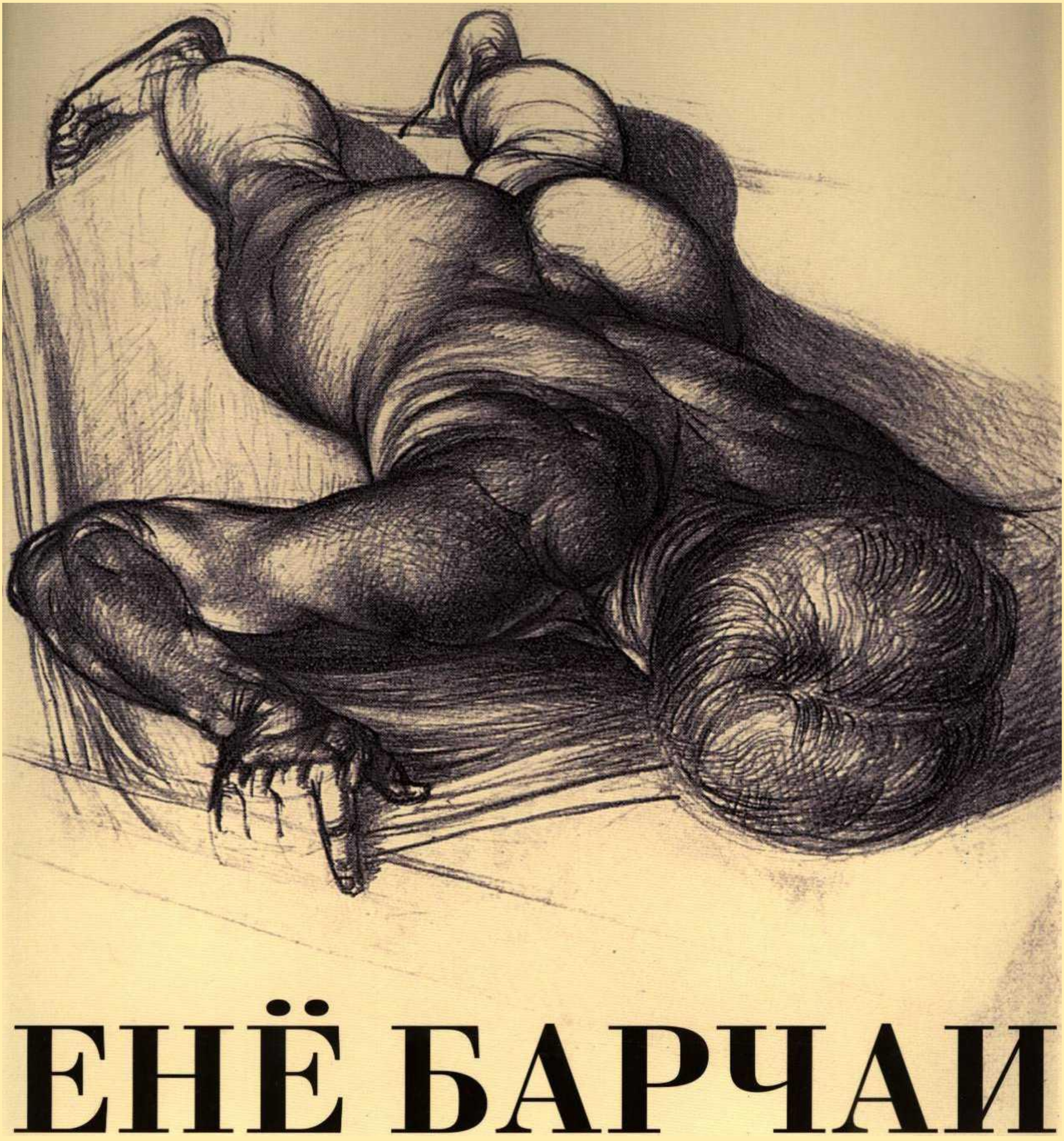


ЕНЁ БАРЧАИ

□□□□□)

ანატომია მხატვრების

დაბეჭდილია გამოცემის მიხედვით

BARCSAY JENŐ ~ MŰVÉSZETI ANATÓMIA

ბარჩაი ე.

B 24 ანატომია მხატვრებისთვის / მოსკოვი: გამომცემლობა EKSMO-Press, 2001. - 344 გვ. (სერია "მხატვრის კლასიკური ბიბლიოთეკა").

18□□□□□ 5-04-005394-0

ჯენო ბარჩაი არის პროფესორი, რომელიც მრავალი წლის განმავლობაში ასწავლიდა ბუდაპეშტის სახვითი ხელოვნების სკოლაში. ეს წიგნი მისი მრავალწლიანი პედაგოგიური საქმიანობის შედეგია.

საყოველთაოდ ცნობილია, რომ ანატომიის ცოდნის გარეშე შეუძლებელიაადამიანის ფიგურის თვისებების, მისი მოძრაობების ბუნების სწორად გადმოცემა. პროფესორი ბარჩაი ადამიანის სხეულის წარმოსაჩენად მხატვრული წარმოდგენის მეთოდს იყენებს. მისი ანატომიური ნახატები არა მხოლოდ ადამიანის ძვლებისა და კუნთოვანი სისტემის ზუსტი რეპროდუქციაა, არამედ მხატვრული ღირებულების ნამუშევრებიც. წიგნი კარგი საცნობარო წიგნია დამწყები მხატვრისთვის ადამიანის სხეულის სტრუქტურის შესწავლაში. იგი დიდ ინტერესს იწვევს სახვითი ხელოვნების ყველა ოსტატისთვის, ასევე ყველასთვის, ვისაც რაიმე კავშირიაქვს ხელოვნებასთან, რადგან იგი წარმოგიდგენთ სახვითი ხელოვნების მარადიულ თემას – ადამიანის სხეულს – ზოგადად ხელმისაწვდომი და მხატვრული მეთოდით.

UDC 894.511
ББК 28.706

© გამომცემლობა "ექსმო-პრესა", სერიული დიზაინი, 2000

15HF 5-04-005394-0

შინაარსი

შესავალი 9
ანატომიური ტერმინები II
ჩონჩხი ..... 1 — 11 14
სახსრების შესახებ ..... III 18
კუნთების ფორმა და ფუნქცია ..... IV 22
ზედა კიდურის ძვლები 24
მხრის სარტყლის ძვლები ..... V 24
სპატულა 24
კლავიკულა 24
თავისუფალი ზედა კიდურის ძვლები 26
ჰუმერი ..... VI 26
წინამხრის ძვლები ..... VII 28
ულნა 28
რადიუსი 28
ხელის ჩონჩხი ..... VIII 30
მაჯის ძვლები 30
პასტერნის ძვლები 30
თითის ფალანგები 30
სეზამოიდური ძვლები 31
ზედა ძვლების კავშირებიკიდურები და მისი მოძრაობა 34
ხელის ჩონჩხის სისტემა ..... IX—XII 34
მხრის ძვლების სახსრები ქამრებიდა humerus
34
მხრის სარტყლის და ზედა კიდურის სახსრები მოძრაობისას ..... XIII—XIV 42
ხელის მოძრაობა ..... XV 46
იდაყვის სახსარი და მისი მოძრაობა ..... XVI 48

მხრის სარტყლის კუნთები..... XXII 60
მხრის კუნთები.....XXIII 64
ა. ფლექსორები 64
ბ. გამაშლებელი 65
წინამხრის კუნთები..... 68
ა. ფლექსორები .....XXIV 68
ღრმა ფენა 68
ზედაპირის ფენა 69
ბ. გამაშლებელი.....XXV 72
ღრმა ფენა 72
ზედაპირის ფენა 73
ხელის კუნთები..... XXVI—XXVII 76
კუნთოვანი სისტემა და ზედა კიდურების ფუნქცია. . XXVI11 — XXXI11 82
ხელისა და ხელის მოძრაობა..... XXXII—XXXIII 82
ქვედა კიდურის ძვლები..... 94
მენჯის სარტყლის ძვლები.....XXXIV 94
ბეჭედი ძვალი..... 94
ილიაკი 94
ისქიური ძვალი..... 94
ბოქვენის ძვალი 94
თავისუფალი ქვედა კიდურის ძვლები..... 96
ბარძაყი.....XXXV—XXXVI 96
ქვედა ფეხის ძვლები ..... XXXVP-XXXVIII 100
წვი..... 100
ფიბულა 100
ტერფის ძვლები.....XXXIX - HB 104
ქვედა კიდურების ძვლების კავშირები და მისი მოძრაობები.....108
ქვედა კიდურის ჩონჩხი HP-HNU108
მენჯის ძვლების კავშირები..... ნოემბერი116
მენჯი 116
ქვედა კიდურის სახსრები და მოძრაობები 118
ბარძაყის სახსარი და მისი მოძრაობა .....XBVI
.....118
მუხლზე სახსარი და მასში მოძრაობა .....XBVP—B 120
წვივის ძვლების კავშირები 128
ტერფის ძვლის კავშირები .....ვ 1 128
ფეხი მოძრაობაში .....ბნ 130
ზოგადად ქვედა კიდურის ფორმის შესახებ.....ბნ 1 - ბ ^ 132
ქვედა კიდურების კუნთები 136
მენჯის სარტყლის კუნთები .....BV 136
A. შიდა ჯგუფის კუნთები 136
ბ) გარე ჯგუფის კუნთები 136
ბარძაყის კუნთები..... 140

B. ფლექსორები ..... ნოემბერი 144
B. ადუქტორის კუნთები..... ბუში 146
ქვედა ფეხის კუნთები 148
A. გამაშლებელი ..... მათი 148
B. ფლექსორები .....ბჭ 150
ღრმა ფენა..... 150
ზედაპირის ფენა 151
B. პერონალური კუნთები .....ბჭ 151
ფეხის კუნთები.....BH1 154
ა) ფეხის უკანა კუნთები..... 154
B. ერთადერთი კუნთები..... 154
ქვედა კიდურების კუნთოვანი სისტემა .....ნოემბერი 158
მაგისტრალური ჩონჩხი 166
ხერხემლები .....BHU1 — BHOE 166
საკრუმი 168
კოკციგეალური ძვალი..... 168
ნეკნები BHOOSH172
მკერდის მკერდი BHOOSH172
მაგისტრალური ძვლების კავშირები დამათი მოძრაობა
174
ხერხემლის ძვლების კავშირები და მათი მოძრაობა .....BH1X—BHH1 174
გულმკერდის ძვლის კავშირები.....BHHP - BHHS180
გულმკერდის მოძრაობა BHH1U184
მაგისტრალური ჩონჩხის სისტემა BHHU-BHHU1186
ზოგადად სხეულის ფორმის შესახებ .....ნოემბერი - BHH1X 190
მაგისტრალური კუნთები..... 196
გულმკერდის კუნთები ბიჭკ196
მუცლის კუნთები..... BXXX1200
ღრმა ფენა.....204
ზედაპირის ფენა.....206
მაგისტრალური კუნთოვანი სისტემა ..... BXXXV11 — CXXXIX 216
ტორსი მოძრაობაში .....HS -HSU1,222
კისრის კუნთები.....HSU11-HSU111 236
A. ჰიოიდური ძვლის ზემოთ მდებარე კუნთები 236
ბ) ჰიოიდური ძვლის ქვემოთ მდებარე კუნთები 237
B. კისრის ზედაპირული კუნთები 237
კისერი მოძრაობაში ..... XX1X—SI 242
თავის ქალას ძვლები .....S1H - S1U 250
ა. თავის ქალას ძვლები 250
ბ. სახის თავის ქალას ძვლები..... 251
თავის ქალას ძვლების კავშირები და მოძრაობები 256
ყბის ყბის სახსარი .....SU 256
პროფილის კუთხე.....სს1 258

ხერხემლის და თავის ქალას კავშირები და მათი მოძრაობები ..... □□□ 260
თავის კუნთები ..... ფოტოები:
262
A. კრანიალური სახურავის კუნთები 262
B. მიმიკური კუნთები 262
B. საღეჭი კუნთები 264
თვალი, პირი, ცხვირი და ყურის ყველი C1X 268
თვალი 268
პირი 268
ცხვირი 268
ყურის ყველი 269
სხეულის პროპორციები ..... CX —CX1,272
ადამიანის სხეულის ჩონჩხის და კუნთოვანი სისტემები .....SHP - SH1U 278
განსხვავებები მამრობითი და მდედრობითი სხეულის პროპორციებში CFS —
CUS1,284
სავარძელი 292
კონტრაპპოსტო SHX1-CXHU1,296
მოძრაობა ..... □□□□□
..... 308
ვერტიკალური რხევები 308
განივი და ჰორიზონტალურირყევები 308
ბრუნვის მოძრაობები 308
გაშვებული 309
მარტივი მოძრაობის ესკიზები ..... □□□□□ - CXXX 312
დანართი: მოძრაობების ესკიზები. დამზადებულია სტუდენტების მიერ
ბუდაპეშტის სახვითი ხელოვნების უმაღლესი სკოლის II და 111 კურსებიXXX1-CHY1
310

ანატომია, ადამიანის სხეულის სტრუქტურის შესწავლა, კერძოდ, ძვლებისა და კუნთების სტრუქტურის შესწავლა, ყველა ხელოვნების შეუცვლელი საფუძველია, რომლის საგანი თავად ადამიანია. მხოლოდ ამ დოქტრინის დაუფლების საშუალებით შეგვიძლია შეგნებულად დავაკვირდეთ ადამიანის სხეულის მრავალფეროვნებას, პროპორციებს, მოძრაობებს და გრძნობების სხვადასხვა გამოხატვასაც კი; მხოლოდ ანატომიის საფუძვლების გამოყენებით შეგვიძლია გადმოვცეთ არა მხოლოდ ადამიანის მშვიდი, უმოძრაო სხეული, არამედ სახის წარმავალი მოძრაობები, სახის გამომეტყველების დახვეწილი ნიუანსი, თვალისთვის ძლივს აღქმადი.

მხატვრისთვის ადამიანის სხეული, უპირველეს ყოვლისა, სანახაობაა: მისი თვალი იკვლევს ყველაფერს, რაც ამ სხეულზე გვხვდება. ამიტომ, ის სწავლობს ანატომიას არა როგორც ექიმი, არამედ როგორც მხატვარი. მან უპირველეს ყოვლისა უნდა გაეცნოს ძვლებისა და კუნთების სისტემას, რომლებიც ჩანს სხეულის ზედაპირზე ანუშუალოდ ზედაპირის ქვეშ მუშაობს. გულის, ფილტვების, ღვიძლის და ა.შ. ანატომიის ცოდნა მხატვრისთვის მნიშვნელოვანია მხოლოდ ზოგადი განათლების თვალსაზრისით, მაგრამ არა ხელოვნების თვალსაზრისით. ამ მიზეზით, მხატვრებისთვის განკუთვნილი ეს სახელმძღვანელო არ აღწერს შინაგან ორგანოებს.

ადამიანის სხეულის ძვლები და კუნთები ქმნიან რთულ სისტემას, რომელშიც ოდნავი მოძრაობა გავლენას ახდენს მთელ სტრუქტურაზე, ცვლის მოძრაობების ნიმუშს, ბალანსს, ფორმების თამაშს. ამავე მიზეზით, მე ვერ გამოვიყენე ფოტოგრაფიული ფოტოები, რადგან ფოტოები არ გადმოსცემს იმას, რასაც ადამიანის თვალი ხედავს, ხაზს უსვამს არსებით და დამახასიათებელ მახასიათებლებს და ნაკლებად მნიშვნელოვან ფონზე უბიძგებს: ფოტოსურათი მხოლოდ გულგრილად იღებს სურათს, რომელიც აპარატის ობიექტივზე მოდის.

წინამდებარე ნაშრომი ძირითადად ზრდასრული, ჯანმრთელი ადამიანის ანატომიას ეხება. მე შევეცადე ფართოდ გამომეყენებინა წარსულის გამოცდილება. მაგალითად, მოლის დაკვირვებები პლასტიკურ ანატომიაზე (R/aMYsNe Apayut/e, 1924) ძალიან სასარგებლო იყო; შემდეგ მე გამოვიყენე რიშეს მხატვრული ანატომია (ApaJupie Apschschí, 1890). პირველი ღირებული დახმარება იყო მოძრაობების ანალიზში, ხოლო მეორე ჩონჩხის და კუნთოვანი სისტემის სტრუქტურის ექსპოზიციაში.

გარკვეული კონკრეტული პრობლემების გადასაჭრელად, ზემოთ ნახსენები წიგნების გარდა, მე ასევე გამოვიყენე კოლიხანის "პლასტიკური ანატომია" (R1a8yzsye ApaGopie, 1928), "ანატომიური"

ტოლდტ-ჰოხშტეტერის ატლასი (ApaJupiaskeg ANaz. 1948), სობოტის "ადამიანის აღწერილობითი ანატომიის ატლასი" (Abaz Run Bezsprichep Apayupie გარეშე Mepzsjep, 1903-1907), გ. მიხალკოვიჩის "ადამიანის ანატომია და ჰისტოლოგია" (1898), კ. კრაუზეს "ადამიანის აღწერილობითი ანატომია" (1881), ასევე კ. ტელეშნიცკისა და ბ. სეკელის მდიდარი გამოცდილება. ფ. კიშის "სისტემური ანატომია" (1951) ძალიან დამეხმარა, განსაკუთრებით თეორიული ნაწილის შემუშავებაში.

დიდ მადლიერებას ვუცხადებ ჩემს მეგობრებს, მხატვრებსა და მოქანდაკეებს, რომლებმაც თავიანთი ღირებული რჩევებით ეფექტური დახმარება გაუწიეს თავიანთი საქმიანობის მსვლელობისას.

ენო ბ არჩანი

ანატომიური ტერმინები

ფორმების, მიმართულებების, პოზიციების, სხეულის ცალკეული ნაწილებისა და ანატომიური წარმონაქმნების დანიშვნისას ჩვენ შევეცადეთ გამოგვეყენებინა დამახასიათებელი სპეციალური ტერმინები.

აღწერილობაში, ჩვენ ვაგრძელებთ ადამიანის სხეულის პოზიციას დანარჩენი, შევცვალოთ იგი მარტივი გეომეტრიული ფორმით.

როდესაც ჩვენ ვგულისხმობთ ნაწილებს, რომლებიც უფრო ახლოს არიან სხეულის მედიანურ სიბრტყესთან, ჩვენ ვიყენებთ ტერმინს "შიდა" და იმ ნაწილებზე, რომლებიც უფრო შორს არიან ამ სიბრტყედან, ვიყენებთ ტერმინს "გარე". "დორსალური" და "ვენტრალური" ნაცვლად ჩვენ ვიყენებთ ტერმინებს "უკანა " და "წინა".

ტერმინებით "ზედა" და "ქვედა" ჩვენ ვახასიათებთ ამა თუ იმ ნაწილის ურთიერთობას თავის ქალასთან ან ფეხთან.

ტერმინებით "ზედაპირული" და "ღრმა" ჩვენ განვსაზღვრავთ ნაწილის მეტ-ნაკლებ მანძილს სხეულის გარე ზედაპირიდან.

კიდურების აღწერისას, ტერმინების "შიდა" და "გარე" ნაცვლად, ხშირად ვიყენებთ "ulna" და "radius", "წვივის" და "ფიბულას". ჩვენ ასევე ვამბობთ: "ცერა თითის მხრიდან" ან "პატარა თითის მხრიდან".

მიმართულების უფრო ზუსტად დასადგენად, ხშირად საჭიროა ნაკლებად გავრცელებული გამონათქვამების გამოყენება: მაგალითად, ხელის "პალმის" და "დორსალური" ზედაპირი, ფეხის "პლანტარული" ან "დორსალური" ზედაპირი.

მყესები, როგორც წესი, გვხვდება კუნთების ბოლოებში და ემსახურება მათ გაფართოებას; ისინი შეიძლება იყოს სქელი და მოკლე, თხელი და გრძელი, იშვიათად მრგვალი და უფრო ხშირად ბრტყელი. მყესების დახმარებით კუნთები ემაგრება ძვლებს (დასაწყისი და მიმაგრება) და ასრულებს მათ ფუნქციას.

მყესის ხიდები კვეთს ზოგიერთ კუნთს განივი.

აპონევროზები არის ფართო, ბრტყელი მემბრანული მყესები, რომლებიც ჩვეულებრივ გვხვდება ფართო, ბრტყელი კუნთების ბოლოებში. ისინი არა მხოლოდ ძვლებს ანიჭებენ, არამედ კუნთების ფასციაში გადადიან.

ფასცია შემაერთებელი ქსოვილის თხელი, მემბრანის მსგავსი ფენებია, რომლებიც ყველა კუნთს ფარავს და მათ ადგილზე აკავებს.

ფასცია შემაერთებელი ქსოვილის თხელი, მემბრანის მსგავსი ფენებია, რომლებიც ყველა კუნთს ფარავს და მათ ადგილზე აკავებს.

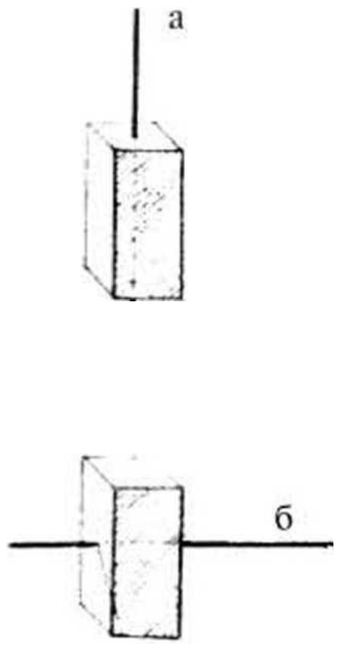
მყესოვანი თაღები ფასციის მყესოვანი გასქელებაა.

იოგები ნაწილობრივ ბოჭკოვანი და ნაწილობრივ ფიბროელასტიურია. ჩვეულებრივი იოგები თეთრი, მბზინავი და მოქნილია; ისინი სხვადასხვა ფუნქციას ასრულებენ. ზოგიერთი იოგი სახსრებთან ახლოს მდებარეობს, სადაც ძვლებს ერთმანეთთან აკავშირებს; სხვები კი უძრავ ძვლებს შორისაა გაჭიმული, მაგალითად, გავის ძვალთან თეძოს ძვალთან დამაკავშირებელი იოგი, ან ხელისა და ფეხის ჯვარედინი და განივი იოგები.

ბულასის ბურსები (*სასახსრე კაფსულები, ჩანთები*) სახსრების ბოჭკოვანი მემბრანებია.

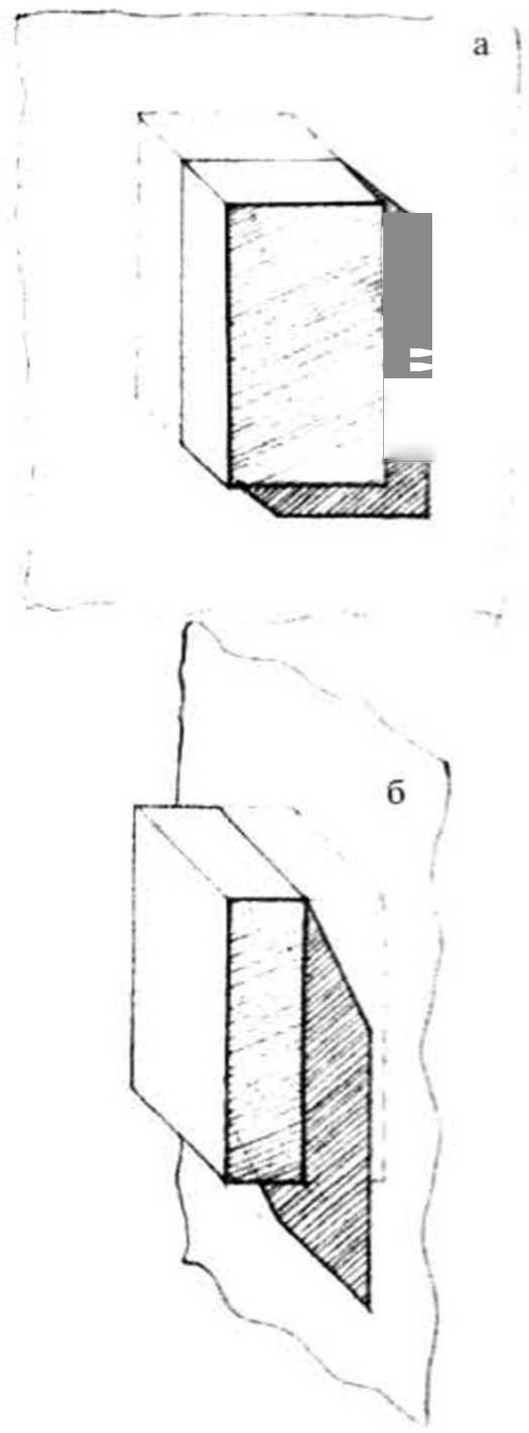
ამ ნაშრომში გამოყენებული ტერმინოლოგია ზოგადად შეესაბამება ბაზელის ნომენკლატურას, რომელიც ანატომების V და VI საერთაშორისო კონგრესების მიერ იქნა შესწორებული.

♦



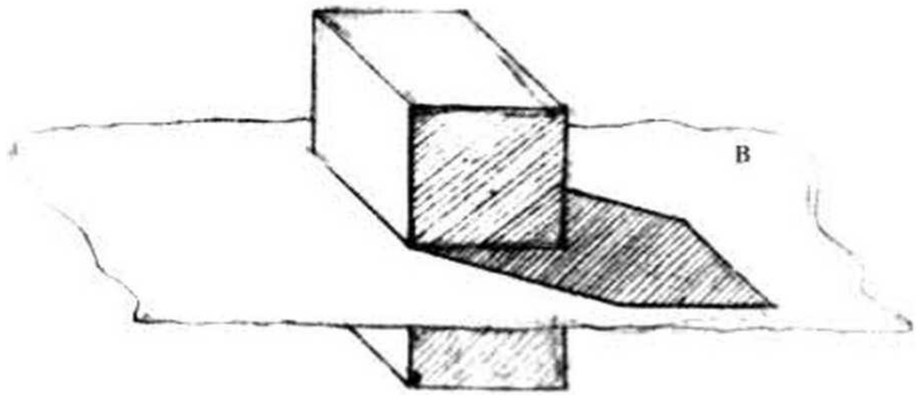
ღერძები

ვერტიკალური ღინძი (a)
ჰორიზონტი-1 ღერძი (ბ)
სავიცალური ღერძი (ც)



□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□

შუბლის სიბრტყე (ა)
საგიტალური თვითმფრინავი (ერთ-ერთი მათგანი)
არის საშუალო სიბრტყე (B)
ჰორიზონტალური სიბრტყე (ც)



ჩონჩხი

1-11

ჩვენი სხეულის მკვრივი ჩონჩხი არის ძვლოვანი ჩონჩხი, რომელიც მხარს უჭერს დაიცავს შინაგან ორგანოებს. ინდივიდუალური ძვლები ერთმანეთთან სხვადასხვა გზით არის დაკავშირებული, მათი უმეტესობა ბერკეტის მსგავსად კუნთებით მოძრაობს.

233 ძვლის უმეტესობა, რომლებიც ქმნიან ჩონჩხს, დაწყვილებულია. ის, რაც არ არის დაწყვილებული, როგორიცაა ხერხემალი, შედგება ორი სიმეტრიული ნახევრისგან (ცხრილი 1). II, 8). ფორმით, ძვლები შეიძლება იყოს გრძელი, ბრტყელი, ფართო, პატარა და არარეგულარული, როგორც ჩანს ცხრილი 1. II (1-6, 8). კიდურების ძვლები გრძელი, ცილინდრულიფორმისაა; სხეულის ელასტიური კედელი იქმნება ძვლების მიერ ჰოოპების სახით.

ე.წ. მილაკოვანი ძვლების ცხენები უფრო სქელია, ვიდრე მათი შუა ნაწილი; ისინი ოდნავ 8 ფორმისაა. ჰუმერუსს აქვს ეს ფორმა (იხ. ცხრილი 1). II, 2). ფართო და ბრტყელი ძვლები, როგორც ჩანს, მოიცავს და იცავს სხეულის სასიცოცხლო რბილ ნაწილებს.

სხეულის ყველაზე მობილურ ნაწილებში, მაგალითად, ხელში და ფეხში, არის პატარა ძვლები (იხ. ცხრილი 1). II, 6, 9).

არსებობს ძვლები, რომლებიც მკვეთრად განსხვავდება დანარჩენისგან მათი არარეგულარული ფორმით. ესენია: თავის ქალას ძვლები.

ცილინდრული ძვლების სასახსრე ძვლები შედგება მკვრივი ძვლის ნივთიერების ფენის გარედან და ზრდისა და შეკუმშვის მიმართულებით მოწყობილი მრავალი თხელი სხივის შიგნით, როგორც ჩანს ნახატების დაჩრდილული ნაწილებიდან (იხ. ცხრილი 1).

I





სახსრების შესახებ

III

სახსრები აკავშირებს ძვლებს ერთ ძლიერ სისტემაში. ეს კავშირი შეიძლება იყოს მობილური ან უმოძრაო.

ფიქსირებული კავშირი ხდება მაშინ, როდესაც ორი ძვალი მჭიდროდ არის მიმაგრებული-ერთმანეთთან და მათ შორის უფსკრული არ არის. ასეთ შემთხვევებში კავშირი ხდება ნაკერების ან სინქონდროზის საშუალებით.

ნაკერი არის კავშირი ორ ძვალს შორის, რომლის დროსაც ძვლების კიდეები კბილებია დაკბილული და ძვლები ერთმანეთთან კბილებით არის გადაჯაჭვული. ეს არის ნამდვილი ნაკერი. თუ ორი მიმდებარე ძვლის კიდეები ერთმანეთს ფარავს ან უბრალოდ ერთმანეთის გვერდით დევს, მას ცრუ ნაკერს ეწოდება. ორივე ნაკერი გვხვდება თავის ქალას ძვლების სახსრებს შორის. ამრიგად, შუბლის და პარიეტალური ძვლები ერთმანეთს უკავშირდება ჭეშმარიტი ნაკერით, ხოლო პარიეტალური და საფეთქლის ძვლებს კი ცრუ ნაკერით.

თუ ორი ძვალი დაკავშირებულია ხრტილით, მას სინქონდროზი ეწოდება. ასეთი კავშირის მაგალითია საჯარო ძვლების სიმფიზი (იხ. ცხრილი XIU, წინა ხედი).

მობილური კავშირით, ძვლები მჭიდროდ არ არის დამონტაჟებული ერთმანეთთან, მაგრამ მხოლოდ შეხება მათ ხრტილოვანი ბოლოებით სასახსრე კაფსულის შიგნით. ძვლებს შორის ყველაზე ძლიერი კავშირი ხორციელდება ლიგატებით.

სასახსრე ზედაპირების ფორმა დამოკიდებულია ფუნქციაზე და შეიძლება იყოს ბრტყელი, სფერული, ცილინდრული, კონუსური ფორმის, უნაგირის ფორმის ან ბლოკის ფორმის. სხვადასხვა ტიპის ზედაპირებიშეიძლება შემცირდეს გეომეტრიულ ფორმებამდე, როგორც ეს ნაჩვენებია ცხრილში 1. III, 1-6.

ძვლების მოძრაობა ხდება წარმოსახვითი ღერძის გარშემო. თუ კუნთები, რომლებიც მოძრაობენ სახსარში, ყველაზე ნაკლები დაძაბულობის მდგომარეობაშია, სახსარი შუა მდგომარეობაშია მოქნილობასა და გაფართოებას, ადუქციასა და გატაცებას შორის. სახსრის ამ პოზიციას ფიზიოლოგიურად ეწოდება. მოძრაობების გაანალიზებისას ჩვენ ვაგრძელებთ ამ პოზიციიდან.

სახსრების ძირითადი ტიპებია:

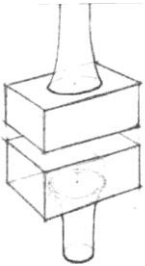
1. *ხისტი სახსარი* (1). ასეთი სახსრის ზედაპირები ბრტყელი ან ოდნავ მოხრილია; ეს კავშირი იძლევა მხოლოდ მცირე მოძრაობებს; ასეთი სახსრების მაგალითია მაჯისა და ტარსუსის ძვლებს შორის სახსრები.

2. *ბლოკის სახსარი* (5). ერთ-ერთი ძვლის სასახსრე ზედაპირი ცილინდრულია, ხოლო

4. *გლობულური სახსარი* (2, 3). ასეთ სახსარში ერთი ძვლის სფერული თავი უკავშირდება მეორე ძვლის შესაბამის გლობალურ ღრუს; ასეთი სახსრის მაგალითია ბარძაყის სახსარი.

5. *უნაგირის სახსარი* (4). ერთ-ერთი ძვლის სასახსრე ზედაპირი ჩაზნექილია, ხოლო მეორე ძვლის სასახსრე ზედაპირი ამოზნექილია; მეორე მიმართულებით (პირველის პერპენდიკულარული) პირველი ძვლის ზედაპირი ამოზნექილია, ხოლო მეორე ძვლის ზედაპირი ჩაზნექილი; ასეთ სახსარში მოძრაობის ძირითადი ტიპებია: მოხრა,

III



1

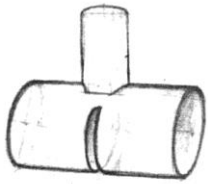


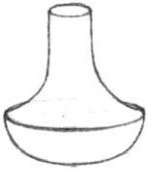
4



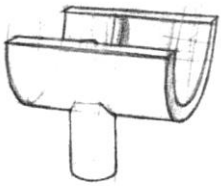
2



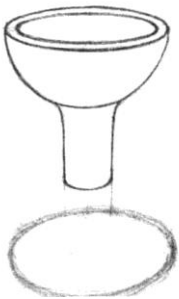


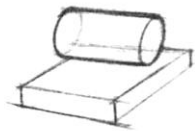


3



5





6

IV

კუნთები გრძელი, ფართო, სქელი და წრიულია (1-5). მყესების ან აპონევროზების დახმარებით კუნთები მიმაგრებულია ძვლებზე. გრძელი კუნთები ჩვეულებრივ გვხვდება კიდურებზე; ფართო კუნთები უმეტეს შემთხვევაში მაგისტრალური ძრავებია; სქელ მოკლე კუნთებს შეუძლიათ დიდი სიმტკიცე განავითარონ; საბოლოოდ, ორბიკულური კუნთები, ანუ სფინქტერები, გარს აკრავს სხვადასხვა-ღიობებს (მაგალითად, პირის ღრუს ორბიკულურ კუნთს).

არსებობს კუნთები, რომლებიც ერთმანეთთან შერწყმულია და აქვთ რამდენიმე თავი და ბოლო (4). ასეთ კუნთებს რთული კუნთები ეწოდება; ისინი იწყება რამდენიმე ძვლოვანი წერტილიდან. ზოგიერთი თაგვის სხეულს წყვეტს მყესის მიდამო, მაგალითად, კისრის დიგასტრიუმის კუნთი (7); კუნთის მაგალითია, რომელიც რამდენიმე ნაწილად იყოფა განივი მყესის ხიდებით, არის სწორი ნაწლავის მუცლის კუნთი (6).

მუშაობის პროცესში კუნთების შეკუმშვა, ანუ უფრო სქელი და მოკლე ხდება, რის შედეგადაც მათი ბოლოები ერთმანეთს უახლოვდება. კუნთების შეკუმშვის შედეგად, სხეულის ნაწილები ერთმანეთთან ახლოს მიდის ან ერთმანეთისგან შორდება, ბრუნავს შინაგან ან გარედან.

კუნთების მუშაობა ნაჩვენებია ცხრილში. IV (C, D, E). ნახ. B და D, კუნთი მკაცრად შეკუმშული და შაქარია; ნახ. D, კუნთი, პირიქით, გადაჭიმულია. პირველ შემთხვევაში, ძვლები ერთმანეთს უახლოვდებიან, მეორეში ისინი ერთმანეთისგან შორდებიან.

მუშაობისას კუნთები თანამშრომლობენ ან ეწინააღმდეგებიან ერთმანეთს. როგორც წესი, ისინი მონაცვლეობით მუშაობენ, მაგალითად, კიდურების ფლექსორები და ექსტენსორები, მაგრამ მათ ასევე შეუძლიათ ერთდროულად შეკუმშონ, როგორც ხელის მუშტში დაჭერით.

კუნთის ფიქსირებულ დასასრულს ეწოდება დასაწყისი ან თავი; მეორე ბოლოს, მობილურს, რომელიც მდებარეობს სხეულის შუა ნაწილიდან (ხერხემლიდან), ეწოდება დანართი.

კუნთები მუშაობენ ბერკეტის პრინციპით; კუნთი არის ძალა, ძვალი, რომელიც

V

□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□

მხრის სარტყელი შედგება ორი ძვლისგან – სკაპულა (A) და კლავიკულა (B).

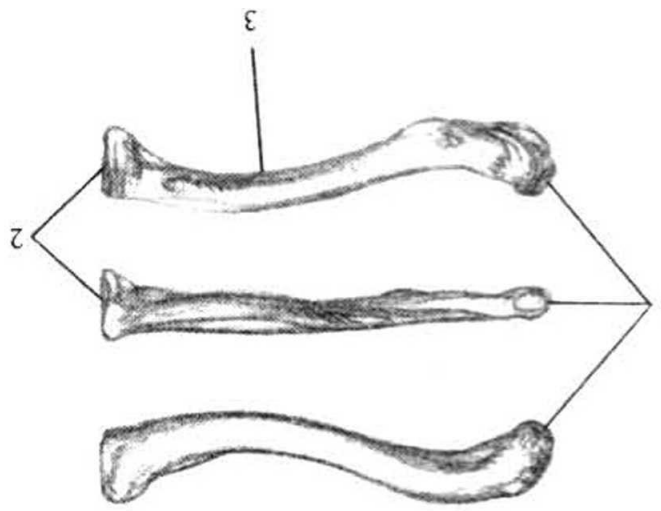
□□□□□ (*8SARI1A)*

Scapula განლაგებულია გულმკერდის უკანა კედელზე II და VI! ნეკნებს შორის; სკაპულას გრძივი ღერძი ვერტიკალურია. სკაპულას ფორმა წააგავს სამკუთხედს, რომლის მოკლე მხარე ზედა ნაწილში მდებარეობს. სკაპულაზე განვასხვავებთ სხეულს და ორ პროცესს. სხეულს (ა. 3 და 7) აქვს სამი კიდე, რომელთაგან გარე (A, 5) უფრო ფართოა; ოვალური სასახსრე ამ კიდეების ზედა ნაწილში არტიკულირებულია ჰუმერუსის შესაბამისი სახსრის ზედაპირით. ეს უკანასკნელი იყოფა პროtruding scapular ძვლის (A, 1) ორ ნაწილად: ზედა პატარა ერთი (A, 2) და ქვედა დიდი ერთი (A, 3). სკაპულარული ხერხემალი იწყება სამკუთხა პლატფორმით scapula- ს შიდა კიდეზე, შემდეგ კი აფართოებს და ქმნის აკრომიალურ პროცესს scapula- ს გარე კუთხის ზემოთ.

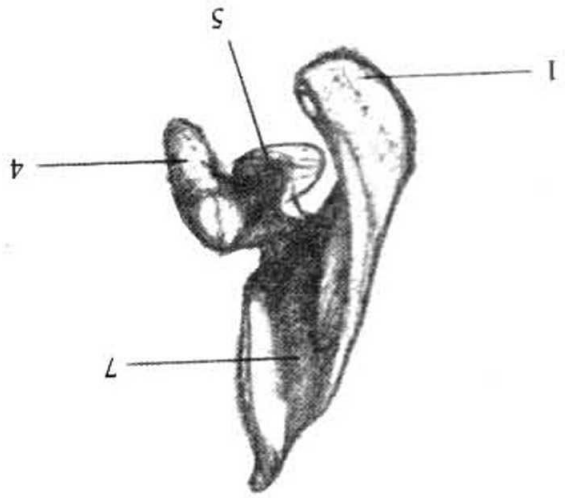
საყრდენი *(S1aU1si/a)*

გრძელი 8 ფორმის მოხრილი ძვალი. მისი შუა, გრძელი ნაწილი ეწოდება სხეულს (B, 3) და ორ ბოლოებს (B, I) და მკერდს (B, 2) უწოდებენ. კლავიკულის შიდა ორი მესამედი ქმნის ამოზნექილობას, ხოლო გარე მესამედი არის წინა ჩაზნექილი. გარე ოვალური ბრტყელი დასასრული უკავშირდება scapula (B, 1) და დაფარულია სახსრის ხრტილით. სხვა ამოზნექილი ბოლო clavicle (B, 2) ასევე დაფარული ხრტილოვანი.

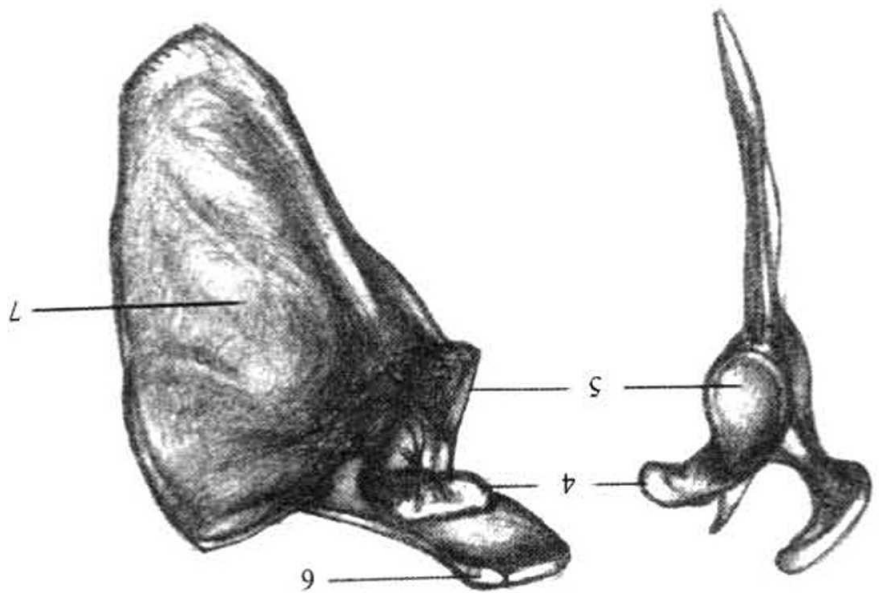
Б



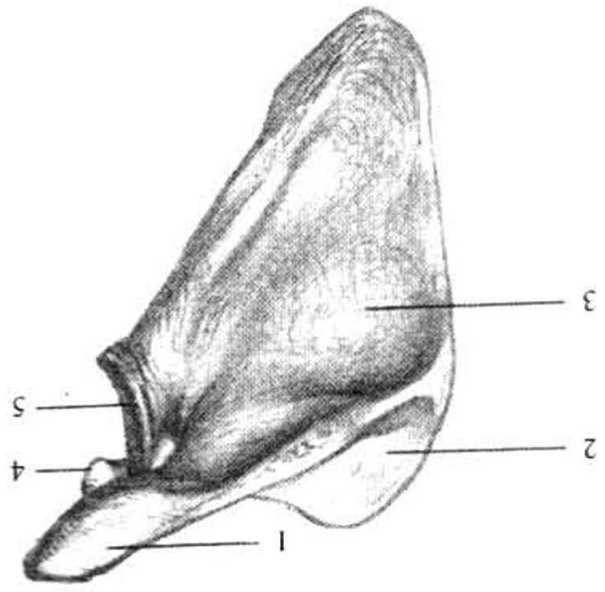
Вид сверху



Вид спереди



Вид сзади



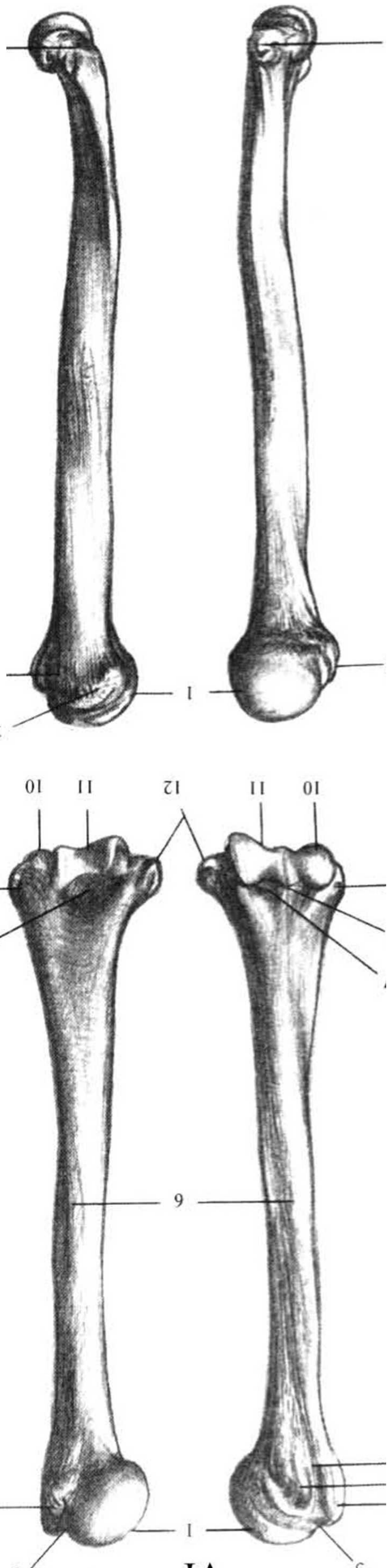
VI

□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□

HUMERUS *(Nitegiz)*

ჰუმერუსი არის დამახასიათებელი მოხრილი tubular ძვალი გაფართოებული epiphyses. განასხვავებს შუა ნაწილში ძვლის ან სხეულის (6), ზედა ბოლოს ან სასახსრე ხელმძღვანელს (1), რომლის ქვეშაც მდებარეობს humeral კისრის (5). კისრის ქვემოთ არის ორი ტუბერკულოზი: ზედა დიდი და წინა პატარა (2, 3) ერთად intertubercular sulcus (4). ქვედა ბოლოს humerus არის სქელი, ვიდრე ზედა ერთი, გაბრტყელებული. ორ ეპიკონდილს შორის არის სასახსრე ბლოკი (11), რომელიც ქმნის სახსარს ulna- სთან და lunate ღრმა fossa (13) უკან იდაყვის პროცესისთვის. ბლოკის გარე მხარეს არის კაპიტალური გამომწვევი (10), რომელიც ქმნის სახსარს რადიუსით. ბლოკის ზემოთ არის იდაყვის ფოსო ulna- ს კორონარული პროცესისთვის (7); კუთხოვანიამაღლების ზემოთ არის რადიალური ფოსო (8). ჰუმერის სხეულის განივი მონაკვეთი სამკუთხედია.

ოყსოყსტყნც



ოყსოყსტვი

ცვიჩა

ოშნტგ ცვოყ

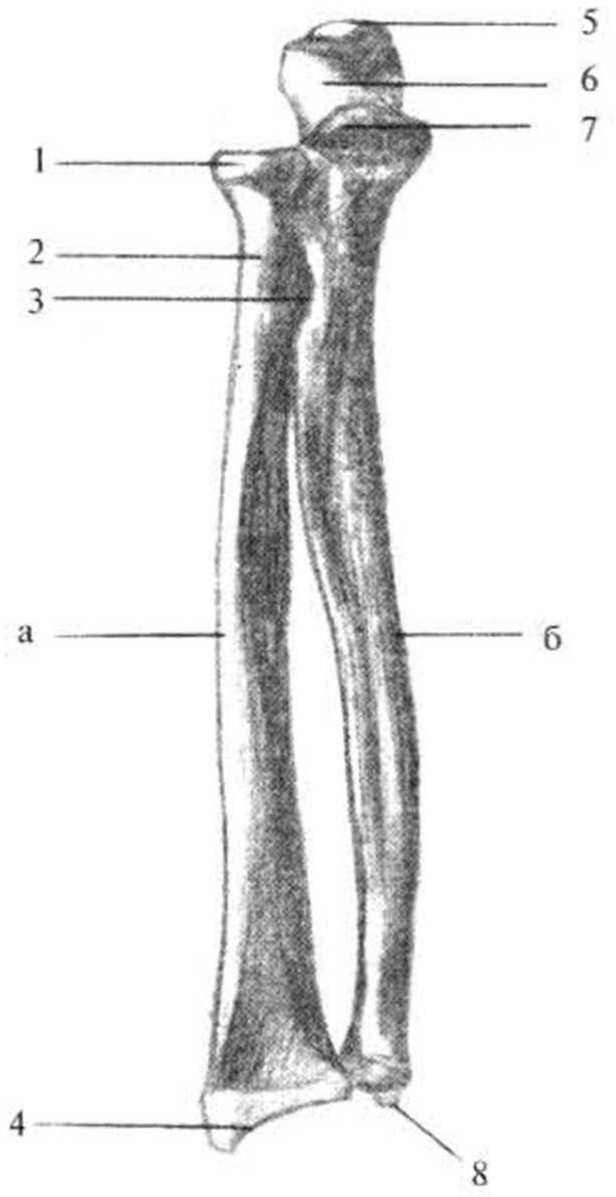
წინამხრი ორი ძვლისგან შედგება: ცერა თითის მხარეს არის *რადიუსი* (ა), ხოლო პატარა თითის მხარეს - *იდაყვანა* (ბ). ამ ძვლების ფორმა მკვეთრად განსხვავდება ერთმანეთისგან. ამრიგად, იდაყვანა უფრო გრძელია და ზედა ბოლო სქელია; რადიუსში ქვედა ბოლო უფრო მასიურია.

ილნა *(1Lpa)*

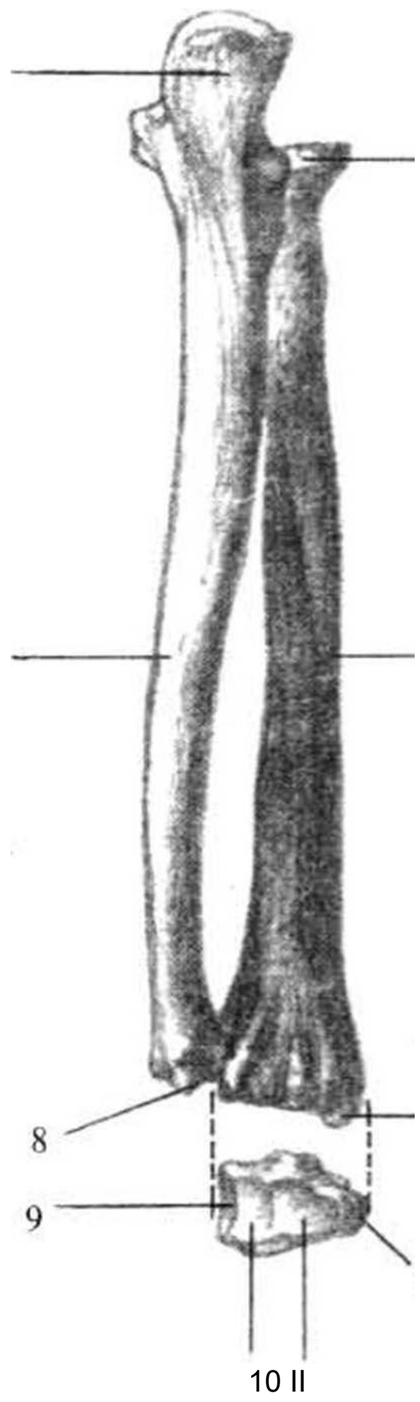
ulna- ს (ბ) ზედა უხეში პროცესს ეწოდება იდაყვის პროცესი ან "ოლეკრანონი" (5); მისი წინა ზედაპირი ჩაზნექილია გრძივი მიმართულებით (6), ეს ზედაპირი იყოფა ორ ნაწილად შუაში კრემით. წინ არის ulna- ს ზედა ეპიფიზის მეორე პროცესი - კორონარული (7), რომლის რადიალურ მხარეს არის ხრტილოვანი დაფარული ფოსო (გარე, 13).

რადიუსი *(PassNich)*

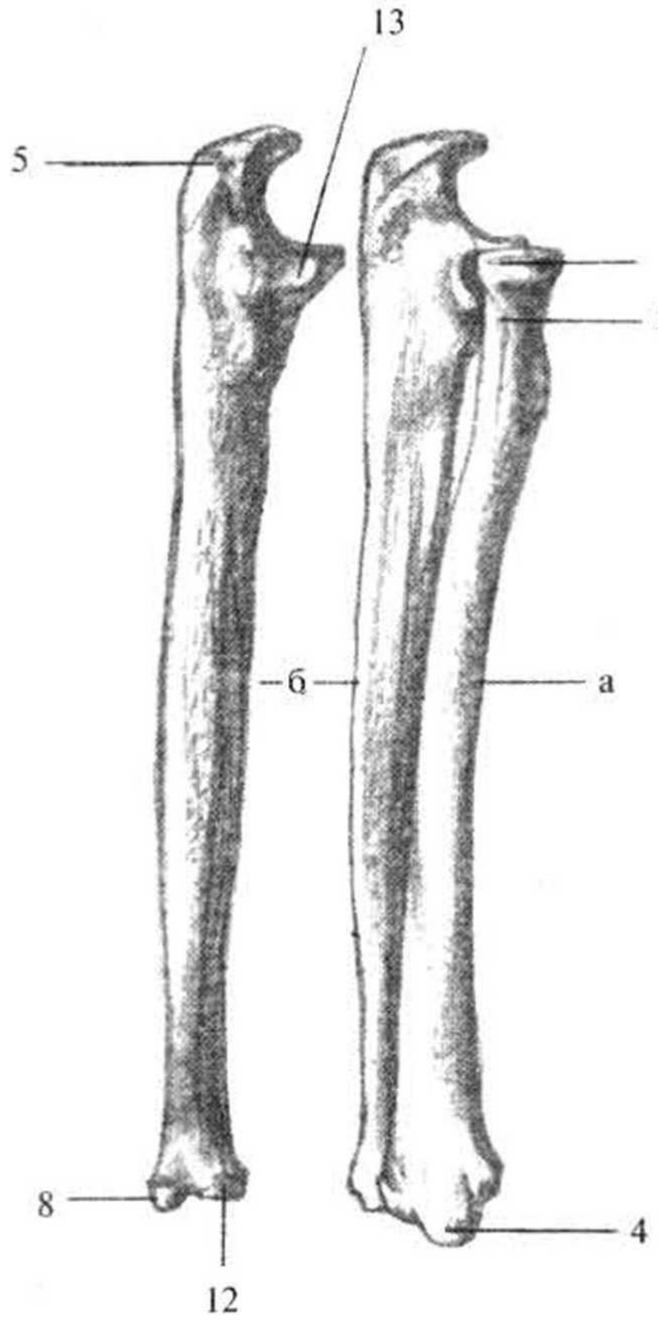
წინა მხრიდან დათვალიერებისას რადიუსი (ა) წაგრძელებულ ასოს 8-ს ჰგავს; ის იდაყვის პარალელურად მდებარეობს. ძვლის თხელი ნაწილი თავზე დევს; აქ ვხვდებით- რადიუსის ცილინდრულ თავს (1) სასახსრე ფოსასთან (შიდა მხარე, 14); ქვემოთ არის რადიუსის კისერი (2), რომელიც თავს სხეულთან აკავშირებს. იდავის მხარეს არის უმნიშვნელო ტუბერკულოზი (წინა ხედი, 3). ძვლის ქვედა ბოლო გაფართოვდება, ხოლო იდავის მხარეს ატარებს ნახევარმთვარის ფოსოს (შიდა მხარე, 15). ძვლის ქვედა ეპიფიზის ცერა თითის მხარეს არის მცირე სტილოიდური პროცესი (4). ქვედა ეპიფიზის ფუძე (9) უზრუნველყოფილია ორი სახსრის ზედაპირით, რომლებიც გამოყოფილია- მწვერვალით (10, 11).



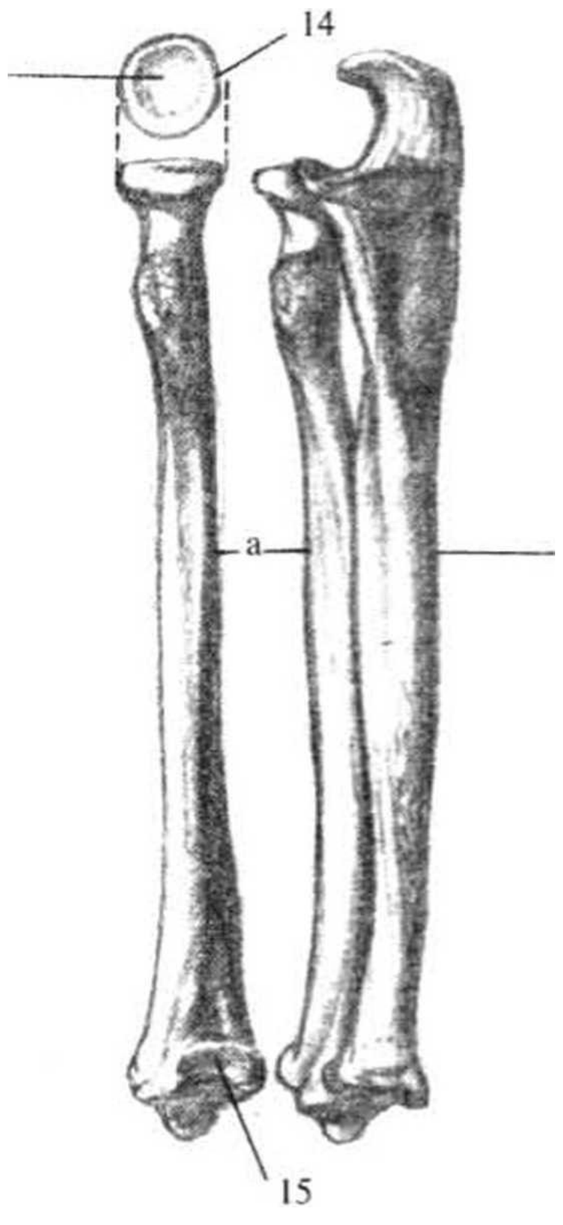
Вид спереди



უკანა



ექსტერიერი



ინტერიერი

VIII

ხელის ჩონჩხი

ხელის ჩონჩხი შედგება 3 ნაწილისგან: მაჯის, მეტაკარპალური და თითების ფალანგისგან.

მაჯის ძვლები *(ოზა საგრა!)*

მაჯის ძვლები, რომლებიც ქმნიან წინამხრის გაგრძელებას, ორ რიგში არის მოწყობილი, სულ 8 ძვალია. კარპალური ძვლების ორი რიგი ქმნის მაჯას. ზედა რიგში ცერა თითიდან პატარა თითის მიმართულებით არის შემდეგი ძვლები:

1) ნავიკულური,
2) ნახევარი მთვარე,
3) სამმხრივი,
4) ბარდის ფორმის.

ქვედა რიგში არის შემდეგი ძვლები:

5) დიდი პოლიგონი,
6) პატარა პოლიგონი,
7) capitate,
8) hooked.

ყველაზე დიდი კარპალური ძვლები, კაპიტატი, აქვს მრგვალი ხელმძღვანელი დაფარული ხრტილოვანი თავზე. Hooked ძვლის პალმარის ზედაპირზე, დამახასიათებელი პროცესი სახით hook protrudes.

პასტერნის ძვლები *(Oma teYusagrana)*

ცერა თითის მეტაკარპალური ძვალისხვებისგან განსხვავდება არა მხოლოდ ფორმით, არამედ მდებარეობითაც; დანარჩენი ოთხი მეტაკარპალი გვერდიგვერდ დევს იმავე სიბრტყეში, ხოლო ცერა თითის მეტაკარპალური ძვალი ცალკე. ის ასევე არის ყველაზე სქელი და მოკლე მეტაკარპალური ძვლებიდან. თითოეული მეტაკარპალური ძვლის სხეული სქელდება ბოლოებისკენ, გადადის ზემოდან ძირამდე და ქვემოდან თავამდე.

თითების ფალანგები *(RIa / ap ^ ez (N&ogit tapiz)*

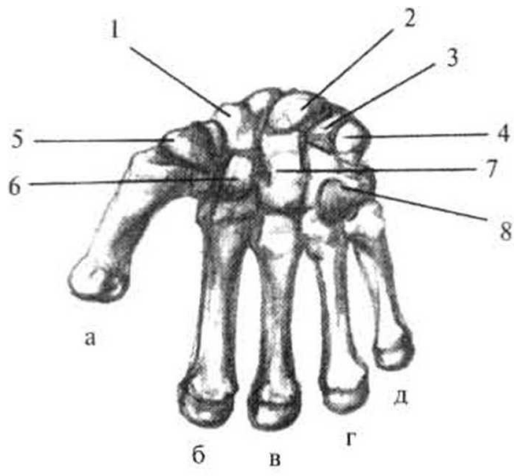
თითოეული თითი შედგება სამი ფალანგისგან, ხოლო ცერა თითის ჩონჩხი ჩამოყალიბებულია მხოლოდ ორი ფალანგით (იხ. ცხრილი VIII. VIII. წინა ხიდი).

თითების ფალანგები, ისევე როგორც ყველა tubular ძვალი, ოდნავ ჩაზნექილი გრძივი და განივი მიმართულებით. პირველი ფალანგის ზედა ბოლოში არის ფირფიტის ფორმის სასახსრე ღრუ, ხოლო ქვედა ბოლოში არის დამახასიათებელი ბლოკი (1). მეორე ფალანგის ბაზა აღჭურვილია ორმაგი სახსრის ზედაპირით, რომელიც შეესაბამება პირველი ფალანგის ბლოკს (2).

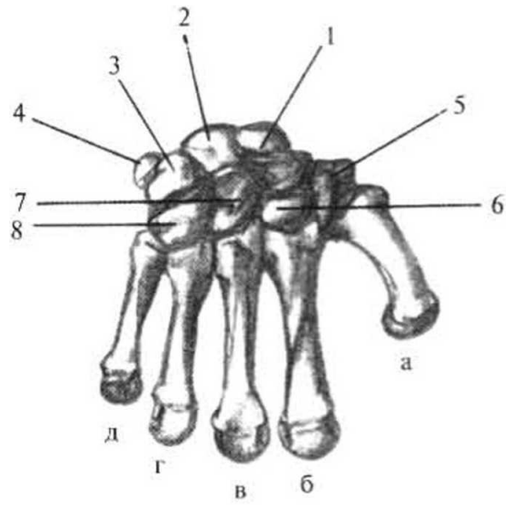
სეზამოიდური ძვლები *(OzzazezatoMea)*

ცერა თითის მეტაკარპალური ძვლის თავზე, სასახსრე ზედაპირის პალმარის ბოლოების ზემოთ. არსებობს ორი პატარა ძვალი. მსგავსი ძვლები ზოგჯერ გვხვდება სხვა მეტაკარპალური ძვლების თავებში, ყველაზე ხშირად II და V.

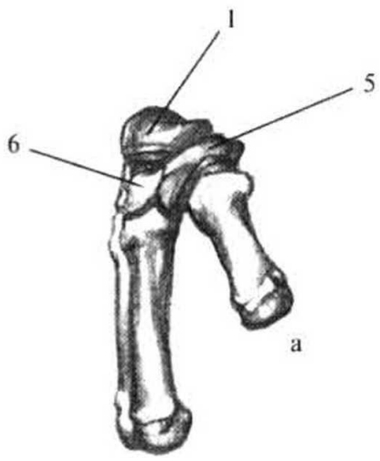
VIII



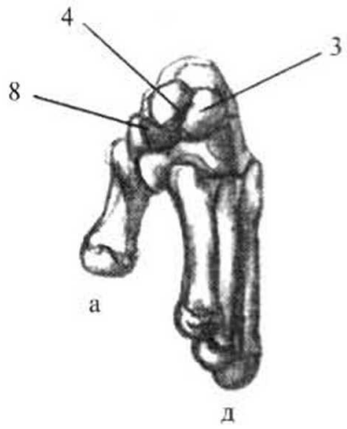
Вид спереди



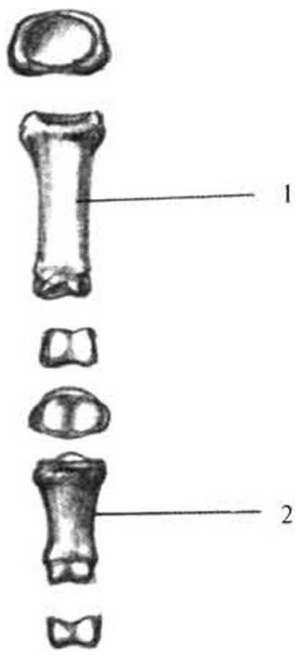
Вид сзади



ინტერიერი



ექსტერიერი



წინა ხედი

[X—XII

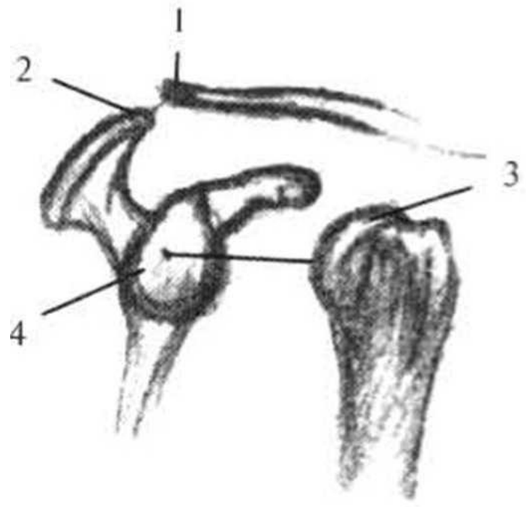
□□□□ □□□□□□ □□□□□□□

ცხრილები IX-XII გვიჩვენებს ხელის ძვლების კავშირებს წინ, უკან, გარეთ და შიგნით. უფრო დეტალური ნახატები ერთმანეთის გვერდით ასახავს სახსრებს მოძრაობის დროს.

□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□

□□ HUMERUS

მკლავი მიმაგრებულია მაგისტრალურ დახმარებით ორი ძვლის დახმარებით: clavicle (ცხრილი IX, A. 1) და scapula (ცხრილი IX, A, 2). სურათი B გვიჩვენებს სახსრებს მათი ინდივიდუალური ელემენტებით. როგორც ფიგურიდან ჩანს, კლავიკულის აკრომიური დასასრულის ოვალური სახსრის ზედაპირიუკავშირდება scapula (ცხრილები IX, B, 1 და 2). ჰუმერის გლობულური ხელმძღვანელი (ცხრილი IX, B, 1 და

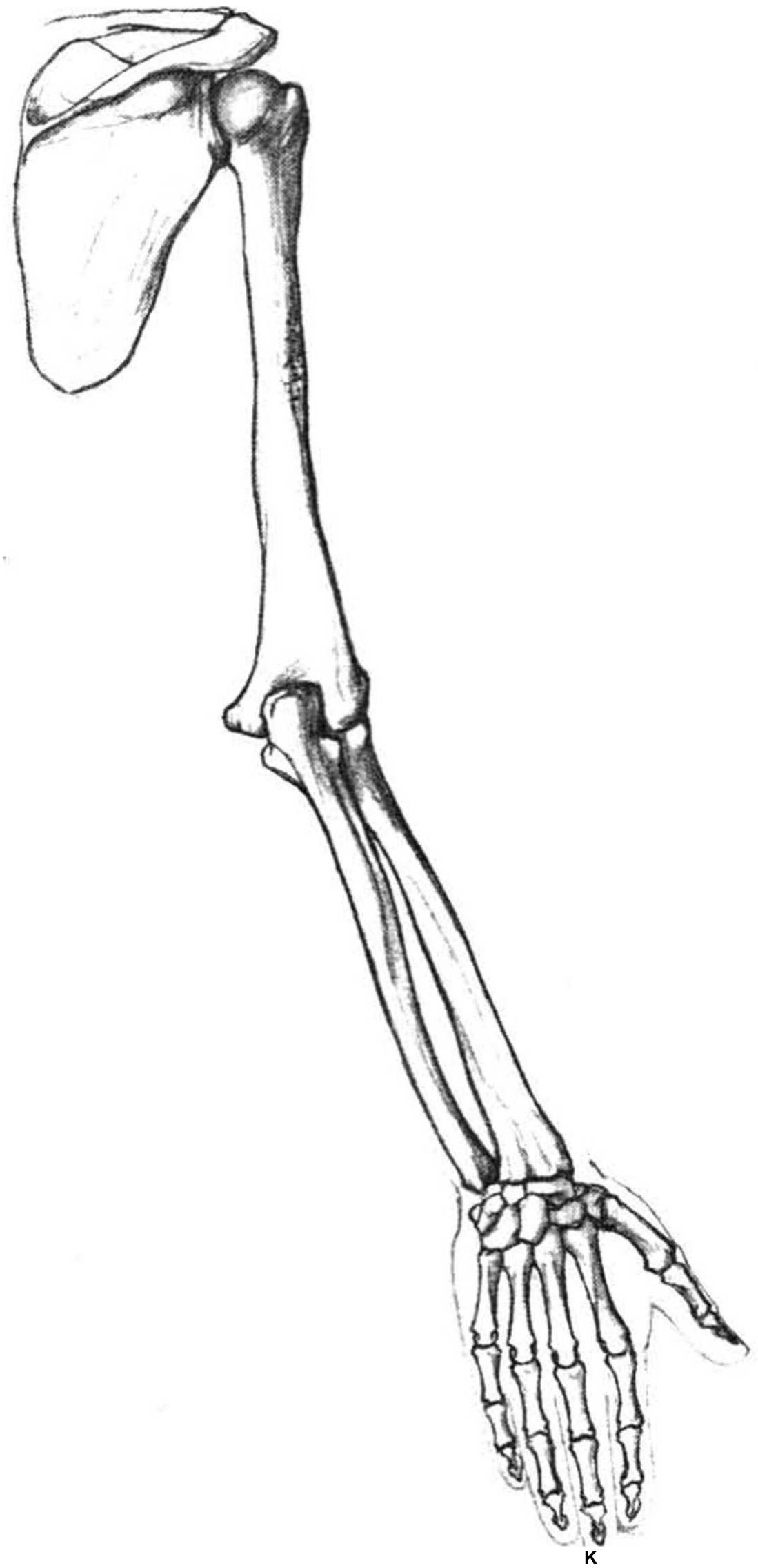


Б

А

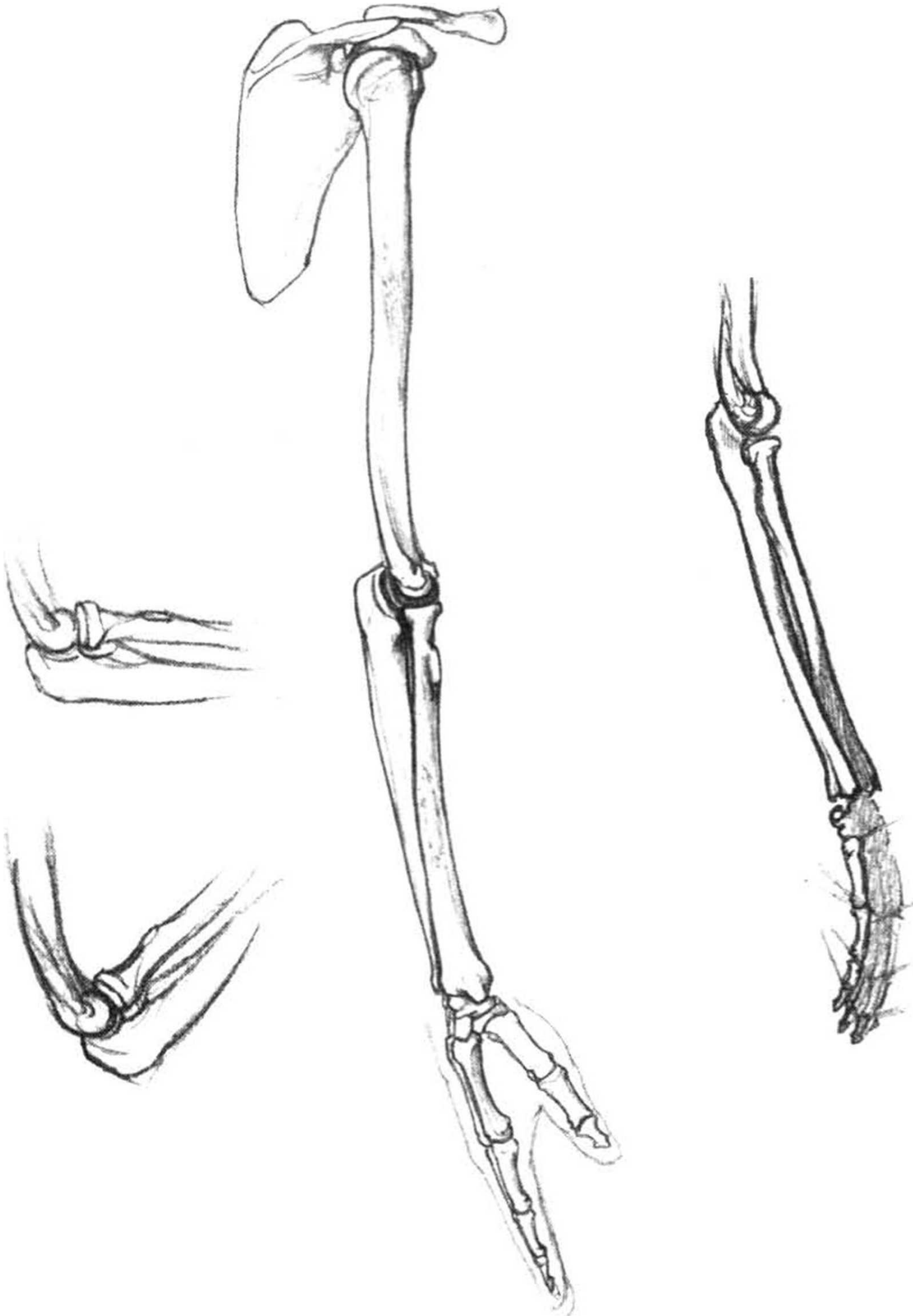


წინა ჩანგალი



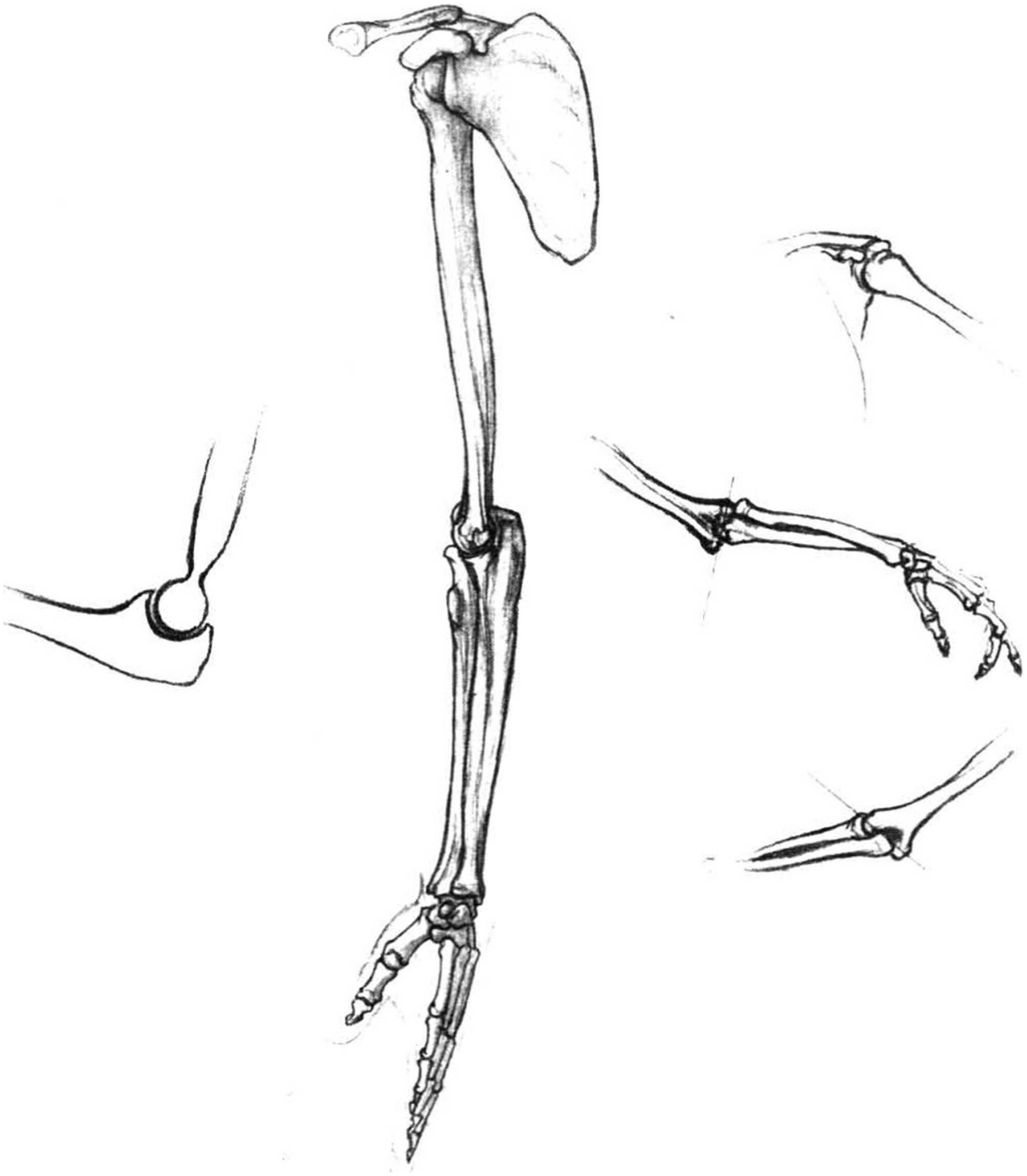
К

უკანა ხედი



ექსტერიერი

HP



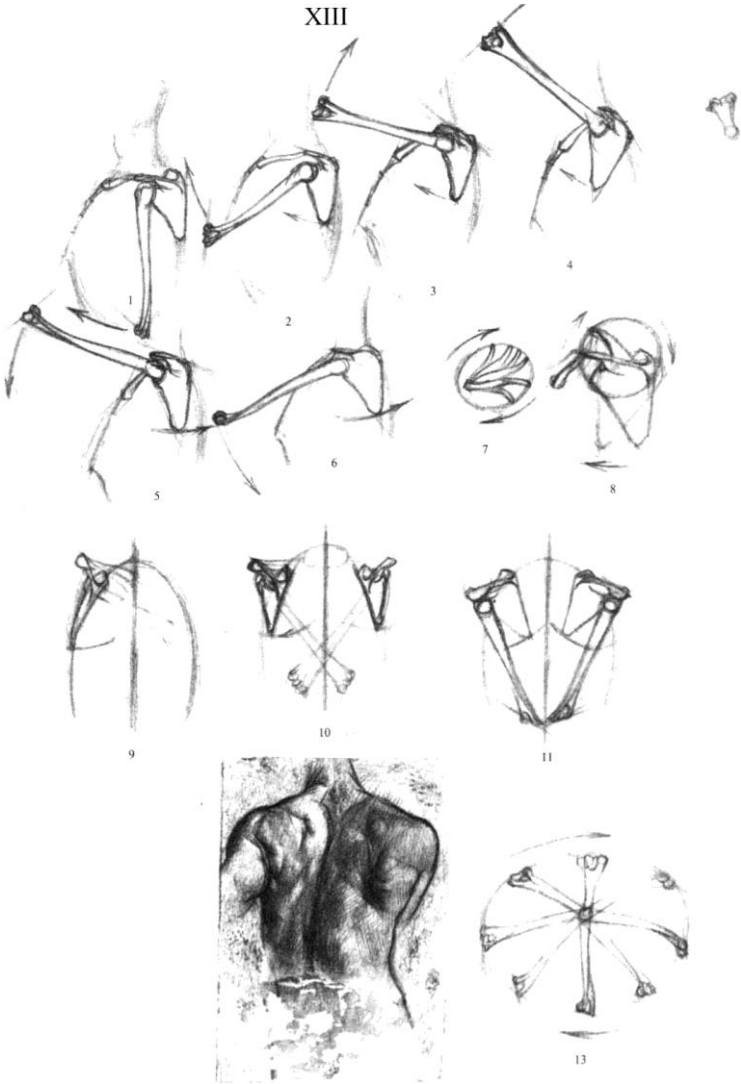
ინტერიერი

XIII—XIV

□□□□□ □□□□□□□□□
□□ □□□□ □□□□□□□
მართვისას

მას შემდეგ, რაც humerus მჭიდროდ უკავშირდება მხრის სარტყლის ძვლებს, ეს უკანასკნელი მონაწილეობსძვლის ყველა მოძრაობაში. კლავიკულა იზრდება ან ეცემა, მოძრაობს წინ ან უკან, და მისი გარე ბოლოს შეიძლება კი, მკერდზე დაყრდნობით, წრიული მოძრაობა (ცხრილი 1). XIII, 7). სქემატურ ნახატებში ისრები აჩვენებს მოძრაობის მიმართულებებს (ცხრილი 1). XIII, 1 — 11). საყელოს ძვლის შემდეგ, მასთან დაკავშირებული scapula ასევე მოძრაობს, თქვენასრულებთ მოცურების მოძრაობებს ქვემოთ ან ზემოთ, გარედან ან შინაგანად (ცხრილი 1). XIII, 1-6, 9- II; ცხრილი. XIV, 2). ასეთი მოძრაობის დროს, კლავიკულა აღწერს კონუსის ზედაპირს (ცხრილი XIII, 7) და მხრის სახსარი აღწერს ელიფსს (ცხრილი XIII. 8).

ეს მოძრაობები დამახასიათებელია სხეულის ზედაპირის ფორმას, როგორც ეს ჩანს

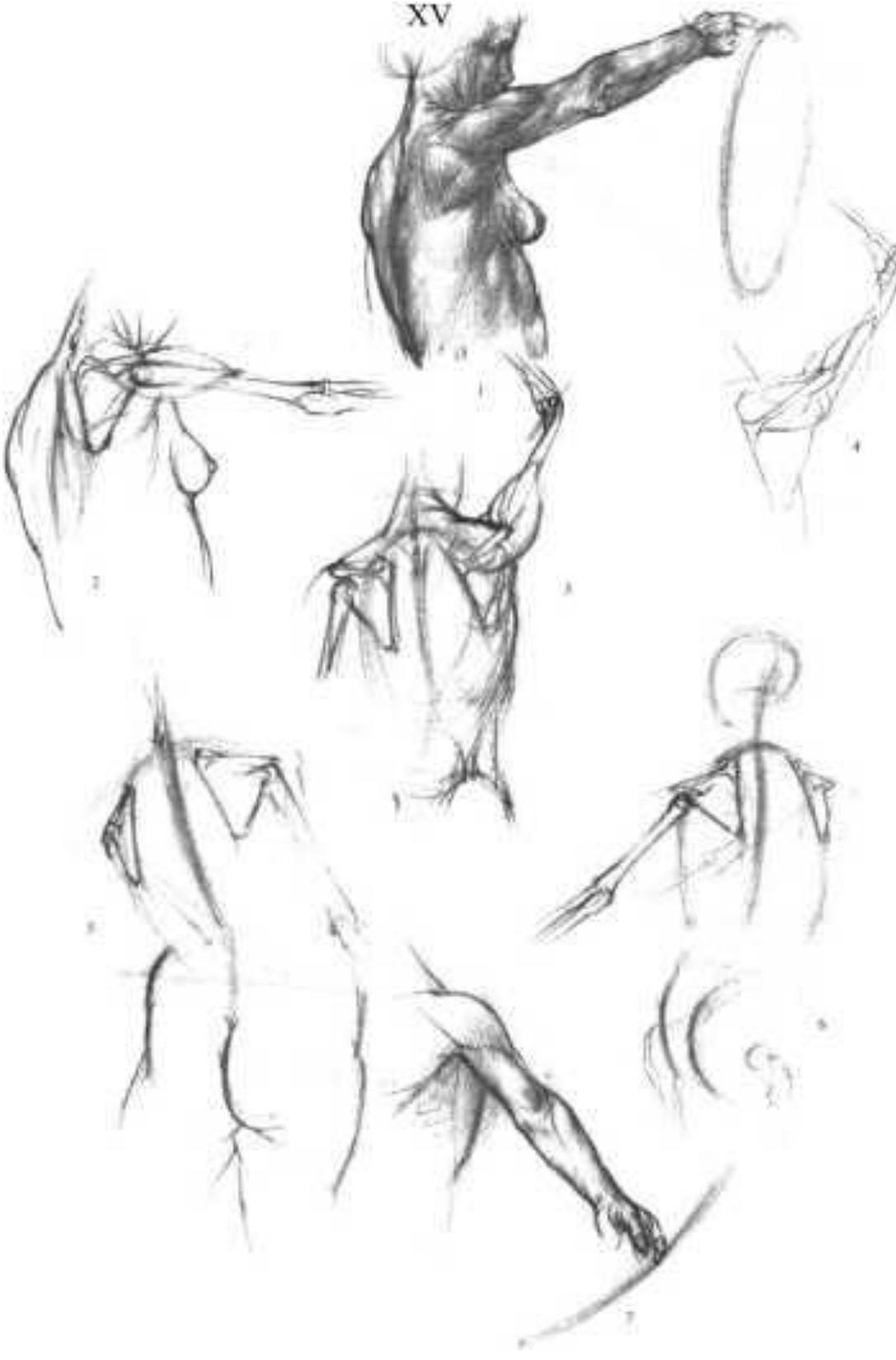

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13





ხელის მოძრაობა

სასახსრე ზედაპირების სფერული ფორმის გამო, მკლავს შეუძლია შეასრულოს მრავალფეროვანი თავისუფალი მოძრაობები ნებისმიერი მიმართულებით და ბრუნოს მისი ღერძის გარშემო; მკლავის მოძრაობის შესაძლებლობები იმდენად ფართოა, რომ ხელით შეგვიძლია მივაღწიოთ სხეულის ნებისმიერ წერტილს, ხოლო ქვედა კიდურების მოხრისას, სხეულის ზედაპირის ნებისმიერ წერტილს, გარდა მხრის უკანა მხარეს და იმავე მხარის ძვლებისა. ამ შემთხვევაში, მკლავი თავისუფლად ეკიდება სხეულთან ახლოს, ოდნავ შემობრუნებით შინაგანად, ხოლო იდაყვის გრძივი ღერძი მდებარეობს საგიტალურ და შუბლის სიბრტყეებს შორის, კუნთების უპირატესობის გამო, რომლებიცმკლავს შინაგანად ატრიალებენ. მკლავის მოძრაობები ხორციელდება კონუსის ფორმის სივრცეში. ამ სივრცის შიგნით მკლავი წინ და უკან მოძრაობს ქანქარის მსგავსი, მიჰყავთ სხეულში ან ამოღებულია მისგან. მკლავს შეუძლია ბრუნვა თავისი ღერძის გარშემო, მასთან ერთად კონუსის ზედაპირის აღწერა.



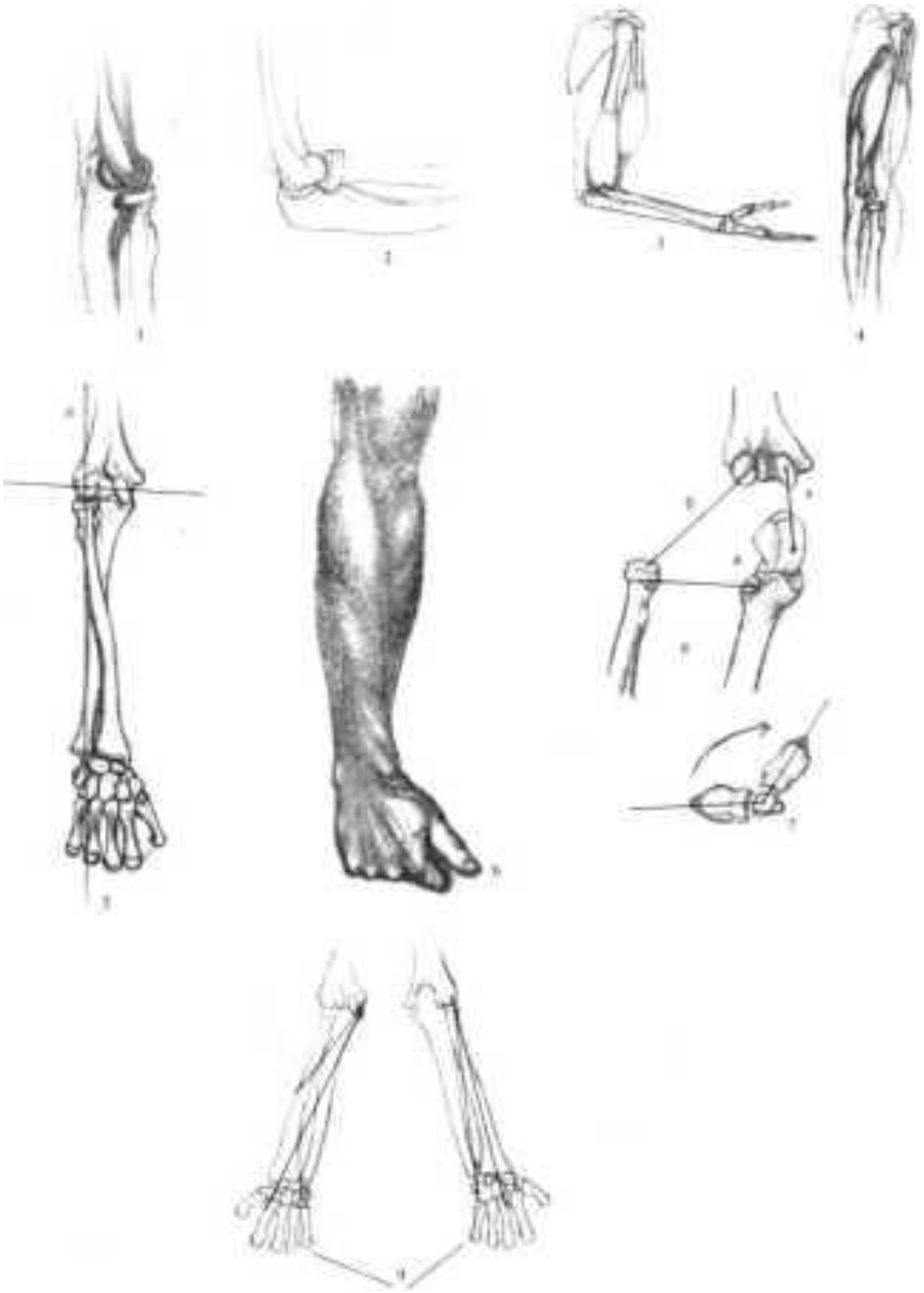
XVI

□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□

იდაყვის სახსარი შედგება სამი ნაწილისგან: ჰუმერალური ერთობლივი (ცხრილი XVI, 8, ა), ბრაქიორადიალური ერთობლივი (8, ბ) და რადიალური ერთობლივი (8, გ). ნახ. 8 გვიჩვენებს ამ სახსრის შემადგენელ ელემენტებს. ჰუმერულნარულ სახსარში, ulna- ს ნახევრად მთვარის დონე გარს აკრავს ჰუმერუსის ბლოკს (1, 8, ა); ბრაქიორადიულ სახსარში, რადიუსის გაღრმავებული სასახსრის ღრუ კონტაქტშია ჰუმერის თავთან (1, 2, 8, ბ). რადიალურსახსაროზაში, რადიალური ხელმძღვანელის სახსრის ზედაპირი მდებარეობს ulna- ს მცირე ნახევარმთვარის ფოსში (1, 8, გ).

წინამხრის ძლიერი გაფართოებით, ulna- ს იდაყვის პროცესი შედის ჰუმერუსის (I) იდაძაბვის ფოსაში.

შიგნიდან ან გარესკენ ბრუნვისას, რადიუსის ქვედა ბოლო წარმოქმნის თაღოვანი მოძრაობას იდავის ქვედა ბოლოში (7). ბრუნვის ღერძი გადისრადიუსის სასახსრის ღრუს შუაში და იდაყვის სტილოიდური პროცესის მეშვეობით (5, ა). მხარი ქმნის უხეშ



□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□

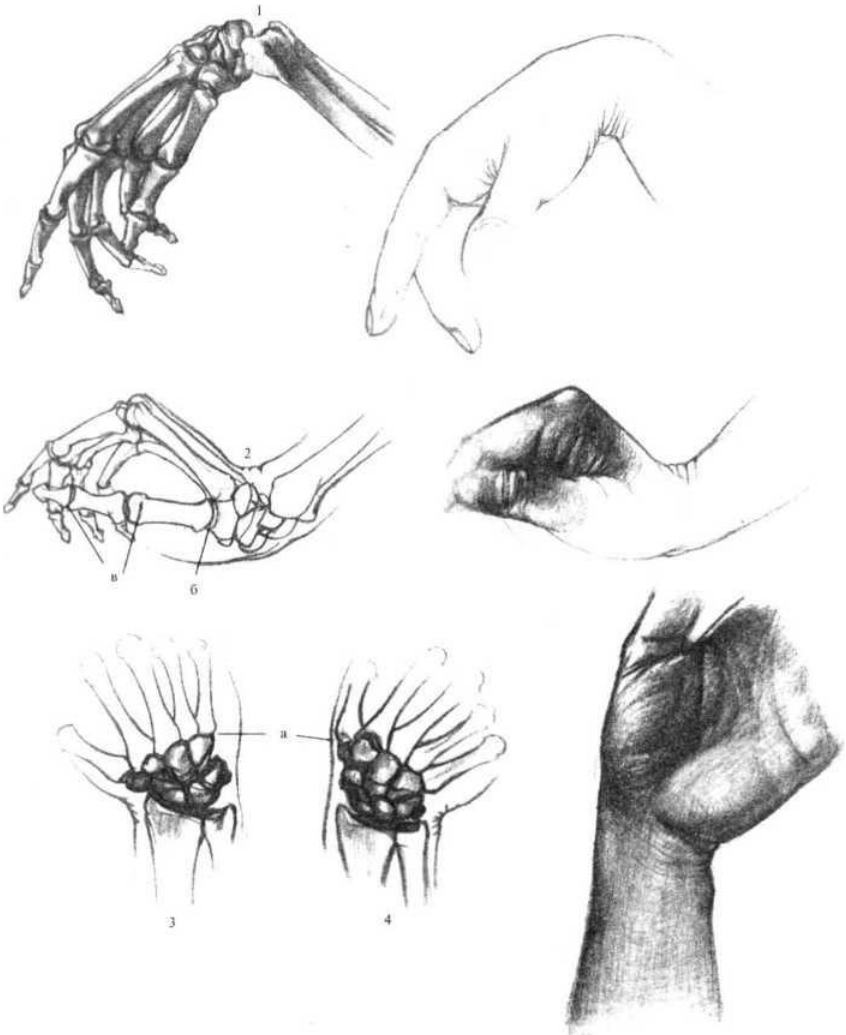
ხელს შეუძლია შეასრულოს სხვადასხვა მოძრაობები; ის შეიძლება მოხრილი იყოს (ცხრილი XVII. I), გაფართოებული (ცხრილი XVII. 2), ხელმძღვანელობდა (ცხრილი XVII, 3), გატაცებული (ცხრილი XVII. 4) და შემობრუნებული. ნახატები ცხრილის XVII მარცხენა მხარეს. XVII ასახავს ხელის ამ მოძრაობებს ჩონჩხის სისტემაზე, ხოლო მაგიდის მარჯვენა მხარეს ნახატები ასახავს ცოცხალი ადამიანის ხელის ხედს იმავე მოძრაობების დროს.

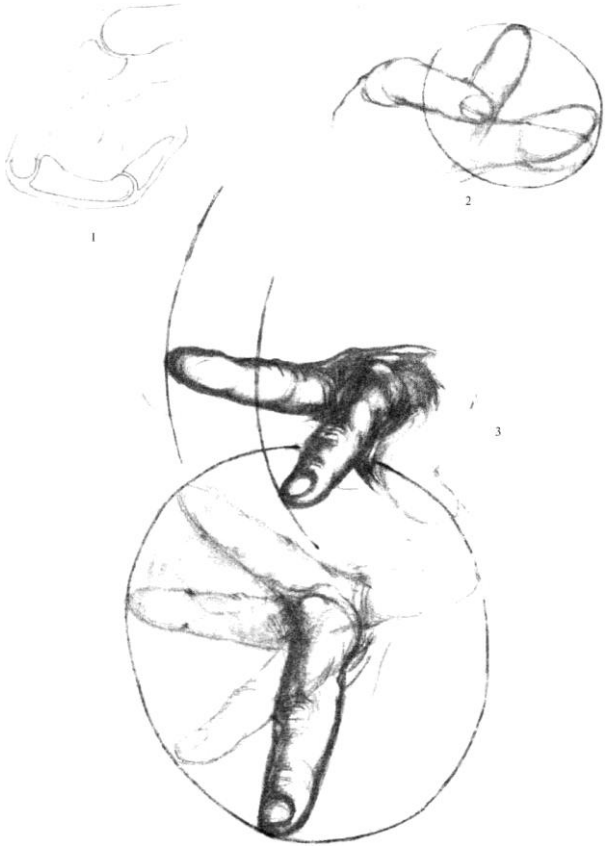
კარპომეტაკარპალური სახსრები (ცხრილები XVII. 3, 4, ა) არ ფუნქციონირებს ანალოგიურად: დიდი განსხვავებაა ცერა თითის სახსარსა და სხვა თითების სახსრებს შორის მათი მობილურობის თვალსაზრისით. II-V თითების სახსრები უმოქმედოა, ხოლო ცერა თითის სახსარი ჭრაგნის ფორმისაა (ცხრილი XVII. 2, გ), ამიტომ ცერა

□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□

თითების პირველი სახსრები, რომლებსაც აქვთ სამი ფალანგები, სფერული ტიპისაა, ამიტომ ისინი იძლევიან მოქნილობას, გაფართოებას, ადუქციას, გატაცებას და წრიულ მოძრაობასაც კი (ცხრილი 1). XVIII, 1, 3, 4).

მეორე და მესამე სახსრების სახსაროვანი ზედაპირები ცილინდრულია და, შესაბამისად, ამ სახსრებში შესაძლებელია მხოლოდ მოქნილობა და გაფართოება (ცხრილი 1). XVIII, I).ცერა თითის პირველი და მეორე ფალანგების სასახსრე ზედაპირი ცილინდრულია (ცხრილი XVII, 2, გ), ამ სახსარში შესაძლებელია მხოლოდ მოქნილობა და გაფართოება. ცერა თითის მოძრაობები, ისევე როგორც სხვა თითების მოძრაობები,


1
2
в
б
а
3
4


1
2
3


1
2
3
4
5
6

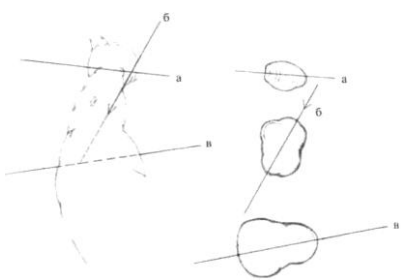
XX—XXI

მკლავზე ხილული ფორმირებები განლაგებულია სხვადასხვა სიბრტყეში; მათი შესწავლა შესაძლებელია განივი მონაკვეთებით. ისინი წაგრძელებული ფორმით წინა მხრიდან უკან, ამიტომ მკლავის განივი ჭრილობის ყველაზე გრძელი ღერძი, რომელიც დამზადებულია ბიცეფსის brachii კუნთის დონეზე, გადის საგიტალური მიმართულებით. თუმცა, იდაყვის სახსრის დონეზე, ფლექსორის კუნთები იმდენად სადავო და უხვია, რომ აქ განივი მონაკვეთის ყველაზე გრძელი ღერძი გადის ზემოთ ნახსენები ღერძის სწორი კუთხით (ცხრილი XX, XXI, ბ, გ). XX, XXI, ბ, გ).

წინამხრი ქვევით იბრტყელება, მას აქვს ორი მხარე, როგორც ეს იყო, ერთმანეთისგან განსხვავდება; რადიალური მხარის ზედაპირი უფრო ამოზნექილია, ხოლო იდაყვის მხარე უფრო ბრტყელია. ეს ჩანს წინამხრის განივი მონაკვეთში (ცხრილი XXI, ა). XXI,


1
2
3




б
а
в
а
б
в

□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□

XXII

ზედა კიდურების ძვლების გაცნობის შემდეგ, მოდით გადავიდეთ კუნთების განხილვაზე, რომლებიც ამ ძვლებს მოძრაობენ. კუნთების მუშაობა ძალიან მრავალფეროვანია, რადგან ისინი ასრულებენ სხვადასხვა დავალებებს.

ცხრილში XXII ფიგურები ასახავს მხრის სარტყლის კუნთებს. მოკლედ აღვწეროთ კუნთების დასაწყისი, დანართი და ფუნქცია, მათი დანიშვნა ფიგურაში მოცემული ნომრების მიხედვით. როგორც ძვლების აღწერილობაში, ჩვენ დავიწყებთ კუნთების აღწერას ზემოდან, მხრის სარტყლის კუნთებით.

□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□

მხრის სარტყლის კუნთები გამოსახულია სამ ნახატში, რომელშიც კლავიკულა მითითებულია ასო *a- ით,* scapula ასო *b- ით,* ხოლო humerus მითითებულია ასო *c- ით.*

1. Supraspinatus (M. zirgayrtz)

   დასაწყისი: ამავე სახელწოდების scapula და fascia supraspinous fossa.
   დანართი: ჰუმერუსის დიდი ტუბერკულოზის ზედა პლატფორმა.
   ფუნქცია: გაიყვანს მკლავი და აბრუნებს მას გარედან.

2. ინფრასპინატის კუნთი (M. y1Gga$r1pa1i$)

   დასაწყისი: ინფრასპინატუსის ფოსა და იმავე სახელწოდების ფასციის უმეტესობა.
   დანართი: ჰუმერუსის დიდი ტუბერკულოზის შუა პლატფორმა.
   ფუნქცია: მკლავს გარედან აბრუნებს.

3. მცირე მრგვალი კუნთი *(d. 1egez t/g)*

   დასაწყისი: ინფრასპინატორული ფოსისა და ამავე სახელწოდების ფასციის გარე კიდე.
   დანართი: ქვედა პლატფორმა დიდი ტუბერკულოზის humerus.
   ფუნქცია: მკლავს გარედან აბრუნებს.

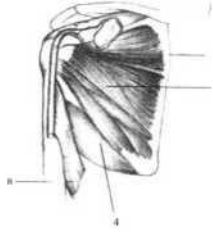
დანართი: ფართო დორსალური მყესთან ერთად ჰუმერუსის მცირე ბუფის მწვერვალზე.
ფუნქცია: ლატისიმუს დორსის კუნთთან ერთად მოაქვს მკლავი და აბრუნებს შინაგანად.

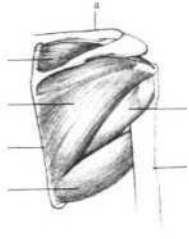
5. Subscapularis კუნთი *(M. $i$sari1aGi>)*

დასაწყისი: scapula- ს მთელი შიდა ზედაპირი.
დანართი: ჰუმერუსის პატარა ტუბერკულოზი.
ფუნქცია: შინაგანად ტრიალებს და მოაქვს მკლავი.

6. დელტოიდური კუნთი *(∂. (ZeIoMeikh)*

კუნთს აქვს სამკუთხედის ფორმა და შედგება 7 კუნთოვანი ჩალიჩისგან.
დასაწყისი: ლავიკულის გარე მესამედი, აკრომიონი და scapula- ს ქვედა კიდე; კუნთი მოიცავს მხრის სახსარს, მისი ჩალიჩები მიჯაჭვულობის ადგილას იზიდავს.
დანართი: ჰუმერუსის შუა ნაწილი არის შეშუპება ძვლის გარე ზედაპირზე.
ფუნქცია: კუნთის ყველა ჩალიჩები, შეკუმშვა, მკლავის ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში გაიყვანოს; მხოლოდ წინა ან უკანა ფასციკულების შეკუმშვისას,







XXIII

□□□□□ □□□□□□□

ა. □□□□□□□□□□

მხრის მოქნილ მხარეს, ბიცეპსის კუნთის მუცელი მკვეთრად გამოდის (9). მხრის შიდა და გარე მხარეებზე, furrows გადის ზემოდან ქვემოდან. გარე სულკუსი ქრება დელტოიდური კუნთის დანართში, სადაც იქმნება დეპრესია. შიდა სულუსი, რომელიც ჰყოფს ბიცეპსის კუნთს ტრიცეფსის კუნთს, ბევრად უფრო ნათლად ჩანს (10). (ცხრილები. XXX და XXXI.)

ჰუმერუსის უკანა ზედაპირი დაფარულია ტრიცეფსის კუნთით (10); შუა ნაწილში არის გრძივი დეპრესია, რომელიც ვრცელდება კუნთის მუცლის შუაგულში; კუნთების შეკუმშვის დროს კუნთების ბოჭკოები მკვეთრად გამოდის გოგირდის გვერდებზე (ცხრილები XC1 და HSU).

7. წვერ-ჰუმერალური კუნთი *(M. sogasOYaI^)*

დასაწყისი: scapula- ს წვერის მსგავსი პროცესი.

დანართი: ჰუმერუსის შიდა მხარის შუა ნაწილი დელტოიდური კუნთის მიმაგრების წერტილის საპირისპიროდ.

ფუნქცია: მხრის წინ მიიწევს და მკლავს მოაქვს.

8. მხრის კუნთი *(M. YgasYaIz)*

სქელი, ოთხკუთხა კუნთი; მისი უმეტესი ნაწილი დაფარულია ბიცეფსის პლექის კუნთით (9).

დასაწყისი: დელტოიდური კუნთის მიმაგრების ადგილიდან ქვევით, ჰუმერუსის მთელ წინა ზედაპირზე.

დანართი: მოკლე მყესის მიერ ulna- ს ტუბერკულოზზე, კორონარული პროცესის ბაზაზე.

ფუნქცია: მოხრილი წინამხრი.

დასაწყისი: ორი თავი; გრძელი (A, a) scapula- ს სასახსრე ღრუს ზედა კიდედან, გრძელი მყესი, რომელიც ჰუმერალური თავის შეხების გარეშე მიდის ტუბერკულოზთაშორისი სულკუსში (A, დ) და მოკლე თავი (A, b), რომელიც ასევე იწყება სკაპულას წვერის მსგავსი პროცესის მყესით, ბუდე-ჰუმერალურ კუნთთან ერთად. დანართი: რადიუსის ტუბერკულოზზე საერთო მყესით (A. d.). ამ მყესის შიდა კიდედან არის ბოჭკოვანი ლიგატი (A, 3) ორი თითის სიგანე, რომელიც ნაქსოვია წინამხრის ფასციაში.

ფუნქცია: ძირითადად იხრება წინამხრი (ცხრილი XX). XX) და ასევე გამოდის იგი გარედან.

ბ. გამაშლებელი

10. ტრიცეფსის კრახი კუნთი *(M. 1pser8 YgaskP)*

იგი იწყება სამი თავით: შიდა (B, a) და გარე ხელმძღვანელი (B, b) ჰუმერუსის უკანა ზედაპირზე და გრძელი თავი (B, c) scapula- ს სასახსრის ღრუს ქვედა კიდედან. გრძელი თავი გადის ძირითად და მცირე მრგვალ კუნთებს შორის და ჰუმერის შუა მესამედში უკავშირდება შიდა და გარე კუნთებს. ამ ძლიერი სქელი კუნთის ნაწილი გადადის ფართო, ბრტყელ მყესში, რომლის ქვეშაც დანარჩენი კუნთოვანი ბოჭკოები იდაყვის სახსრის უკანა ზედაპირს ფარავს.

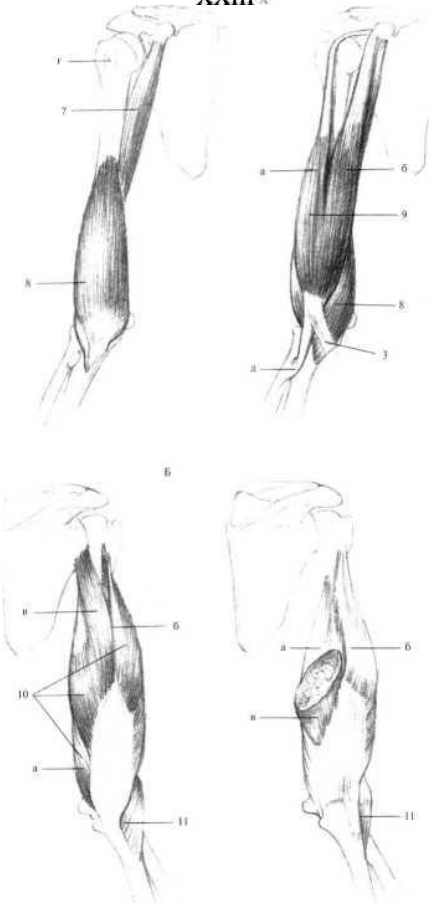
კუნთს მიმაგრებულია როგორც მყესის, ასევე კუნთოვანი ნაწილების მიერ ulna- ს იდაყვის პროცესზე.

ფუნქცია: აფართოებს წინამხრს და ათავსებს მხარს; ეს კუნთი წინამხრის ძალიან ძლიერი გამშლელია.

11. იდაყვის კუნთი *(M. apsopasis)*

სამკუთხა, ბრტყელი, პატარა კუნთი, რომელიც მხრის გარე ტრიცეფსის კუნთის გაგრძელებაა.

დასაწყისი: ჰუმერუსის გარე ეპიკონდილი.


1
7
8
а
б
9
8
3
а
Б
в
б
10
а
11
а
б
в
11

XXIV

□□□□□□□□□ □□□□□□□

ა. □□□□□□□□□□

ხელისკენ, წინამხრი ხდება თხელი, ძვლები უფრო ძლიერად გამოდის კუნთებისა და მყესებისგან, ხოლო სტილოიდური პროცესების არეალი დაფარულია მხოლოდ კანით. კუნთები, რომლებიც იწყება ჰუმერუსის შიდა ეპიკონდილიდან, გადადის წინამხრის მოქნილ მხარეს და იქ მდებარეობს. მაჯის არეში გამავალი მყესები აშკარად აღიქმება კანის მეშვეობით, განსაკუთრებით ხელის იდაყვის ფლექსორის მყესები, ხელის რადიალური მოქნილი და გრძელი პალმარის კუნთი (ცხრილი 1). XXVIII).

კუნთების ჯგუფი, რომელიც წარმოიქმნება ჰუმერუსის გარე ეპიკონდილიდან, გადის წინამხრის უკანა მხარეს. ორივე ჯგუფი იყოფა ზედაპირულ და ღრმა ფენებად (ცხრილი 1). XXIX).

ღრმა ფენა

12. კვადრატული პრონატორი *(M. rgopayug cias!ga/ih)*

ღრმად განლაგებული კუნთი, რომელიც აკავშირებს წინამხრის ორივე ძვალს მაჯის ზემოთ.
დასაწყისი: იდაყვის წინა ზედაპირი.
დანართი: რადიუსის წინა ზედაპირი და გარე კიდე.
ფუნქცია: აბრუნებს რადიუსს შინაგანად.

13. ცერა თითის გრძელი მოქნილი *(M. / 1echog ro1Ns1a1op & i8)*

დასაწყისი: რადიუსის წინა ზედაპირის ზედა ორი მესამედი თითების ღრმა მოქნილის გვერდით მხარეს.
დანართი: ცერა თითის ფრჩხილის ფალანგაზე, პალმის ზედაპირზე.
ფუნქცია: მოხვევს ცერა თითის ფრჩხილის ფალანგს.

კუნთოვანი თავი იყოფა წინამხრის შუა ნაწილში ოთხ კუნთოვან მუცელში, რომელთა მყესები პალმის თითების ზედაპირული ფლექსორის მყესების ქვეშ გადის და ამ მდგომარეობაში მაჯის ლიგატის ქვეშ იმყოფება. ძირითადი ფალანგების დონეზე, მყესები გადის ზედაპირული მყესების ჭრილებში.
დანართი: მე -11 V თითების ფრჩხილის ფალანგების ფუძე.
ფუნქცია: მოხვევს II-V თითების ფრჩხილის ფალანგებს და იგივე თითებს.

ზედაპირის ფენა

15. თითების ზედაპირული მოქნილი *(M. /1exog L^Iogit hickPti)*

ზედაპირული ჯგუფის უძლიერესი კუნთი.
დასაწყისი: ჰუმერუსის შიდა ეპიკონდილი, ისევე როგორც ზედა მესამედი და ulna- ს ზღვარი. კუნთი გადის ქვემოთ, იყოფა ოთხ მუცელში და გადადის ოთხ თხელ მყესში წინამხრის ქვედა მესამედში. მაჯის განივი ლიგატის ქვეშ თითების ღრმა ფლექსორის მყესების გასწვრივ, ძირითადი ფალანგების დონეზე მყესები იყოფა ორ ფეხად და გაივლის თითების ღრმა ფლექსორის მყესებს.
დანართი: მყესის ფეხები მიმაგრებულია II-V თითების შუა ფალანგების ფუძეზე.
ფუნქცია: იხრება II – V თითების შუა და ფრჩხილის ფალანგები, ხოლო მოხრილი თითებით – მთელი ხელი.

16. ხელის იდაყვის მოქნილი *(M. /1 exag sagr1i1pap8)*

იგი იწყება მხრის შიდა ეპიკონდილიდან და იდაყვის პროცესიდან. მყესი პალპირებადია წინამხრის ქვედა მესამედში.
დანართი: ბარდის ფორმის ძვალი.
ფუნქცია: მოხრილი ხელი და მიაქვს მას ulna.

17. გრძელი ხელისგულის კუნთი *(M. ra!tap8 /op^iz)*

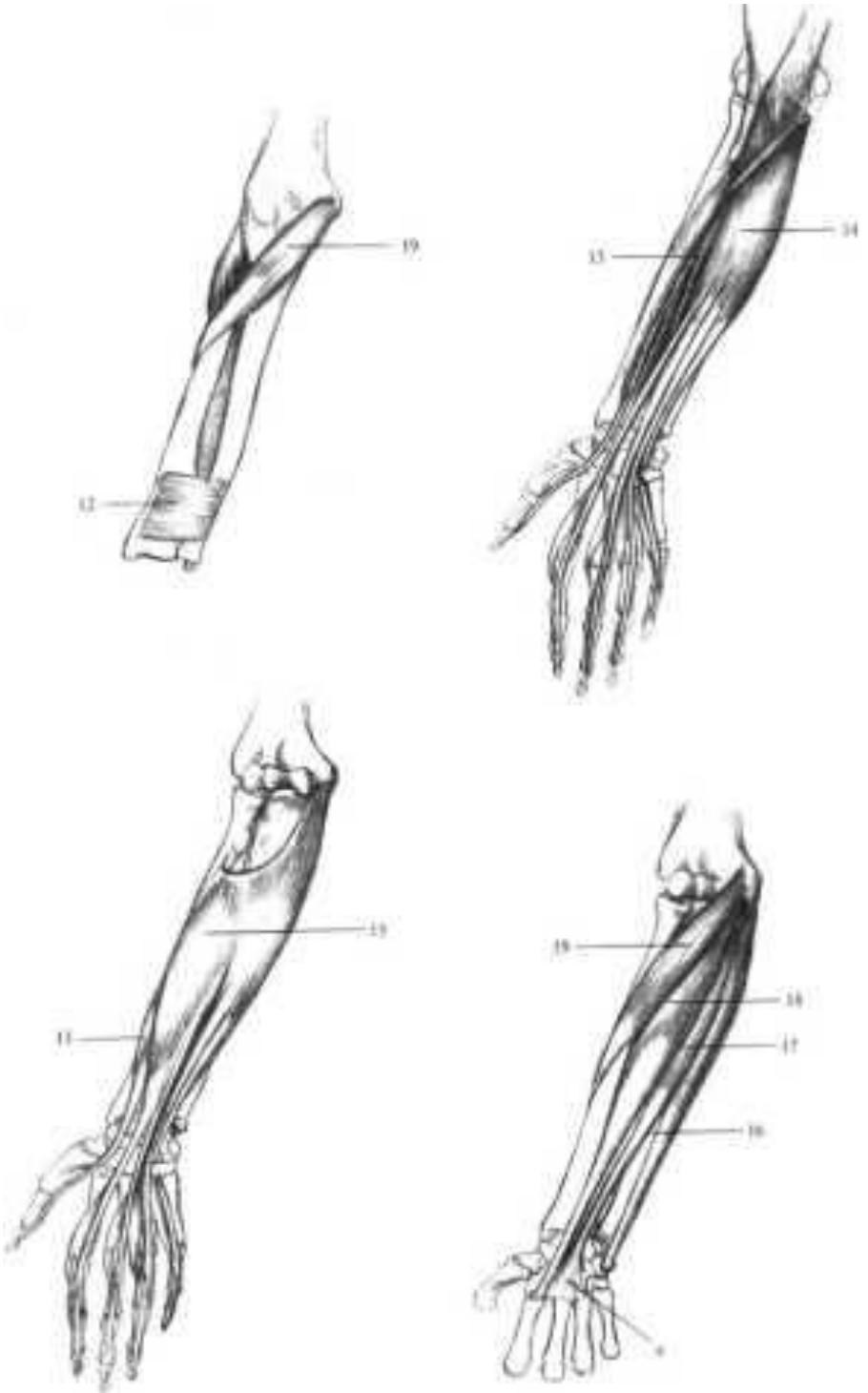
დასაწყისი: ჰუმერუსის შიდა ეპიკონდილი. ამ ჯგუფის ყველაზე სუსტი კუნთი. მოკლე მუცელი უკვე წინამხრის ზედა მესამედში იქცევა გრძელ მყესად, რომელიც პირდაპირ ქვემოთ მიდის; მაჯის ლიგატის გადალახვა პალმზე, ის გადადის ფართო აპონევროზში, რომელიც მდებარეობს პალმის კანსა და მყესებს შორის (ე). ფუნქცია: იხრება ხელი და ამკაცრებს პალმარის აპონევროზს.

18. ხელის რადიალური ფლექსორი *(M. /1 exag sagrlgaLaPz)*

დასაწყისი: ჰუმერუსის შიდა ეპიკონდილი; კუნთის თხელი მუცელი ვრცელდება-

19. მრგვალი პრონატორი *(M. rgopayug/ogez)*

    ამ ჯგუფის უმოკლესი კუნთი; ჯგუფის დანარჩენი კუნთებისგან განსხვავებით, ის თითქმის წინამხრის გასწვრივ მდებარეობს.
    დასაწყისი: ჰუმერუსის შიდა ეპიკონდილი და ulna- ს კორონარული პროცესი.
    დანართი: ტუბერკულოზი რადიუსის შუა მესამედში; კუნთოვანი მუცელი ქმნის- იდაყვის ფოსის შიდა საზღვარს.


19
12
13
14
13
11
19
16
17
16

20. თქვენი საკუთარი საჩვენებელი თითის გამშლელი
(M. ex1epzog /psNsm rgorpiz)

დასაწყისი: შუა ulna და interosseous გარსის; კუნთის მყესი გადის ერთად თითების საერთო ექსტენზორის მყესთან ერთად მაჯის დორსალური ლიგატის ქვეშ (ცხრილი 2). XXIX, x).
დანართი: თითების საერთო გამშლელი მყესთან ერთად, რომელიც მიდის II თითზე.
ფუნქცია: აფართოებს ინდექსის პალენს.

21. ცერა თითის გრძელი გამტაცებელი კუნთი
(M. aLisYug roShs/z 1op^iz)

გრძელი ბრტყელი კუნთის სხეული რადიუსის გარშემო ტრიალებს.
დასაწყისი: იდაყვის რადიალური მხარე, რადიუსის უკანა ზედაპირის ზედა მესამედი და ძვლთაშორისი მემბრანა.
დანართი: ცერა თითის მეტაკარპალური ძვლის ფუძე.
ფუნქცია: აფართოებს და იბრუნებს დიდ პალეას.

22. ცერა თითის მოკლე გამშლელი *(M. exGeog roShs/z Ygeg(z)*

დასაწყისი: ერთად ხანგრძლივი abductor კუნთის thumb on interosseous მემბრანა, ისევე როგორც ulna ქვემოთ მისი შუა: იგი გადის გასწვრივ პირველი metacarpal ძვლის გასწვრივ.
დანართი: ცერა თითის პირველი ფალანქსის ბაზა.
ფუნქცია: აფართოებს ცერა თითის პირველ ფალანგას.

23. ცერა თითის გრძელი გამშლელი *(M. echtepzog ro/Ps/z/op^iz)*

დასაწყისი: ulna სხეული და interosseous მემბრანა ქვემოთ მედიანა; გადის ქვეშ dorsal

დანართი: ცერა თითის ფრჩხილის ფალანგა.
ფუნქცია: აფართოებს ცერა თითის ფრჩხილის ფალანგას.

24. გარე ბრუნვის კუნთი *(M. zirMayug)*

ის ღრმად დევს, ყველაზე მოკლე ექსტენზორები.
დასაწყისი: ჰუმერუსის გარე ეპიკონდილი და ulna- ს ზედა გარე მხარე; კუნთი ეხვევა რადიუსის ზედა ბოლოში.
დანართი: კისრის და ტუბერკულოზის ქვემოთ რადიუსის წინა ზედაპირი.
ფუნქცია: ატრიალებს რადიუსს გარედან.

ზედაპირის ფენა

25. ხელის გრძელი რადიალური გამშლელი *(M. ex/epzog sagr/ gasNaNz /op^iz)*

იგი გადადის რადიუსში ბრაქიორადიალის კუნთთან ერთად (ცხრილი XXX). XXX).
დასაწყისი: ჰუმერუსის გარე ზღვარი გარე ეპიკონდილის ზემოთ.
დანართი: II მეტაკარპალური ძვლის ფუძე.
ფუნქცია: გაშლილი და გაიტაცებს ხელი.

26. ხელის მოკლე რადიალური გამშლელი *(M. ex1enzog cagr/ gaeHaHзЬgeчu)*

დასაწყისი: ჰუმერუსის გარე ეპიკონდილი.
დანართი: III მეტაკარპალური ძვლის ფუძის დორსალური მხარე.
ფუნქცია: ასწორებს ხელს.

27. თითების საერთო გამშლელი *(M. ehgepzog L^/jugit sottigpz)*

დასაწყისი: ჰუმერუსის გარე ეპიკონდილი; წინამხრის ქვედა მესამედში კუნთი იყოფა ოთხ ბრტყელ მყესად, რომლებიც მაჯის დორსალური ლიგატის ქვეშ II-V თითებამდე გადიან და თანდათანობით გაბრტყელდება, იყოფა სამ ფეხად, თითოეული ძირითადი ფალანგების შუაგულში; შუა პედიკულა მიმაგრებულია II ფალანქსის ფუძეზე, გვერდითი ფეხები ფრჩხილის ფალანგების ბაზაზე. ძირითადი ფალანგების დონეზე, თითოეული მყესი გაძლიერებულია სამკუთხა აპონევროზით, რომელიც არის ხელის მცირე კუნთების მიმაგრების ადგილი.
ფუნქცია: აფართოებს II-V თითებს.

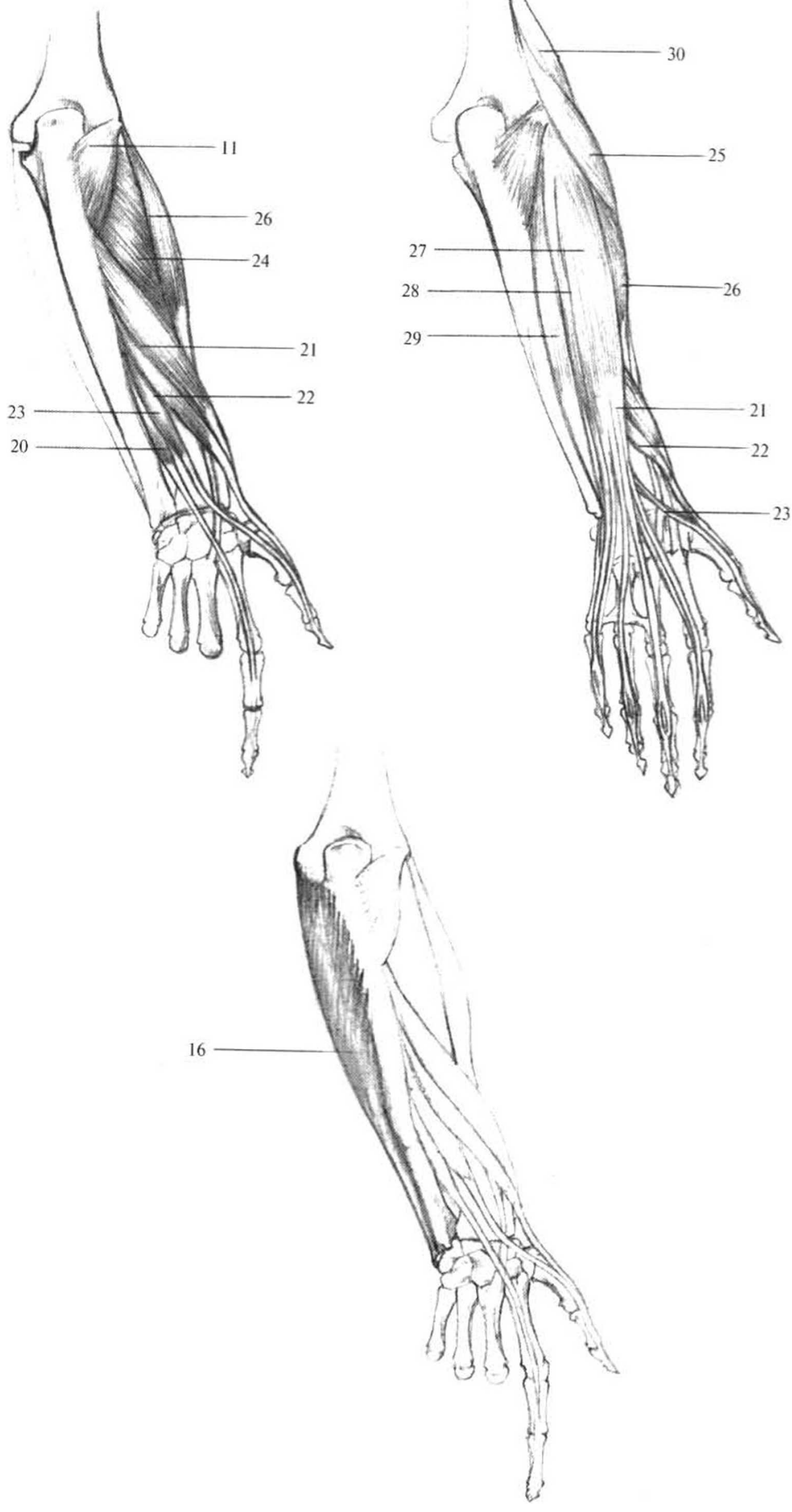
28. V თითის შინაგანი გამშლელი *(M. ex1epzog (11^1/1 di/pN rgorpiz)*

ეს კუნთი, სწორად რომ ვთქვათ, მხოლოდ წინა ნაწილია, საიდანაც იგი გამოყოფს წინამხრის ზედა ან შუა მესამედს და ანიჭებს წინა კუნთის შესაბამის მყესთან ერთად, ხანჯარა თითის მეორე და ფრჩხილის ფალანგას. ფუნქცია: ერაყლოდგა ხანჯარა თითი

დანართი: V მეტაკარპალური ძვლის ფუძე.
ფუნქცია: აფართოებს და მიიჩანს ხელს იდაყვის მხარეს.

30. Brachioradialis კუნთი *(M. YgasYogas NaPz)*

ყველაზე გრძელი ყველა ექსტენზორს შორის (ცხრილი 1). XXX).
დასაწყისი: nal ჰუმერუსის გარე ეპიკონდილით მის ქვედა მესამედში; მიმართულია რადიუსის გასწვრივ ქვემოთ.
დანართი: რადიუსის სტილოიდური პროცესი.
ფუნქცია: აღადგენს წინამხრის საშუალო პოზიციასგარედან ან შიგნით ბრუნვის


11
26
24
21
22
23
20
30
25
27
28
29
26
21
22
23
16

XXVI-XXVII

ხელის კუნთები

მაჯა არის წინამხრიდან ხელზე გადასვლა; პასტერნი ფართოვდება დისტალურ ბოლომდე და გადადის თითებში. მაჯის ზემოთ, მოქნილი მყესები ჩანს ხელის პალმის მხარეს, ხოლო გამშლელი მყესები ჩანს დორსალურ მხარეს. პალმის კუნთები, როგორც წესი, იყოფა სამ ჯგუფად: ცერა თითის სიმაღლის კუნთების ჯგუფი, პატარა თითის ამაღლების კუნთების ჯგუფი და ხელის პალმარის ზედაპირის კუნთები, რომლებიც მდებარეობს ამ ორ ჯგუფს შორის.

1. დორსალური ძვალთაშორისი კუნთები *(M. 1p1ego$8e1 ^ogza1e8)*

არსებობს ოთხი დორსალური შუალედური კუნთი (ცხრილი XXVI, I, a-d); ისინი ყველაზე ღრმაა და ხელისგულის მხარეს უპირისპირდებიან; მათგან ყველაზე დიდი და ძლიერი არის პირველი ძვლაშუა კუნთი, რომელიც ვრცელდება I მეტაკარპალური ძვლიდან. დანარჩენი იწყება შესაბამისი მეტაკარპალური ძვლებიდან და გადადის სამკუთხა აპონევროზის კიდეებში. ფუნქცია: კუნთები თითებს შუა ხაზიდან (ხელის გრძივი ღერძიდან) გადაადგილდებიან.

2. ხელისგულის ძვალითაშორისი კუნთები *(M. ltegozze! uo/agesez)*

არსებობს სამი პალმარის შუალედური კუნთი (ცხრილი XXVI, 2, a-c); ისინი ავსებენ მე -2, მე -3 და მე -4 შუალედურ სივრცეებს; კუნთები იწყება მეტაკარპალური ძვლების I-V სხეულებიდან. დანართი: გადადახლართულია იმავე თითების სამკუთხა აპონევროზთან.
ფუნქცია: მიიტანეთ თითები ხელის გრძივი ღერძზე.

3. ჭიის მსგავსი კუნთები *(მ. 1itG1sa1ez)*

ოთხი თხელი, პატარა კუნთი.
დასაწყისი: თითების ღრმა მოქნილი მყესები.
დანართი: სამკუთხა აპონევროზის თავისუფალი კიდე.

იგი მიმაგრებულია ცერა თითის ulna sesamoid ძვალზე. ფუნქცია: მიჰყავს დიდი toe დანარჩენი.

5. ცერა თითის მოკლე მოქნილი *(M./1ehog roShs/z Ygeu1z)*

   იგი იწყება ორი თავით; ზედაპირული თავი არის კარპალური განივი ლიგატიდან და დიდი პოლიგონური ძვლის ტუბერკულოზიდან, ღრმა თავი არის პატარა პოლიგონური და კაპიტალური ძვლებიდან.
   იგი მიმაგრებულია ცერა თითის ძირითადი ფალანგის ბაზაზე და ორივე სეზამიდურ ძვლებზე.
   ფუნქცია: მოხვევს ცერა თითის პირველ ფალანგას.

6. კუნთი, რომელიც ეწინააღმდეგება ცერა თითს *(M. orropepz roShsi;)*

   დასაწყისი: განივი კარპალური ლიგატი და დიდი პოლიგონური ძვალი.
   დანართი: I მეტაკარპალური ძვლის რადიალური კიდე.
   ფუნქცია: ეწინააღმდეგება დიდ პალენს დანარჩენს (ცხრილი 1). XIX, 3).

7. ცერა თითის მოკლე გამტაცებელი კუნთი *(M.aMisyug roShs/z Ygeu1z)*

   დასაწყისი: განივი კარპალური ლიგატი და ნავიკულური ძვალი.
   დანართი: ცერა თითის რადიალური სეზამიდური ძვალი.
   ფუნქცია: გადამისამართება დიდი palen.

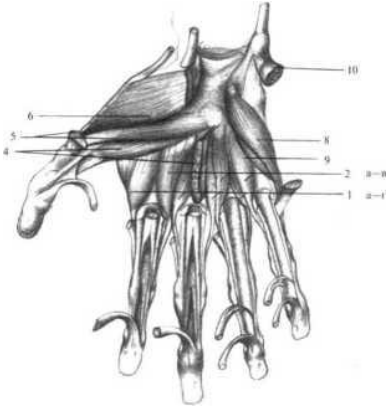
8. პატარა თითის საპირისპირო კუნთი *(M. orropepz sH^t di/gt)*

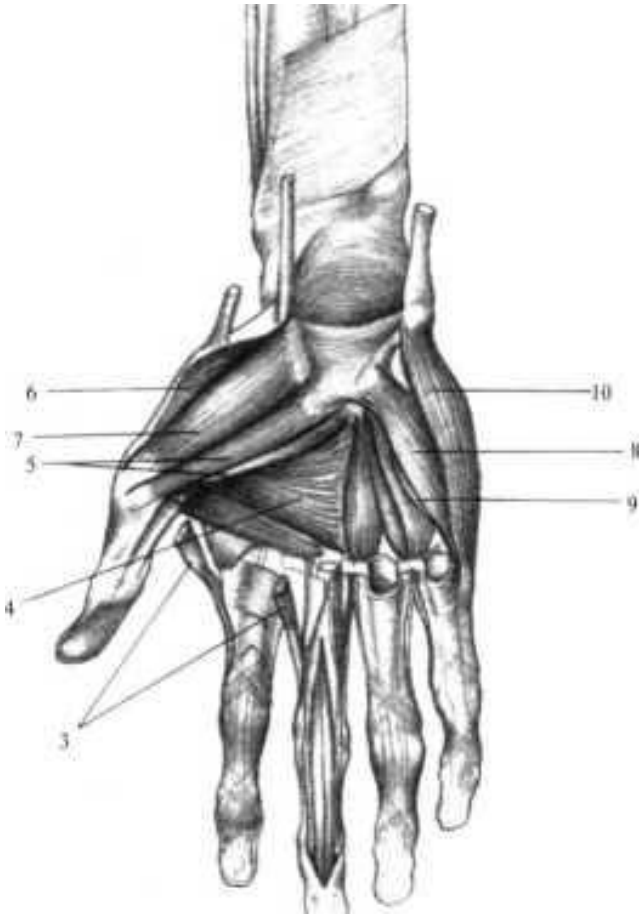
   დასაწყისი: კაუჭის ძვლის და მაჯის განივი ლიგატის კაუჭის ფორმის პროცესი.
   დანართი: V მეტაკარპალური ძვალი.
   ფუნქცია: აწევს V მეტაკარპალურ ძვალს პალმის შუა ნაწილში (ეწინააღმდეგება პატარა თითს ცერა თითს).

9. პატარა თითის მოკლე მოქნილი *(M. /1ehog sI^Sh di/sh Ygep'z)*

   დასაწყისი: კაუჭის ძვლის კლანჭის პროცესი და მაჯის განივი ლიგატი. დანართი: V თითის მთავარი ფალანგა.
   ფუნქცია: მოხვევს პატარა თითის მთავარ ფალანგას.

10. პატარა თითის გამტაცებელი კუნთი *(M. aYisYug L^Sh di/pn)*


10
6
5
4
8
9
2
a—a
1
a—1


6
7
5
4
3
10
8
9

□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□
□□□□ □□□□□□

XXX-XXXSH

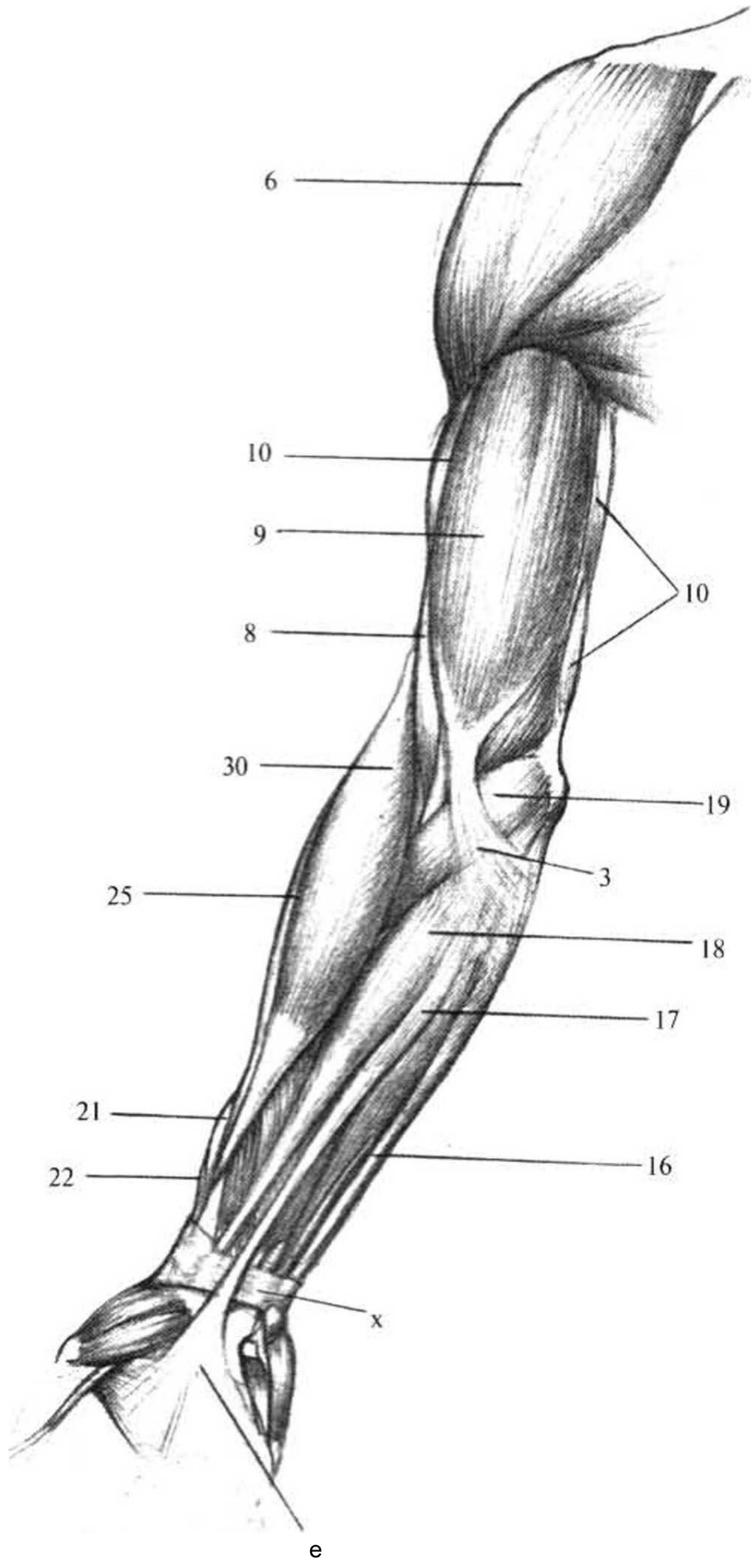
მას შემდეგ, რაც დეტალურად განვიხილავთ ზედა კიდურის კუნთებს, ჩვენ გამოვიყენებთ შემდეგ ოთხ ცხრილს (XXVIII-XXXI) ამ კუნთების ურთიერთქმედების გასაცნობად. კიდურის კუნთოვანი სისტემა ერთი მთლიანია. ფიგურებში კუნთები წარმოდგენილია წინ და უკან, მარჯვნივ და მარცხნივ. ინდივიდუალური კუნთები მითითებულია იგივე რიცხვებით, როგორც წინა ცხრილებში.

□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□

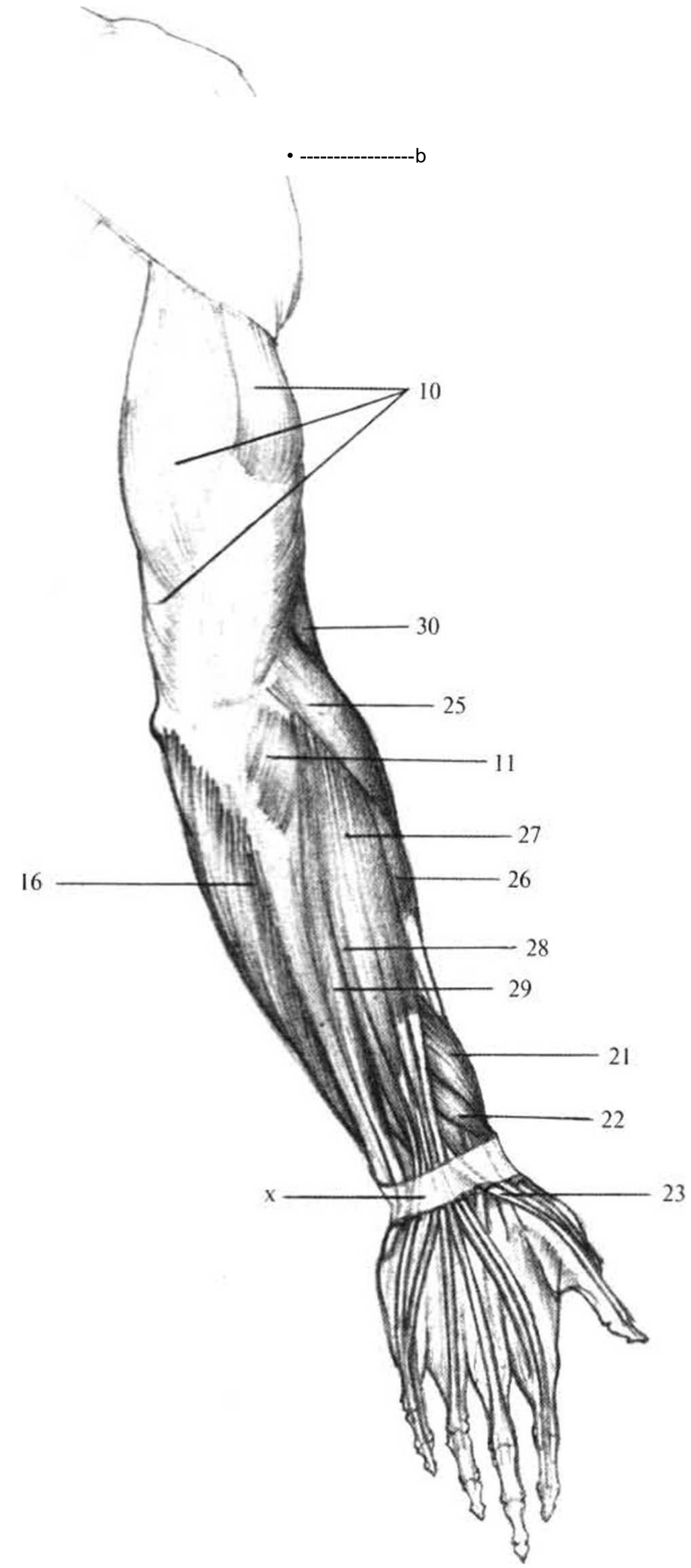
ცხრილი. XXXII გვიჩვენებს მთელ კიდურს; სურ. 1 გვიჩვენებს ბიცეპსის brachii კუნთს (ა) მოქმედებაში; სურ. 2 განსაკუთრებით ნათლად აჩვენებს brachioradialis კუნთს (ბ). ნახ. 3 გვიჩვენებს მთელ ზედა კიდურს პერსპექტივაში.

მხრივ, ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ცერა თითის მოძრაობა.

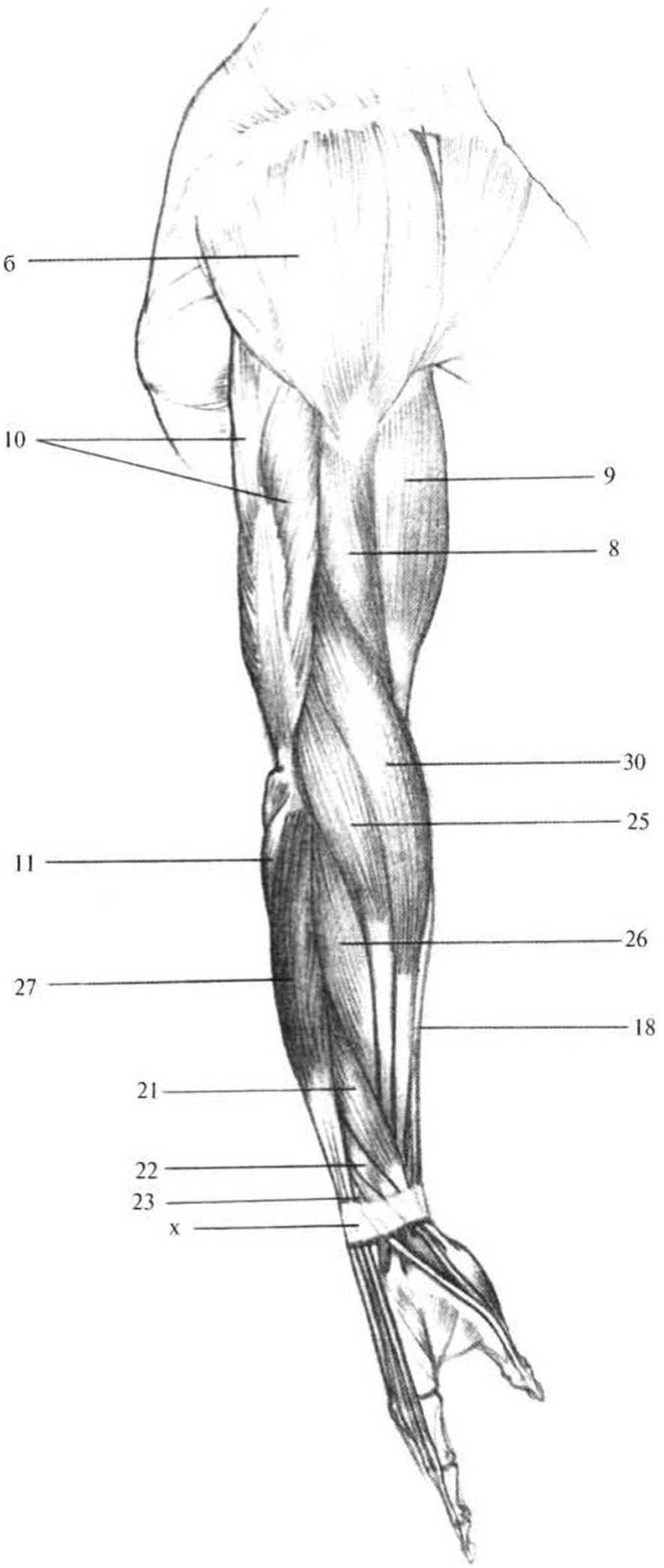
მაჯის რადიალურ მხარეს, აშკარად ჩანს გამტაცებლის კუნთების მყესები და ცერა თითის გამშლელი (ცხრილი XXXIII, 3, a, b, c). ხელის ეს მხარე მოქნილია, რადგან ცერა თითის მეტაკარპალური ძვალი ძალიან თავისუფალ მოძრაობას იძლევა.



წინა ხედი

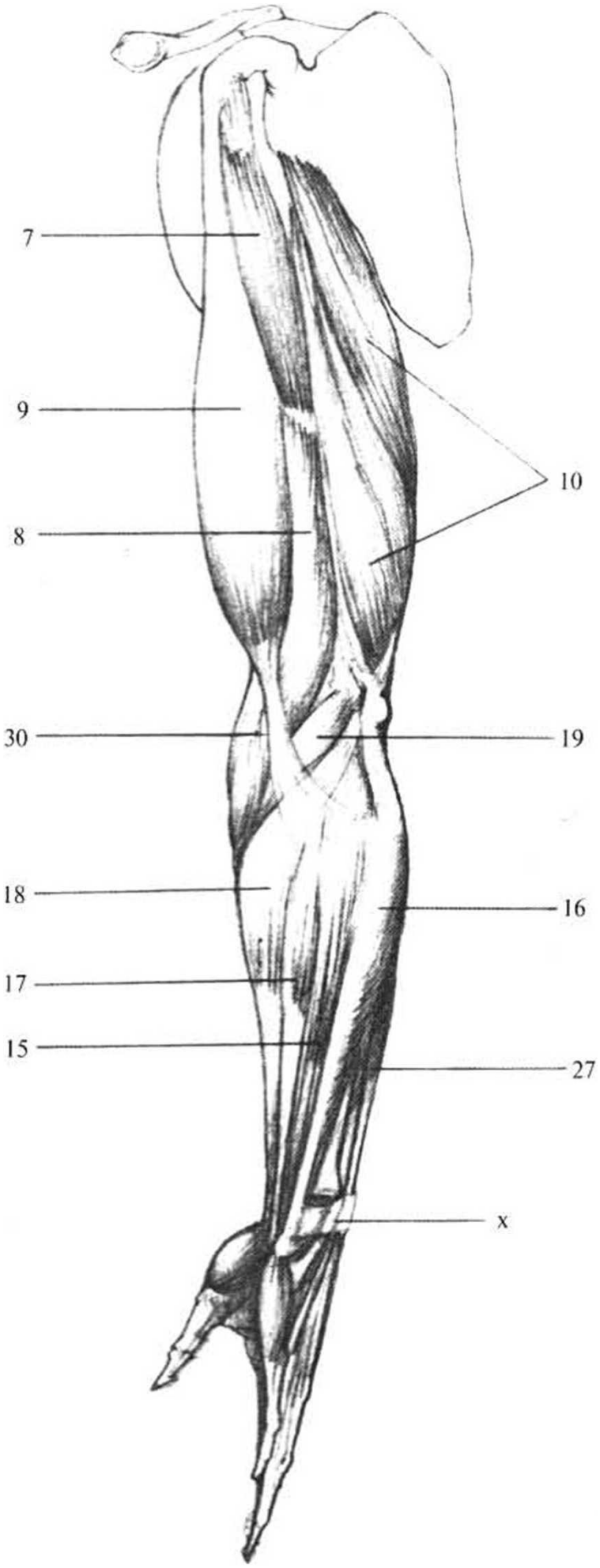


ულნა

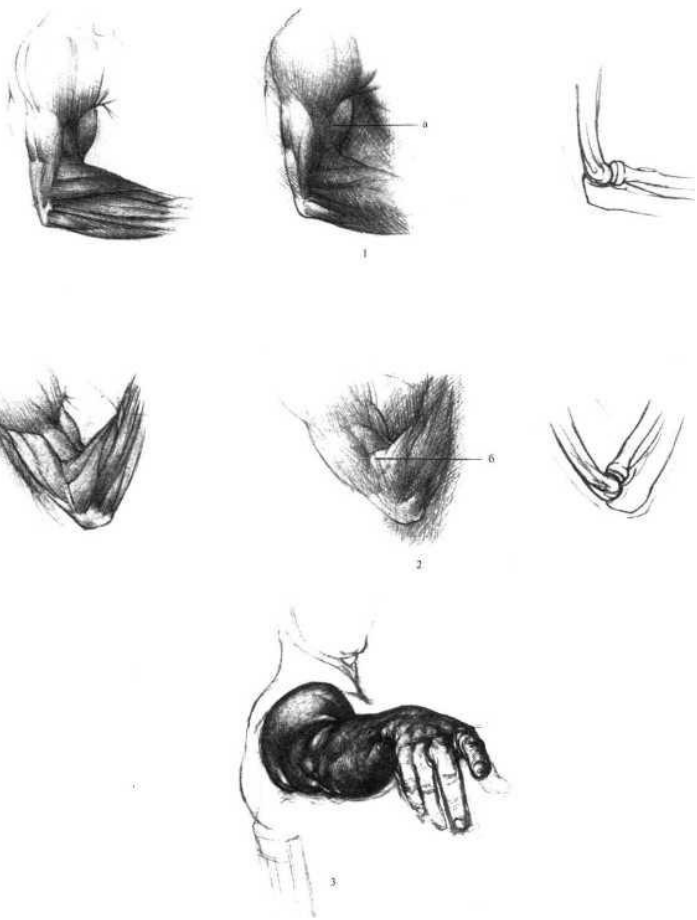


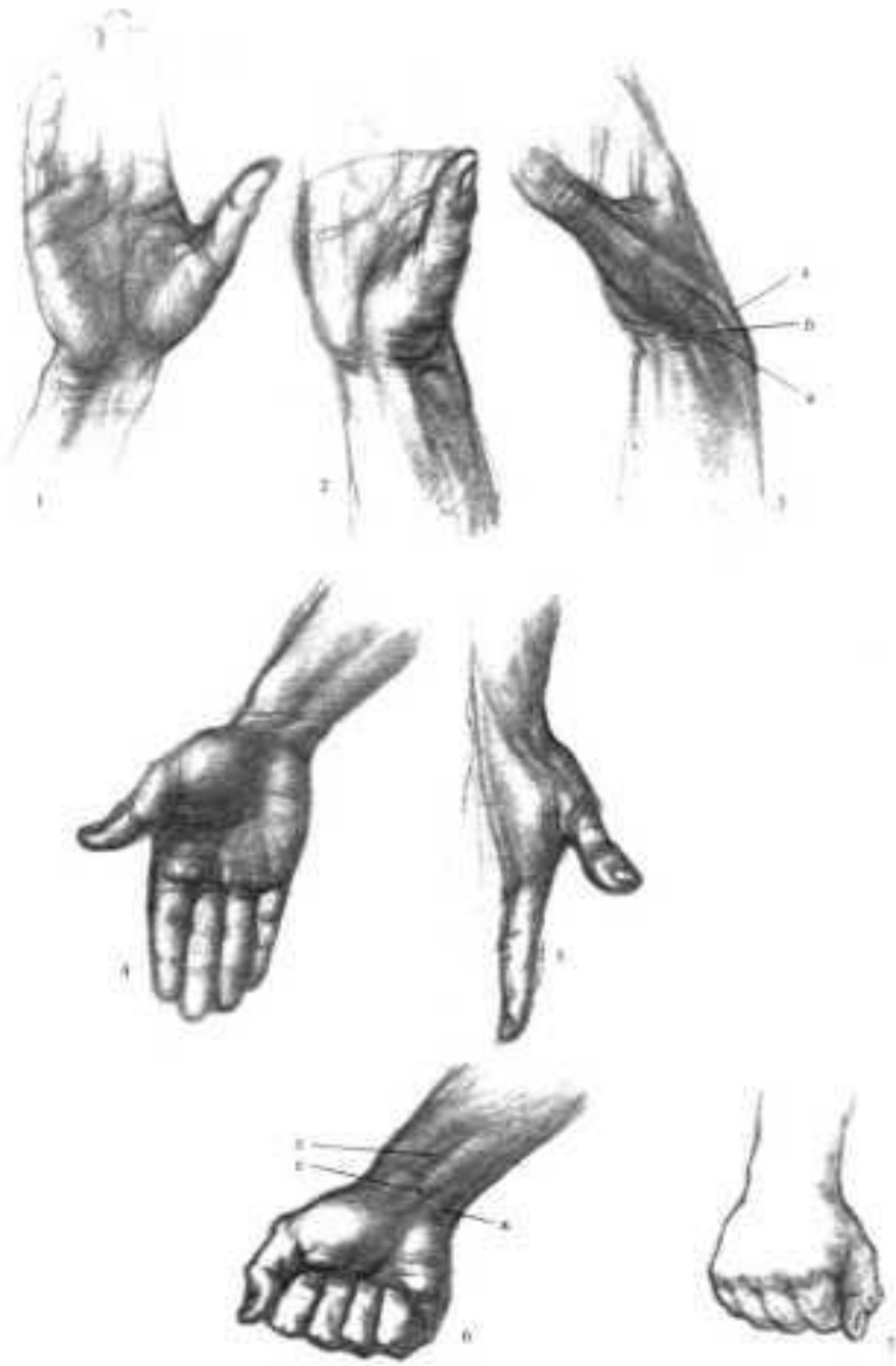
ექსტერიერი

XXXI



ინტერიერი


a
1
б
2
3


a
b
c
d
e

ქვედა კიდურების ძვლები

XXXIV

□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□

ბეჭედი ძვალი *(Oz Sokhae)*

ეს ძვალი შედგება სამი ძვლისგან: iliac (B, a), ischial (B, c) და pubic (pubic) (B, b). ეს სამი ძვალი მჭიდროდ არის დაკავშირებული ერთმანეთთან და, როდესაც შეუერთდება, ქმნის trovitalpuddal ღრუს, რომელიც მოიცავს ბარძაყის ხელმძღვანელი (A, გარეთ, 4).

ილიაკი (*უნცია ფურცელი)*

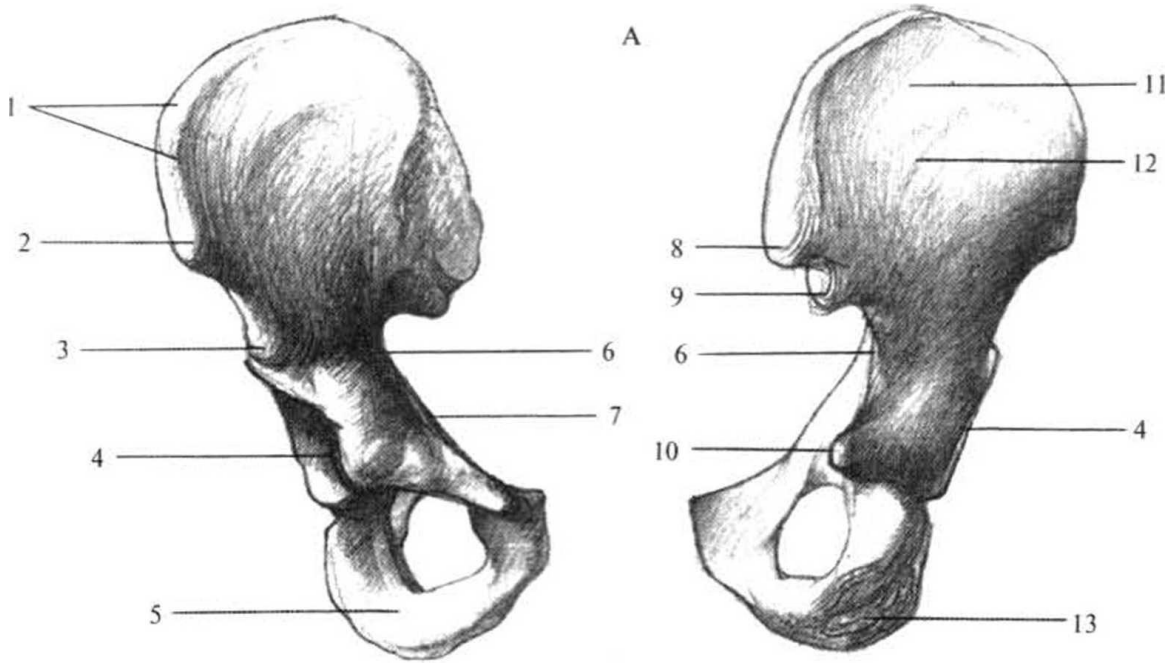
ეს ძვალი მენჯის ყველაზე ფართო ნაწილს ქმნის (B, a). მისი ზედა კიდე, iliac crest, მოხრილია 3 ფორმის წესით; მასზე არის სამი პარალელური უხეში ხაზი - გარე, შუა და შიდა (A, გარე და შიდა მხარეები, I). iliac მწვერვალი მთავრდება წინ პროტრუზიით - წინა ზედა iliac ხერხემლის (A, 2), ქვემოთ არის წინა ქვედა iliac ხერხემალი (A, 3), უკანა ბოლოში ჩანს ზედა და ქვედა iliac awns (A, უკანა ხედი, 8, 9). ქვემოთ არის ღრმა თაღოვანი ჭრილი (A, 6). iliac ძვლის გვერდითი მხარე ჩაზნექილი და მასზე ჩანს რამდენიმე უხეში ხაზი (A, Outside and Back View, II, 12).

ისქიური ძვალი *(Oz/zs/W)*

იგი განასხვავებს სხეულს და ორ ფილიალს (B. B). ძვლის სხეული სამკუთხაა. სხეულის საზღვარზე და დაღმავალი ფილიალი, ძალიან მკვეთრი პროტრუზია ვრცელდება უკან, იშიალური ძვალი (A, გარე და შიდა მხარე, 10), მის ქვეშ არის ისქიალური ძვლის დაღმავალი ფილიალი (A, 5). აღმავალი და დაღმავალი ფილიალები დაახლოებით მარჯვენა კუთხეს ქმნიან. სადაც იშიალური ძვლის ორივე ფილიალი შეხვდება, ამ უკანასკნელზე არის ძლიერი იშიალური ტუბერკულოზი, რომელიც უკან და ქვევით დგას (A, 13).

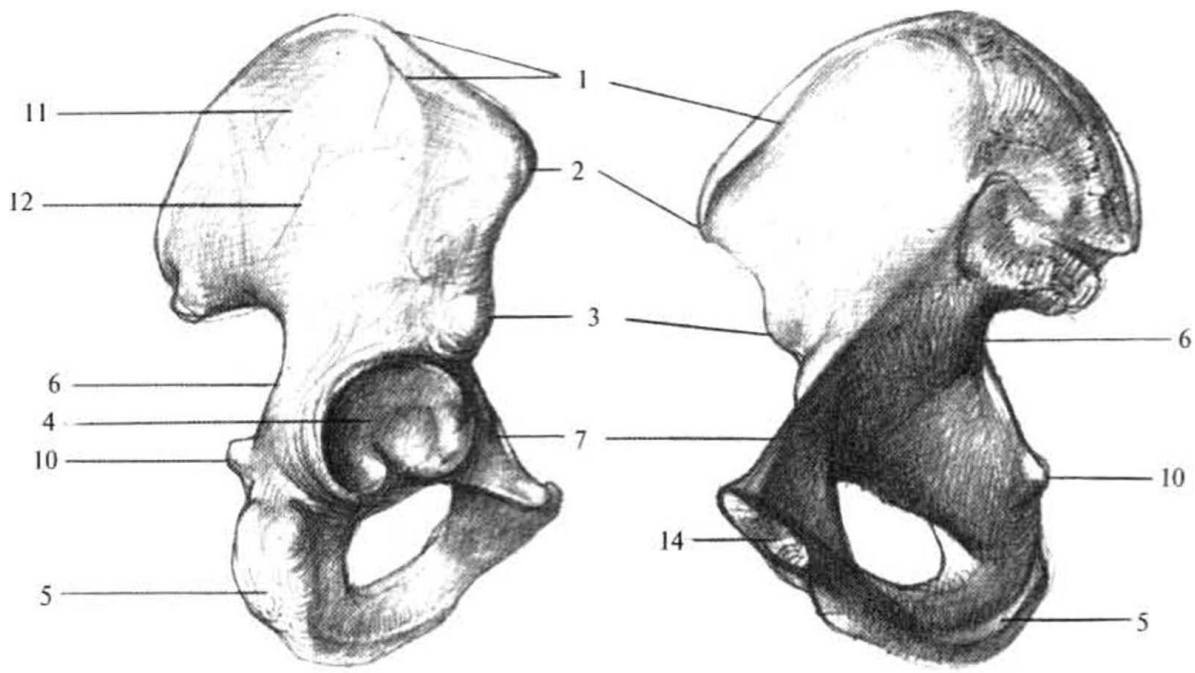
ბოქვენის ძვალი *(Oz riYz)*

იგი ასევე შედგება სხეულისა და ორი ფილიალისგან (B, B) - ჰორიზონტალური და დაღმავალი. ჰორიზონტალური ფილიალი მიდის შუა ხაზისკენ, ვიწრო და თითქმის



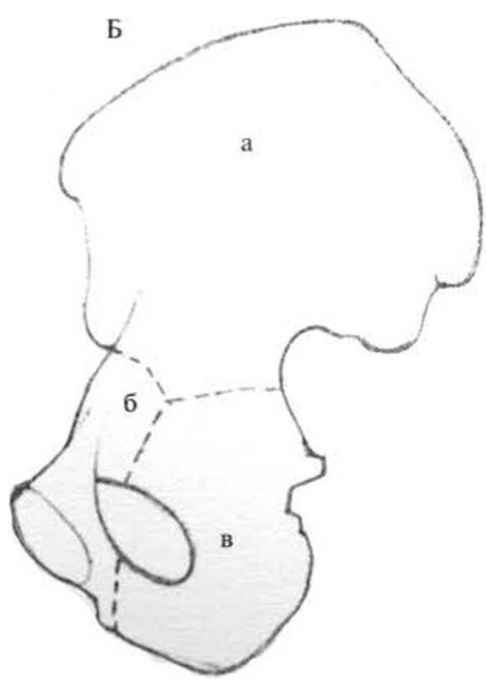
წინა ხედი

უკანა ხედი



Наружная сторона

Внутренняя сторона

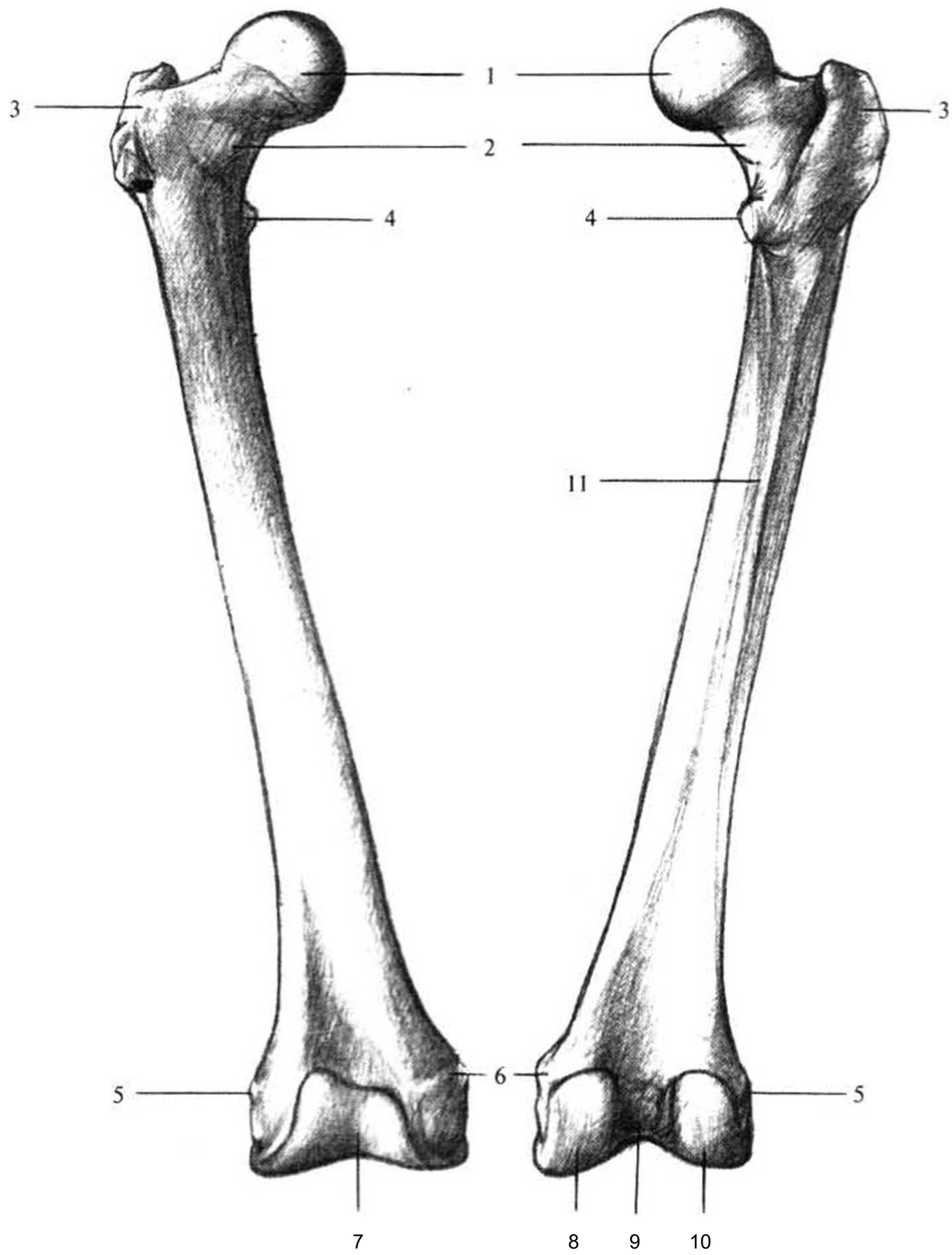


□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□

HIP *(Eetig)*

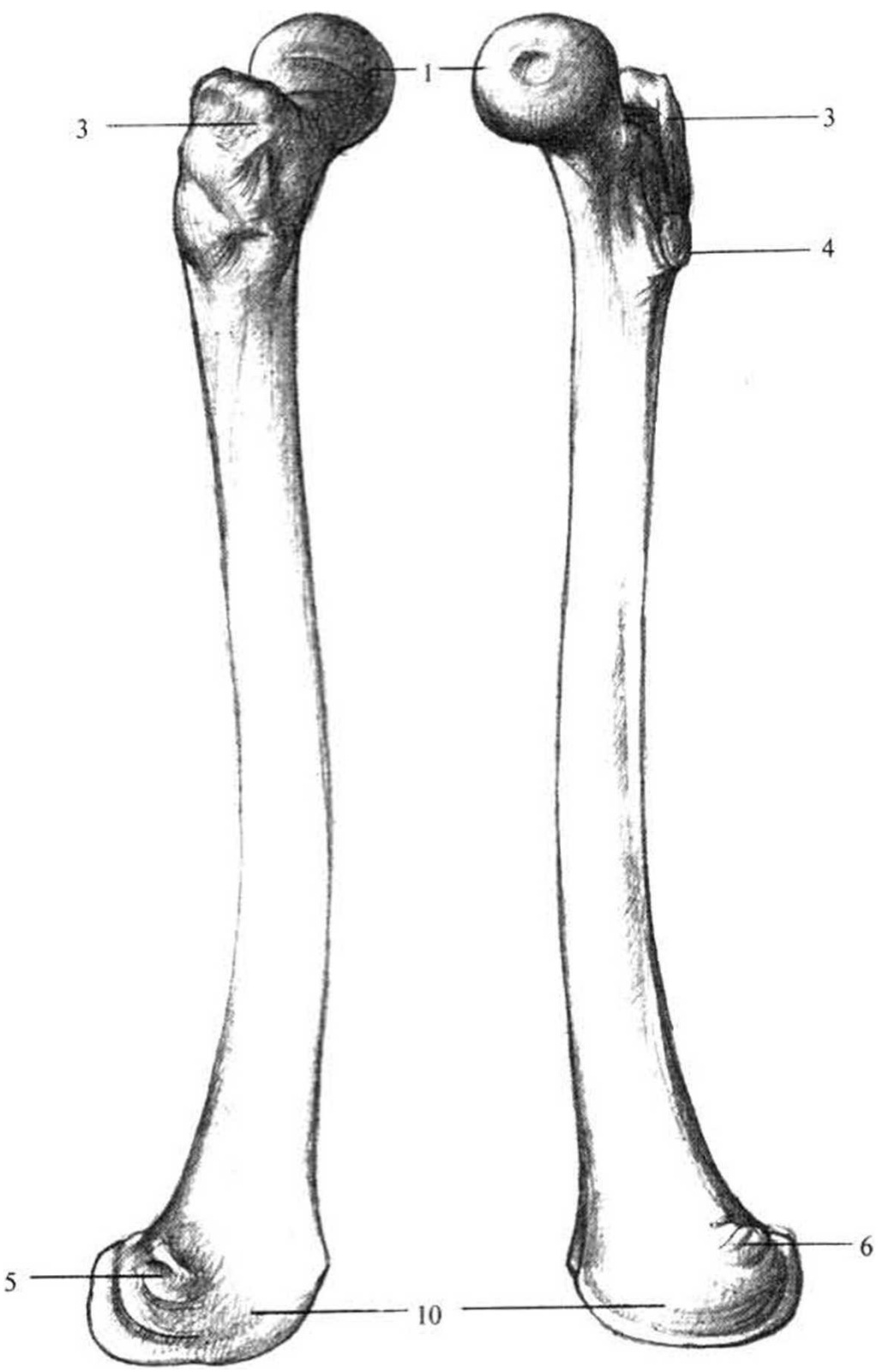
ბარძაყის ძვალი (ცხრილი XXXV და XXXVI) არის ჩონჩხის ყველაზე გრძელი ძვალი და, როდესაც იდგა, მენჯიდან ქვევით და ირიბად შინაგანად. ზედა ნაწილში არის ნახევარსფეროს ხელმძღვანელი (I) დაფარული სახსრის ხრტილი, კისრის ქვემოთ, რომლის ღერძი ქმნის სხეულის დაახლოებით 45 გრადუსს (ცხრილი 1). XXXV, 2). ბარძაყის კისრის უკან უფრო დიდი ტროქანტი (3) უკანა და მხარეს, ნაკლებად ტროქანტერი (4) უკანა მხარეს, ხოლო მათ შორის არის ინტერტროშანტერული სავარცხელი. მის გვერდით, უფრო დიდი ტროქანტირის შიდა მხარეს, არის ტროქანტერული ფოსა. ძვლის სხეული პირდაპირ წინ და მხარეს უკან იხევს. ბარძაყის შაქარი ქვედა ცხენი ქმნის ორ კონდილს, შიდა (ცხრილი XXXV. 8) და გარე (ცხრილი XXXV. XXXV, 10), რომლებიც წინა მხარეს შეხვდებიან ბრტყელი ფართობის შესაქმნელად (ცხრილი 1). XXXV, 7). გარე კონდილიუფრო ფართო და მოკლეა, ვიდრე შიდა კონდილი, და უფრო წინ მიიწევს. უკანა მხარეს კონდილებს შორის დეპრესია (ცხრილი 1). XXXV, 9). კონცხების გვერდითი ზედაპირი უხეშია და მასზე არის ეპიკონდილები (ცხრილი 1). XXXV, 5, 6). თაგვები დაფარულია ხრტილით და მათი საერთო ზედაპირი ქვემოდან ჰგავს ჩლიქს.

წინა მხარეს, ბარძაყისა და ძვიდა ფეხის შორის, არის სამკუთხა მოხოზე (ცხრილი



წინა ხედი

უკანა ხედი



ექსტერიერი ინტერიერი

XXXVII-XXXVIII

□□□□□ □□□□□ □□□□□□

წვივი შედგება ორი გრძელი ძვლისგან, რომლებიც გვერდიგვერდ დევს; შიგნით დევს წვივის (ბ), გარედან დევს ფიბულა (ა) (ცხრილი XXXVII, B). XXXVII, B). წვივი-პასუხისმგებელია იდაყვანაზე, ხოლო ფიბულა პასუხისმგებელია წინამხრის რადიუსზე.

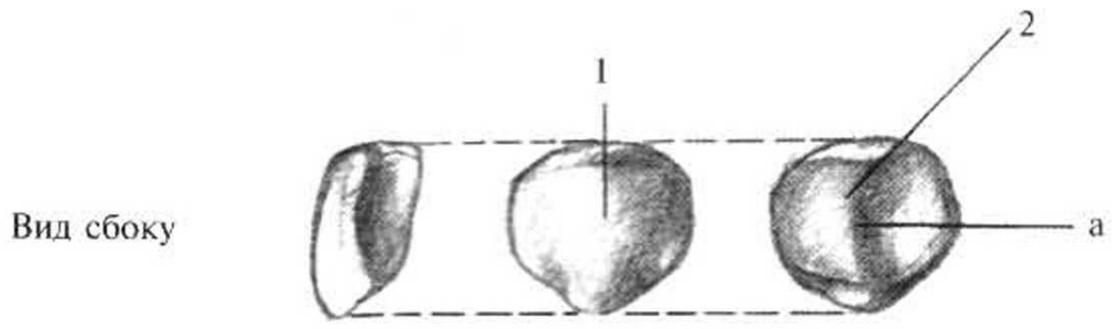
წვივის *(T1Ya)*

წვივის ზედა ნაწილი შაქარია, მას აქვს შიდა და გარე კონდილები (ცხრილი 1). XXXVII, 5, 6). გარე კონდილზე არის არტიკულური ზედაპირი ფიბულასთან ერთად არტიკულაციისთვის (ცხრილი 1). XXXVIII, 13). კონდილებზე არის ორი ჩაზნექილი სასახსრი ზედაპირი (ცხრილი XXXVII, 3). XXXVII, 3), ერთმანეთისგან გამოყოფილი-უხეში ამაღლებით (ცხრილი 1). XXXVII, 4). წინ კონდილების ქვეშ არის მკაცრად ამობურცული ტუბერკულოზი (ცხრილი XXXVII, 8), რომელიც გადაიქცევა 8 ფორმის გრძელი კრემით. მედიალურად კრეფიდან, ძვლის ზედაპირი არ არის დაფარული კუნთებით. ძვლის ქვედა ბოლოს (ცხრილი XXXVII, 11) აქვს ოთხკუთხა ფორმა, შიდა ტერფის შიდა მხარეს (ცხრილი 1). XXXVII. 10). გარედან არის ფიბულა (ცხრილი 1). XXXVIII, 14).

ფიბულა *(NI1a)*

ფიბულის ზედა ბოლოს (ცხრილი XXXVII, 7) არის წვივის მიმდებარედ მისი გარე კონდილის ქვეშ (ცხრილი 1). XXXVII, 5).

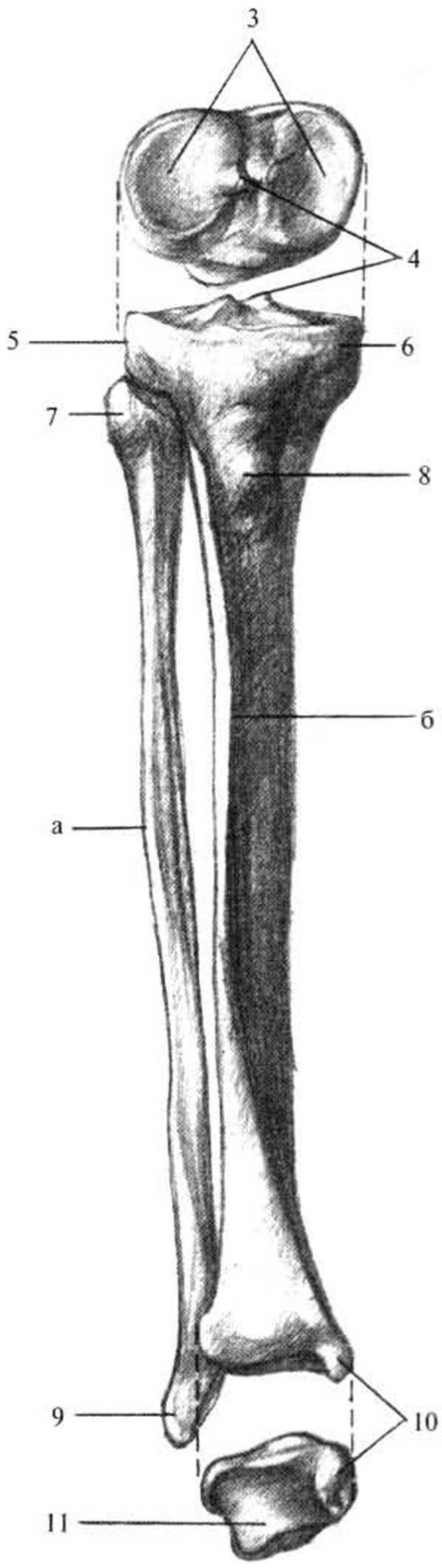
Fibula თხელია, ვიდრე წვივი, მისი ხელმძღვანელი მთავრდება მწვერვალზე (ცხრილი 1). XXXVII, 7). ხელმძღვანელის შიდა ზედაპირზე არის სახსრის ზედაპირი (ცხრილი XXXVIII, 15). XXXVIII, 15), რომელიც ქმნის საერთო სახსარს გარე კონდილის



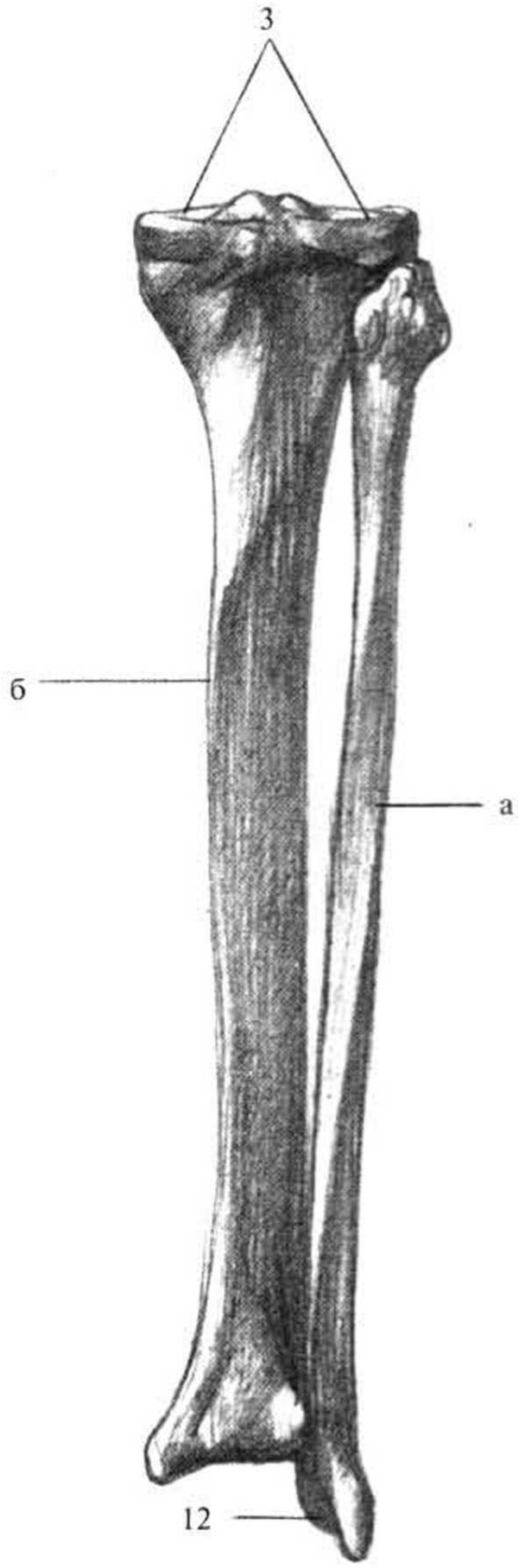
Вид сбоку

Вид сзади

Вид спереди

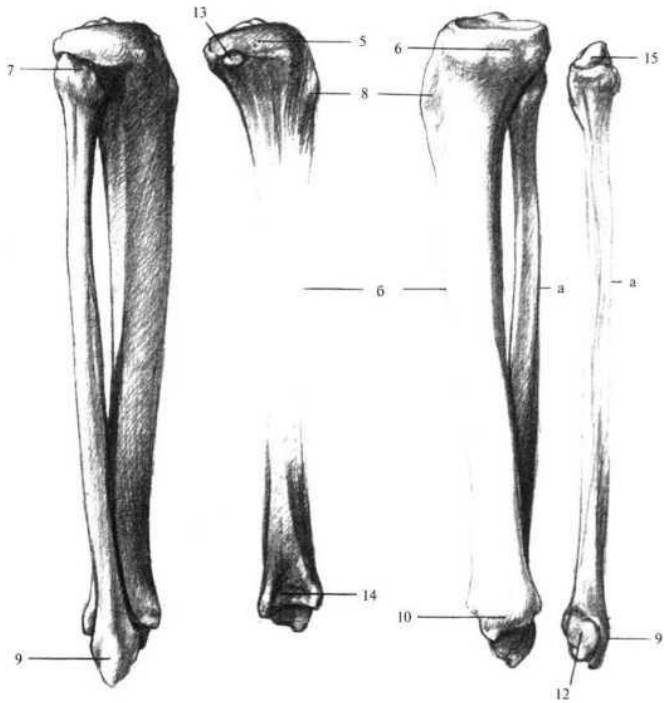


Б



წინა ჩანგალი

უკანა



ექსტერიერი

ინტერიერი

□□□□□ □□□□□□□

ფეხი შედგება სამი ნაწილისგან: tarsus, metatarsus და toes (ცხრილი XXXIX). XXXIX და X). ტარსუსი, რომელიც შედგება შვიდი ძვლისგან, წარმოადგენს ფეხის უკანა მხარეს (ცხრილი XXXIX). XXXIX). ტარსალური ძვლები ბევრად უფრო განვითარებულია, ვიდრე კარპალური ძვლები, რადგან ისინი სხეულის მხარდაჭერას ემსახურებიან. ისინი არ ქმნიან ისეთ ერთგვაროვან ორ რიგებს, როგორც კარპალური ძვლები.

ტარსუსის უმაღლესი ნაწილია *კალკანიუსი,* ან *ტალუსი, ძვალი* (Ta1i5) (ცხრილი 1). XXXIX, 1). მხოლოდ ეს ძვალი ქმნის წვივის სახსარს. ტალუსის სხეული-კუბოიდურია, მის ზედა ნაწილში არის ბლოკის ფორმის სასახსრე ზედაპირი (ცხრილი XXXIX, 1a). ტალუსის წინა ნაწილი ატარებს თავს (1გ) და კისერს (16). ძვლის გრძელი ღერძი მიმართულია ირიბად წინ. ბლოკი დაფარულია ხრტილით ზემოდან და ორივე მხარეს და ვიწროვდება უკანა მხარეს. სხეულის ქვედა ნაწილში სამი სახსრის ზედაპირია (ცხრილი XXXIX, 1d; 1 ვ).

კალკანუსი (საკაპეისი) (ცხრილი XXXIX, 2) არის ყველაზე დიდი ტარსალური ძვალი. კალკანუსის ძირითადი ნაწილი არის მისი სხეული, რომელსაც აქვს უხეში ტუბერკულოზი უკანა მხრიდან (ცხრილი XXXIX, 2a), საიდანაც ორი პროცესი ვრცელდება ქვევით (ცხრილი XXXIX, 2a). XXXIX. ქვედა ხედი, y), რომელთანაც ფეხით ეყრდნობა ფეხით. ზედა მხარეს არის სამი სახსრის ზედაპირი ტალუსის სახსრის ფორმირებისთვის (ცხრილი 1). XXXIX, 26; 2გ; 2დ).

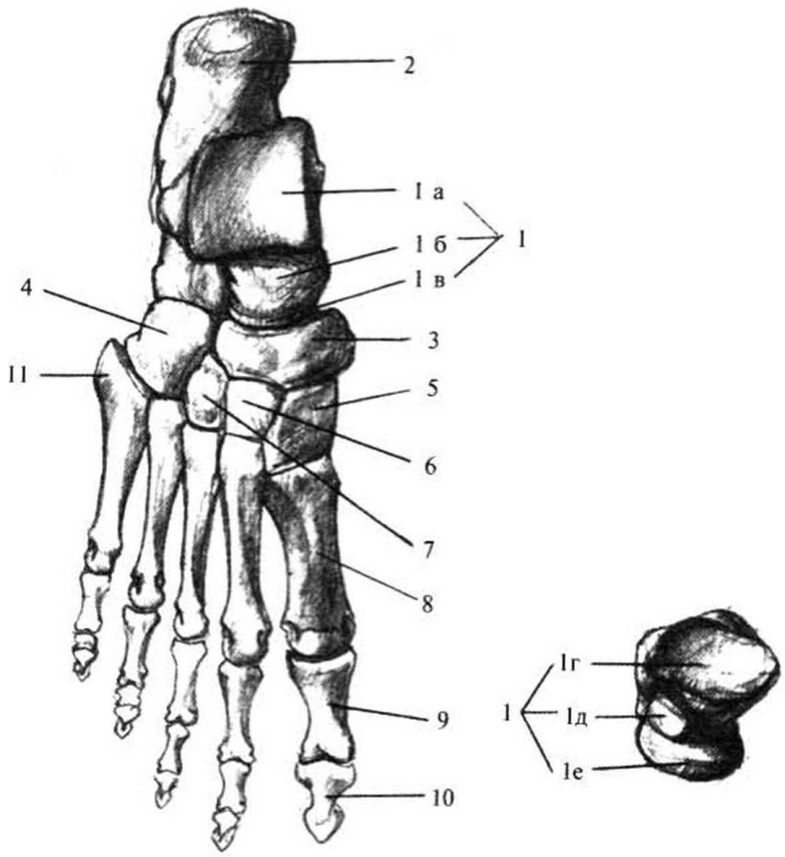
ნავიკულარული ძვალი (Oz pau|si!age resPz) (ცხრილი XXXIX, ზედა ხედი, 3) დევს-დაჭრილის წინ. გარკვეულწილად შინაგანად და მასთან სახსარს ქმნის. მის წინა ნაწილში არის სამი სასახსრი ზედაპირი, რომლებიც ქმნიან სახსარს, რომელსაც წინ სამი სფენოიდური ძვალი აქვს (ცხრილი XXXIX). XXXIX, ზედა ხედი, 5. 6. 7).

სფენოიდური ძვლების (Ozza sipeyoptpa), პირველი არის ყველაზე დიდი (5), მეორე არის ყველაზე პატარა (6).

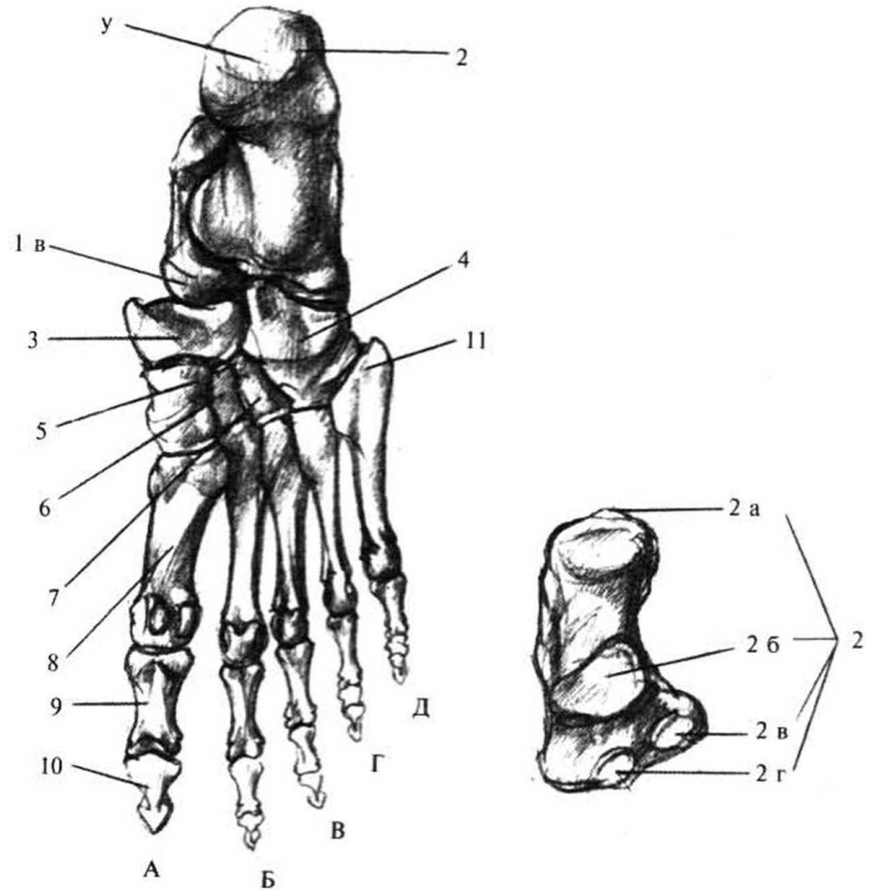
კუბოიდურ ძვალს (Oz siOyeit) აქვს არარეგულარული კუბის ფორმა (ცხრილი XXXIX. XXXIX, ზედა ხედი, 4) და დევს კალკანუსის წინ, რომელთანაც იგი ქმნის სახსარს.

მეტატარსალური ჩონჩხი შედგება ხუთი მოხრილი მილაკოვანი ძვლისგან. დიდი

XXXIX



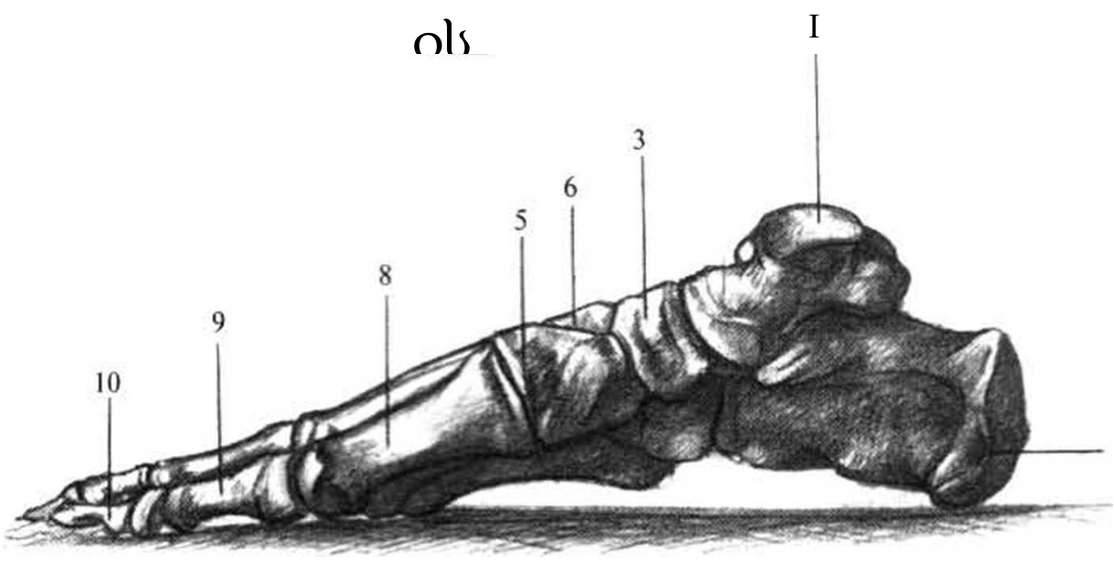
Вид сверху



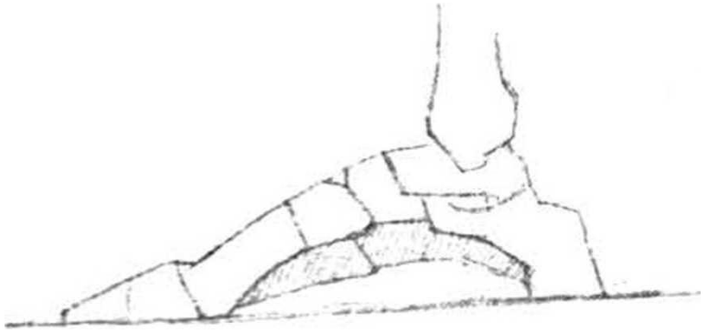
ქვედა ხედი

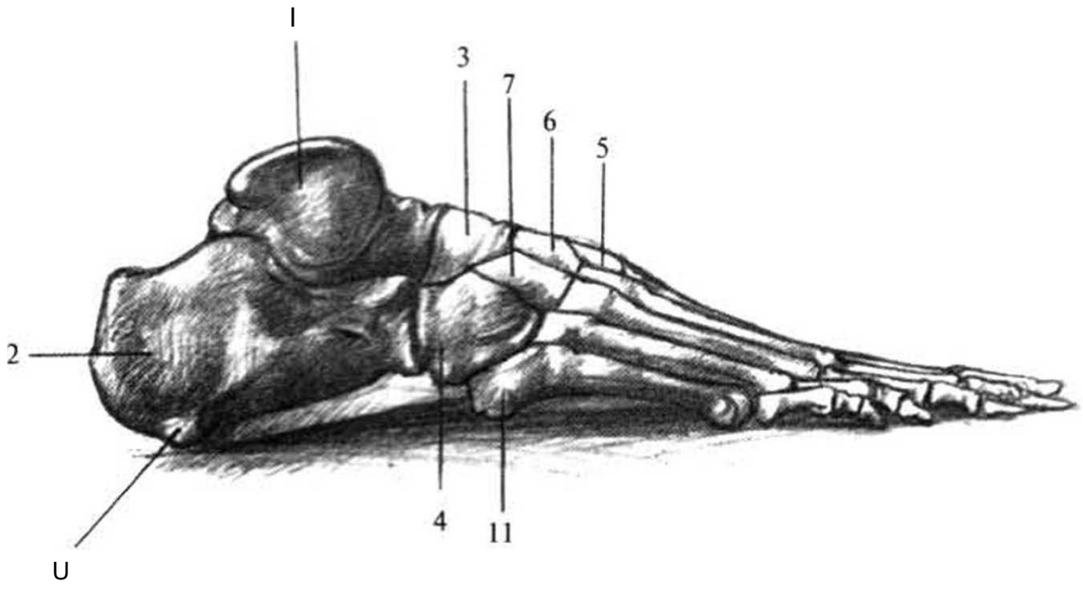
თითების ფალანგები არ განსხვავდება თითების ფალანგებისგან ძვლების რაოდენობით, მაგრამ ისინი ბევრად უფრო მცირეა. გამონაკლისი არის დიდი თითის ფალანგები (ცხრილი XXXIX. XXXIX, ქვედა ხედი, A, B, C, D, E).

პლანტარული მხარეს, ორი სეზამიდური ძვლის მიმდებარედ არის დიდი თითის მეტატარსალური ძვლის ხელმძღვანელი. მსგავსი ძვლები ასევე გვხვდება მეხუთე თითში, ნაკლებად ხშირად მეორეში.

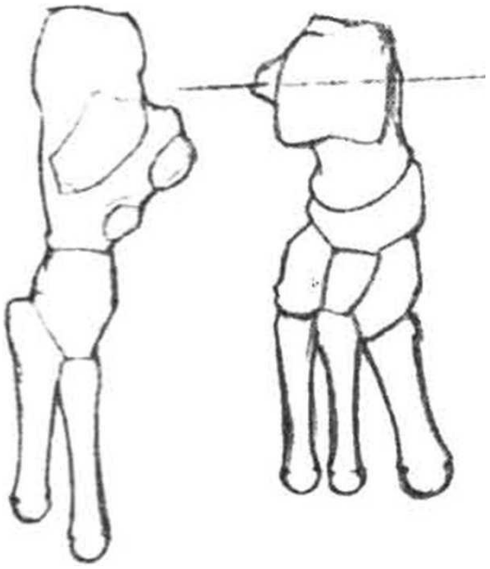


ინტერიერი





ექსტერიერი



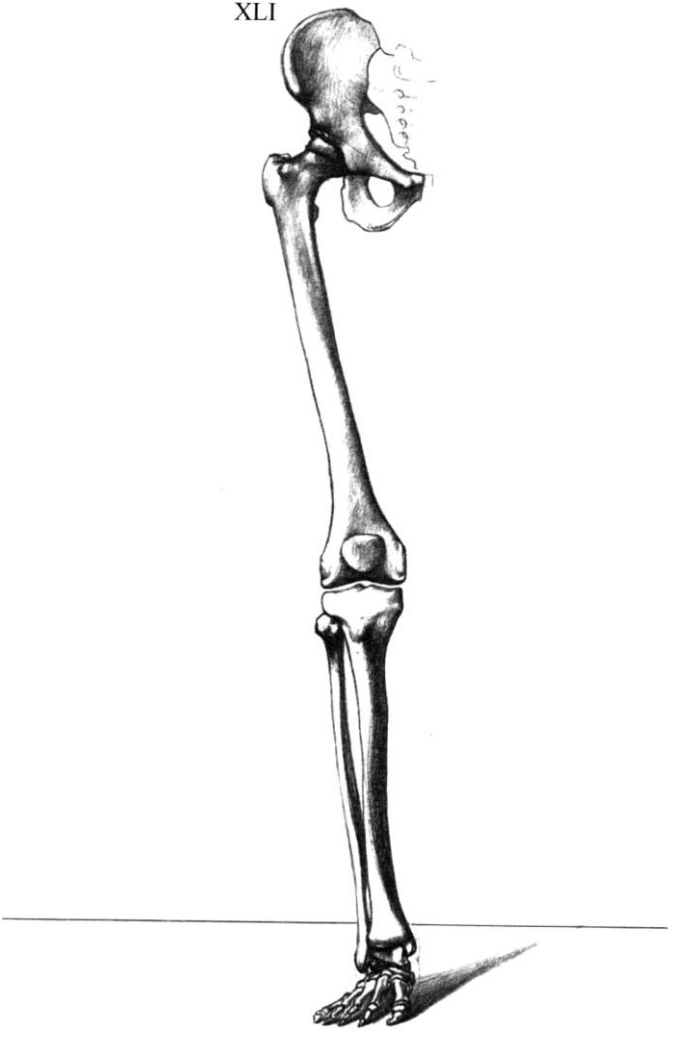
ძვლის კავშირები ქვედა

□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□

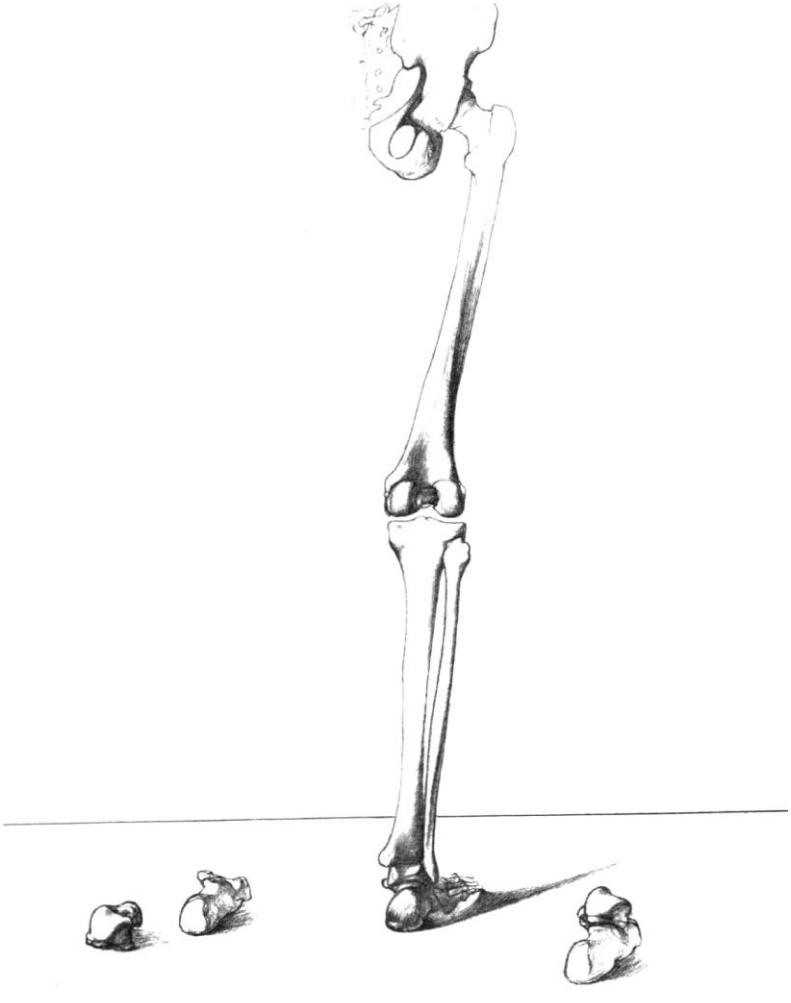
□□-□□□□

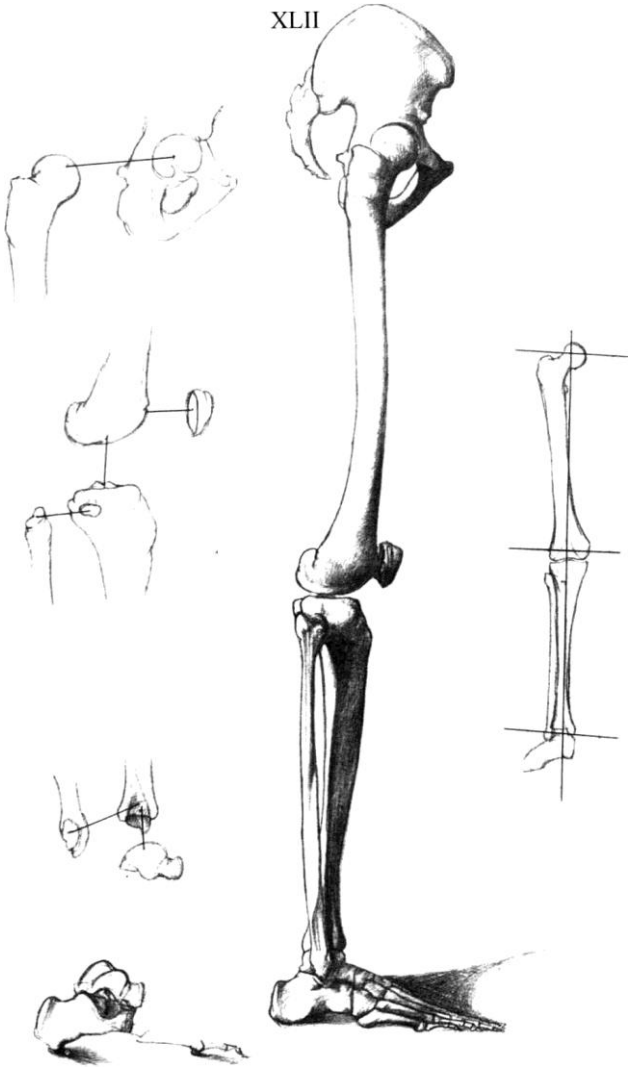
□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□

ცხრილი. CHI-HNU ასახავს ქვედა კიდურის ცალკეული ნაწილების კავშირს და ორგანულ ერთიანობას წინ, ულან, გარეთ და შიგნით.



HY1





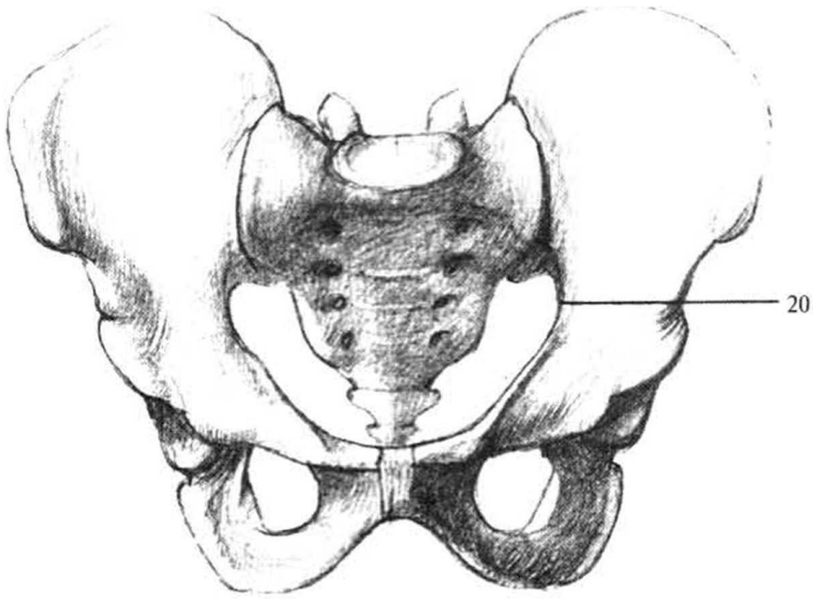
ნოემბერი

□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□

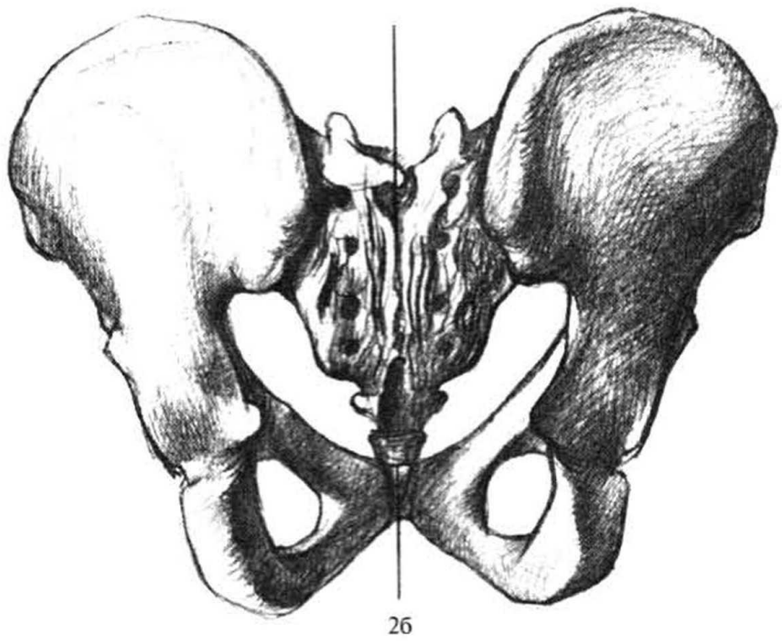
TAZ *(Re1u1z)*

მენჯის წარმოიქმნება საკრალური ძვალი (ცხრილი XIU, გვერდითი ხედი, 2a), მენჯის ძვლები (I) და კოკციგეალური ძვალი, რომელიც დაკავშირებულია საკრალურ ძვალთან (ცხრილი 26). მენჯი შედგება ზედა დიდი და ქვედა მცირე ღრუებისგან, ანუ მენჯისა და მენჯისგან. ეს ღრუებიერთმანეთისგან იყოფა საკრალურ და თეძოვან ძვლებზე მკაფიოდ გამოხატული ხაზით (ცხრილი XIU, წინა ხედი, 20). აქ განსაკუთრებით გამოხატულია განსხვავება მამრობითი და მდედრობითი სქესის ჩონჩხებს შორის. ამდენად, მდედრობითი მენჯი უფრო ფართო და დაბალია და მისი ღრუ უფრო დიდია, ვიდრე მამრობითი მენჯის.

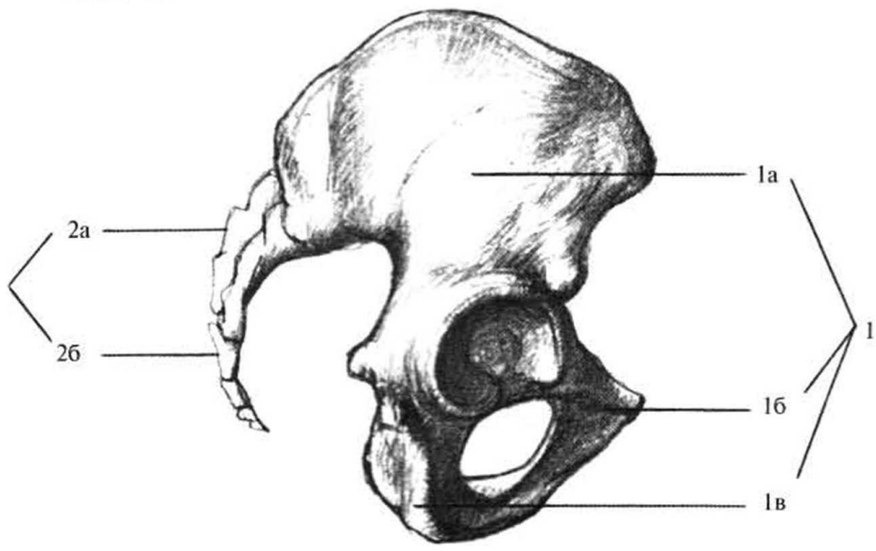
საკრალური ძვალი მოქცეულია ორ თეძოს ძვალს შორის (2ა) და მხარს უჭერს მთელი სხეულის წონას. მენჯი რიგირიგს ზიწოლაზე, როგორც ორი მკლავიანი ბერკეტი. მენჯი



Вид спереди



Вид сзади



ჩანგალი მხარეს

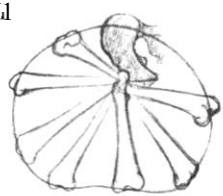
ჯსბაგდ!

□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□

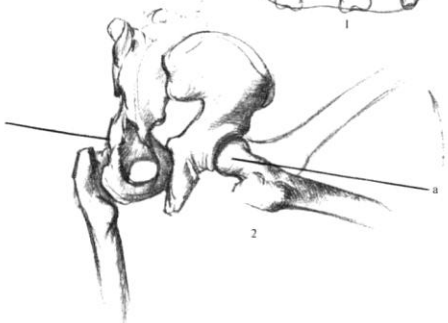
□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□

ბარძაყის სახსარი იქმნება მენჯის ძვლის (5, დ) და ბარძაყის თავის (5, გ) ღრმა სოკეტით. მხრის სახსართან შედარებით, ბარძაყის სახსარში მოძრაობა გარკვეულწილად უფრო შეზღუდულია, მაგრამ მაინც საკმაოდ თავისუფალია.

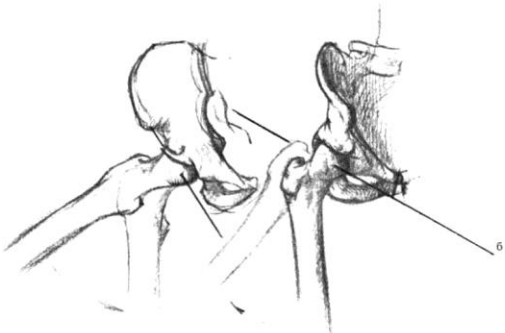
მას შემდეგ, რაც ბარძაყის კისერი ქმნის კუთხეს ძვლის გრძივი ღერძით, ბარძაყის ბარძაყის ღერძი ბრუნავს ღერძის გარშემო, რომელიც გადის ბარძაყის თავის ცენტრში და ქვედა ეპიფიზის კონდილარულ ფოსში (4, გ). ბარძაყის ძვალს ასევე შეუძლია წარმოქმნას ბრუნვის მოძრაობა, რომელიც აღწერს კონუსს (1), რომლის ფარგლებშიც მას შეუძლია ქანქარის მსგავსი გზით გადაადგილება, ანუ მოხრილიდა გაფართოება (2), მოხრილი და უკან დახევა (3) და დიდწილად ბრუნვა მისი გრძივი ღერძის გარშემო.



1



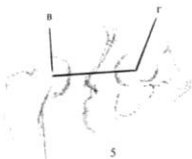
2



3



4



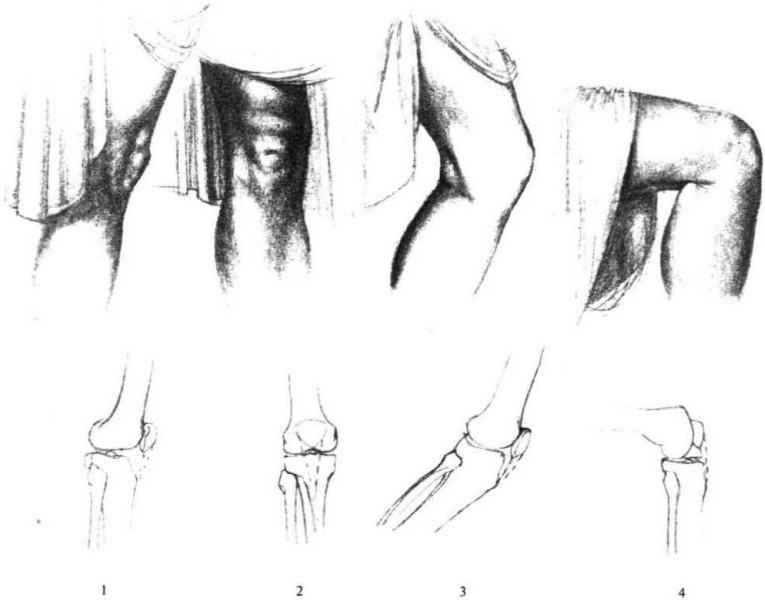
5

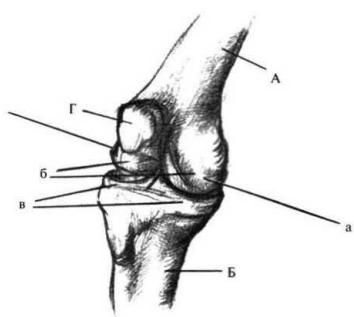
□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□

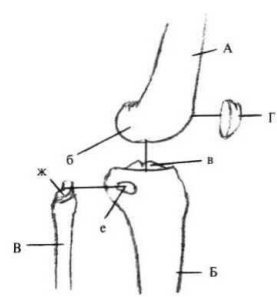
ბარძაყების მუხლის სახსარობა წარმოიქმნება ბარძაყის თაგვებით, 5, ბ) და წვივის შესაბამისი სახსრის ზედაპირებით (5, გ). ამ სახსრის ფორმირებაში ასევე ჩართულია მუხლზე (5, დ), რომლის სახსრის ზედაპირი, როდესაცმუხლის სახსარი არ არის მოხრილი, ბარძაყის პატელარული სახსრის ზედაპირის მიმდებარედ არის (1, 2). მუხლის სახსარი ძალიან ძლიერი სახსარია. ფიბულას თავი გამოხატულია წვივის ცალკე სახსრის საშუალებით (6, გ, ფ). სახსრის ძირითადი მოძრაობა, მოქნილობა (3, 4) და გაფართოება (1, 2), ხდება განივი ღერძის ირგვლივ (5, ა). მუხლის ქუდი მოძრაობს ბარძაყის როლიკერის მსგავსი სასახსრის ზედაპირის გასწვრივ, სრიალებს ზემოთ და ქვემოთ. ეს მოძრაობა მიმართულია პატელარული ლიგატით, რომელიც კვადრიცეფსის მყესის გაფართოებაა. ეს კუნთი ფართოდ მიმაგრებულია მუხლის ქუდზე და შემდეგ, გრძელდება, მიმაგრებულია წვივის უხეშობას (1-4). მარჯვენა კუთხით მოხრისას, მუხლზე განლაგებულია ფოსაში ბარძაყის თაგვებსა და წვივის შორის, ხოლო მუხლი იძენს მომრგვალებულ ფორმას (4). როდესაც მუხლზე მოხრილია ბუნდოვანი კუთხის შესაქმნელად, თასი ეყრდნობა ბარძაყის როლიკებით ფორმის სასახსრე ზედაპირს (3).

სამი CHEUSH-B სქემა ასახავს მუხლის სხვადასხვა პოზიციებსა და მოძრაობებს და მის მიმდებარე ნაწილებს.

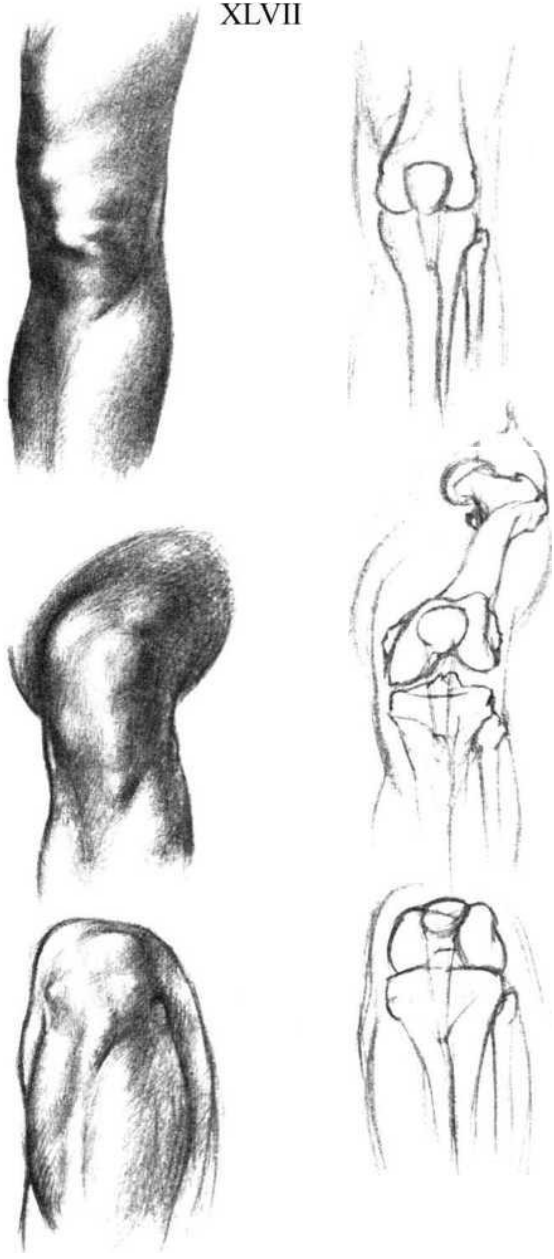
ტუპი

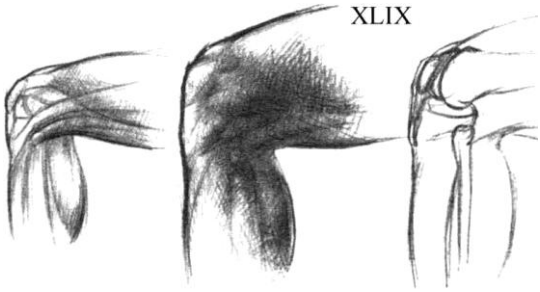


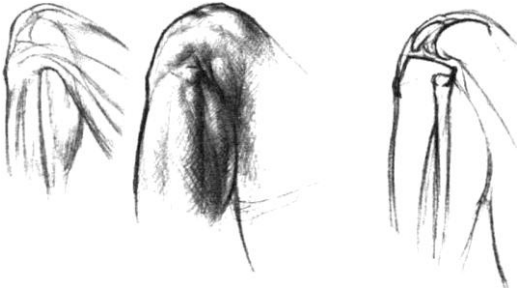




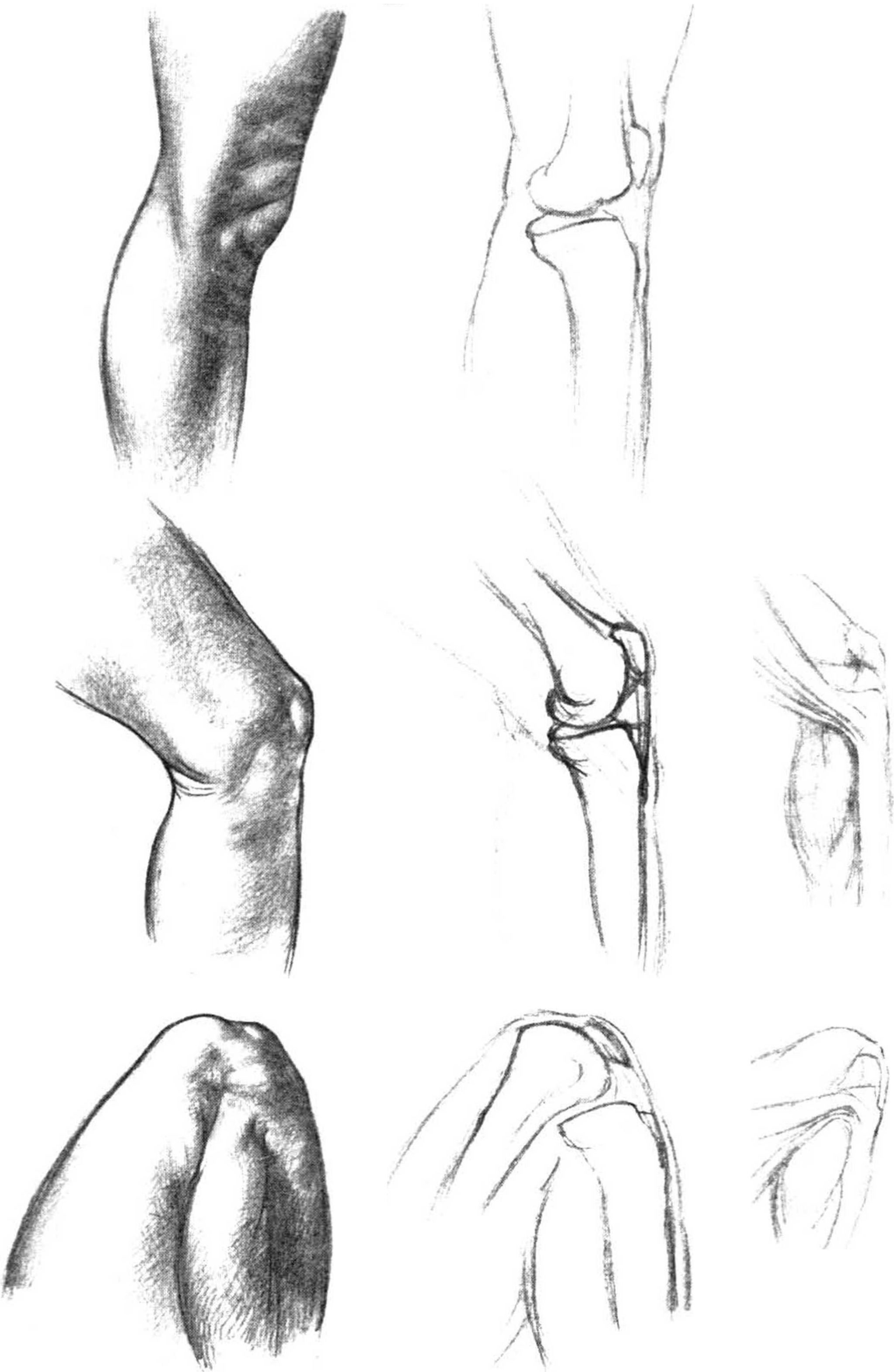
6











და

წვივის ძვლების კავშირები

წვივის ძვლების ზედა და ქვედა ეპიფიზები ერთმანეთთან დაკავშირებულია არააქტიური სახსრებით.

□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□

ჩვენ განვასხვავებთ ტარსალური ძვლების სახსრებს, სახსრებს ტარსსა და მეტატარსს შორის, სახსრებს მეტატარსსა და თითებს შორის და თითების სახსრებს.

ტარსალური სახსრებიდან ყველაზე მნიშვნელოვანია ტერფი, ან სუპრატრალური სახსარი (6, გ, ზ, ი). სახსარი იქმნება წვივის ქვედა სასახსრე ზედაპირით და შიდა და გარე ტერფების სახსრის ზედაპირებით. ტალუსის ბლოკი არის ერთობლივი ხელმძღვანელი, რომლის გვერდითი ზედაპირები შეკუმშულია ტერფებით (1, 2, 3).

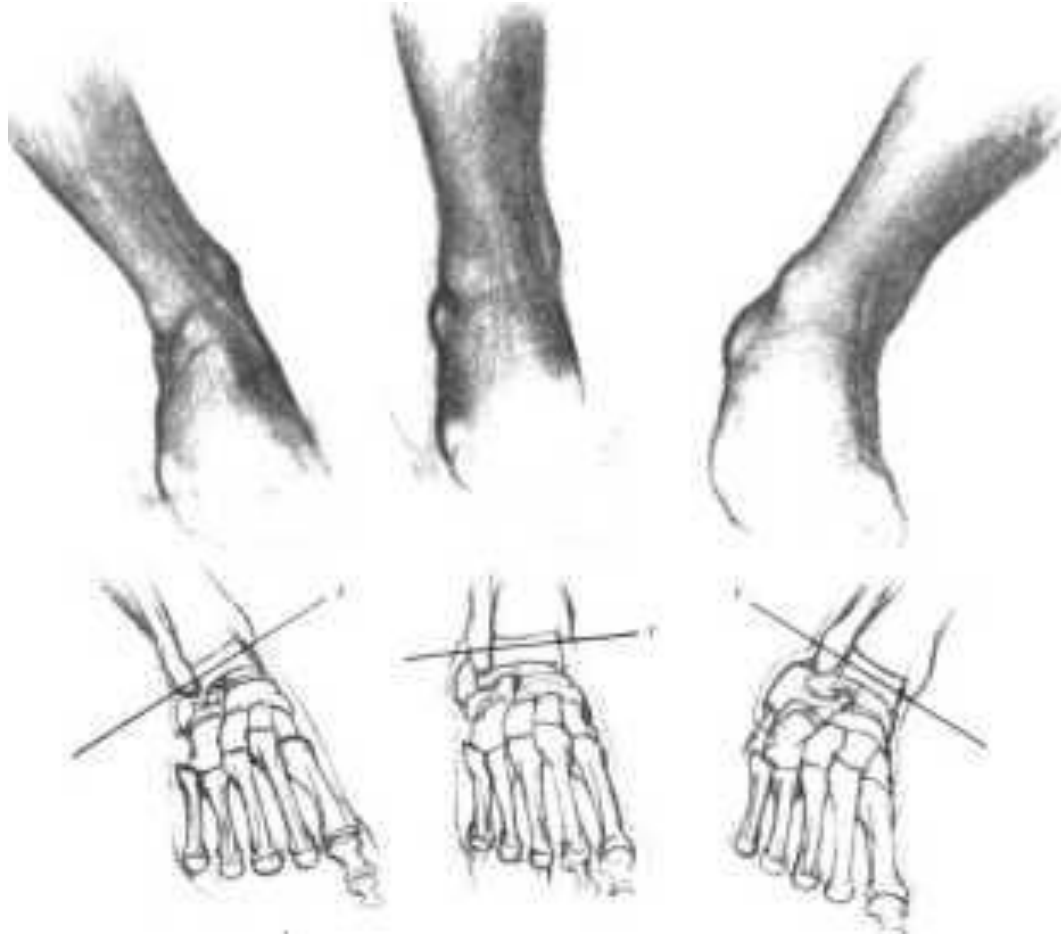
ტერფის სახსრის მოძრაობის ღერძი მიდის გარე ტერფის ცენტრიდან და გადის შიდა ტერფის ქვემოთ ტალუსის ბლოკის შიდა მხარეს (1, დ; 2, დ; 3, დ). ფეხი იხრება და ვრცელდება, ანუ ის მოქმედებს როგორც ორმხრივი, რომლის საყრდენი ტერფის სახსარშია (4, 5). მოქნილობის დასასრულს, ფეხი არ არის ქვედა ფეხის იმავე სიბრტყეში, მაგრამ მასთან ერთად ქმნის ბუნდოვან კუთხეს (5, ე). ფეხი ასევე ბრუნავს მცირე ზომით მედიალურად და ლატერალურად.

ტარსისა და მეტატარსს შორის სახსრები უმოქმედოა, ძვლების ზედაპირები ერთმანეთის მიმდებარედ მდებარეობს.

მეტატარსოფალანგალური სახსრები ჩამოყალიბებულია თითების პირველი ფალანგების ბაზაზე ხუთი მეტატარსალისა და სახსრის ზედაპირების ხელმძღვანელებით.

სეზამოიდური ძვლები იმყოფებიან ცერა თითისა და პატარა თითის მეტატარსოფალანგური სახსრების მიდამოში.

მეტატარსოფალანგური სახსრები არის თაიგისფთალი სახსრები შიზოფრენია

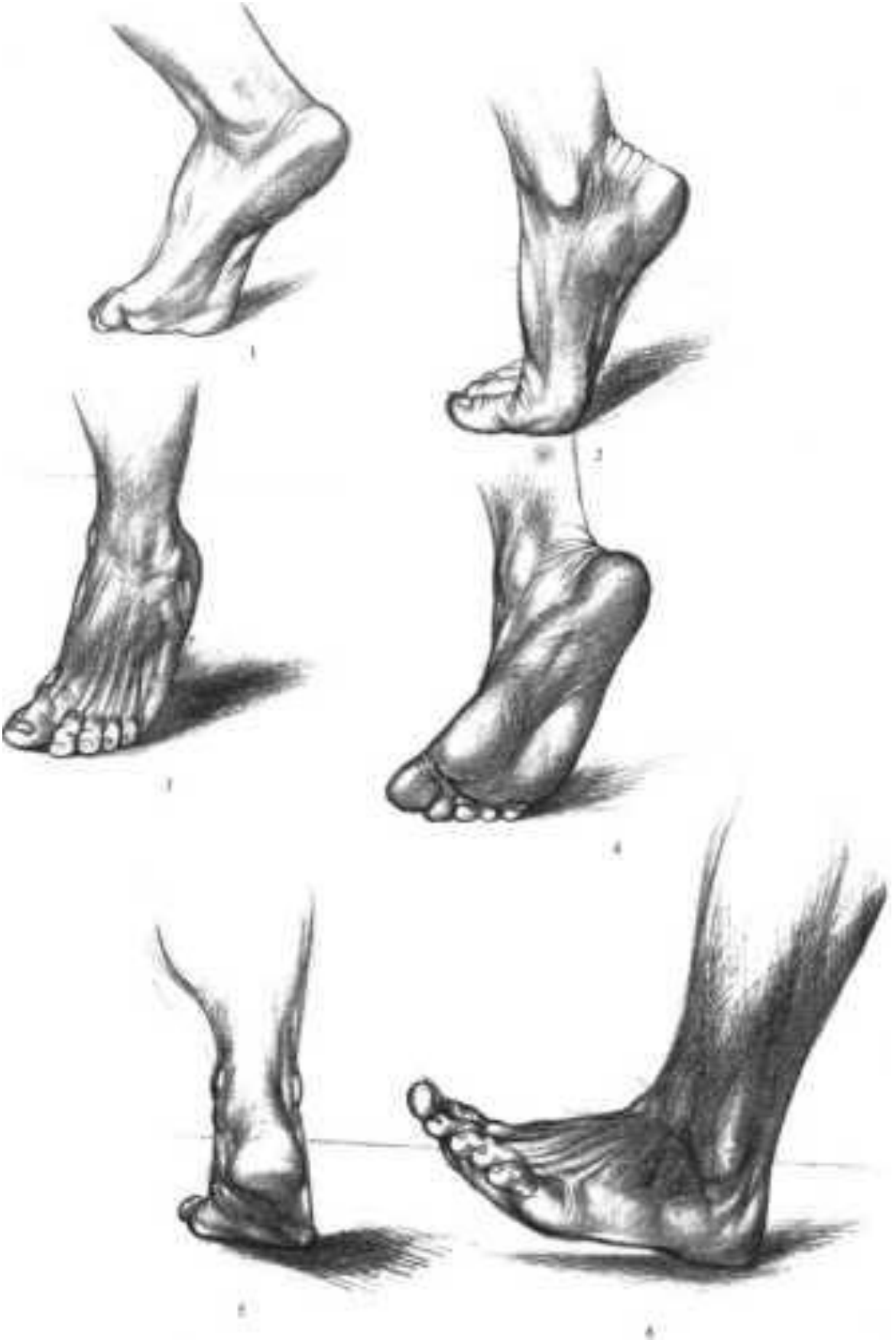


/ (8) \ \

□□□□□ □□□□□□□□□

ფეხი ეყრდნობა სამ საყრდენ წერტილს: უკანა მხარეს კალკანალური ტუბერკულოზის (ცხრილი XXXIX). XXXIX. ქვედა ხედი, y; ცხრილი. X, y), წინ დიდი და პატარა თითების მეტატარსალური ძვლების თავებზე და სეზამიდურ ძვლებს (ცხრილი XXXIX. XXXIX. ქვედა ხედი). როდესაც სხეული ფეხის თაღზე დაჭერით, ეს უკანასკნელი სპირალის მსგავსად იქცევა - ის ბრტყელდება. სხეულის წონა ძირითადად თალუსის ბლოკის ფორმის ნაწილს ეყრდნობა. იქიდან ზეწოლა ცვლის მიმართულებას საყრდენისკენ. ტერფის თაღის შენარჩუნებაში ჩართულია წინა წვივის კუნთის მყესები და თვალის პერონეალური კუნთი, რომლებიც ასრულებენ ძალიან მნიშვნელოვან ფუნქციას; შეიძლება ითქვას, რომ მათზე ფეხის თაღოვანი შეჩერებულია. ფეხის თაღის ამოცანაა, უპირველეს ყოვლისა, სიარულთან დაკავშირებული დარტყმების შესუსტება, სიარულის სიმარტივისა და სიმარტივის უზრუნველყოფა. თითები ასევე სპირალების მსგავსად იქცევიან. როდესაც მთელი

Y1



იპ-იუ

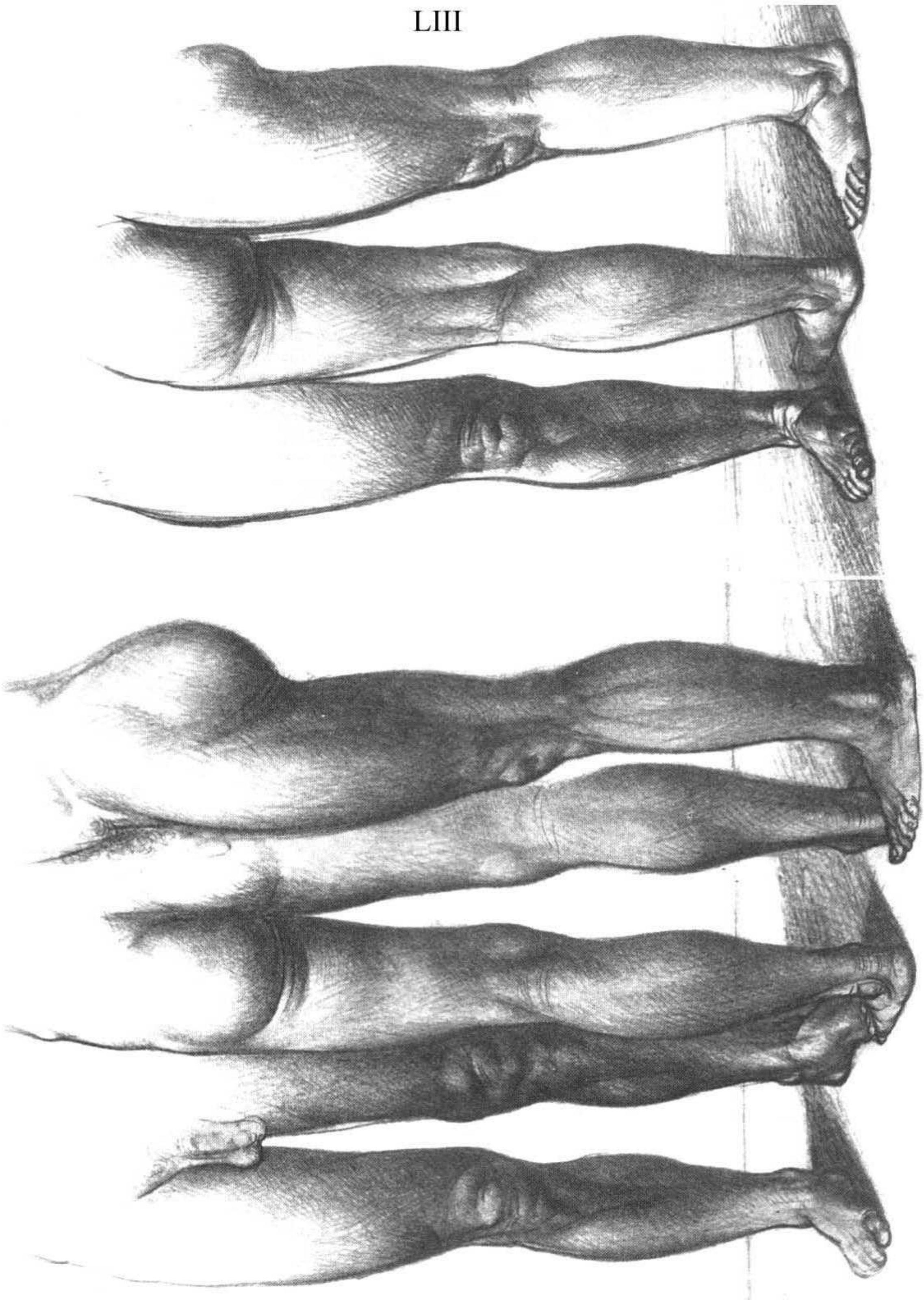
ქვედა კიდურები ემსახურება როგორც სხეულის მხარდაჭერას და უზრუნველყოფს სიარულის უნარს. შედეგად, მათი სტრუქტურა განვითარდა და კუნთების მასები განაწილდა.

ქვევით, ქვედა კიდურის ხდება თხელი, ხბოს არეში კვლავ სქელდება, შემდეგ კი ქვევით ხდება თხელი ერთხელ. ფეხის თხელი ნაწილი ტერფის არეშია.

ქვედა კიდურების ძვლების გარშემო რბილი ქსოვილების მოწყობის დაკვირვებისას, ჩვენ ვხედავთ, რომ ისინი გარკვეულწილად გადაუგრიხეს. ეს ჩანს შიშველი ფიგურაში

ა ბ კ დ დ
ნიმუშის ხაზები

ამის მიხედვით, რბილი ქსოვილების პირველი ვოლვულუსი გადის ბარძაყის ზედა ნაწილიდან მუხლზე, იქიდან ხბოს ოდნავ გარედან და შემდეგ ტერფებზე კვლავ შინაგანად, ამდენად, შინაგანი ვოლვულუსი ორჯერ მეორდება.





□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□

□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□

ქვედა კიდურის ჩონჩხის სისტემის გაცნობის შემდეგ, განვიხილოთ კუნთები, რომლებიც ახორციელებენ მის მოძრაობას. ქვედა კიდურის ამოცანა განსხვავდება ზედა კიდურის ამოცანისგან და, შესაბამისად, მისი კუნთები განსხვავებულად განვითარდა. როგორცჩონჩხის სისტემის შესწავლისას, ჩვენ ვიწყებთ კუნთოვანი სისტემის განხილვას მენჯის კუნთებით.

□. □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□

ილიოპსოას კუნთი *(მ. შორზოაზი)*

იგი შედგება ორი კუნთისგან: iliac (I) და წელის მაიორი (2).

1. ილიაკის კუნთი *(მ. ჩასიზი)*

   დასაწყისი: iliac fossa- ს ზედაპირი.
   დანართი: ერთად psoas ძირითადი კუნთების მცირე trochanter (c).

2. ფსოას მაიორი *(M. rzoaz ta]og)*

   დასაწყისი: მეთორმეტე გულმკერდის და ოთხი ზედა წელის ხერხემლის სხეულისა და განივი პროცესები.
   დანართი: წინა კუნთთან ერთად მცირე ტროქანტერზე (გ).
   ფუნქცია: ფიქსირებული მაგისტრალით, კუნთი თეძოს იხრება და გარედან აბრუნებს; ფიქსირებული ბარძაყით, ის მაგისტრალს თეძოზე ახვევს.

□) □□□□ □□□□□□ □□□□□□□

3. ბარძაყის კუნთის კვადრატუსი *(M. diadgatz /etog1z)*

4. ზედა და ქვედა ტყუპი კუნთები *(M. ^etPiz zirepog e! 1p/epog)*

ზედა იწყება იშიალური ხერხემლის (ა), ქვედა (ბ) იშიალური ტუბერკულოზით.
ორივე გარეთ მიდის და შიდა obturator კუნთის tendon. დანართი: დიდი trochanter (trochanteric fossa) შიდა ზედაპირზე.
ფუნქცია: შიდა obturator კუნთთან ერთად, ის ბრუნავს ბარძაყს გარედან.

5. შიდა ობტურატორის კუნთი *(M. oTgayug (tegpiz))*

დასაწყისი: მენჯის ფორამენისა და ობტურატორის ფირფიტის კიდეზე.
დანართი: trochanteric fossa.
ფუნქცია: ბარძაყის გარედან ბრუნავს.

6. პირიფორმული კუნთი *(M. r1p/ogt1z)*

დასაწყისი: SACRUM- ის წინა ზედაპირი II-IV საკრალური ხერხემლის დონეზე.
დანართი: დიდი ტროქანტის მწვერვალი.
ფუნქცია: ბარძაყის გარედან ბრუნავს და იტაცებს მას.

7. Gluteus maximus (*M. ^1i!aeiz t1p(tiz)*

დასაწყისი: iliac ძვლის გარე ზედაპირი ზედა და ქვედა წებოვან ხაზებს შორის.
დანართი: დიდი შამფური.
ფუნქცია: იტაცებს ბარძაყს და უბიძგებს მას შინაგანად.

8. Gluteus medius (*M. k1i?aeiz tesBottom)*

დასაწყისი: iliac ძვლის გარე ზედაპირი ზედა და უკანა გლუტეალურ ხაზებს შორის.
დანართი: დიდი ტროქანტის გარე ზედაპირი.
ფუნქცია: იტაცებს ბარძაყს და ატრიალებს მას შინაგანად.

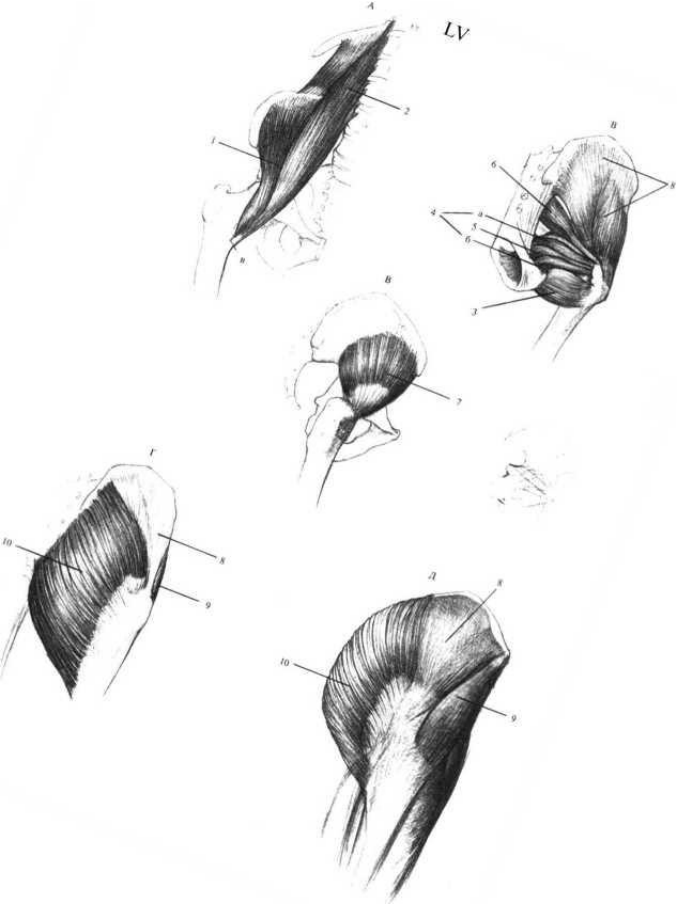
9. კუნთი, რომელიც ამკვრივებს ბარძაყის ფასციის ლატას *(მ. ! ეჰცოგი /azyae 1ayue)*

დასაწყისი: წინა ზედა iliac ხერხემალი და ბარძაყის ძვლის ფართო ფასცია.
დანართი: კუნთების ჩალიჩები ნაქსოვია ბარძაყის ფართო ფასციაში.
ფუნქცია: ამკაცრებს ბარძაყის ფასციის ლატას, იჭერს და იტაცებს ბარძაყის ბარძაყს.
ცხრილი XX1У გვიჩვენებს ბარძაყის ფასციის ლატას განსაკუთრებით ძლიერ ლენტის მსგავს ნაწილს (35), რომელიც მიმაგრებულიაწვივის გარე კონდილზე.

10. Gluteus maximus (*M. ^/i/asiz tah^tiz)*

დანართი: ბარძაყის ფართო ფასცია (ცხრილი XX1У. 35) და ბარძაყის ტუბერკულოზი. რომბოიდული კუნთის უხეში ბოჭკოვანი ჩალიჩები ქვემოთ და გარედან.

ფუნქცია: მრავალფეროვანი. ეს არის ყველაზე ძლიერი კუნთი, რომელიც უზრუნველყოფს სხეულის თავდაყირა პოზიციას, მნიშვნელოვან როლს ასრულებს სიარულსა და წონასწორობის შენარჩუნებაში. ის ბარძაყს უკან იხევს, უკან იხევს და


A
1
2
B
3
4
5
6
7
8
9
C
7
D
10
8
9
E
10
8
9

IV!

ბარძაყის კუნთები

ბარძაყის კუნთები იყოფა წინა, უკანა და მედიალურ ჯგუფებად. წინა ჯგუფი შედგება სწორი ნაწლავის ბარძაყის კუნთისა და სამი სქელი კუნთისგან, რომლებსაც ერთად უწოდებენquadriceps extensor წვივის წვივას. უკანა მხარეს არის ფლექტორები, ხოლო ამ ორ ჯგუფს შორის არის ადუქტორული კუნთები.

ა. გამაშლებელი

11. Vastus lateralis კუნთი *(M. uah/ih/aGegaPx)*

ძლიერი, მოგრძო კუნთი, რომელიც გადის ბარძაყის გარე ზედაპირის გასწვრივ.
დასაწყისი: უხეში ბარძაყის ხაზის უფრო დიდი ტროქანტის და გარე ტუჩის ფუძე გარე ეპიკონდილამდე.
დანართი: მუხლზე ზედა კიდე.

12. მედიალური ვასტუს ბარძაყის კუნთი *(M. wah)*

დასაწყისი: პატარა trochanter და შიდა ტუჩი უხეში ხაზი ქვემოთ ქვედა მესამედ ბარძაყის. კუნთის ბოჭკოები დაფარავს ბარძაყის შიდა მხარეს და მისი ჩალიჩები უკავშირდება სწორი ნაწლავის ბარძაყის ბოჭკოებს და ვასტუსის მედიალურ კუნთს.
დანართი: მუხლის ქუდის ბაზა.

13. Vastus medi კუნთი *(M. uah1ih /pGegteLikh)*

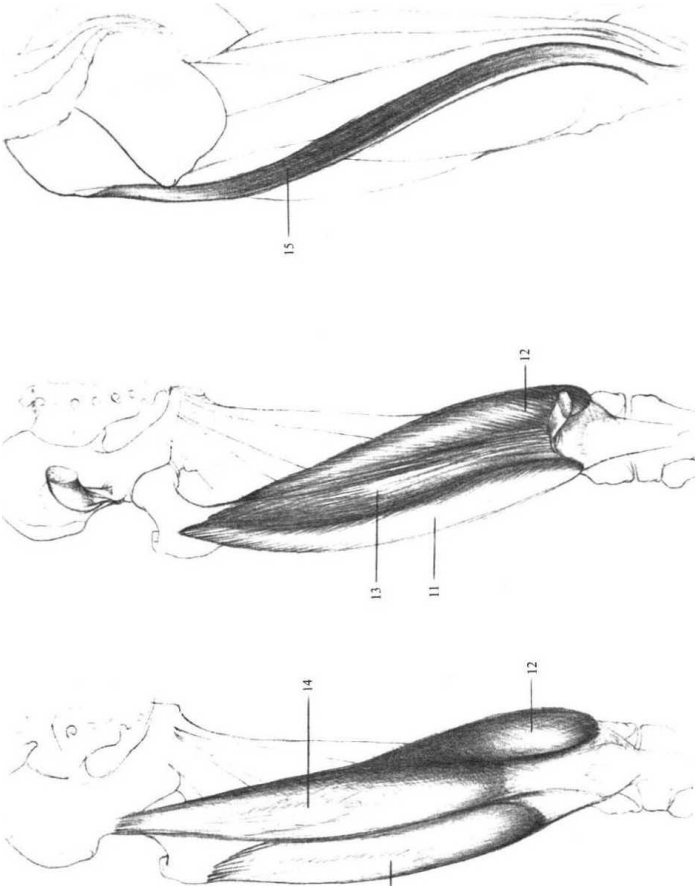
იგი დევს სწორი ნაწლავის ბარძაყის კუნთის ქვეშ.
დასაწყისი: ბარძაყის წინა ზედაპირი მის ქვედა კვარტალში.
დანართი: მუხლის ქუდის ბაზა.

14. სწორი ნაწლავის ბარძაყის კუნთი *(M. ges1ih /etoph)*

დასაწყისი: წინა ქვედა iliac ხერხემალი.
დანართი: მუხლის ქუდის ფუძე, რომელიც ადრე დაკავშირებულია დანარჩენ სამ თავთან.
ქვედა ფეხის კვადრიცეფსის ექსტენსორი ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი კუნთია. იგი მოიცავს ბარძაყის სხეულს, მისი გაერთიანებული თავები მიმაგრებულია მუხლის ქუდის ფუძეზე და მისი ლიგატის მეშვეობით წვივის მიმართულებით.
ფუნქცია: ასწორებს ქვედა ფეხს.

15. სარტორული კუნთი *(M. zagyug'tz)*

სხეულის ყველაზე გრძელი კუნთი, ბრტყელი და ვიწრო.
დასაწყისი: წინა ზედა iliac ხერხემალი.
დანართი: წვივის ტუბერკულოზი. კუნთი ფარავს ბარძაყის წინა ზედაპირს და მიდის მუხლის სახსრის შიდა მხარეს.


15
12
13
11
14
12

ბ. □□□□□□□□□□

16. ნახევრად მემბრანული კუნთი *(M. zepitet'gapoaiz)*

დასაწყისი: იშიალური ტუბერკულოზი.
დანართი: წვივის შიდა კონდილი.
ფუნქცია: მოხრილი ქვედა ფეხი და აბრუნებს მას შიგნით მოხრის შემდეგ.

17. ნახევარტენდინური კუნთი *(M. zetIezhIpohiz)*

დასაწყისი: იშიალური ტუბერკულოზი.
დანართი: წვივის ტუბერკულოზი.
ფუნქცია: მოხრილი ქვედა ფეხი და აბრუნებს მას შიგნით მოხრის შემდეგ.

18. ბიცეფსის ბარძაყის კუნთი *(M. Yserz /etog/5)*

დასაწყისი: გრძელი თავი იშიალური ტუბერკულოზის უკანა ზედაპირზე, semitendinosus და ნახევრად მემბრანული კუნთების დასაწყისში; მოკლე თავი

18
16

18
17
16

19. ბარძაყის ადუქტორის ძირითადი კუნთი *(M. addisYug ta^pia)*

დასაწყისი: ბოქვენის ძვლის დაღმავალი ფილიალი, იშიალური ძვლის აღმავალი ფილიალი და იშიალური ტუბერკულოზი.

დანართი: უხეში ბარძაყის ხაზის შიდა ტუჩი მცირე ტროქანტერიდან შიდა კონდილამდე.

20. მოკლე ადუქტორული კუნთი *(M. addisyug Ygechi)*

დასაწყისი: ბოქვენის ძვლის დაღმავალი ფილიალი.

დანართი: შიდა ტუჩის ზედა მესამედს აქვს უხეში ხაზი.

21. გრძელი ადუქტორული კუნთი *(M. aNisug 1op ^ i ^)*

დასაწყისი: საჯარო ძვლის ჰორიზონტალური და დაღმავალი ფილიალების შეერთება. დანართი: უხეში ხაზის შიდა ტუჩის შუა მესამედი.

ფუნქცია: ერთად მოქმედებისას, სამი კუნთი (19, 20, 21) აერთიანებს ბარძაყს.

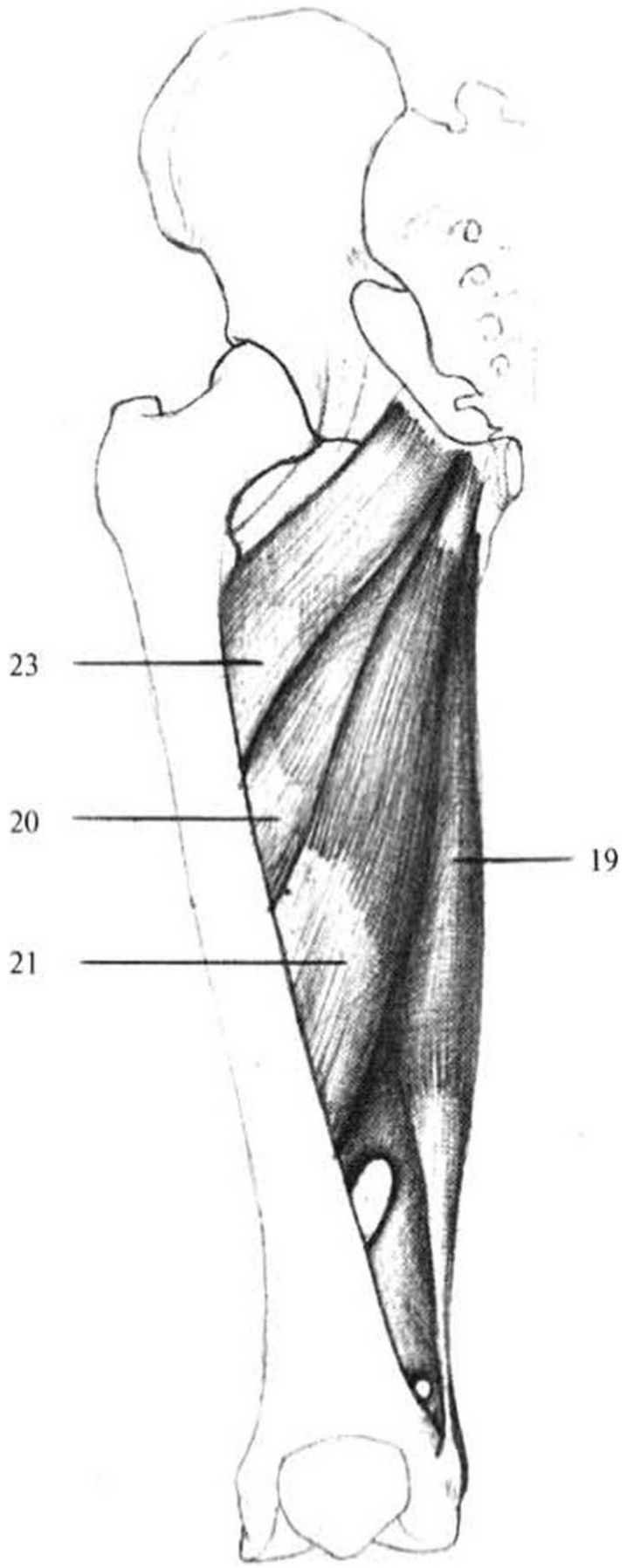
22. მტკივნეული კუნთი *(M. ^gasShz)*

დასაწყისი: ბოქვენის ძვლის დაღმავალი ფილიალი სიმფიზის მახლობლად.

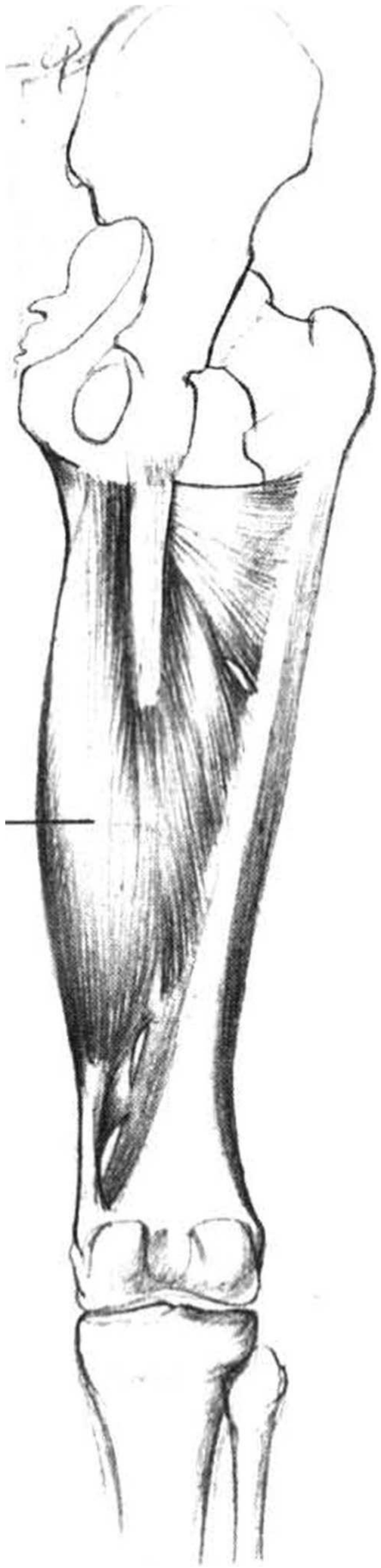
დანართი: ნახევრად მემბრანული და სარტორული კუნთების მყესებთან ერთად წვივის ტუბერკულოზზე, წვივის შიდა ზედაპირზე და მწვერვალზე.

ფუნქცია: იწვევს ბარძაყს და ატრიალებს მას შინაგანად.

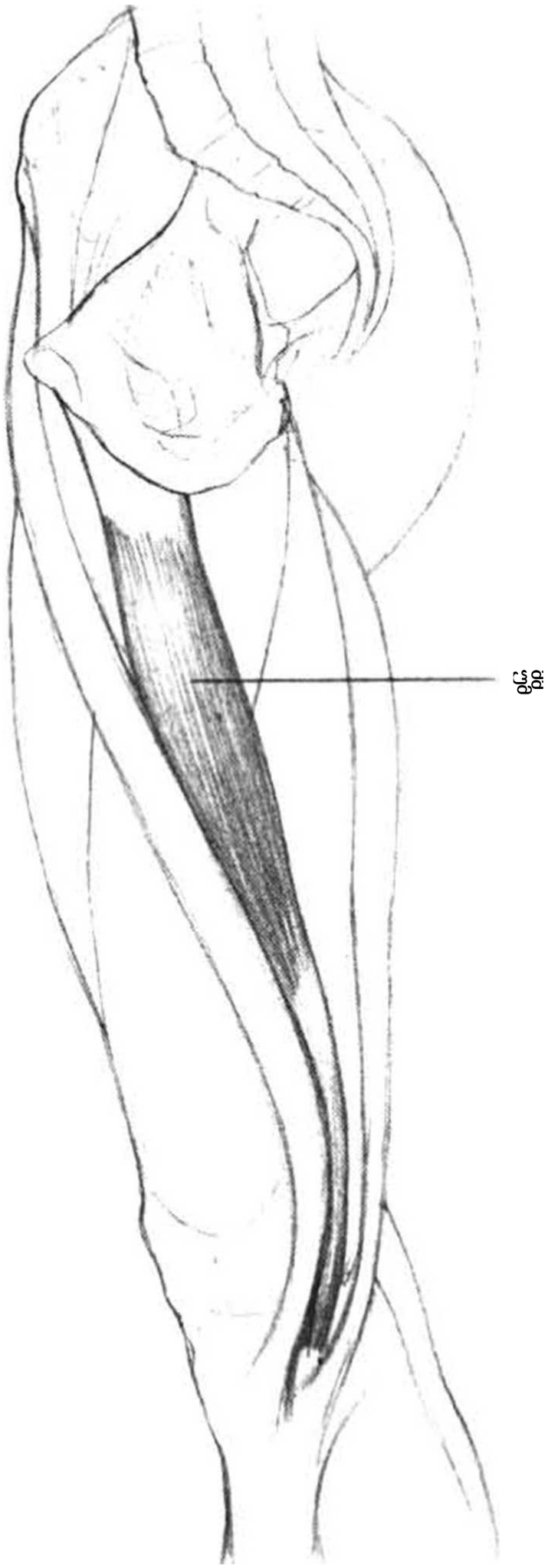
23. Scallop კუნთი *(M. resPpeis)*



წინა ხედი



ულანა ხედი



ინტერიერი

მათი

□□□□□ □□□□□ □□□□□□□

ქვედა ფეხის კუნთები იყოფა ექსტენსორებად, ფლექსორებად და პერონალურ კუნთებად.

ა. გამაშლებელი

24. თითების გრძელი გამშლელი (M. ex(epzog sNyoPogit 1op§i8)

დასაწყისი: ფიბულას თავი, მისი სხეულის ზედა ორი მესამედი და წვივის გარე კონდილი.

დანართი: კუნთის საერთო მყესი ტერფის სიმაღლეზე იყოფა ხუთ ცალკეულ მყესად. I-V თითებისკენ მიმავალი მყესები უკავშირდება თითების მოკლე გამშლებლის თხელ მყესებს. პირველი ფალანგის სიმაღლეზე, ბრტყელი მყესი იყოფა სამ ტოტად, რომელთაგან შუა მიმაგრებულია მეორე ფალანგის ფუძეზე, ხოლო გვერდითი პირობა ფრჩხილის ფალანგების ფუძეზე. ყველაზე გვერდითი ტყუილი თაგვიან მყესის ნაწილი მიმაგრებულია როგორც მესამე პერონალური კუნთი V მეტატარსალური ძვლის დორსალურ ზედაპირზე (ცხრილი EX1U. 34).

ფუნქცია: ვრცელდება II-V თითები, ხოლო მესამე პერონალური კუნთი ამაღლებს ფეხის გარე კიდეს.

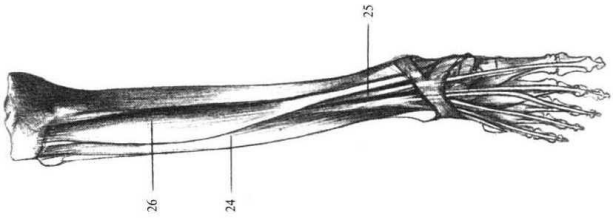
25. ცერა თითის გრძელი გამშლელი *(M. ex1ep8og IaIIS/5 /op^iz)*

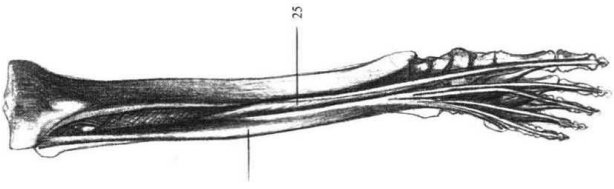
დასაწყისი: ძვლათაშუა მემბრანა და ნაწილობრივ ფიბულა წვივის შუა და ქვედა მესამედებში.

დანართი: ცერა თითის ბოლო ფალანგის ფუძე.

ფუნქცია: გააფართოვეთ ცერა თითი.

26. [illegible]


25
26
24


25

ბ. □□□□□□□□□□

ღრმა ფენა

27. პოპლიტალური კუნთი *(M. rorSheiz)*

დასაწყისი: გარე ბარძაყის კონდილი.
დანართი: წვივის უკანა ზედაპირი ირიბი ხაზის ქვეშ, რომელიც გადის კონდილების ქვეშ.
ფუნქცია: ქვედა ფეხის მოხვევით შინაგან მოხრილ მდგომარეობაში ბრუნვით.

28. ცერა თითის გრძელი მოქნილი *(M. /1ehog NaPism /op^iz)*

დასაწყისი: ფიბულის უკანა ზედაპირი და ძვლთაშორისი მემბრანის ქვედა ორი მესამედი.
დანართი: ცერა თითის ბოლო ფალანგა.
ფუნქცია: მოხრილია დიდი თითის და მისი მეშვეობით ფეხით, მონაწილეობს ფეხის ბრუნვაში გარედან და შინაგანად.

29. წვივის უკანა კუნთი *(M, yYaNz romepog)*

დასაწყისი: წვივის უკანა ზედაპირი და ძვლთაშორისი გარსის; მყესისკუნთი მიდის შიდა მალეოლუსის უკან წინ.
დანართი: სკაფოიდური ძვლის ტუბერკულოზი და პირველი სფენოიდური ძვალი.
ფუნქცია: ფეხის მოხვევა, გარე კიდეზე იტრიალებს შინაგანად; კუნთი მონაწილეობს ფეხის თაღის გაძლიერებაში.

30. თითების გრძელი მოქნილი *(M. /1ehog (N^ogit /op^iz)*

დასაწყისი: წვივის უკანა ზედაპირი.

თითები, ისინი pierce tendons მოკლე flexor თითების და ანიჭებს ტერმინალის phalanges.
ფუნქცია: იხრება II-V თითები და ხელს უწყობს მთელი ფეხის მოხრას.

ზედაპირის ფენა

31. ხბოს ტრიცეფსის კუნთი *(M. nchserz zygae)*

ორი ზედაპირული თავის, გასტროკნემიუსის კუნთის (M. yoa$1gospetsh8) დასაწყისი მდებარეობსბარძაყის შიდა და გარე ბარძაყის კონდილების უკანა მხარეს; ეს ორი თავი უკავშირდება მედიანის ხაზის გასწვრივ. კუნთის ქვედა, მესამე, თავი, ერთადერთი კუნთი (M. $o 1ei$) (31a), მდებარეობს ქვემოთ და იწყება წვივის ორივე ძვლის ზედა მესამედზე.
დანართი: კალკანური ტუბერკულოზი; სამი თავი უერთდება ძლიერ აქილევსის მყესს (36).
ფუნქცია: ასწევს ქუსლის ტუბერკულოზს და ამით იხრება ფეხი.

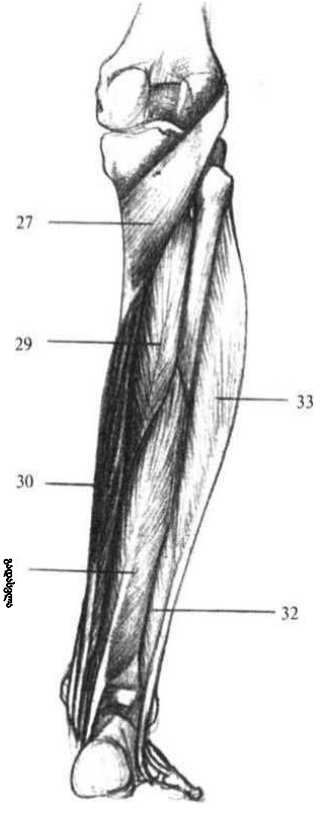
C. □□□□□□□□□□ □□□□□□□

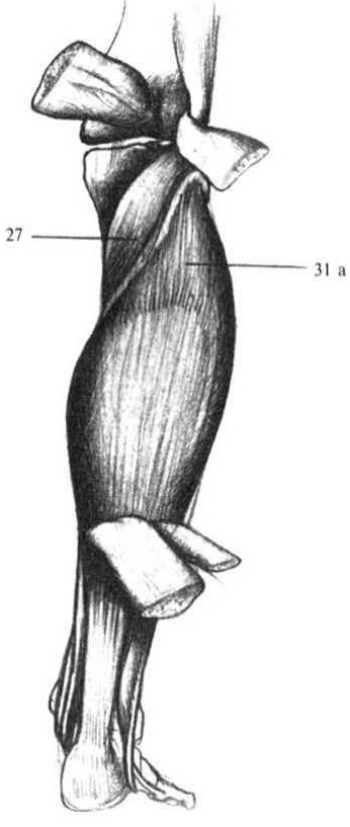
32. პერონალური მოკლე კუნთი *(M. regopaeiz Ygekhchz)*

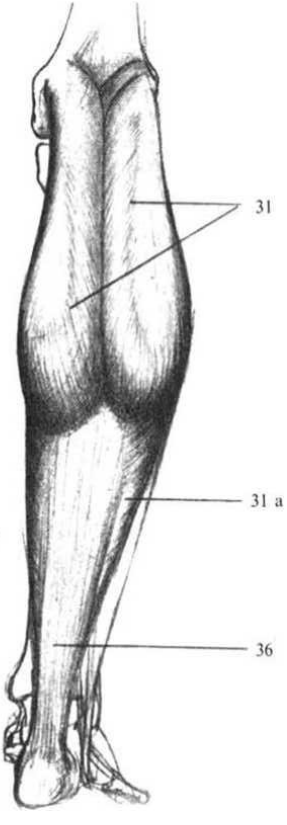
დასაწყისი: ფიბულის გარე ზედაპირის ქვედა ნახევარი, გარე მალეოლამდე.
დანართი: V მეტატარსალური ტუბერკულოზი.
ფუნქცია: იხრება ფეხი და ამაღლებს მის გარე კიდეს.

33. პერონალური გრძელი კუნთი *(M. regopaeiz /op^iz)*

დასაწყისი: ფიბულას ხელმძღვანელის ქვემოთ, მისი გარე ზედაპირის ზედა ნახევარში.
დანართი: პირველი სფენოიდური ძვალი, ისევე როგორც პირველი მეტატარსალური
ფუძე: კუნთის მყესი ფარავს მოკლე პერონალური კუნთის მყესს გარე მალეოლუსის უკან, ირიბად წინ მიიწევს ერთადრისკენ.


27
29
33
30
32


27
31 a


31
31 a
36

□□□□□ □□□□□□□

ფეხით, ჩვენ განვასხვავებთ ფეხის უკანა კუნთებს და ერთადერთის კუნთებს.

□) □□□□□ □□□□□ □□□□□□□

1. თითების მოკლე გამშლელი და ცერა თითის მოკლე გამშლელი *(M. ex1epzog (I^Iogit Ьгег/зе1 т. ехГензог Иа11is1з Ьге\чз)*

   დასაწყისი: ქუსლის ძვლის დორსალური ზედაპირი.
   დანართი: ამ კუნთების თხელი მყესები უკავშირდებათითების გრძელი ექსტენზორის შესაბამის მშრალ მყესებს და ცერა თითის გრძელ ექსტენსორს. დაკავშირებული მყესები იყოფა პირველი ფალანგების დორსალურ ზედაპირზე სამ ნაწილად, რომელთაგან შუა ნაწილი მიმაგრებულია მეორეს ფუძეზე, ხოლო გვერდითი ნაწილები თითების ტერმინალური ფალანგების ბაზაზე.
   ფუნქცია: თითების გრძელ ექსტენსორებთან ერთად, ისინი თითებს აფართოებენ.

□. □□□□□□□□□ □□□□□□□

1. დორსალური ძვლაშუა კუნთები *(д. [tegozze/dogza1ez)*

   დასაწყისი: ერთმანეთის პირისპირ მეტატარსალების მხარეს.
   დანართი: თხელი tendons მხარეს პირველი ფალანგების თითების.
   ფუნქცია: გატაცება. ისინი ზედაპირზე არ ჩანს.

2. პლანტარული ძვალთაშორისი კუნთები *(M. /pGegozze! r/apgagesis)*

   დასაწყისი: 111, IV და V მეტატარსალური შიდა (წვივის წვივის) მხარე. დანართი: გამშლელი მყესების აპონევროზი.

1. ფეხის ჭიის მსგავსი კუნთები *(∂. 1itPsa1e$)*

   დასაწყისი: ოთხი თხელი ვერმიფორმული კუნთი იწყება თითების გრძელი მოქნილის მყესებიდან.
   დანართი: II-V თითების დორსალური მხარის აპონევროზი.
   ფუნქცია: თითების პირველი ფალანგების მოხრილი.
   ისინი ზედაპირზე არ ჩანს.

2. ძირის კვადრატული კუნთი *(M. diadgath r!ap1ae)*

   დასაწყისი: ქუსლის ძვლის პლანტარული ზედაპირი.
   დანართი: თითების გრძელი ფლექსორის მყესები.
   ფუნქცია: ხელს უწყობს თითის მოხრას.

3. თითების მოკლე მოქნილი *(M. /1 exog (N&Pogit Ygechi)*

   დასაწყისი: ქუსლის ძვლის შიდა ტუბერკულოზი.
   დანართი: ოთხი tendons მიდის II-V თითების. ზემოთ ხელმძღვანელები metatarsals, tendons ხანგრძლივი flexor თითების გაივლის მათ.
   ფუნქცია: იხრება II-V თითებს.

4. კუნთი, რომელიც ეწინააღმდეგება V თითს *(M. orropep L^Ш di1pP)*

   დასაწყისი: ერთადერთი ღრმა შეკვრა.
   დანართი: V მეტატარსალური სხეულის მასშტაბით.
   ფუნქცია: უბიძგებს V მეტატარსლს ძირისკენ.

5. V თითის მოკლე მოქნილი *(M. /1ehog (N&N di/pN Ygeg1z)*

   დასაწყისი: V მეტატარსალური ბაზა.
   დანართი: V თითის პირველი ფალანგის ფუძე.
   ფუნქცია: მოხრილი V თითი.

6. V თითის გამტაცებელი კუნთი *(M. aDiaog (I^Sh di/pN)*

   დასაწყისი: ქუსლის ძვლის ქვედა და გვერდითი ზედაპირები.
   დანართი: V მეტატარსალური ძვლის ტუბერკულოზი და V თითის პირველი ფალანგის ფუძე. ფუნქცია: იტაცებს V თითს.

7. ცერა თითის ადუქტორული კუნთი *(M. addisyug kaPism)*

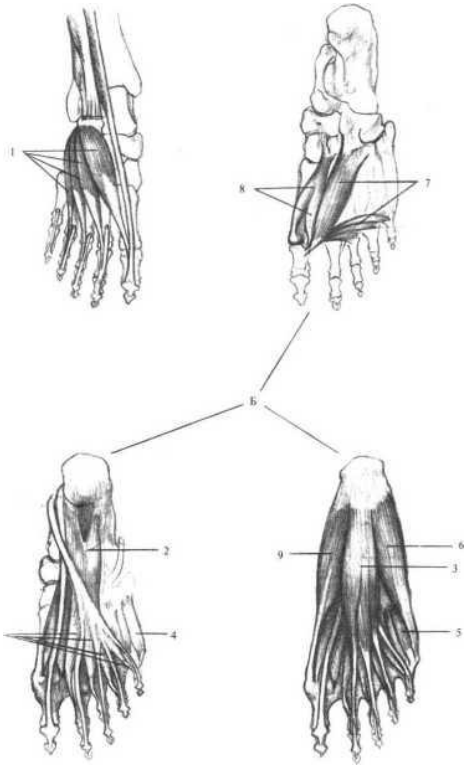
   დასაწყისი: ორი ცალკეული თავით; ირიბი თავი იწყება II, III და IV მეტატარსალების ბაზაზე, განივი თავი იწყება II-IV მეტატარსოფალანგური სახსრების სახსაროვანი

8. ცერა თითის მოკლე მოქნილი *(M. /1ehog kaPis^z Ygech1z)*

   დასაწყისი: სამი სფენოიდური ძვლისა და ლიგატების პლანტარული ზედაპირი.
   დანართი: ერთი ხელმძღვანელი მიმაგრებულია შიდა, მეორე გარე სეზამიდურ ძვალზე, ისევე როგორც პირველი ფალანგის ბაზაზე.
   ფუნქცია: მოხრილი ცერა თითი.

9. ცერა თითის გამტაცებლის კუნთი *(M. aMisYug Ia11is1z)*

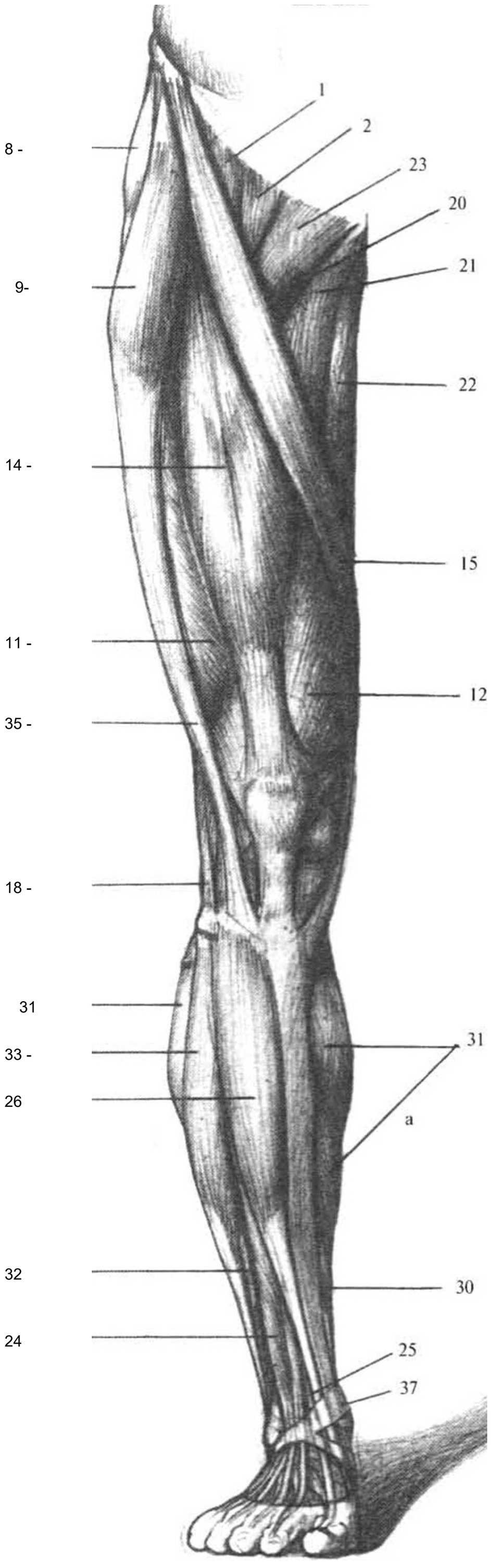
   დასაწყისი: ნავიკულური ძვლის კალკანური ტუბერკულოზი და პლანტარული ზედაპირის შიდა ნაწილი.
   დანართი: შიდა სეზამიდური ძვალი და პირველი ფალანგის ფუძე.


1
8
7
Б
2
4
9
6
3
5

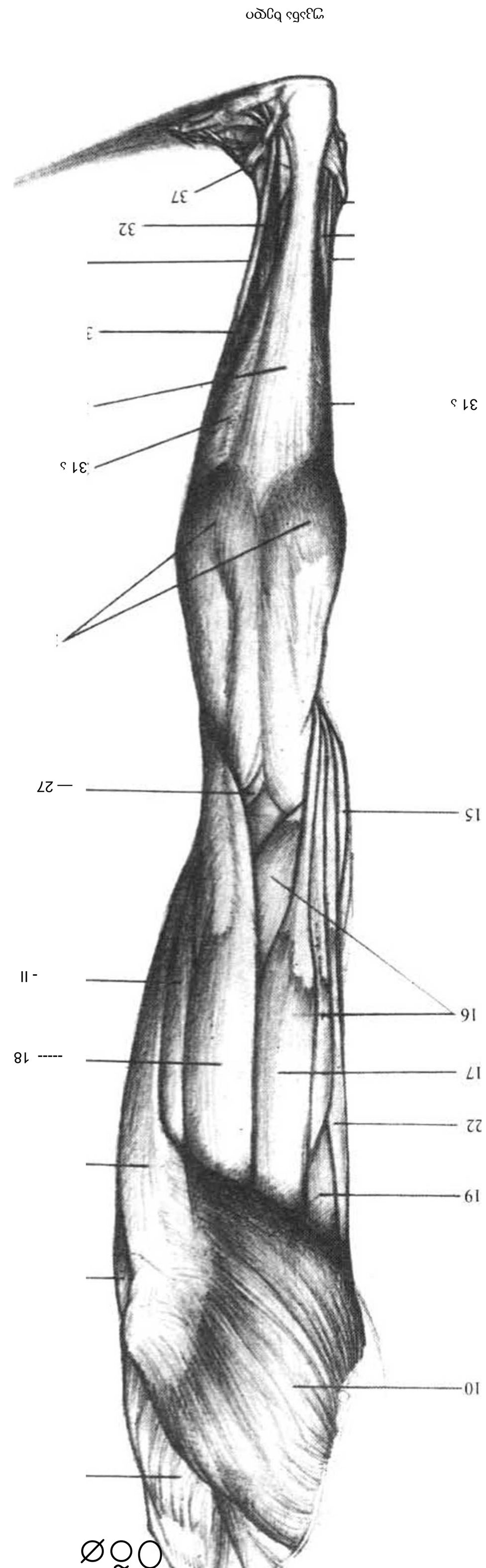
□□□□□□□□□ □□□□□□□
□□□□□ □□□□□□□□□□

ეკნ-ხუ

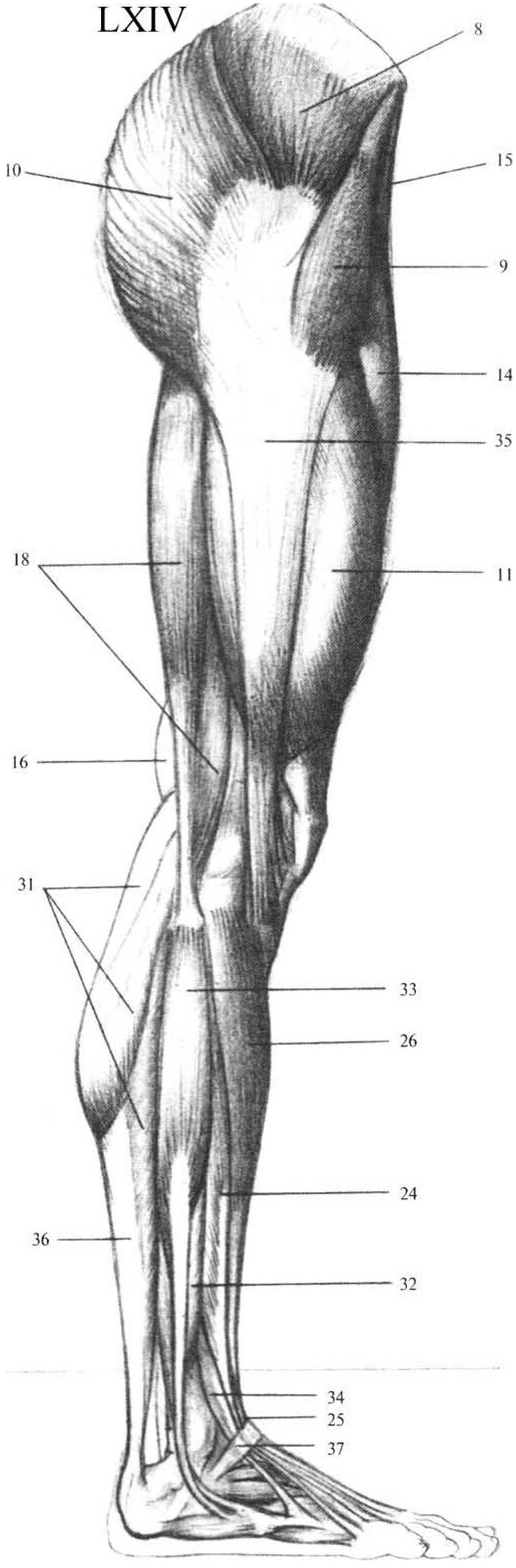
ქვედა კიდურების ინდივიდუალური კუნთების განხილვის შემდეგ, ჩვენ გამოვიყენებთ შემდეგ ოთხ ცხრილს კუნთოვანი სისტემის ურთიერთკავშირისა და ორგანული ერთიანობის შესასწავლად. ქვედა კიდურების კუნთების მთელი ნაკრები წარმოდგენილია წინა, უკან, გარედან და შიგნიდან. მოცემული რიცხვები და ასოები



წინა ხედი

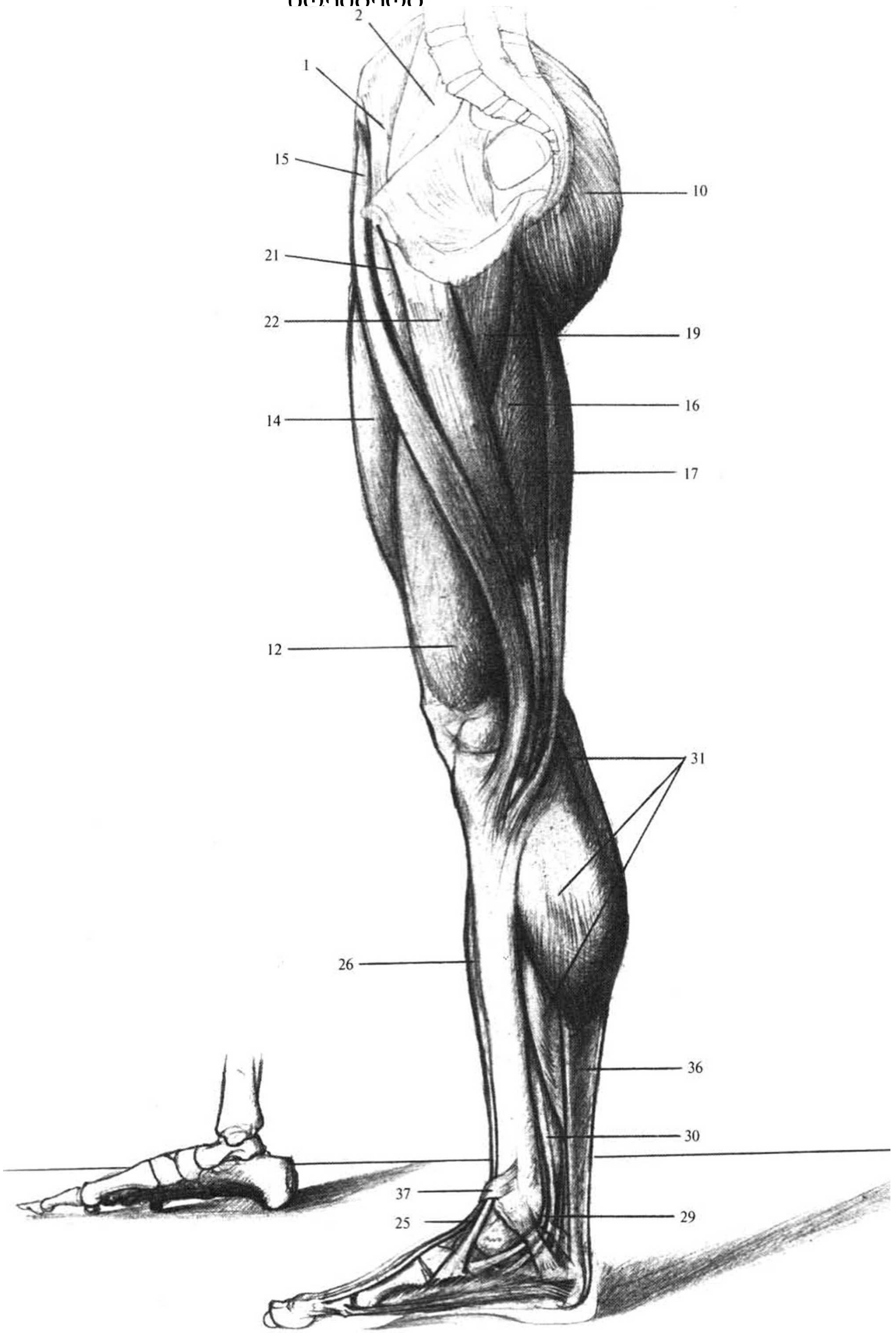

37
32
31
31
27
15
11
16
18
17
22
19
10

LXIV



ექსტერიერი

ნოემბერი



ინტერიერი

მაგისტრალური ძვლები იყოფა სამ ჯგუფად:
1. ხერხემლები (ცხრილები BHU1, A, B; ცხრილები BHUP. A, B. C).
2. ნეკნები (მაგიდა BHUSH, B).
3. გულმკერდის ძვალი (მაგიდა BHUSH, A).
ნეკნები და მკერდი ხერხემლის ერთად ქმნიან გულმკერდის ჩონჩხს

BHU1-EHUP

ხერხემლები
(UepeGae)

ხერხემლის სვეტი შედგება 24 ჭეშმარიტი ხერხემლისა და 9-11 ცრუ ხერხემლისგან (ცხრილი BX1X). აქედან, თორმეტი გულმკერდის ხერხემალი (ცხრილი BH1X, B) ქმნის სახსრებს ნეკნებით.თავის ქალასა და გულმკერდის ხერხემლებს შორის არის შვიდი საშვილოსნოს ყელის ხერხემალი (ცხრილი BH1X, A). გულმკერდის ხერხემლებსა და საკრუმს შორის არის ხუთი წელის ხერხემალი (ცხრილები BH1X, C). ხუთი ცრუ, ან შერწყმული, ხერხემალი ქმნის საკრუმს (ცხრილები BH1X, D). კოქსი, არსებითად შედგება 4-6 ელემენტარული ხერხემლისგან (ცხრილები BX1X, D), უერთდება საკრუმს.

რგოლის ხერხემალი იცავს მათში განლაგებულ ზურგის ტვინს. თითოეულ ხერხემლსაქვს უფრო მასიური წინა ნაწილი, სხეული (ცხრილი BHUB, A, 2) და თაღი, რომლის შორის არის გახსნა (ცხრილი BHUB, A. 1). პროცესები თაღიდან შუა ხაზის უკან განშტოებას (ცხრილი BHUB, A. 4); თაღიდან გვერდით გადაჭიმული პროცესები განივი პროცესებს უწოდებენ (ცხრილი BHUB, A, 3). პროცესები ემსახურება ნეკნების და, ნაწილობრივ, კუნთების გამგზავრების ადგილს და გარდა ამისა, ისინი უზრუნველყოფენ ხერხემლის არტიკულაციას ერთმანეთთან.

ხერხემალი ეყრდნობა სამკუთხა საკრუმს, რომლის მწვერვალი ქვევით დგას (ცხრილი BHOOB B). საკრუმი ჩასმულია, მენჯის უკანა კედლის მსგავსად, ილიაკის ძვლების ფრთებს შორის.

ხერხემლიანები ერთმანეთთან არის დაკავშირებული მალთაშუა ხრტილით.

საშვილოსნოს ყელის ხერხემლის სხეულები (ცხრილები BHUP, A, B, C) ჩვეულებრივ დაბალია (C, გვერდითი ხედი. 1); საშვილოსნოს ყელის ხერხემლის თაღები საშუალო სიმაღლისაა, ხერხემლის ფორამინა დაახლოებით სამკუთხა ფორმისაა (B, 6). განივი ხერხემლის უკან მდებარე სასახსრე პროცესები განლაგებულია ირიბად შუბლის და ჰორიზონტალურ სიბრტყეებს შორის (C, გვერდითი ხედი, 2, 3). ხერხემლის პროცესები უმეტეს შემთხვევაში ორმხრივია ბოლოს (B, 4). ყველა საშვილოსნოს ყელის ხერხემლის დამახასიათებელი საიდენტიფიკაციო ნიშანია მდინარის პროცესის მოკლე და ბრტყელი კონდახის გახსნა(B, 5).

ორი ზედა საშვილოსნოს ყელის ხერხემლის ფორმა სრულიად განსხვავდება სხვა ხერხემლის ფორმისგან. პირველი ხერხემალი, ატლასი (მაგიდა HUP, A), არ აქვს სხეული: მას აქვს წინა და უკანა თაღები, ისევე როგორც ორი გვერდითი ნაწილი. წინ, მოკლე წინა თაღზე, არის პატარა ტუბერკულოზი (A. I), უკანა თაღზე, spinous პროცესის ადგილას, არის უხეში სიმაღლე (ა. 4). წინა და უკანა თაღებს შორის არის გვერდითიმონაკვეთები, საიდანაც განივი პროცესები ფილიალი (A, 3). თითოეულ გვერდით ნაწილში არის ერთი სტაბილური, ჩაზნექილი ზედა და ერთი მრგვალი, ოდნავ ჩაზნექილი ქვედა სახსრის ზედაპირი (ა. 2, 5).

მეორე საშვილოსნოს ყელის ხერხემალი, ეპისტროფეუსი (ცხრილი HUP, C), ასევე განსხვავდება პირველი საშვილოსნოს ყელის ხერხემლისგან, რადგან მისი ხერხემლის პროცესი მაღალი და უკან არის მიმართული (B, 5); სხეულის წინა ზედაპირზე ამოდის ძლიერი კბილისებრიყლორტი, რომელსაც ცილინდრული ფორმა აქვს და მთავრდება ბლაგვი მწვერვალით (B. I), რომლის წინა და უკანა ზედაპირები დაფარულია ხრტილით. კბილების პროცესის გვერდებზე არის მომრგვალებული, ამოზნექილი, ზემოთ მიმართული სახსრის პლატფორმები (B, 2) პირველი საშვილოსნოს ყელის ხერხემლისთვის; მათ ქვემოთ დევს სასახსრე ზედაპირები, რომლებიც ირიბად უკან არის მიმართული და წინ (B, 4) მესამე ხერხემლის არტიკულაციისთვის.

მეშვიდე საშვილოსნოს ყელის ხერხემალი გამოირჩევა უფრო გრძელი განივი პროცესებით; მისი spinous პროცესი არ არის ორმხრივი და საკმაოდ გრძელია სხვებთან შედარებით; კისრის კანის ქვეშ იგი მკაცრად გამოირჩევა.

ზედა გულმკერდის ხერხემლის სხეულები ლობიოს ფორმისაა (ცხრილი BCU]. ა), შუაგულმკერდის ხერხემლის სხეულები გულის ფორმისაა, ქვედა გულმკერდის ხერხემლიანებიბობის ფორმისაა; მათი ზედაპირი გლუვია (ა. 2), ხერხემლის ხვრელი პატარა და მრგვალია (ა. 1). ზედა სასახსრე პროცესები, როგორც წესი, პირდაპირ ზემოთ მიმართულია (ა. 5), ქვედა სასახსრე პროცესები ქვევით მიმართულია (ა, 8). ხერხემლის პროცესები გრძელი, სამკუთხაა, მათი მკვეთრი ბოლო ქვევით არის მიმართული (ა. 4); ისინი ერთმანეთს კრამიტის მსგავსი გზით ფარავს. განივი პროცესები უკან და გვერდით მიუთითებს (A, 3). გულმკერდის ხერხემლის სხეულის გვერდითი ზედაპირების უკანა ბოლოებში თაღის ფესვის წინ ჩანს ნეკნების მცირე სასახსრე ზედაპირები (ა. გვერდითი ხედი, 6, 7).

SARUM *(ოჰ ჰასგიტი)*

საკრუმი ხერხემლის ყველაზე ფართო და ძლიერი ძვალია (ცხრილი XM, B); იგი შედგება ხუთი მდნარი ხერხემლისგან. საკრუმი არის ყვავის ფორმის ძვალი, რომლის ზედა კიდე წინ გამოდის - ეს არის პრომონტორიუმი (B, 2). საკრუმის ზედა ნაწილი - ფუძე (B, 1) - ატარებს ორ ზემოთ მიმართულ სასახსრე ზედაპირს (B. 6) ქვედა წელის ხერხემლის დასაკავშირებლად. წინა ზედაპირზე, ხუთი საკრალური ხერხემლის სხეულების შესართავთან, ჩანს განივი ხაზები (B. წინა ხედი, 4), რომლის ბოლოებთან ახლოს ორივე მხარეს არის ოთხი დიდი ღიობები, რომლებიც გადაიქცევა ბეწვებად (C, წინა ხედი, 3). საკრუმის უკანა ზედაპირი ამოზნექილია, ძალიან არათანაბარი და უხეში. ქედების ხუთი რიგი ჩამოდის. აქედან ყველაზე ნათლად ჩანს მთელი რიგი ელემენტარული spinous პროცესები (B, უკანა ხედი, 9), ელემენტარული სახსრის პროცესები (C. უკანა ხედი. 8) და ელემენტარული განივი პროცესების რიგი გარკვეულწილად მხარეს.

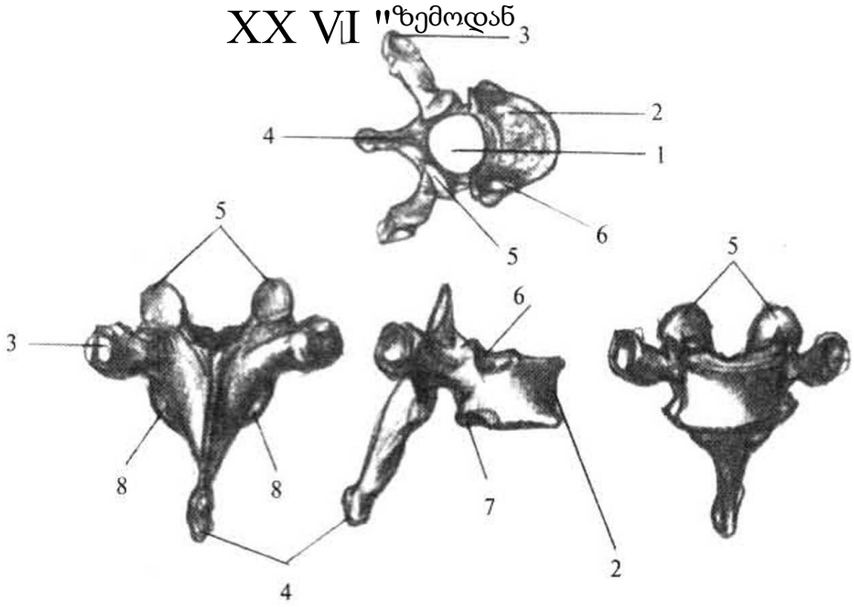
ბოლო ორ რიგს შორის არის უკანა საკრალური პროცესები (B. 3). საკრუმის ნაწილებს, რომლებიც ამ ნაწილის გარეთ გადის, გვერდითი მონაკვეთები ეწოდება. საკრუმის უკანა ზედაპირზე ბოლოში არის საკრალური არხის გახსნა (B, 10). გვერდითი ნაწილები ზემოდან ფართოა და გვერდით აქვს სასახსრე ზედაპირი (B. 7). თითოეული ამ ზედაპირის უკან ჩანს ძვლის ძალიან უხეში ნაწილი.

□□□□□□□□□□ □□□□□ *(Oh sossu^x)*

კოკციგეალური ძვალი (ცხრილი 1, B, 11) შედგება ოთხიდან ექვსი ელემენტარული

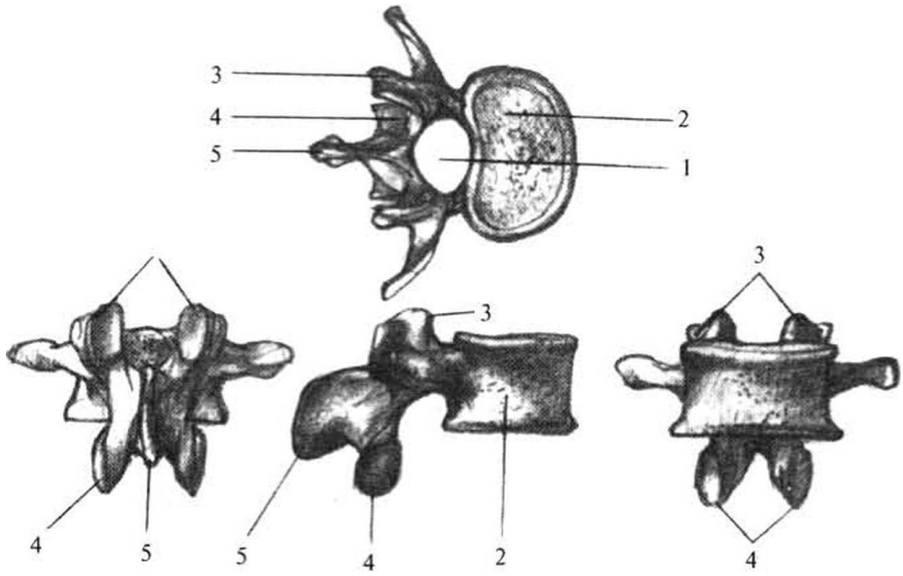
XX VII "ზემოდან

A



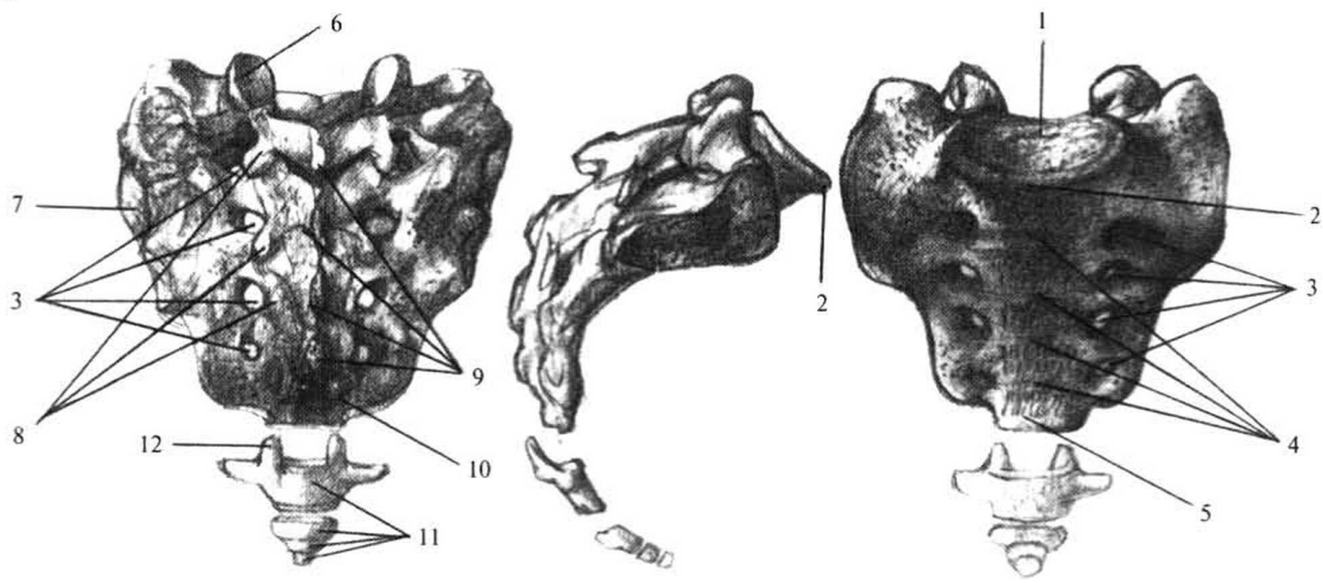
უკანა ხედი ჩანგალი მხარეს წინა ხედი

ჩანგალი თავზე



უკანა ხედი ჩანგალი მხარეს წინა ხედი

B

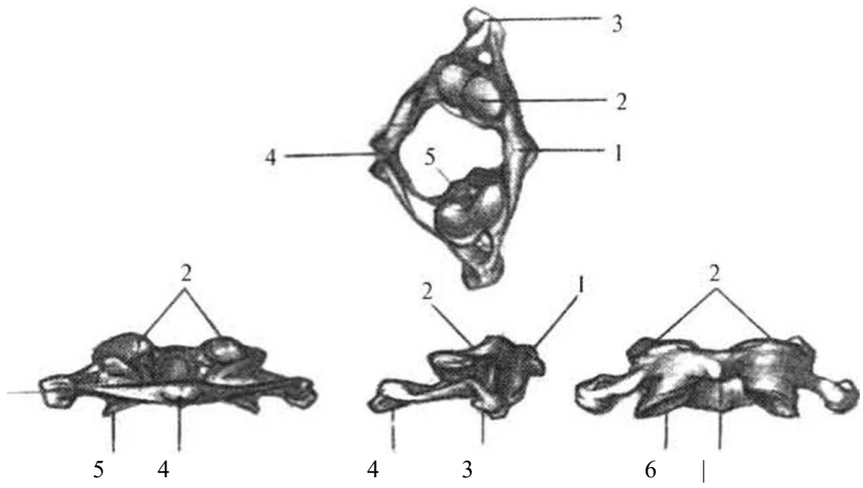


უკანა ხედი ჩანგალი მხარეს წინა ხედი

HUSH

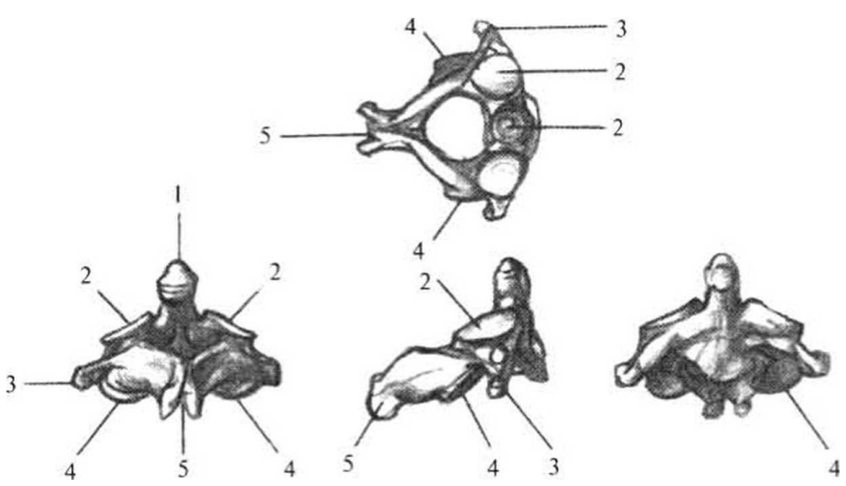
ზედა ხედი

A



უკანა ხედი ნახვა გვერდითი მხარე წინა ხედი

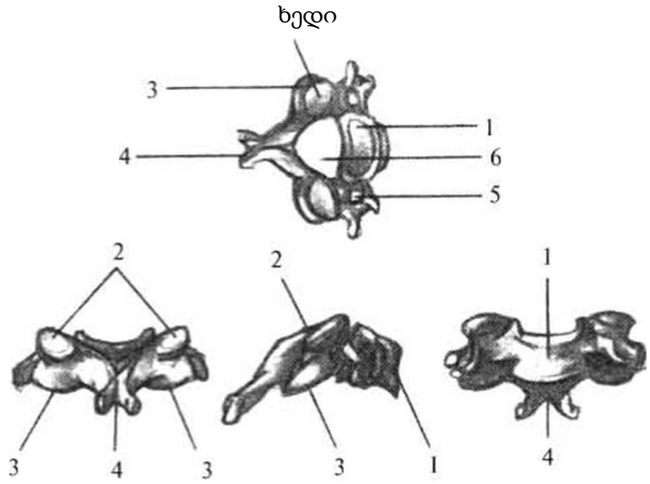
ზედა ხედი



უკანა ხედი გვერდითი ხედი წინა ხედი

In

ზედა
ხედი



უკანა ხედი გვერდითი ხედი წინა ხედი

HUSH

ნეკნები
(სომაე)

ნეკნები გრძელი, ბრტყელი, მოხრილი ძვლის ფირფიტებია; სულ თორმეტი წყვილია. ნეკნები, რომელთა ხრტილები მიაღწევენ მკერდს (7 წყვილი, ცხრილი XXXP, 1, ა) ეწოდება ნამდვილ ნეკნებს. იმ ნეკნებს, რომელთა ხრტილები შერწყმულია სხვა ნეკნების ხრტილებთან, ეწოდება ცრუ ნეკნები (ცხრილი XXXP, 1, ბ). ბოლო ორი წყვილის ხრტილები თავისუფლად მთავრდება, ეს არის თავისუფალი ნეკნები (ცხრილი XXXP, 1, გ).

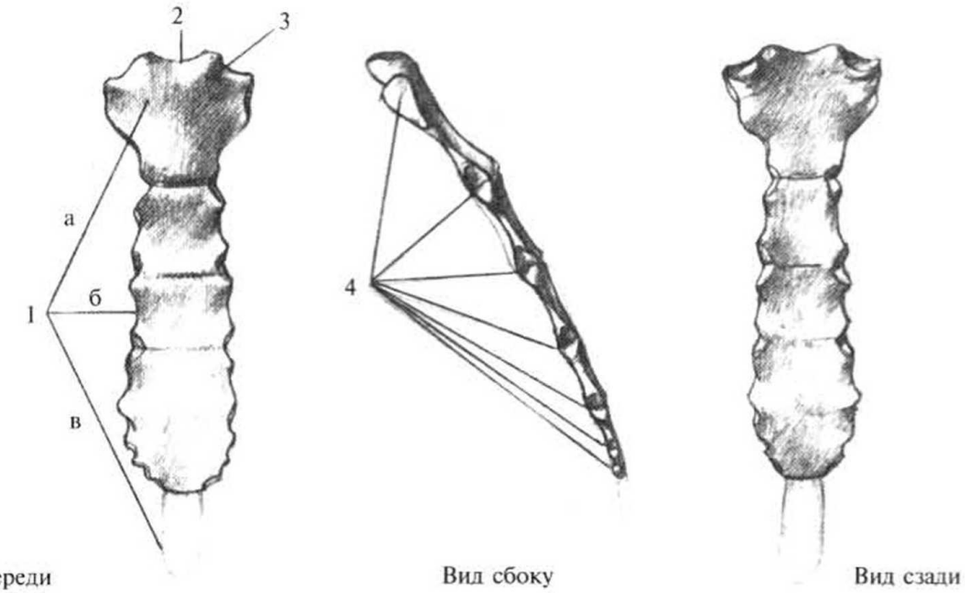
თითოეული ნეკნის უკანა ბოლოში არის სასახსრე თავი (მაგიდა HUSH, B, 1) კისრის თავზე (B, 2) და ტუბერკულოზით, რომელიც აღჭურვილია სასახსრე ზედაპირით (B. 3). სადაც ნეკნის უკანა ნაწილი შუა ნაწილში გადადის, ჩამოყალიბებულია obtuse კუთხე, რომელიც უკან დგას, რომელსაც ნეკნის კუთხე ეწოდება (B, 4). ნეკნის შუა ნაწილი ნახევარმთვარის ფორმის, ბრტყელია, ზედა ზღვარი მომრგვალებულია (B, 5). ნეკნის წინა ბოლო ოდნავ თხელია, მაგრამ უფრო ფართოა, ვიდრე შუა ნაწილი. ნეკნის დასასრული შაქარია და აღჭურვილია დეპრესიით, რომელშიცშესაბამისი ნეკნის ხრტილი შედის (B, 6). ზედა ნეკნები მკაცრად მოხრილია, ქვედა ნეკნები სწორია და მათი წინა ბოლოები მაღლა და შიგნით მიდის (ცხრილი ÜHÕP-ÜÕÕÑ).

□□□□□□□ □□□□□□
(8!egpit)

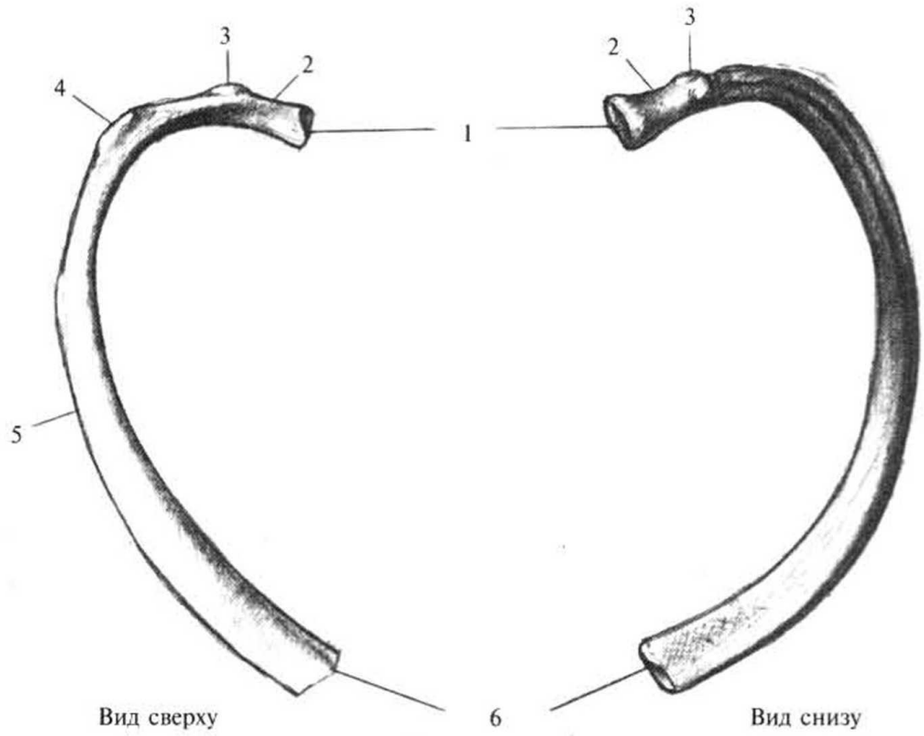
მკერდის მკერდი (ცხრილი ÜKHUSH, A) გულმკერდის წინა ნაწილის შუა ხაზის გასწვრივ მოხრილი მდგომარეობაშია, 111-IX გულმკერდის ხერხემლის საპირისპიროდ. ზედა არის სახელური (A, 1, a), რომლის ზედა ნაწილი ფართოა, ხოლო ქვედა ნაწილი ვიწროა. მკერდის მკლავის წინა ზედაპირი ამოზნექილია. მკერდის სახელურის ზედა კიდეზე არის ღრმა დონე (A, 2), რომლის ორივე მხარეს არის სასახსრე ჭრილები (A, 3).

XX1X

А



Вид спереди Вид сбоку Вид сзади



Вид сверху Вид снизу

Б



Вид сбоку

EX1X-EXX1

ხერხემლის ძვლების კავშირები

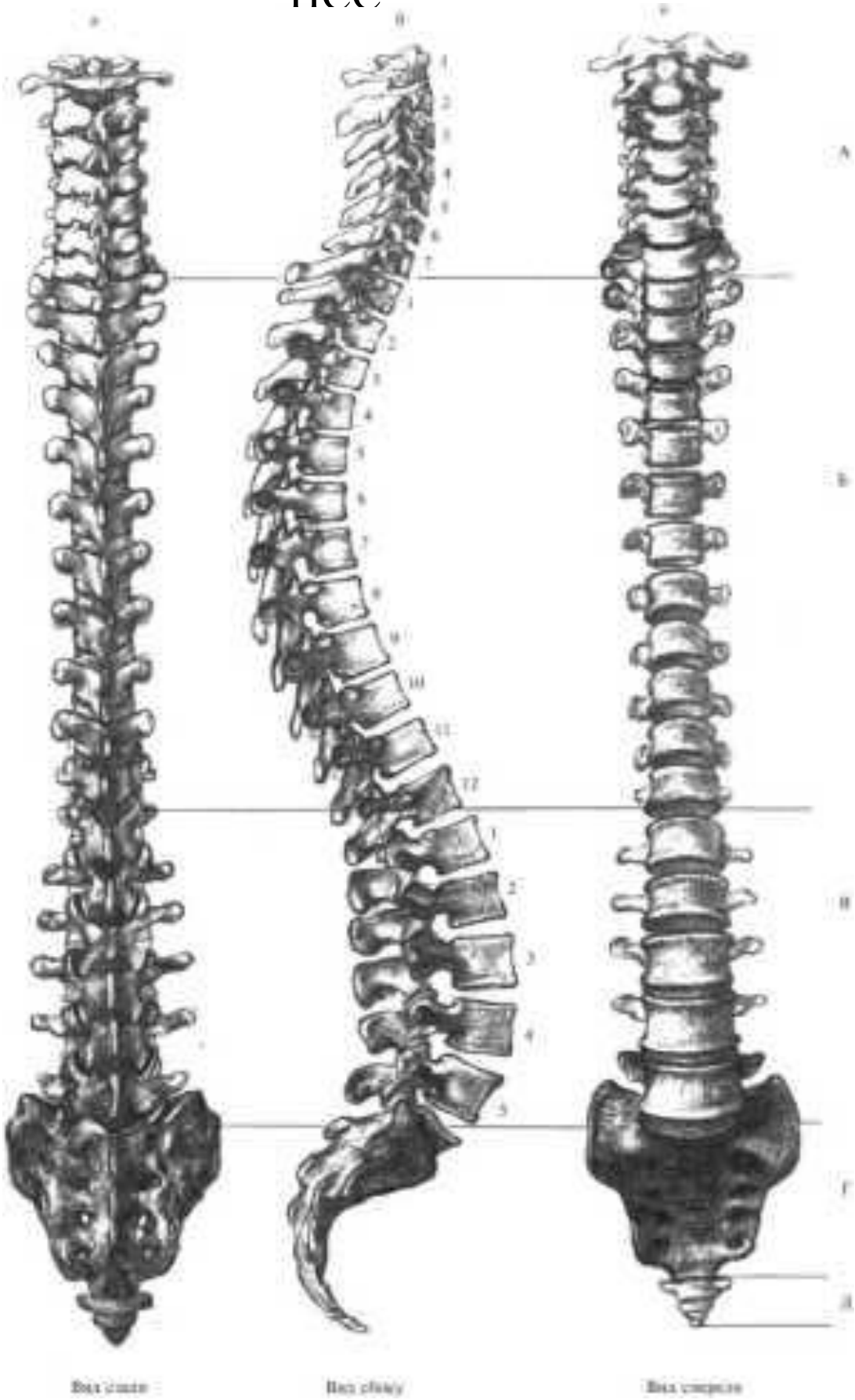
ხერხემლიანები, დაწყებული მეორე საშვილოსნოს ყელიდან და საკრუმამდე, ერთმანეთთან არის დაკავშირებული ინტერვერტებრალური ხრტილი. overlying vertebrae ქვედა სასახსრე პროცესები ქმნიან არააქტიური სახსრების ზედა სასროლი პროცესები ძირითადი ხერხემლის ზედა საყრსლე პროცესები. გარდა ამისა, არსებობს ლიგატები და კუნთები შორის თაღები და ხერხემლის სხვა პროცესები.

მალთაშუა ხრტილოვანი ძალიან ახლოს არის ხერხემლის ორგანოების ზედა და ქვედა ზედაპირებთან.

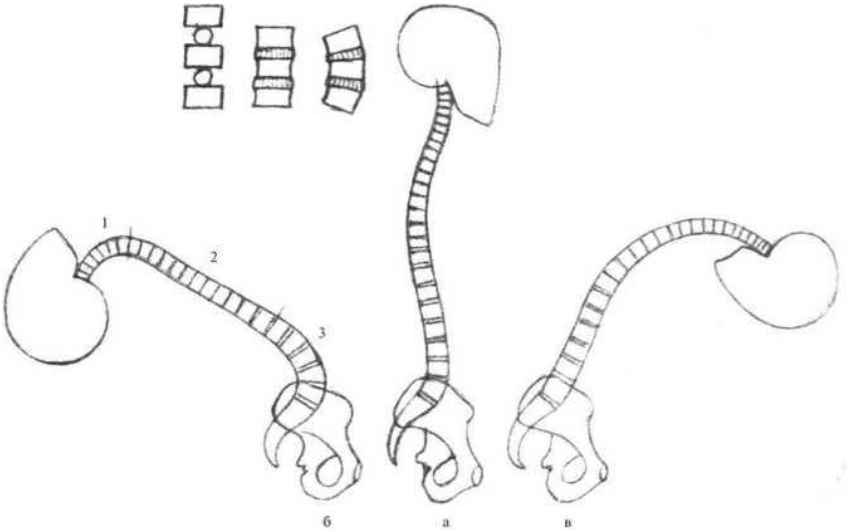
წინა მხრიდან, ხერხემალი პირდაპირ ჩანს, გვერდიდან დათვალიერებისას, ხერხემლს აქვს ორი მოსახვევი უკან და ორი მოსახვევი წინ; საშვილოსნოს ყელის ნაწილში არის მოხრილი წინ, გულმკერდის ნაწილში - უკან, წელის ნაწილში - ისევ წინ და საკრალურ ნაწილში - უკან. ამ მოსახვევების წყალობით, ქვედა კიდურებიდან თავამდე მოდის დარტყმები დასუსტებულია.

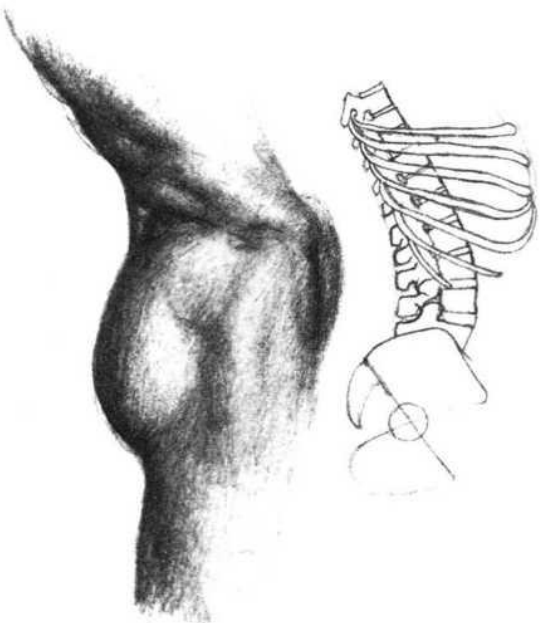
ხერხემლის ცალკეულ ნაწილებს განსხვავებული მობილურობა აქვთ. ხერხემლის

НСС



კომენტარი







□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□

ნეკნის კეიჯი იქმნება ნეკნების, ხერხემლის და ı (ცხრილი kHHP 2. ბ. გ, დ). ნეკნები ქმნიან კავშირს ხერხემლის უკანა მხარეს და მკერდის წინ. ნეკნები უკავშირდება ხერხემლის ორ სახსარს: ნეკნის თავები ხერხემლის სხეულებით და ნეკნის ტუბერკულოზით ხერხემლის განივი პროცესებით (ცხრილი kXXS, 2). თითოეული ნეკნის თავი შედის ორი ხერხემლის სხეულების მიერ წარმოქმნილ კოქტანურ ღრუში, I, XI და XII ნეკნების ხელმძღვანელები ქმნიან სახსრებს მხოლოდ ერთი ხერხემლით.

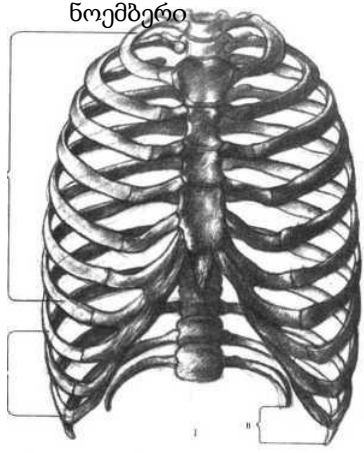
პირველი შვიდი ნეკნის ხრტილები ქმნიან სახსრებს მკერდთან (ცხრილი kHHP, 1, a), VII, VIII, IX და X ნეკნების ხრტილები ერთმანეთთან უკავშირდება (1, ბ) და XI და XII ნეკნების ბოლოები თავისუფალი რჩება (1, გ).

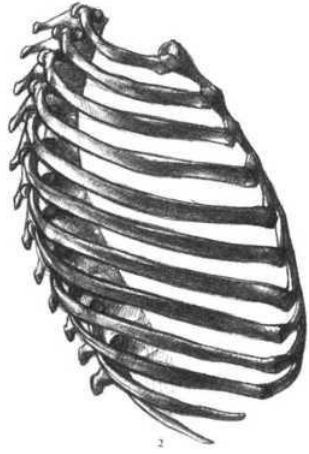
გულმკერდს აქვს კონუსური ან ლულის ფორმის ფორმა, ვიწრო ზედა, ვიდრე ბოლოში, ის აღწევს თავის უდიდეს სიგანეს შუა ოდნავ ქვემოთ; გულმკერდის განივი დიამეტრი აღემატება მის საგიტალურ დიამეტრს (ცხრილები kXXP და kXXS).

გულმკერდის წინა კედელი ჩამოყალიბებულია მკერდის და ჭეშმარიტი ნეკნების ხრტილის მიერ. გულმკერდის არეში არ მიდის obliquely წინ, ისე, რომ მისი ქვედა ბოლო უფრო გამოყოფილია ხერხემლისგან, ვიდრე ზედა (ცხრილი kXXP, I, 2). გულმკერდის უკანა კედელი იქმნება გულმკერდის ხერხემლის და ნეკნების ნაწილით, რომელიც ვრცელდება ხელმძღვანელებიდან კუთხეებამდე (ცხრილი 1). ზემოდან ქვემოდან, ეს არის ამოზნექილი, ხერხემლის სხეულის შუა ნაწილში და ნეკნების ხელმძღვანელი ღრმად აღწევს გულმკერდის ღრუში (ცხრილი XXXIII, 2). შუა ხაზის ორივე მხარეს, გულმკერდის უკანა კედელი ამოზნექილია. გულმკერდის გვერდითი კედლები ამოზნექილია და იქმნებანეკნების მიერ.

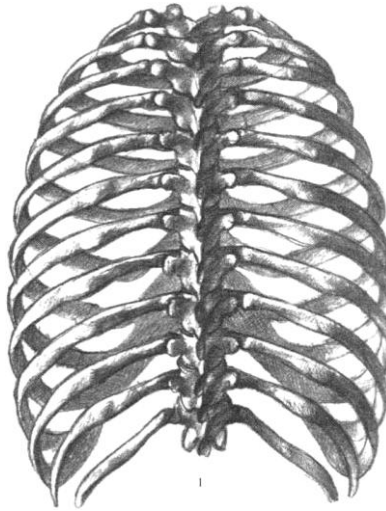
გულმკერდის ფორმა დამოკიდებულია ასაკსა და სქესზე, ასევე შეიძლება გავლენა

ნოემბერი

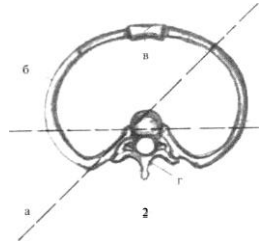




კომენტარი



1

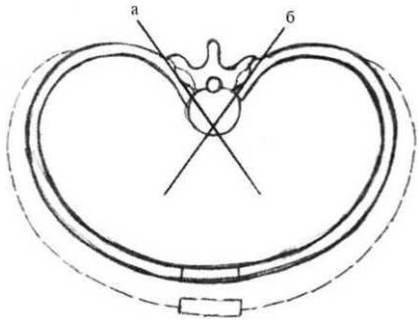


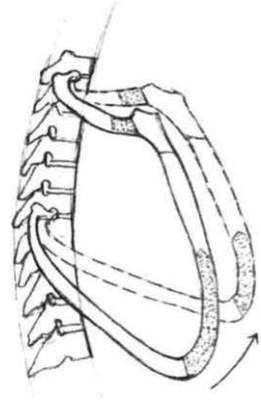
2

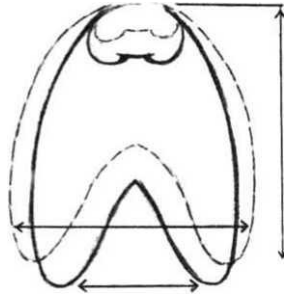
□□□□□□□□□□ □□□□□□□□

როგორც უკვე ვნახეთ, ნეკნები ორ ადგილას ქმნიან ხერხემლის სახსრებს: თავი ხერხემლის სხეულით და ტუბერკულოზი განივი პროცესით. ორივე სახსარში მოძრაობა ხდება ერთდროულად, ღერძის გარშემო, რომელიც გადის ნეკნის თავიდან ტუბერკულოზამდე და ოდნავ ირიბად მიმართულია მხარეს (1, ა, ბ), ანუ ინჰალაციისა და ამოსუნთქვის დროს, ნეკნების ეს ნაწილი ასრულებს ბრუნვის მოძრაობას. ინჰალაციისა და ამოსუნთქვის დროს, თორმეტი წყვილი ნეკნები იზრდება და ეცემა მკერდთან ერთად, ხოლო გულმკერდის ღრუს ფორმა იცვლება სამი მიმართულებით: გრძივი, საგიტალური და განივი (1, 2, 3).

EXH1U





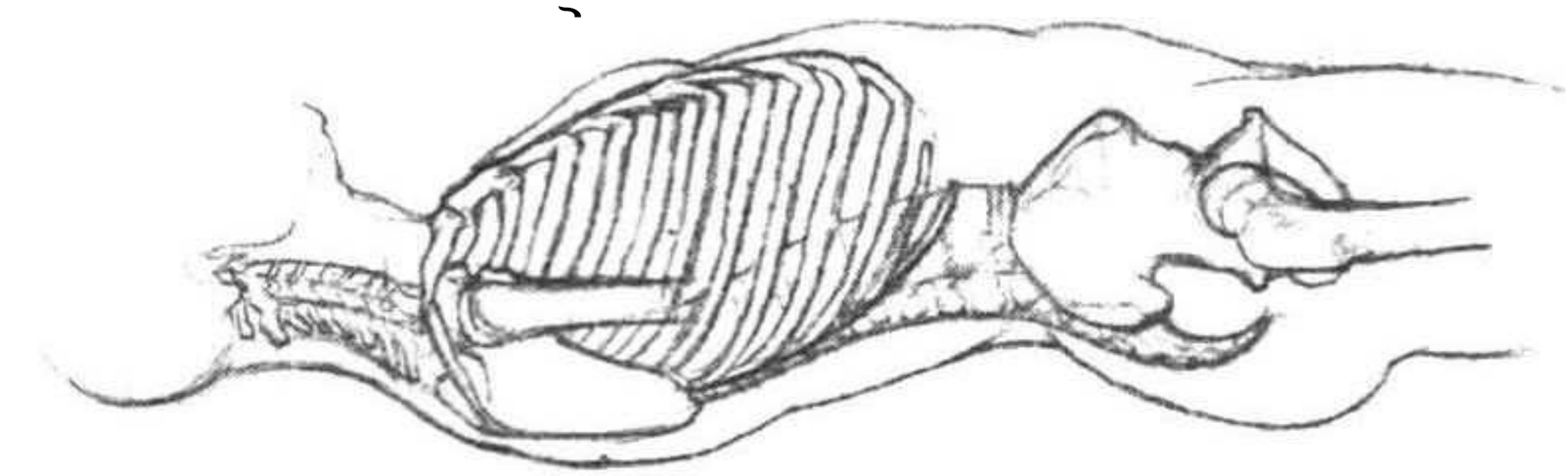


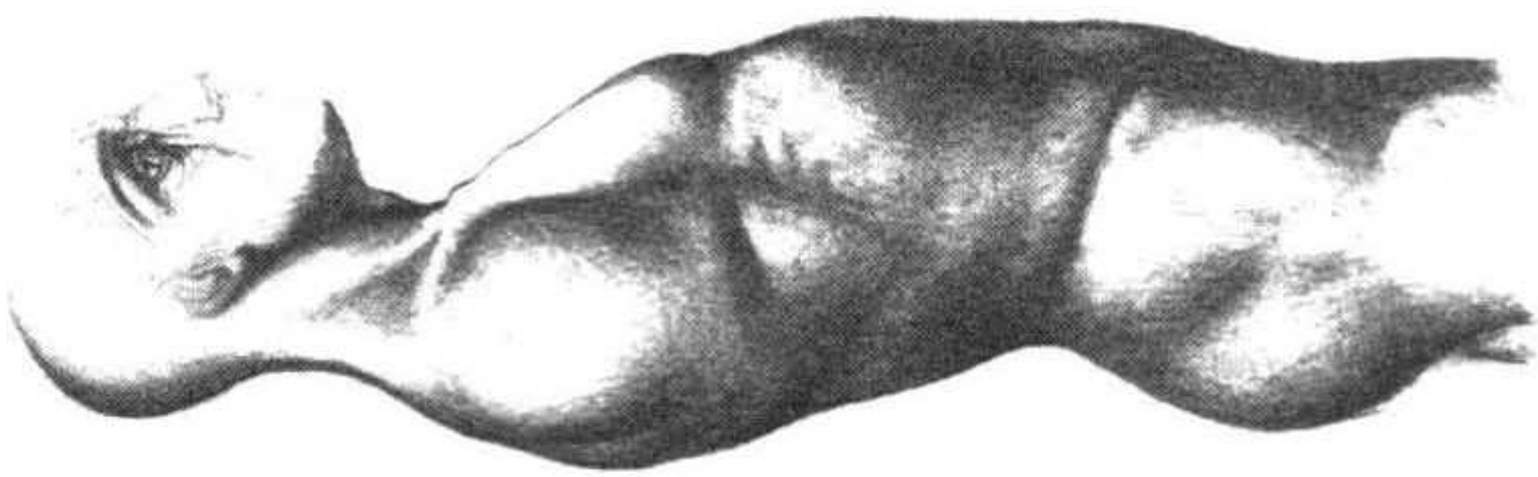
3

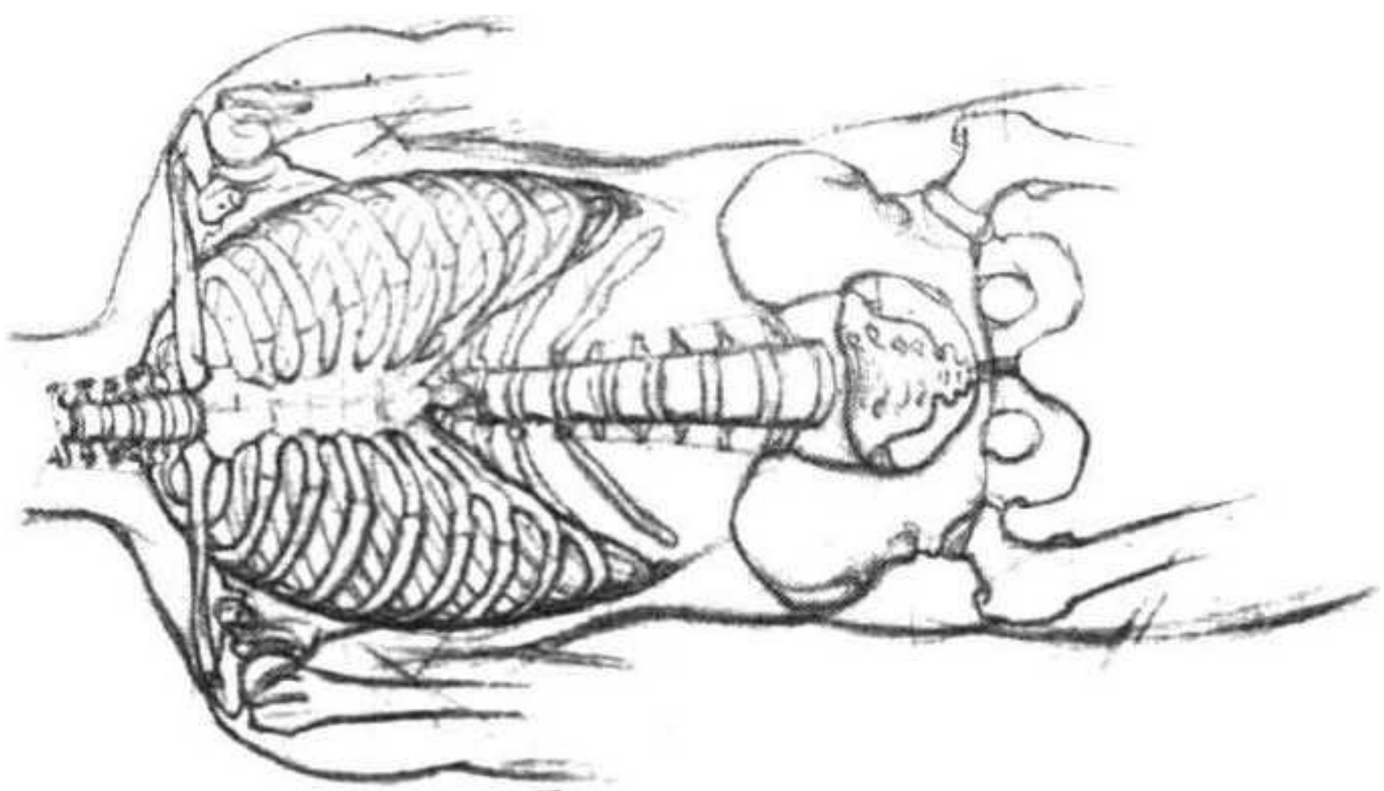
□□□□-□□!

□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□

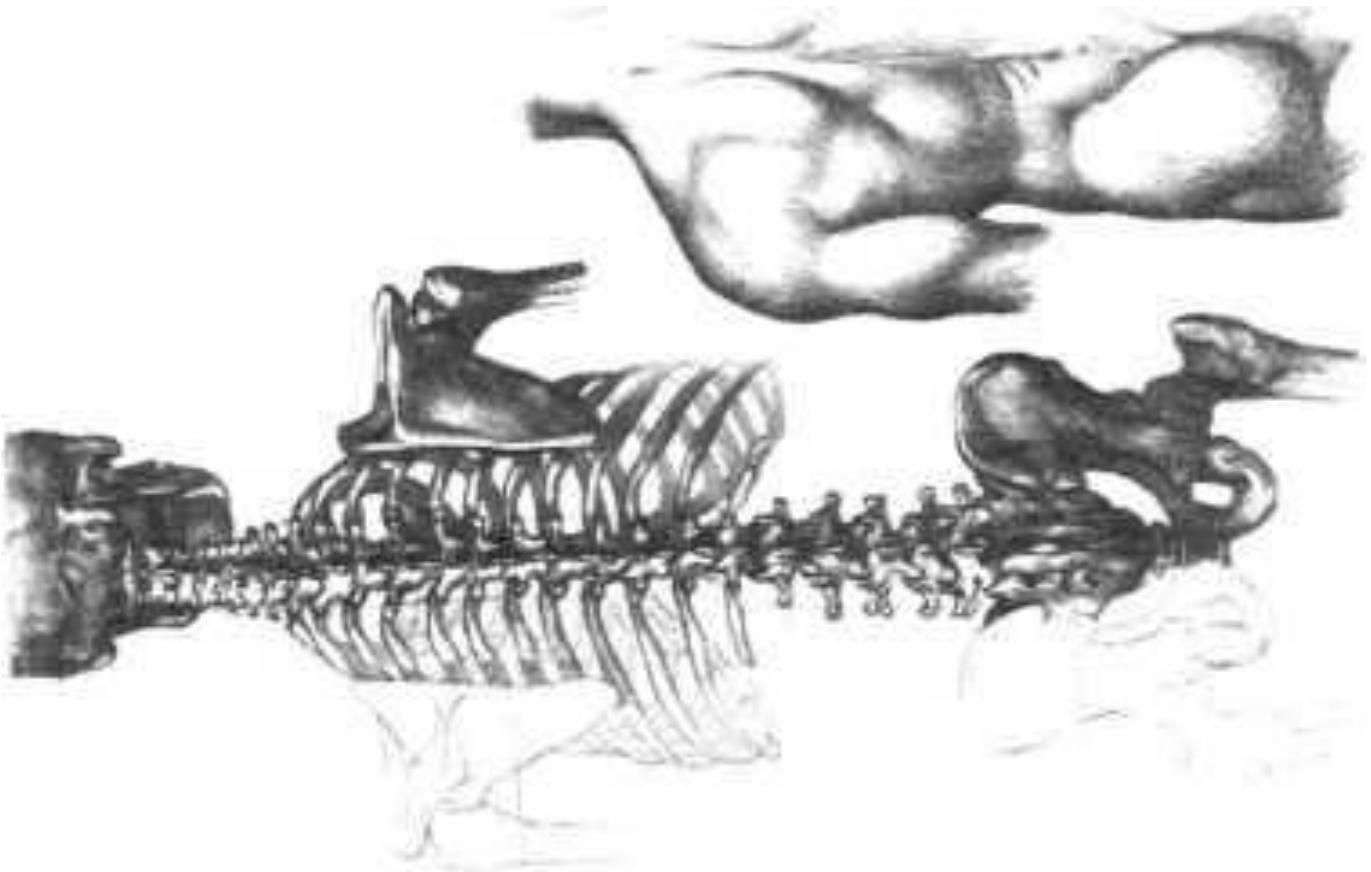
ეს ორი ცხრილი ასახავს მაგისტრალური ჩონჩხის სისტემის ურთიერთკავშირს და ორგანულ ერთიანობას; ხედი მოცემულია წინა, უკანა და გვერდიდან. მარჯვენა მხარეს ვხედავთ მაგისტრალური ჩონჩხს, ხოლო მარცხნივ ვხედავთ ფორმებს, რომლებსაც ადამიანში ერთსა და იმავე პოზიციებზე ვაკვირდებით











EXHOOOP-KXX1H

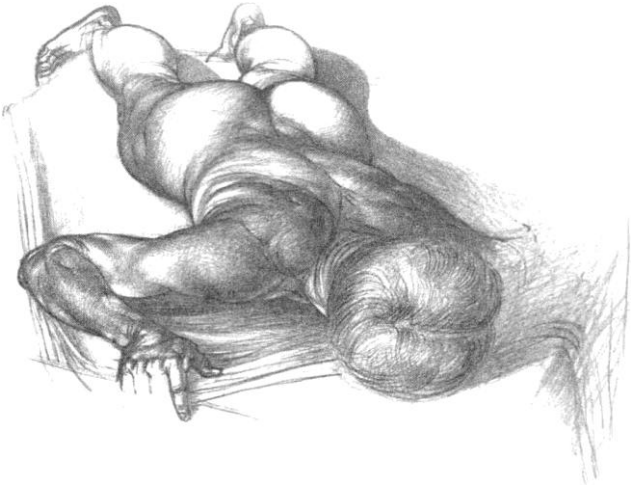
სხეულის ფორმა, ისევე როგორც კიდურების ფორმა, განვითარდა ფუნქციის შესაბამისად. ეს ჩანს შიშველი ფიგურების (ცხრილები ÜHHUP და EXKHUSH) და განივი მონაკვეთების (ცხრილი XXX1X).

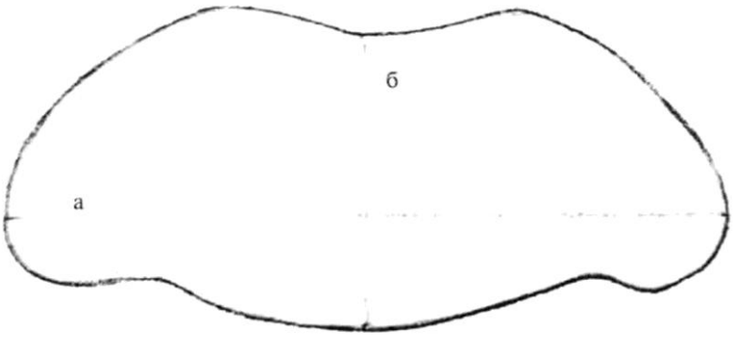
მაგისტრალურ ნაწილს აქვს მაქსიმალური სიგანე მხრებზე, დელტოიდური კუნთების დონეზე (ცხრილი XXX1X, 2, ა). დელტოიდური კუნთების ზემოთ, საყელოს ძვლის სიმაღლეზე, მაგისტრალური ვიწროა (ცხრილი EXX1X, 1, ა). იგივე კოეფიციენტები მენჯის რეგიონშია, რომელიც ყველაზე ფართოა უფრო დიდი ტროქანტერების დონეზე (ცხრილი EXX1X. 4, ა) და ვიწროვდება iliac ძვლების ფრთებზე. ამდენად, მაგისტრალური ფართოვდება იმ ადგილებში, სადაც კიდურები მის მიმდებარედ მდებარეობს. მაგისტრალური თხელია წელის რეგიონში (ცხრილი EXX1X, 3, ა). საიტალური მიმართულებით მაგისტრალური თითქმის ყველაზე მაღალია



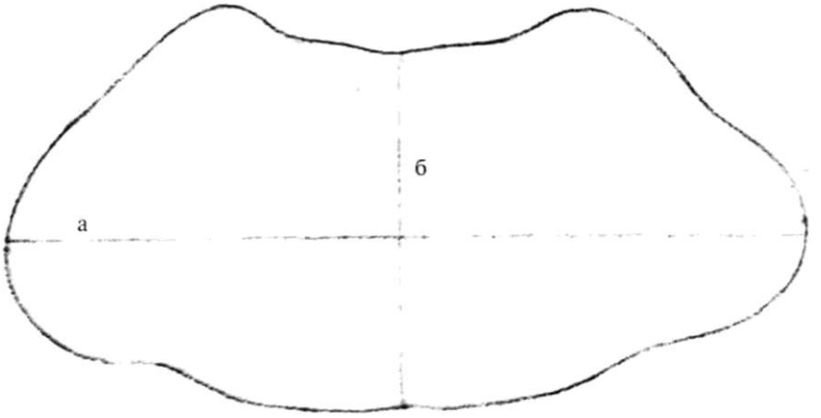


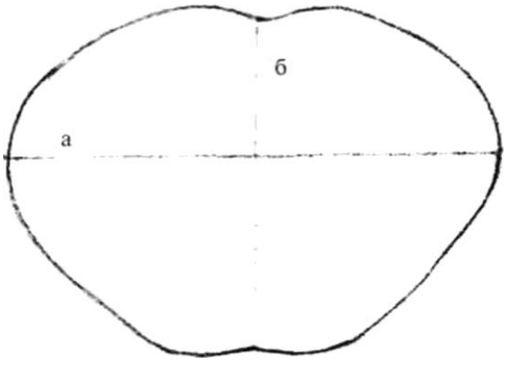
კომენტარი

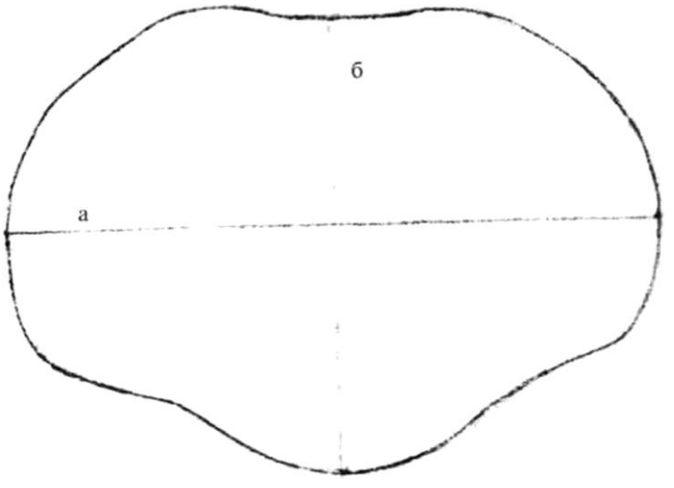




1







jhhh

მაგისტრალური ზედაპირი დაფარულია ძლიერი, ფართო კუნთებით, მხრის პირებისა და მენჯის მიდამოში, ისეთ ადგილებში, სადაც კიდურები სხეულის მიმდებარედ მდებარეობს, ფორმები უფრო მკაფიოდ არის შედგენილი. ჩვენ დავიწყებთ მაგისტრალური კუნთების განხილვას მისი წინა ზედა ნაწილით. კუნთები აქ მთლიანად დაფარავს გულმკერდის წინა და გვერდით კედლებს, მხოლოდ მკერდის შუა ნაწილი თავისუფალია კუნთებისგან. გულმკერდის კუნთები აკავშირებს ზედა კიდურს მკერდზე.

გულმკერდის კუნთები

1. გულმკერდის დიდი კუნთი *(M. res/ogaPz ta]og)*

   კუნთი დაახლოებით სამკუთხა ფორმისაა და სამი ნაწილისგან შედგება. დასაწყისი: კუნთის პირველი, უფრო პატარა, ნაწილი იწყება ლავიკულის შუა და შიდა მესამედში; მეორე, უფრო დიდი, ნაწილი იწყება მკერდის ზედაპირზე და ნამდვილი ნეკნების ხრტილზე; კუნთის მესამე ნაწილი წარმოიქმნება სწორი ნაწლავის მუცლის კუნთის გარსიდან. მხრის მახლობლად კუნთი შემდეგ სქელდება და მიმაგრებულია მწვერვალზე მხრის უფრო დიდი ტუბერკულოზის ქვემ ცერა თითის სქელი მყესის საშუალებით. გულმკერდის ძირითადი მთლიანად მოიცავს გულმკერდის მცირე კუნთს, ნაწილობრივ წვერ-brachial კუნთს და ბიცეპსის brachii კუნთის საწყის სეგმენტს. მხრის სახსარზე, გულმკერდის ძირითადი კუნთი ნაწილობრივ დაფარულია დელტოიდური კუნთით.

2. სუბკლასქვეშა კუნთი *(M. 8iS1a\chi$)*

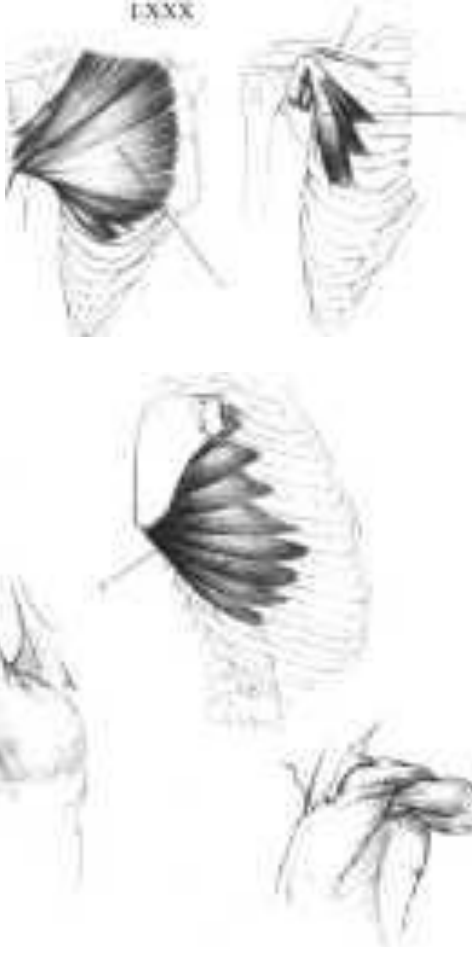
   დასაწყისი: 1 ნეკნის ხრტილი.
   დანართი: საყელოს ქვედა ზედაპირი.
   ფუნქცია: გაიყვანს საყელო ქვემოთ და შუაში და აფიქსირებს მას.

3. მცირე გულმკერდის კუნთი *(M. resYugaNz pipog)*

   დასაწყისი: III, IV და V ნეკნების ზედაპირი. დანართი: წვერის მსგავსი პროცესის მწვერვალი. ფუნქცია: მხრის სარტყელს ქვემოთ და წინ მიჰყავს, ფიქსირებული მხრის სარტყელით ამაღლებს ნეკნებს

4. Serratus წინა კუნთი *(M. seggatz ashepog)*

   დიდი ბრტყელი კუნთი.
   დასაწყისი: 8-9 კბილი VIII-IX ზედა ნეკნებზე, სადაც კუნთების თავების მიმაგრების წერტილები ქმნიან თაღს, რომლის ყველაზე თვალსაჩინო წერტილი V ნეკნზეა.
   დანართი: გულმკერდის ზედაპირის გასწვრივ უკან, კუნთი გადის scapula- ს ქვეშ, ანიჭებს scapula- ს ხერხემლის კიდეების მთელ სიგრძეს.
   ფუნქცია: მხრის დანა წინ მიიწევს, ქვედა კუთხეს გარედან და ზემოთ



მუცლის კუნთები

მუცლის კუნთები ქმნიან სამ ფენას, რომელიც მდებარეობს ერთმანეთის ზემოთ, კუნთების ბოჭკოები გადაკვეთა. ქვედა ფენაში დევს განივი მუცლის კუნთი (M. 1gap8Ueg- 808 aMotps), რომელიც ზედაპირიდან არ ჩანს.

5. ირიბი შიდა მუცლის კუნთი *(M. oCHsharp aS1ot/p18 1p1egpi$)*

   ბრტყელი კუნთი, რომელიც მოიცავს მუცლის მთელ განივი კუნთს; მისი ბოჭკოები გადის თეძოს კიპიდან ირიბად ზემოთ და შუა ხაზისკენ.
   დასაწყისი: თეძოს წვერის შუალედური ხაზი, წინა ზედა სუბილიუმი, საზარდულის ლიგატის გვერდითი ნახევარი და სქელი წელი-დორსალური ფასცია.
   დანართი: ზედა ბოჭკოები მიმაგრებულია სამი ქვედა ნეკნის კიდეზე, დანარჩენი ბოჭკოები გადადის ფართო აპონევროზში, რომელიც სწორი ნაწლავის მუცლის გარე კიდეზე იყოფა ორ ფურცელად, რომელთაგან ერთი გადის წინ და მეორე სწორი ნაწლავის მუცლის კუნთის უკან, ქმნის საშოში. ეს ორი ფურცელი უკავშირდება შუა ხაზის გასწვრივ და ქმნის მუცლის თეთრ ხაზს (ა).
   ფუნქცია: არსებითად იგივეა, რაც შემდეგი კუნთი, კერძოდ, მაგისტრალური მოქნილობა.

6. მუცლის ირიბი გარე კუნთი *(M. oЬPdiiz a^ot/tz ex1egpiz)*

   იგი კვეთს ძირითადი შიდა oblique კუნთის ბოჭკოებს.
   დასაწყისი: VII-VIII ქვედა ნეკნების გარე ზედაპირის წინა ნაწილი იგივე რაოდენობის კბილებით. ქვედა ოთხი კბილი მონაცვლეობს ფართო დორსის კუნთის კბილებით, ხოლო ოთხი ზედა კბილი მონაცვლეობით ხდება წინა serratus მაიორის კბილებთან. ისე, რომ ორ კუნთს შორის წარმოიქმნება ხერხის კბილების მსგავსი ხაზი. მიმაგრება: ქვედა ბოჭკოები მიმაგრებულია იალაკის მწვერვალის გარე ტუჩზე, დანარჩენი კი გადადის ფართო აპონევროზში, რომელიც სწორი ნაწლავის მუცლის კუნთის წინ გადის, ხვდება მეორე მხარის აპონევროზს თეთრი ხაზის გასწვრივ (ა).
   ფუნქცია: მუცლის ღრუს გარე კუნთის ირიბი კუნთი მოქმედებს მუცლის დანარჩენ

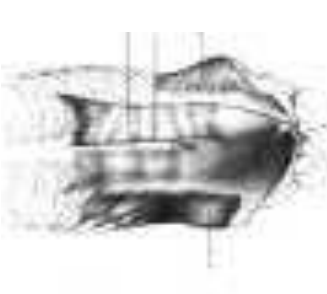
მაგისტრალური წინ მიიწევს: თუ გულმკერდის არეში ფიქსირდება, კუნთი მენჯის უახლოვდება მას, ხერხემლის მომატებას. ცალმხრივი შეკუმშვით, მაგისტრალური იხრება იმავე მიმართულებით და ამავე დროს კუნთისკენ მიდის. გარდა ამისა, კუნთი ზეწოლას ახდენს მუცლის ორგანოებზე.

7. პირამიდული კუნთი *(M. rugatMaPx)*

პატარა სამკუთხა ფორმის კუნთი, რომელიც ზემოდან ქვევით დგას, სწორი ნაწლავის მუცლის კუნთის საშოში დევს.
დასაწყისი: სიმფიზის ზედა კიდე.
დანართი: მდებარეობს თეთრი ხაზ(ებ)ის გვერდით, რომელზეც ის მიმაგრებულია.
ფუნქცია: გადაჭიმავს თეთრ ხაზს.

8. სწორი ნაწლავის მუცლის კუნთი *(M. gest aYdot1P1z)*

გრძელი, თხელი და ბრტყელი კუნთი.
დასაწყისი: V, VI და VII კოსტალური ხრტილების გარე ზედაპირი.
დანართი: სიმფიზის მყესი და დაუყოვნებლივ მის გვერდით საჯარო ძვალზე: შეწყდა განივი ზოლებით (მყესის ხიდები). ზედა ზოლი მიდის კოსტალური თაღისკენ, მეორე - ზემოთ navel, მესამე - navel, მეოთხე განივი ზოლიანი გადის ქვეშ navel.



□□□□-KXXX!

ზურგის კუნთები

ღრმა ფენა

საერთო ზურგის გამშლელი *(M. zasgozr'taIz)*

იგი გადის ზურგის მთელ სიგრძეზე.
დასაწყისი: სქელი ხორციანი მუცელი საკრუმის უკანა შუა ზედაპირზე,iliac crest- ის ნაწილებზე და წელის ხერხემლის spinous პროცესებში. კუნთის დასაწყისი მოქცეულია ძლიერი კუნთოვანი ფასციით, რომელიც შედგება ორი ფურცლისგან (ცხრილები XXXXX1 და кXXXП, გ). ნეკნების ზემოთ, კუნთების მასა იყოფა ორ ნაწილად: ზურგის გრძელი კუნთი (9) ხერხემლის გვერდით და iliac costal კუნთის (10), რომლებიც არ ჩანს, მაგრამ ძლიერ გავლენას ახდენენ სხეულის ზედაპირის ხასიათზე.

9. გრძივი დორსის კუნთი *(M. 1op^1331tis dogz1)* (kHXXXP)

   ასვლა, კუნთი იყოფა მოკლე კბილებად.
   დანართი: II-X ნეკნების ტუბერკულოზი და ხერხემლის განივი პროცესები.
   ფუნქცია: iliocostal კუნთთან ერთად, იგი ვრცელდება ხერხემლის.

10. Iliac coastal კუნთი *(M. ShosozyuNz)* (kXXXP)

    გრძელი, ბრტყელი, სამაჯურის მსგავსი კუნთი, რომელიც იყოფა კბილებად. კბილები მიმაგრებულია ნეკნების ტუბერკულოზზე და IV-VII ხერხემლის განივი პროცესებზე.

11. სუბოქსიპიტალური კუნთები *(M. ziIoss1r'ia1ez)*

    ისინი ზედაპირზე არ ჩანს.

12. ზურგის ხერხემლის კუნთი *(M. zr1paNz Logz1)* (cXXXP)

13. Serratus უკანა ქვედა კუნთი *(M. heggatz roMepog 1p/epog)* (EXX111)

დასაწყისი: ხერხემლის პროცესები XI და XII გულმკერდის და ორი ზედა წელის ხერხემლი. მიმაგრება: ოთხ ქვედა ნეკნზე; კუნთოვანი ბოჭკოები მაღლა და გამოდის. ფუნქცია: აქვეითებს ნეკნებს ამოსუნთქვისას.

14. უკანა ზედა სერატუსის კუნთი *(M. zeggasha roMepog zirepog)* (EXHHP1)

დასაწყისი: ორი ქვედა საშვილოსნოს ყელის და ორი ზედა გულმკერდის ხერხემლის spinous პროცესები. დანართი: II-V ნეკნები. ბოჭკოები მიდის ქვემოთ და გარეთ.
ფუნქცია: აწევს ნეკნებს ინჰალაციის დროს.

15. ლევატორის კაპულას კუნთი *(M. 1euaYug zsari/ae)* (EXX1U)

დასაწყისი: ოთხი ზედა საშვილოსნოს ყელის ხერხემლის განივი პროცესები.
დანართი: მხრის დანის ზედა კუთხე.
ფუნქცია: აწევს მხრის დანას.

16. მცირე და დიდი რომბოიდური კუნთები *(M. gIot'k1eiz tiyug a ta]og)* (EXXX1U)

დასაწყისი: რომბოიდული მცირე კუნთი იწყება ორი ქვედა საშვილოსნოს ყელის ხერხემლის პროცესებზე, რომბოიდული ძირითადი კუნთი იწყება ოთხი ზედა გულმკერდის ხერხემლის პროცესებზე.
დანართი: scapula- ს მთელი ხერხემლის კიდეზე.
ფუნქცია: მიიყვანეთ მხრის დანა შუა ხაზთან და ასწიეთ იგი.

17. თავის ნახევრად ზურაბიანი კუნთი *(M. zepizr'taChz sarShz)* (EXXX1U)

დასაწყისი: ხუთი საშვილოსნოს ყელის და ექვსი ან შვიდი ზედა გულმკერდის ხერხემლის განივი და ხერხემლის პროცესები.
დანართი: კეფის ძვლის ქვედა ნახევარწრიულ ხაზზე.
ფუნქცია: უკან იზიდავს თავს.

18. თავის სამაჯური კუნთი *(M. zr/ep/iz sartz)* (EXX1V)

დასაწყისი: ხუთი ქვედა საშვილოსნოს ყელის და სამი ზედა გულმკერდის ხერხემლის spinous პროცესებზე. დანართი: კეფის ძვლის ზედა ნახევარწრიული ხაზი.
ფუნქცია: კისერზე უკან და გვერდზე უბიძგებს, თავს აბრუნებს.

19. ქამრის კუნთი *(M. zr1ep/iz segU1s!z)* (EXHX1U)

დასაწყისი: 111-VI გულმკერდის ხერხემლის პროცესებზე.

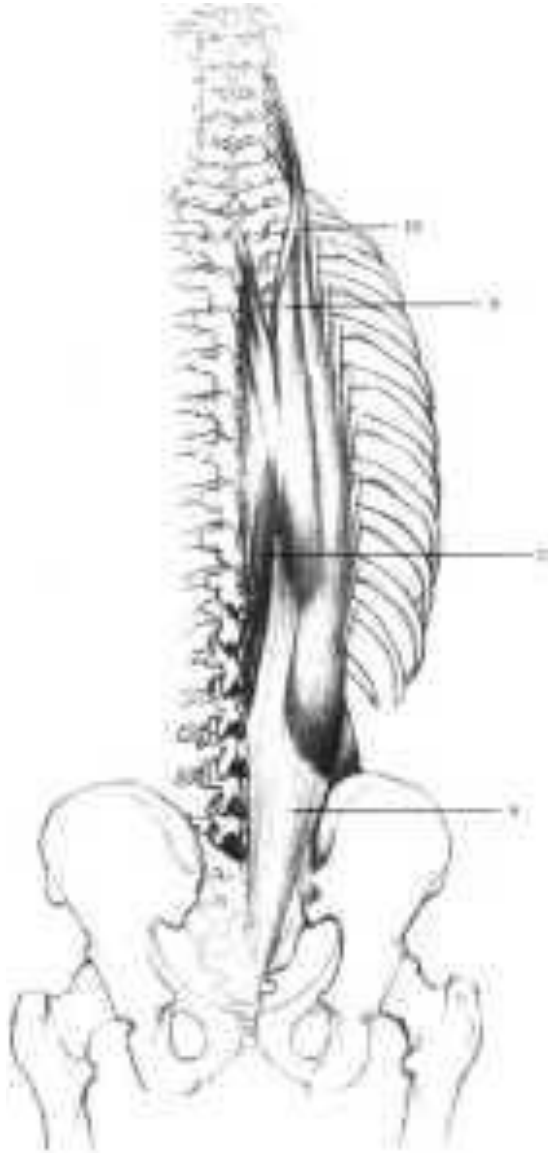
20. ზურგის ფართო კუნთი *(M. 1a!zz1tis dogz1)* (ÜXXX)

ბრტყელი ფართო კუნთი.
დასაწყისი: ექვსი ქვედა გულმკერდის ხერხემალი, ყველა წელის და საკრალური ხერხემალი, ასევე იალიაკის მწვერვალის გარე ტუჩის უკანა ნაწილი. აღმავალი ბოჭკოები მუცლის ირიბი გარე კუნთის კბილებს შორის სამი კუნთოვანი კბილით არის მოქცეული. შემდეგ კუნთი ფარავს გულმკერდის უკანა და გვერდით კედლებს და ფარავს სკაპულას ქვედა კიდეს, დაჭერით ქვემოთ.
დანართი: კუნთის ფართო ბრტყელი მყესი მიდის დიდი მრგვალი კუნთის წინ და მიმაგრებულია ქედზე, რომელიც მოდის მხრის მცირე ტუბერკულოზიდან.
ფუნქცია: დიდი ძალით (ა, 20, ბ. 20, გ, 20), უკან იზიდავს მკლავს უკან (ა, 20), ატრიალებს შინაგანად. ფიქსირებული მხრებით, კუნთი მხარს უჭერს და ამაღლებს სხეულს.

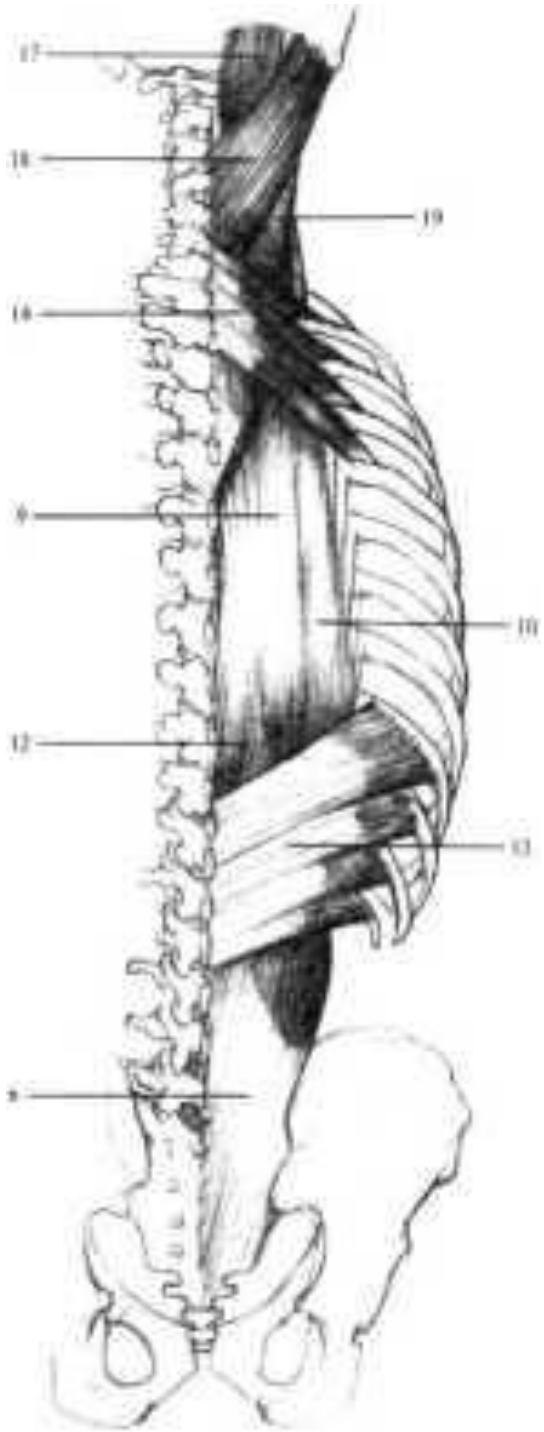
21. ტრაპეციუსის კუნთი *(M. (gare &iz)* (EXHU1)

ბრტყელი კუნთი.
დასაწყისი: გარე კეფის ტუბერკულოზიდან და კეფის ძვლის ზედა ნახევარწრიული ხაზიდან, კისრის შუა ხაზის გასწვრივ გაშვებული კეფის ლიგატიდან, ბოლო საშვილოსნოს ყელის და ყველა გულმკერდის ხერხემლის spinous პროცესებიდან; ზემოდან მიდის მხრის გარშემო.
დანართი: ლავიკულის გარე მესამედზე, სკაპულას და სკაპულას ჰუმერალურ პროცესში. კუნთი შედგება სამი ნაწილისგან, ყველაზე ძლიერია საშვილოსნოს ყელის ნაწილი (ბ, ი), მისი ბოჭკოები მიდიან ლავიკულაში და სკაპულას ჰუმერალურ პროცესში. VII საშვილოსნოს ყელის ხერხემლის მიდამოში დაწყებული ბოჭკოები დაახლოებით ჰორიზონტალურად მიდიან (ბ, II), ხოლო გულმკერდის ხერხემლის ბოჭკოები მიმართულია საკრალური ხერხემლისკენ (ბ, III).

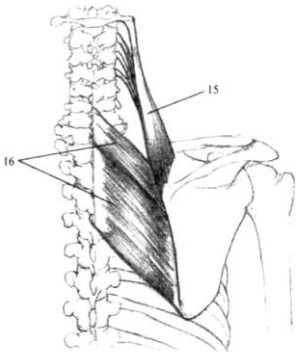
კომენტარი

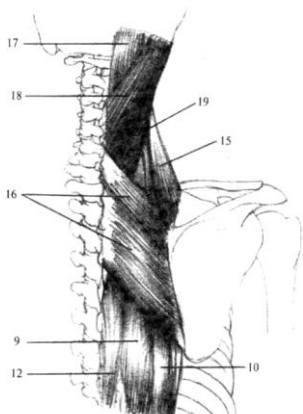


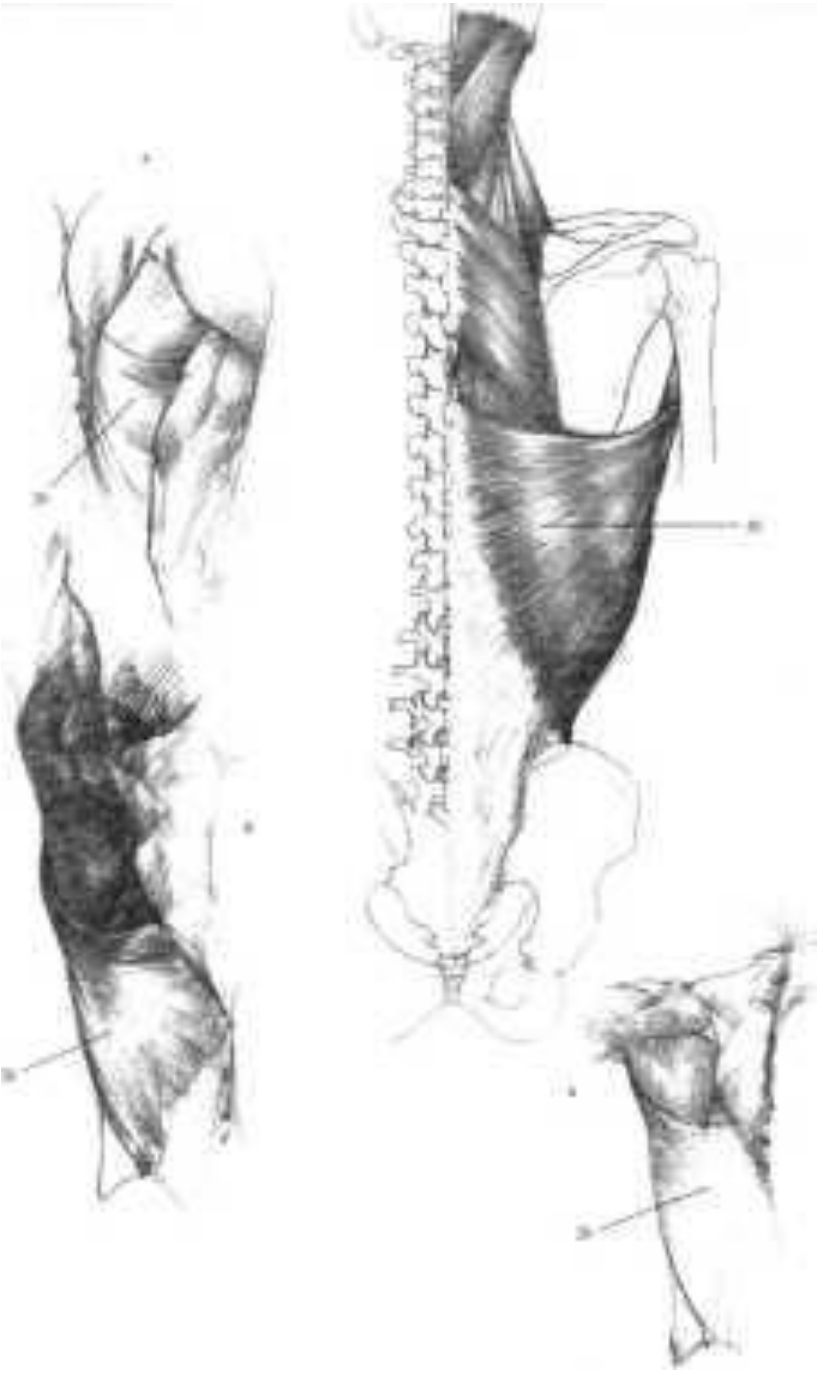
Üõõõøøø



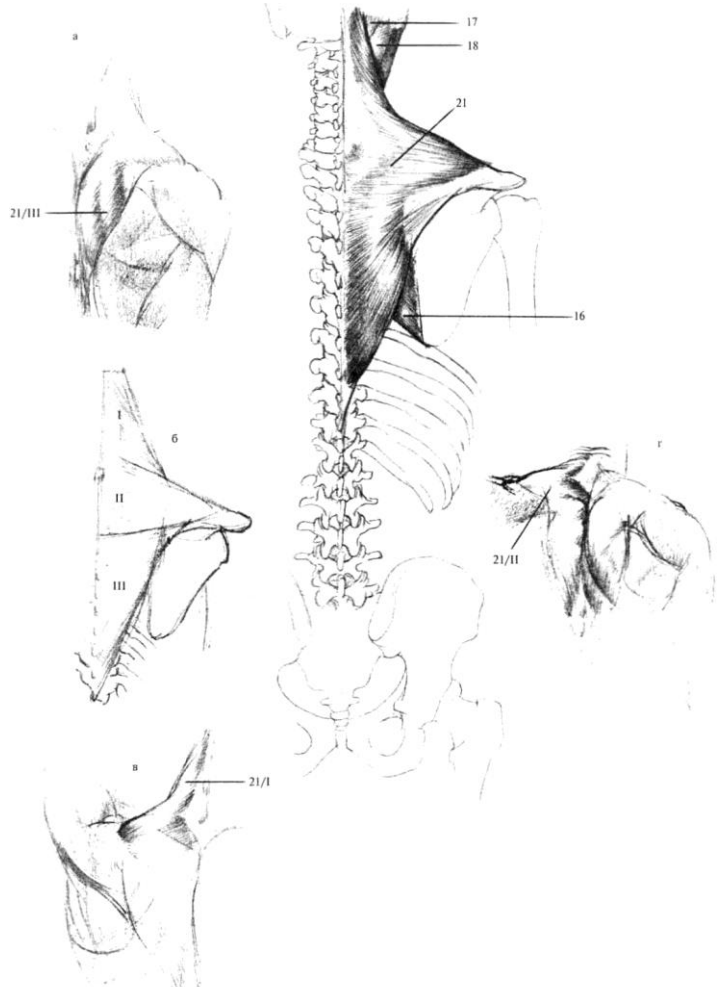
EXHX1U





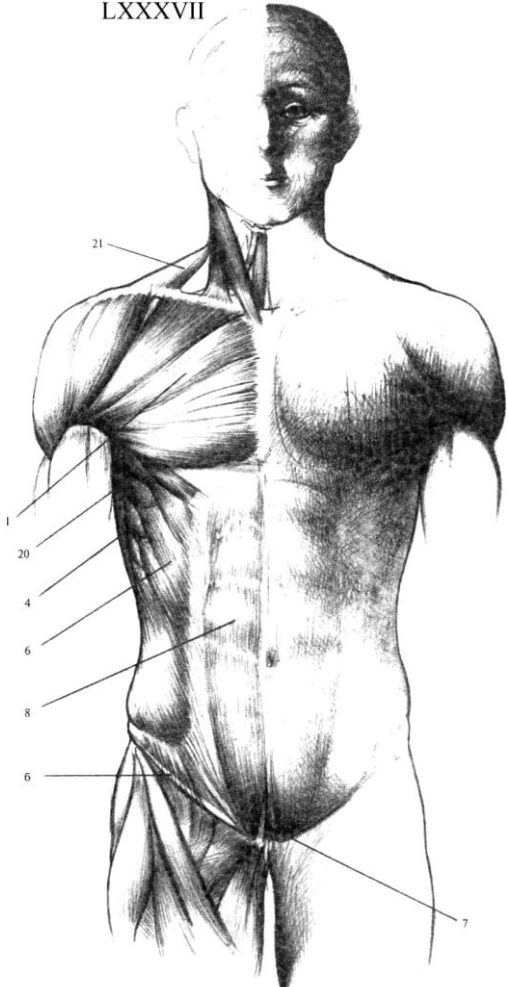


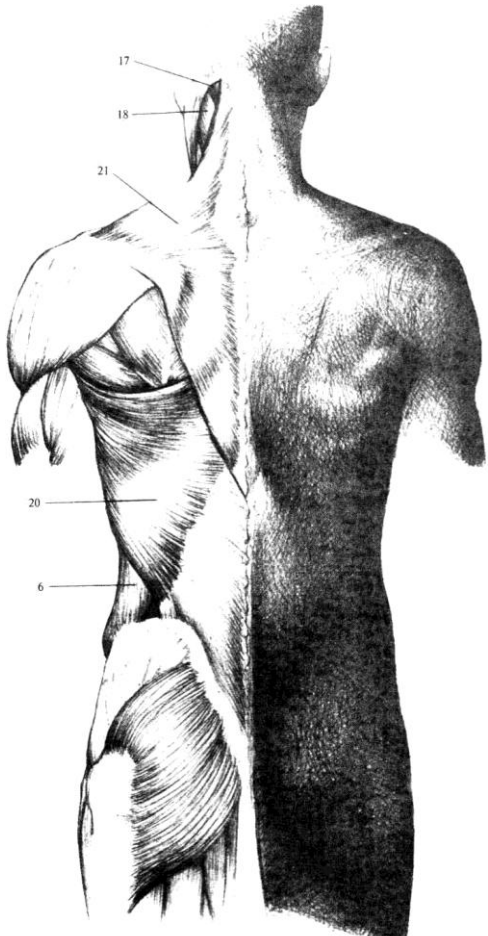
EXHHU1



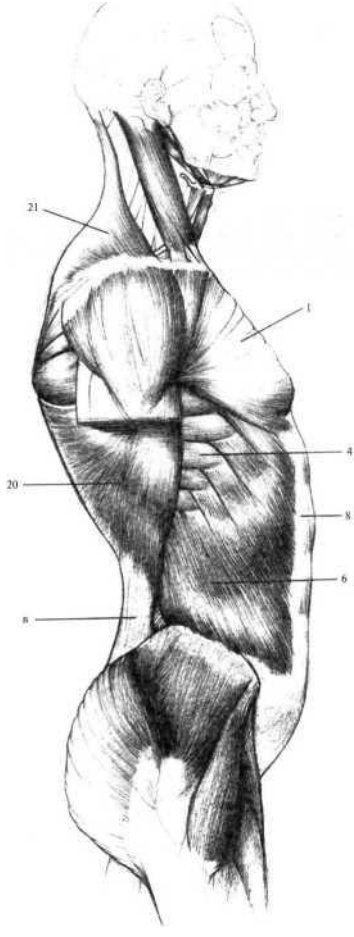
ÕÕÕÕÕ11-ÕÕÕÕÕ1Õ

მას შემდეგ, რაც ჩვენ გავეცანით მაგისტრალური კუნთებს, ჩვენ ვნახავთ ფიგურებშიშემდეგი სამი ცხრილის მიხედვით მაგისტრალური კუნთოვანი სისტემის ორგანულ ერთიანობას. ცხრილებში მოცემული ფიგურები გვიჩვენებს მაგისტრალური კუნთების სისტემებს წინ, უკან და მხარის


21
1
20
4
6
8
6
7


17
18
21
20
6

□□□XX1X



HS-HSU1

მაგისტრალური კუნთები განსხვავდება კუნთებისგან, რომლებიც ადრე განიხილება მათი გარეგნობით, რადგან ისინი განსხვავებულ როლს ასრულებენ და ასრულებენ განსხვავებულ სამუშაოს, რომელიც მოითხოვს კუნთების განსხვავებულ ფორმას. ჯერ იყოს ცოტა ის კუნთები, რომლებიც ეკუთვნის ჰომეოსტაზის მაგისტრალური

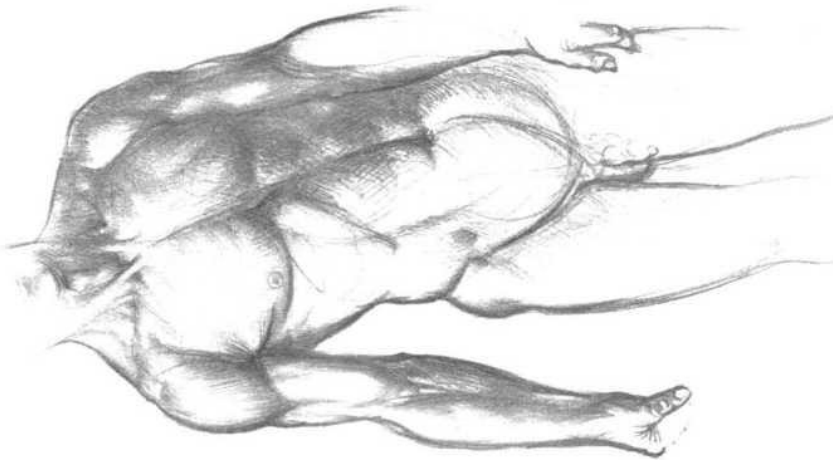




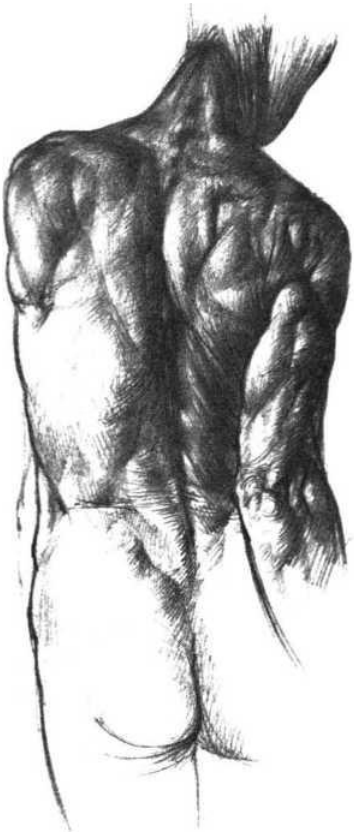


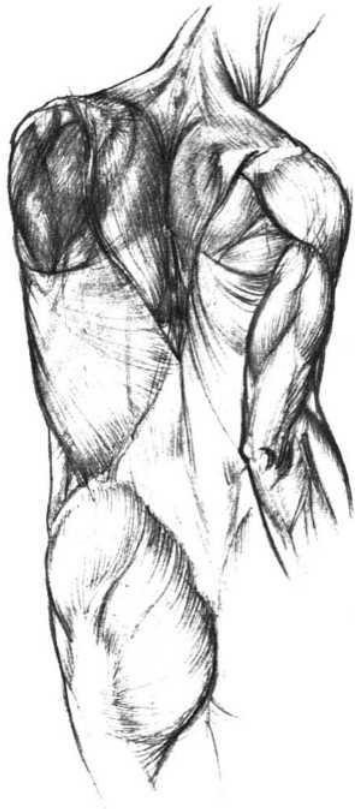
კონტაქტი





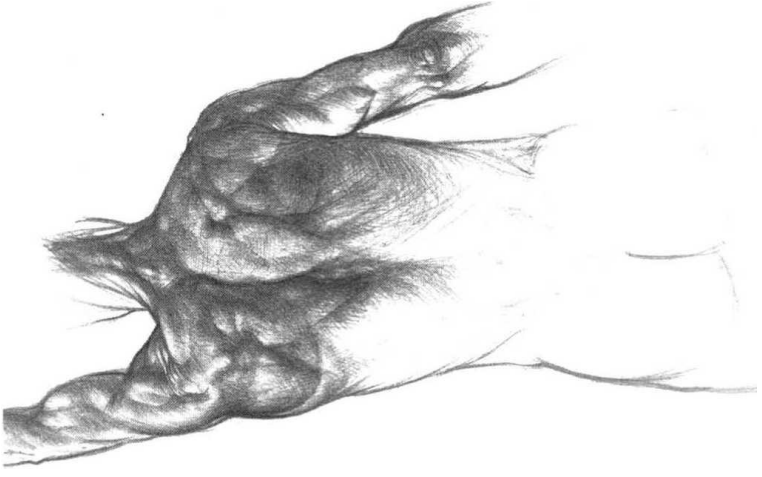
ჰეში

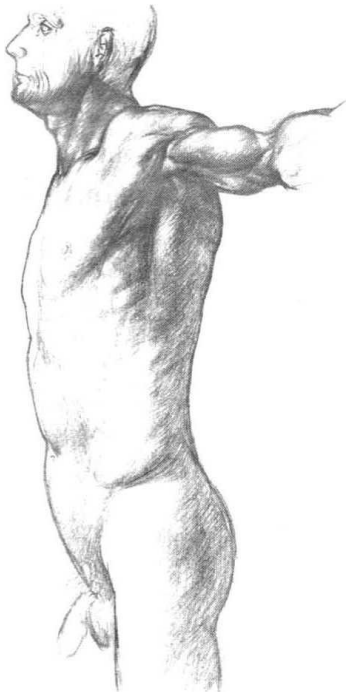




HS1U







კისრის კუნთები

HSUP-HSUSH

კისრის ფორმა შეიძლება შევადაროთ ცილინდრს, რომელიც ოდნავ გაბრტყელებულია წინა-უკანა მიმართულებით. როდესაც კისრის წინა მხრიდან განიხილება, ჩანს მკერდის ზემოთ დამახასიათებელი საუღლე ფოსო (ცხრილი XC1X). მკერდის კუნთები, რომლებიც იწყება ყურის უკან და წინ მიიწევს (ცხრილი HSUS, A, 8), რომლებიც გვხვდება მკერდის სახელურზე, კისრის წინა ზედაპირს ძალიან დამახასიათებელი გარეგნობაა. მხრის ზედა ნაწილში არის სამკუთხადეპრესია - supraclavicular fossa (ცხრილი XSUS). უკანა მხარეს, შუა ხაზის გასწვრივ, არის კეფის ფოსი, რომელიც გათლილი VI და VII საშვილოსნოს ყელის ხერხემლის ხერხემლის პროცესებზე (ცხრილი XC1X).

კისრის ზედა ნაწილის წინ, ქვედა ყბის ქვეშ, არის ჰიოიდური ძვალი (ცხრილი HSUSH, A, 9), რომელიც არ უკავშირდება არცერთ ძვალს, მაგრამ მხარს უჭერს კუნთებს. მის ქვეშ მდებარეობს ფარისებრი ჯირკვლის ხრტილი (ცხრილი HSUSH, B, 10), რომელიც დაკავშირებულია კრიკოიდულ ხრტილთან. რაც, თავის მხრივ, უკავშირდება ტრაქეის ხრტილს.

A. □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□

1. ქვედა ყბის დიგასტრიკული კუნთი *(M. sN&a^psych)* (HSUN, A)

   უკანა მუცელი იწყება დეპრესიაში, დროებითი ძვლის მასტოიდური პროცესის წინ. კიდევ ერთი, flatter, მუცელი იწყება ქვედა ზღვარზე ნიკაპი. ორივე ნაწილი მიდის ჰიოიდური ძვლის სხეულზე.
   დანართი: ჰიოიდური ძვლის სხეულზე.
   ფუნქცია: როდესაც ორივე მუცლის შეკუმშვა, ჰიოიდური ძვალი იზრდება და მასთან ერთად ხორხი.

2. სტილოჰიოიდური კუნთი *(M. Iu / oNuoMeih)* (HSUN, B)

   დაწყება: დროებითი ძვლის სტილოიდური პროცესის შუაგულში. დანართი: ჰიოიდური ძვლის სხეულსა და დიდ რქას. ფუნქცია: იზიდავს ჰიოიდურ ძვალს უკან და ზემოთ.

დანართი: ჰიოიდური ძვლის სხეულზე.
ფუნქცია: გაიყვანს ჰიოიდური ძვალი ზემოთ და წინ.

□. □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□

4. სტერნოჰიოიდური კუნთი *(M. megpoNuoMeiz)* (CSU, A)

დასაწყისი: მკერდის სახელურზე და ნაწილობრივ კლავიკულის უკანა ზედაპირზე. დანართი: ჰიოიდური ძვალი.
ფუნქცია: ყლაპვის დროს იზიდავს ჰიოიდურ ძვალს ქვემოთ, მასთან კი ხორხს.

5. მკერდის თირეოიდული კუნთი *(M. 81egpo1kuge(ls1ei8)* (HSUN, A)

დასაწყისი: მკერდის სახელურზე და პირველი კოსტალური ხრტილის უკანა ზედაპირზე. დანართი: შიტოიდური ხრტილის ფირფიტაზე.
ფუნქცია: უბიძგებს ჰიოიდურ ძვალს და ხორხს ქვემოთ.

6. ფარისებრი-ჰიოიდური კუნთი *(M. 1IugeoIuo1(1ei$)* (HSU11. A)

დასაწყისი: წინა კუნთის მიმაგრების ადგილას.
დანართი: სხეულზე და ჰიოიდური ძვლის დიდ რქაზე.
ფუნქცია: როდესაც ხორხი ფიქსირდება წინა ფარისებრი ჯირკვლის კუნთით, ჰიოიდური კუნთი იზიდავს ჰიოიდურ ძვალს ქვემოთ. როდესაც ჰიოიდური ძვალი ფიქსირდება მის ზემოთ მდებარე კუნთებით. ეს კუნთი ამაღლებს ხორხს.

7. Scapulohyoid კუნთი *(M. otokuoMeiz)* (HSUP, A)

დასაწყისი: ჰიოიდური ძვლის გარე და ქვედა კიდეებზე. ქვემოთ, კუნთი ცვლის მიმართულებას - გარედან გარდამტეხი; ამ ეტაპზე კუნთი დაფარულია სტერნოკლეიდომასტოდოიდური კუნთით.
დანართი: მხრის ზედა კიდეზე.
ფუნქცია: გაიყვანს ჰიოიდური ძვალი ქვემოთ.

B. □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□

8. Sternocleidomastoid კუნთი *(M. Megpos/eMotaz^oMeiz)* (CSUSH, A)

დასაწყისი: ორი თავით, რომლებიც ერთმანეთისგან გამოყოფილია სამკუთხა კლავიკულური ფოსით; წინა, თხელი, თავი იწყება მკერდის სახელურის ზედაპირზე, გვერდითი ბრტყელი თავი იწყება კლავიკულის მკერდის ბოლოში. შემდეგ ეს თავები უერთდება ერთ კუნთოვან მუცელს, რომლის ბოჭკოები ირიბად

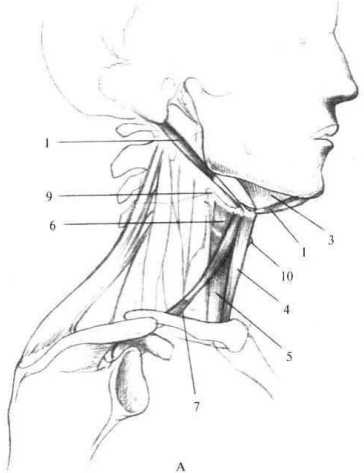
დანართი: ერთი bundle მასტოიდური პროცესი და ბოლოს მიმდებარე arcuate occipital ხაზი.

ფუნქცია: როდესაც ორივე კუნთი იკუმშება, თავი უკან იხრება (SP, 4); ეს ორი კუნთი თავს წინ იხრის მხოლოდ მაშინ, როდესაც სახე იწევს იმდენად, რამდენადაც კუნთების მიმაგრების ადგილი ატლანტო-კეფის სახსრის წინაა; კუნთების ცალმხრივი შეკუმშვით, თავი იზრდება და ბრუნავს საპირისპირო მიმართულებით (ცხრილი SP).

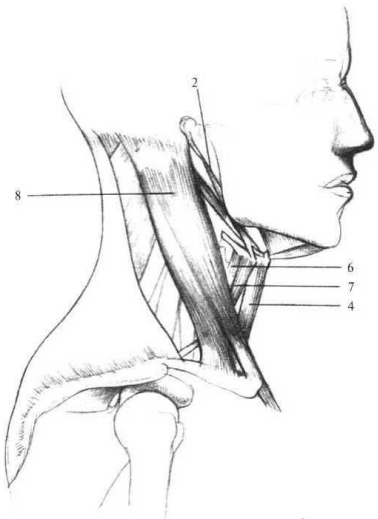
კისრის კანქვეშა კუნთი *(P1a(u$ta)* (SUS, g)

შეწყვილებული, ვიწრო, ბრტყელი კუნთი, რომელიც მდებარეობს უშუალოდ კისრის კანის ქვეშ და მასთან შერწყმული.

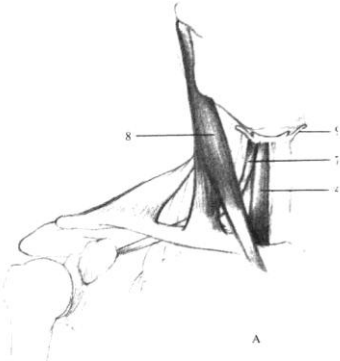
დასაწყისი: საყელოს ქვეშ.



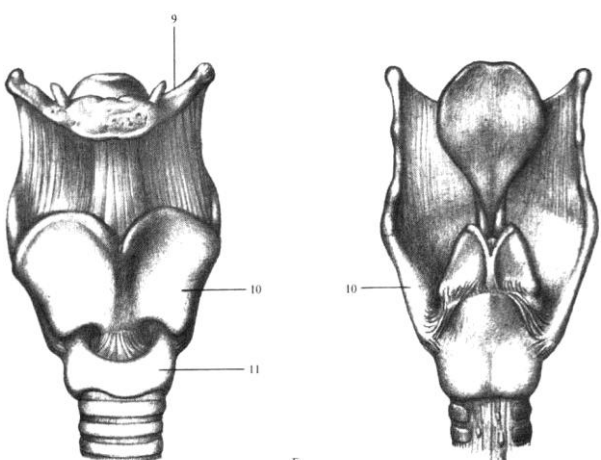
A



B



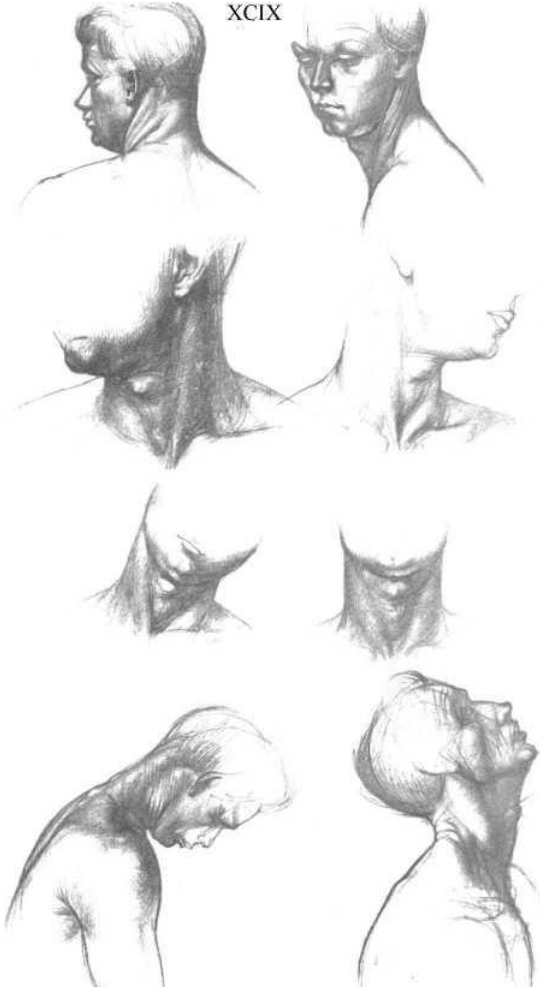
А



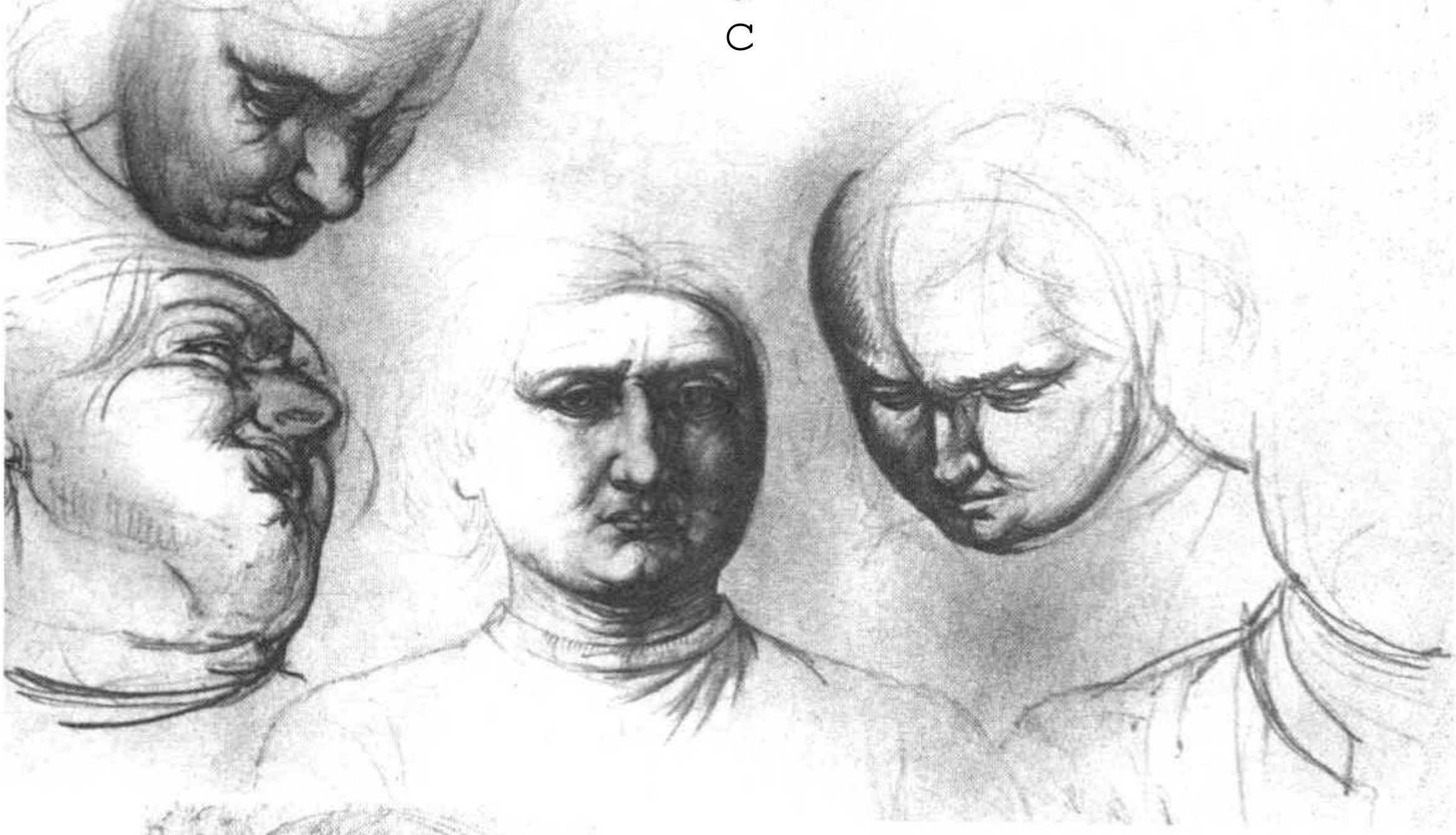
Б

HS1X-SP

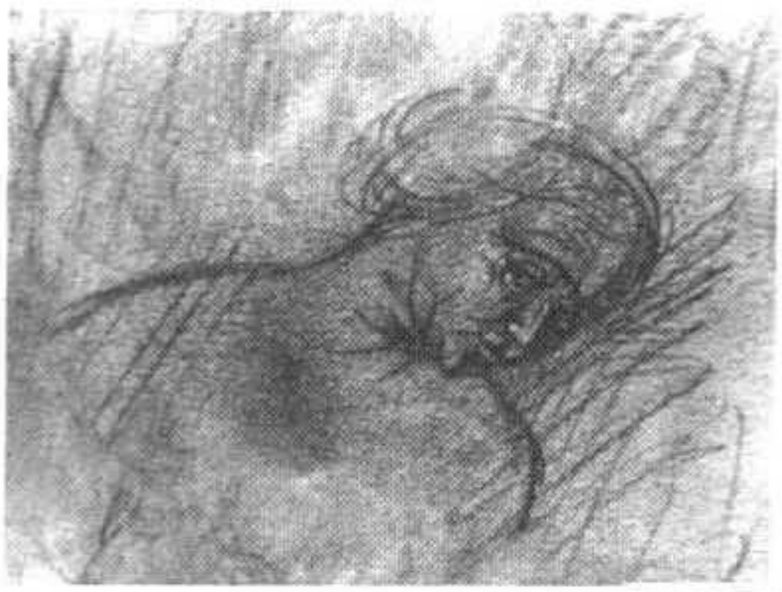
შემდეგ ცხრილებში მოცემული ფიგურები აჩვენებს კისერს მოძრაობაში. ცხრილებში XC1X, C და C1, ცოცხალი ადამიანის კისრის კუნთები ჯერ კიდევ დაფარულია კანით. SI ცხრილში ყველაზე მნიშვნელოვანი კუნთები აშკარად ჩანს მოქმედებაში.



C



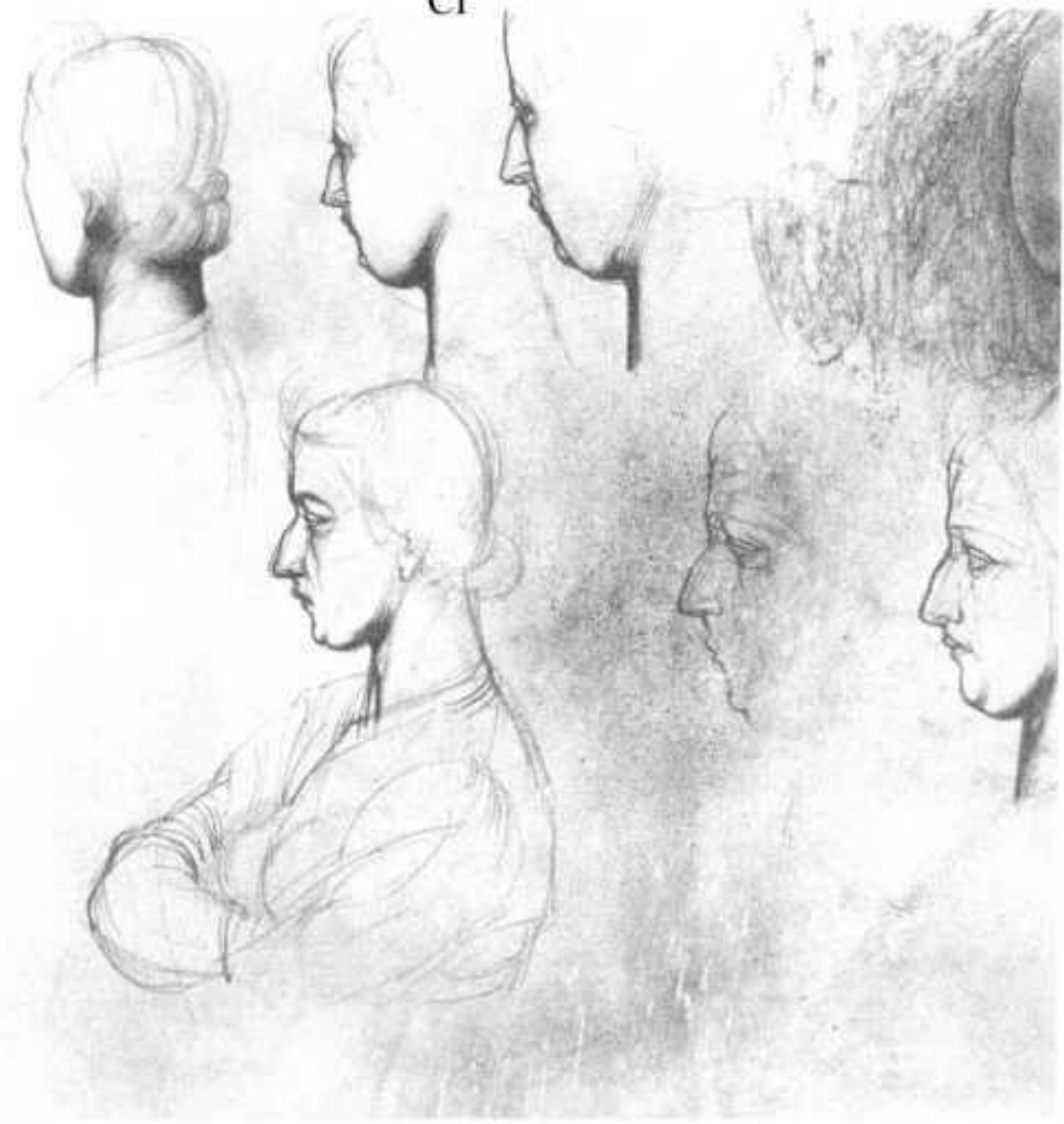




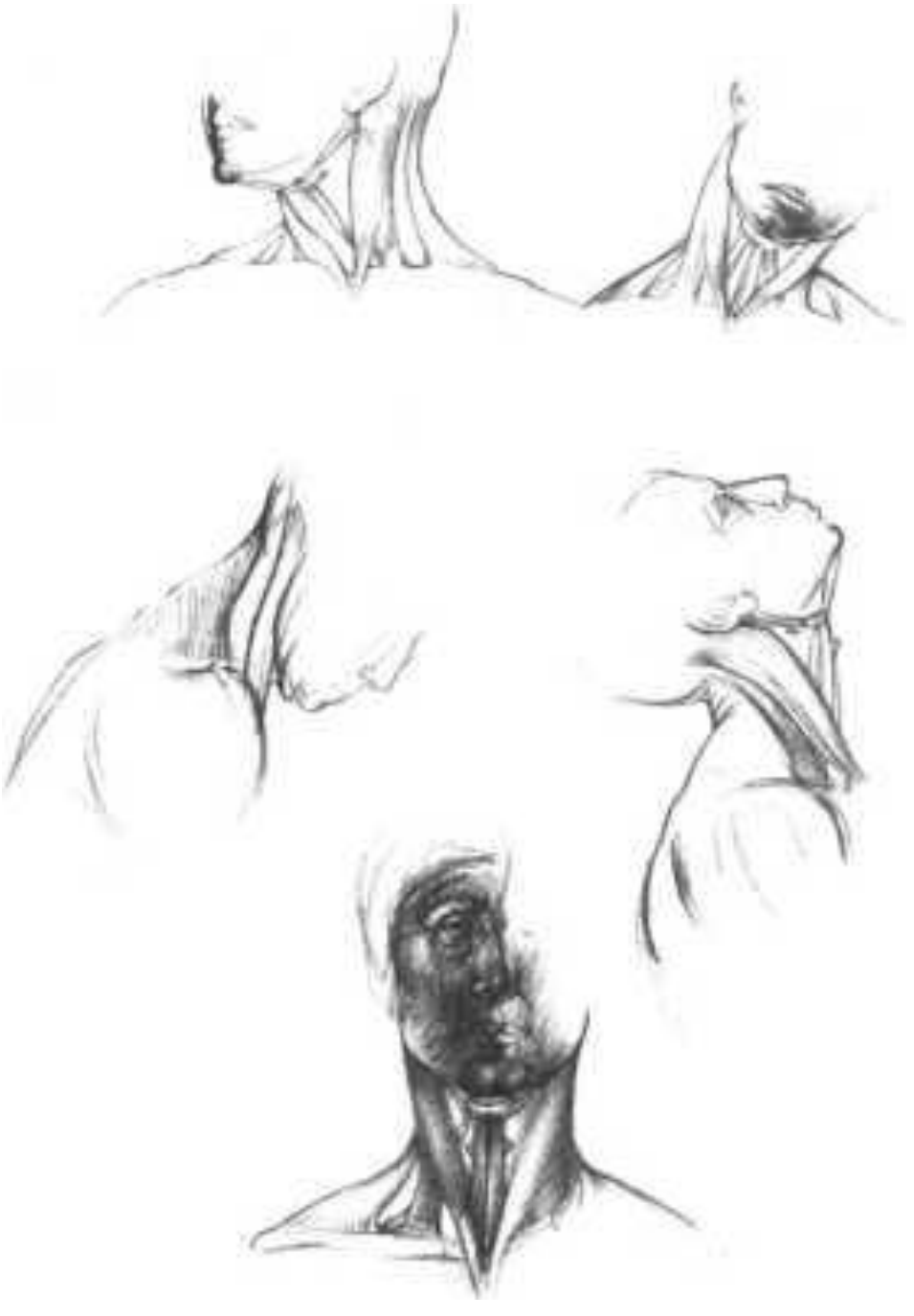




CI







SP1-S1U

თავის ქალას ძვლები იყოფა ორ ჯგუფად: ცერებრალური თავის ქალას ძვლები და სახის თავის ქალას ძვლები. ცერებრალური თავის ქალა ემსახურება ტვინის დაცვას და შედგება რამდენიმე ნაწილისგან.

ზემოდან, წინ და გვერდიდან განხილვისას, ხელმძღვანელს აქვს მოგრძო, ან კვერცხის ფორმის, ფორმა; უკნიდან, ის საკმაოდ ჰგავს სფეროს. თავის ქალა შედგება ოცდაორი ფიქსირებული ძვლისგან, გარდა ქვედა ყბისა. რვა მათგანი ქმნის მედულარულს და თოთხმეტი სახის თავის ქალას. აქ ჩვენ ვისაუბრებთ მხოლოდ ძვლებზე, რომლებიც უფრო მნიშვნელოვანია ფორმის თვალსაზრისით.

□. □□□□□ □□□□□ □□□□□□

1. შუბლის ძვალი *(Ов/гоша/е)*

   შუბლის ძვალზე განვასხვავებთ შუბლის, ცხვირის და ორბიტალურ ნაწილებს. აშკარად ჩანს ორი შუბლის ტუბერკულოზი (ცხრილი SNE Front View, 1a), ხოლო ორბიტების ზემოთ არის ორი წარბის ქედი (წინა ხედი. 16). წარბის ქედებს აქვთ ირიბი ღერძი და მიმართულია ცხვირის ფესვისკენ. ფორმისა და სტრუქტურის თვალსაზრისით, დიდი მნიშვნელობა აქვს ორი თაღოვანი დროებითი ხაზის დასაწყისს (წინა ხედი, 1გ).

2. პარიეტალური ძვლები *(OmarapegaPa)*

   ოთხკუთხა ძვლები, რომლებიც ქმნიან თავის ქალას სახურავის ზედა და გვერდით ნაწილებს. ფორმის თვალსაზრისით, საინტერესოა ამ ძვლებზე დროებითი ხაზის გაგრძელება. მათი შუაკიდე შუბლის ძვალთან ერთად ქმნის კორონალურ ნაკერს (ცხრილი C1U. ზედა ხედი 9). პარიეტალური ძვლების ზედა კიდეები ერთმანეთთან ქმნიან საგიტალურ ნაკერს (ზედა ხედი 10).

3. კეფის ძვალი *(O$oss1r'na1e)*

   ჭურვი მსგავსი ძვალი, რომელიც შედგება ოთხი ნაწილისგან: ბრტყელი ნაწილი, ორი

მათ ქვემოთ არის ქვედა კეფის ხაზი (ქვედა ხედი, 36; Sv). ზედა თაღოვანი კეფის ხაზის ზემოთ არის ნაკლებად გამოხატული ზედა კეფის ხაზი.

კეფის ძვლის ქვედა წინა ნაწილში არის დიდი ოვალური ფორამენი - კეფის ხვრელი, რომლის მეშვეობითაც ზურგის ტვინი გადის (ხედი ქვემოდან. კეფის ხვრელის ორივე ნაწილს აქვს ორი სასახსრი პროცესი (Pitchfork ქვემოთ, Zd), რომლებიც ემსახურებიან ატლასის შესაბამის საყრდენ ზედაპირებს.

სფენოიდური ძვალი *(Oz zrJepoMa/e)*

ამ ძვალს სფენოიდური ძვალი ეწოდება, რადგან ის თავის ქალას ბევრ ძვალთან კონტაქტში შედის, ანუ, როგორც ჩანს, მათ შორის იმყოფება. ფორმის თვალსაზრისით, სფენოიდის ძვლს მნიშვნელობა არ აქვს, რადგან ზედაპირზე ჩანს მისი მხოლოდ მცირე ნაწილი.

4. საფეთქლის ძვალი *(Oz 1etroga!e)*

საფეთქლის ძვალი თავის ქალას ყველაზე რთული ძვალია და მასში ასევე შედის - სმენა და წონასწორობის ორგანოები. გვერდიდან დათვალიერებისას ვხვდებით დროებითი ძვალი პარიეტალური ძვლის ქვეშ, ხოლო ქვემოდან დათვალიერებისას ის ვრცელდება კეფის ძვალზე. რაც შეეხება ფორმას, უნდა აღინიშნოს შემდეგი ნაწილები: გვერდითი სასწორები, მასტოიდური და სტილოიდური პროცესები, ქვევით მიმართული. სასწორები განლაგებულია გარე სასმენის არხის ზემოთ (ცხრილი C1P, ჩანგალი გვერდიდან. 4გ), მის ქვედა ზედაპირზე არის სასახსრე ფოსო (ცხრილი CIV, ქვედა ხედი 4d) ქვედა ყბით არტიკულაციისთვის. მასტოიდური ნაწილის გარე ზედაპირზე არის ქვევით მიმართული მასტოიდური პროცესი (ცხრილი SP1, გვერდითი ხედი. 46) და მის წინ არის სტილოიდური პროცესი (ცხრილი C1I. გვერდითი ხედი, 4d).

□. □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□

5. ზედა ყბა *(MahSha)*

ზედა ყბის ზედა ნაწილი ქმნის ცხვირის ღრუს, ორბიტის ქვედა კედელს და მძიმე სასის წინ. ჩვენ გამოვყოფთ სხეულის და ძვლის ოთხ პროცესს: შუბლის, ზიგომატური, პალატალური და ალვეოლური. ორივე ზედა ყბა უკავშირდება შუა ხაზის გასწვრივ ნაკერს.

6. ზიგომატური ძვალი *(Oz gucotapsit)*

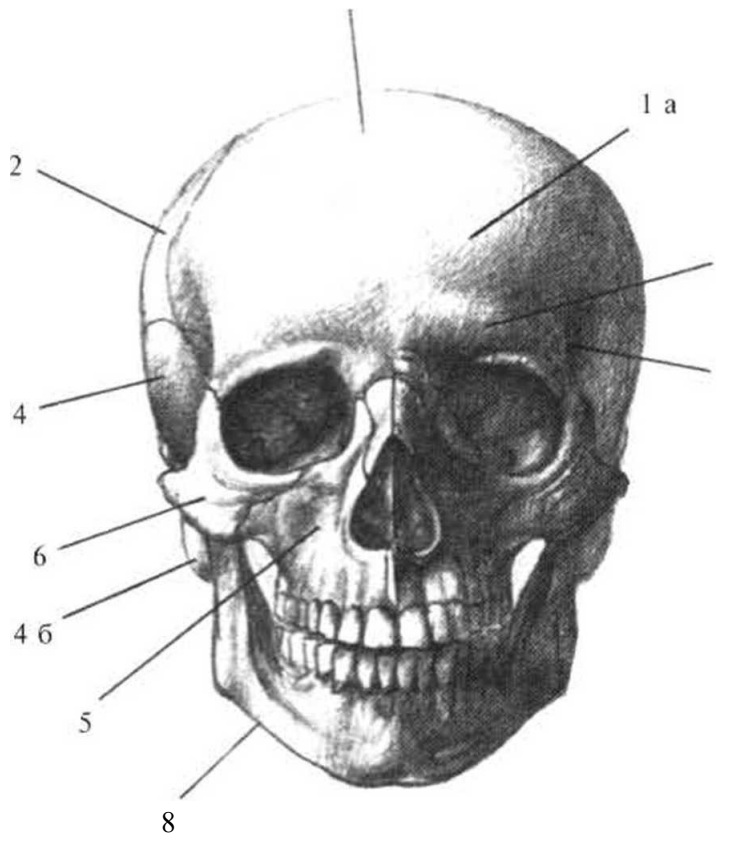
დაწყვილებული ძვალი სამი ზედაპირით და სამი პროცესით; აკავშირებს შუბლის, საფეთქლის ძვლებს და ზედა ყბას. ქმნის სახის დამახასიათებელ კონტურებს.

8. ქვედა ყბა *(MapsPIscha)*

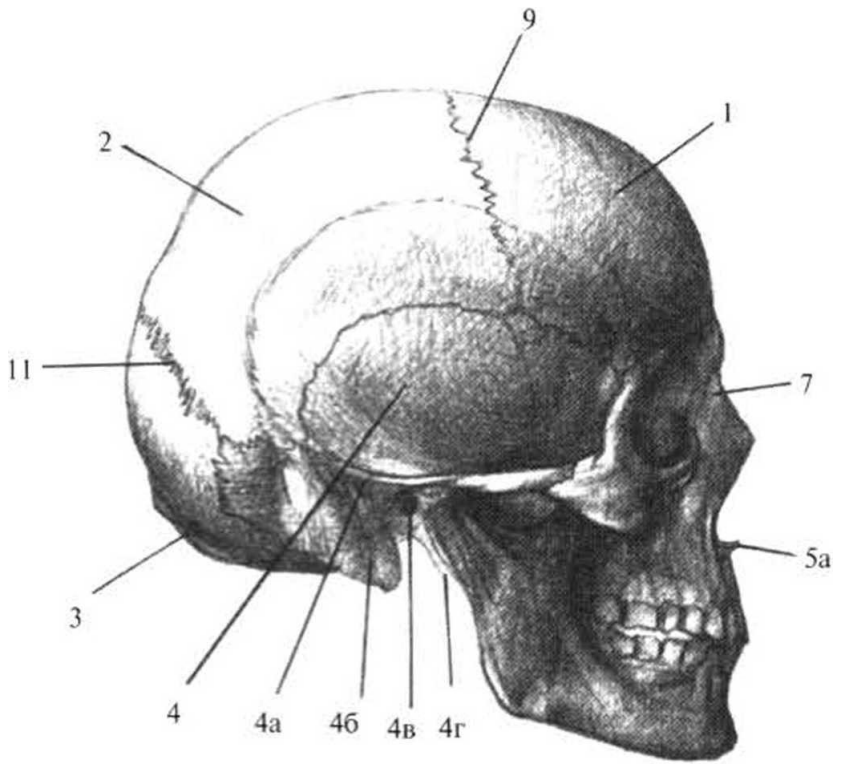
თავის ქალას ერთადერთი მოძრავი ძვალი. იგი შედგება სხეულისა და ორი ტოტისგან. ქვემოდან დათვალიერებისასქვედა ყბას აქვს თაღოვანი, ან ცხენის ფორმის ფორმა. ქვედა ყბაში, ისევე როგორც ზედა ყბაში, კბილების თექვსმეტი ალვეოლია. ქვედა ყბის სხეულზე მნიშვნელოვანია აღინიშნოს ნიკაპის სიმაღლე (ცხრილი C111. 8d) და ყბის კუთხე (ცხრილი SS, 8d). ან ჩვენვართ საშვილოსნოს ყელის პროცესი (ცხრილი SS, 86) და უკანა ან სახსრის პროცესი (ცხრილი SS, 8a), რომელიც მთავრდება სასახსრის თავით, რომელიც შედის დროებითი ძვლის სასახსრე ფოსში (ცხრილი C1U, ქვედა ხედი, 4d).

პალატინის ძვალი, ცრემლსადენი ძვალი, ცხვირის ტურბინატები და კოულტერი არ

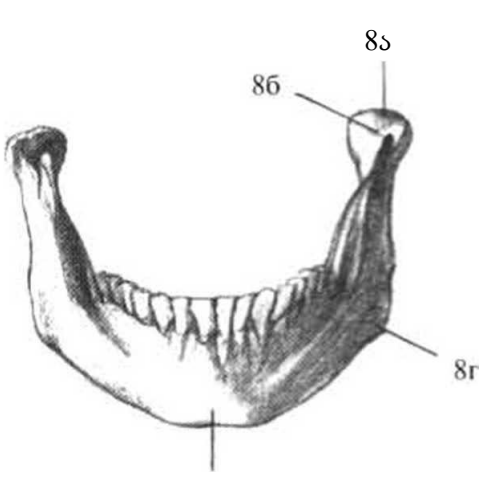
ამშ



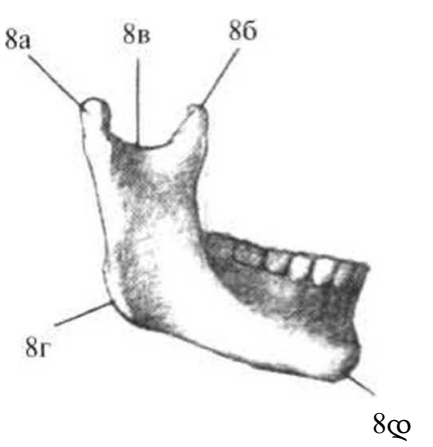
წინა ხედი



გვერდითი ხედი



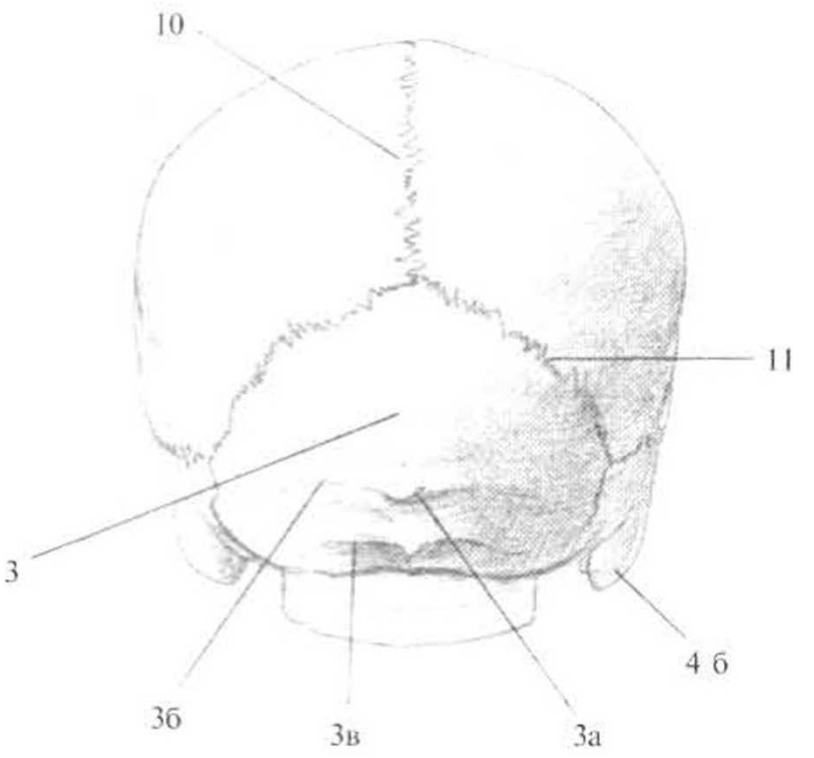
ნაკმზერი



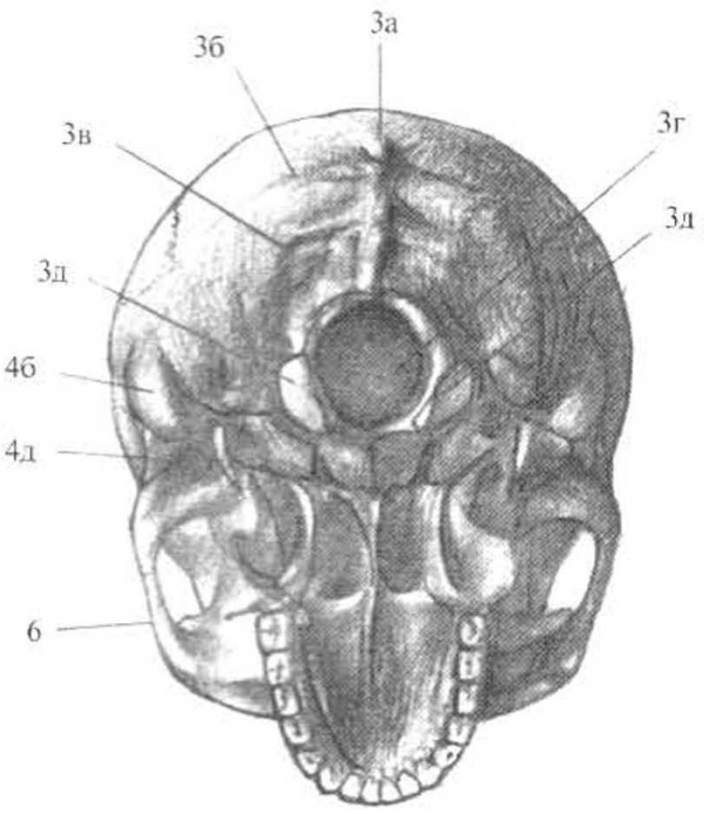
S1U



Вид сверху



Вид сзади



ჩანგალი ქვემოდან

კავშირები და მოძრაობები
□□□□□ □□□□□ □□□□□□

სუ

ყბის ყბის სახსრის გარდა, თავის ქალას ყველა ძვალი წარმოადგენს ერთ მთლიანობას.

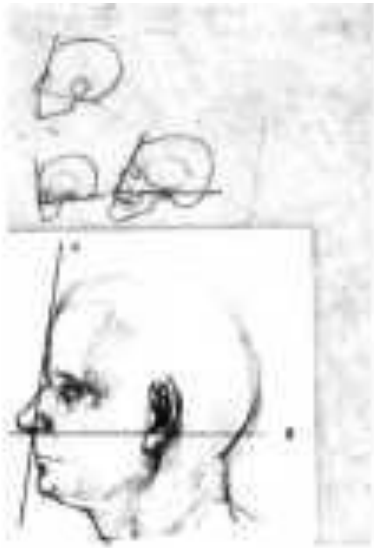
□□□□□ □□□□ □□□□□□□

ქვედა ყბის სახსარი წარმოიქმნება ქვედა ყბის სასახსრე თავით (B. a) დასაფეთქლის ძვლის ბუდე (B, b); ეს სახსარი, სწორად რომ ვთქვათ, თავისუფალი სახსარია შეზღუდული მოძრაობით; ის საშუალებას იძლევა ღერძის გარშემო მოძრაობა განივი და ვერტიკალური მიმართულებით, ანუ გატაცება და ადდუქცია (პირის ღრუს დახურვა და გახსნა), მოძრაობა წინ, უკან და გვერდით (B). ცხრილის A ცხრილი SU


A
a
б

სს 1

პროფილის კუთხის განსაზღვრა მარტივია: თუ ტანგენციალური ხაზი გავლილია შუბლისა და ზედა ყბის ყველაზე ამობურცული წერტილებით, გადაკვეთს სხვა ხაზს, რომელიც გადის გარე სმენის არხისა და ცხვირის ზედა კიდეზე, შესაძლებელია სხვადასხვა ზომის მწვავე კუთხეების მიღება 90-მდე (ა-ბ) სხვადასხვა ტიპის თავის ქალაში. (პროფილის კუთხე აღწერილია კემპერის მიერ.)





ხერხემლის კავშირები

□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□

წვნიანი

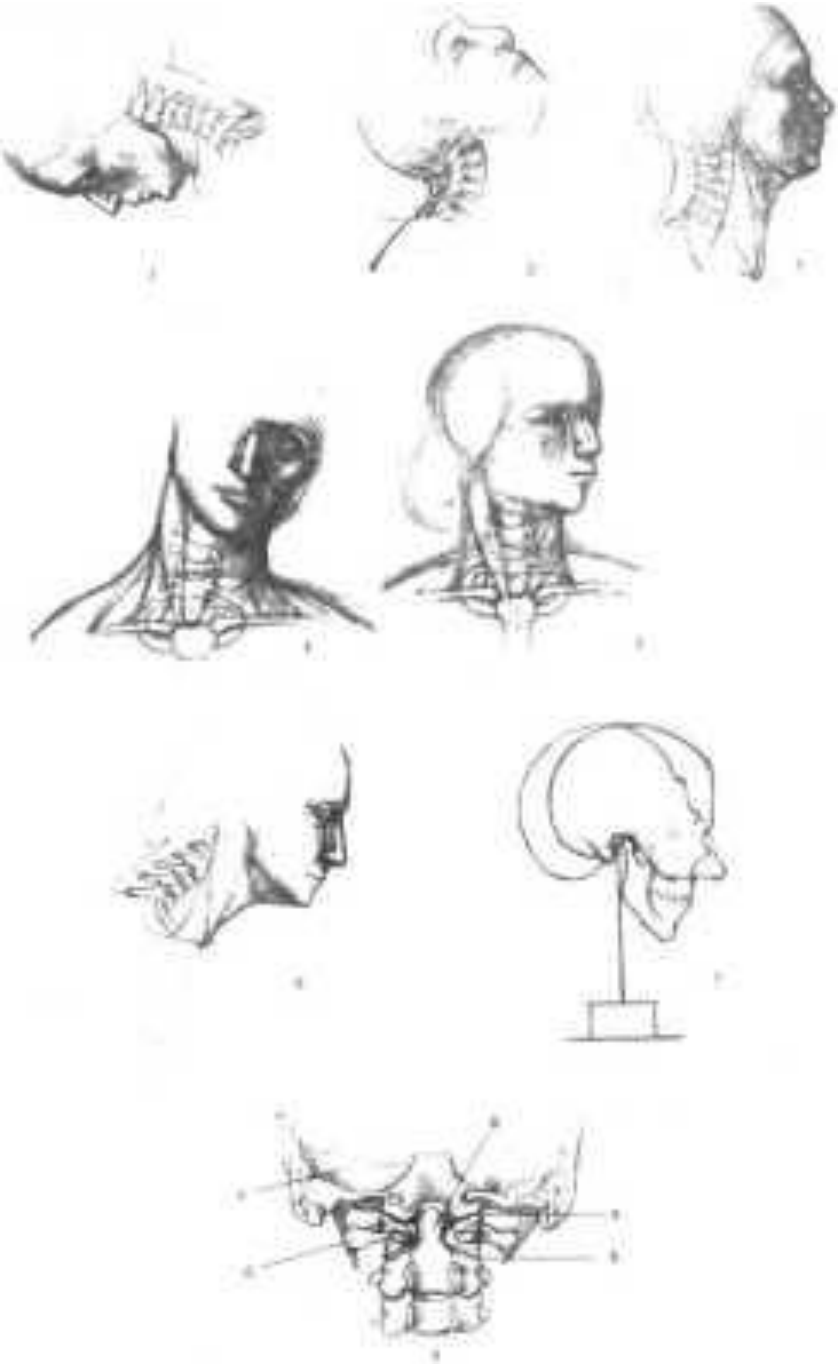
თავის ქალასა და ორ ზედა საშვილოსნოს ყელის ხერხემლის შორის კავშირები განსხვავდება ხერხემლის დანარჩენი სახსრებისგან. რიგი სახსრების მიერ ჩამოყალიბებული ეს სპეციალური კავშირი გამოწვეულია თავის მობილურობით.

მოძრაობის შესაძლებლობები განისაზღვრება ორი ზედა საშვილოსნოს ყელის ხერხემლის ფორმისა და სახსაროვანი ზედაპირებით, რომლებიც განსხვავდება სხვა საშვილოსნოს ყელის ხერხემლებისგან. ჩვენ გამოვყოფთ ორ სახსარს: ზედა (8. A) და ქვედა (8, B) თავის სახსრებს. ზედა სახსარი არის ადგილი კეფის ძვალსა და ატლასს შორის, ქვედა სახსარი არის ატლასსა და ეპისტროფეს შორის არტიკულაცია.

ორმხრივი კეფის სახსარი, ანუ ზედა ხელმძღვანელის სახსარი, უნდა ჩაითვალოს ბლოკის ფორმის, მისი საერთო ღერძი მიდის განივი მიმართულებით. ამ ღერძის გარშემო, როგორც ჩანს 1, 2 და 7 ფიგურებში, ხელმძღვანელს შეუძლია შეასრულოს მოქნილობა და გაფართოების მოძრაობები.

ატლასსა და ეპისტროფეს შორის მბრუნავი სახსარი წარმოიქმნება ეპისტროფეის (8, B) კბილური პროცესით და ატლასის წინა თაღოვანი.

ხელმძღვანელი, ატლასთან ერთად, შეუძლია როტაციული მოძრაობები ეპისტროფეის (8. გ) მარჯვნივ და მარცხნივ (5). ხელმძღვანელი ბრუნავს თითქმის ვერტიკალური ღერძის გარშემო, რაც ამავე დროს კბილების პროცესის ღერძია (8, ბ). ეს



თავის კუნთები

SUSH

ხელმძღვანელი თაგვები იყოფა სამ ჯგუფად: კრანიალური სახურავის კუნთები, სახის (მიმიკური) და საღჭი კუნთები. მიმიკა კუნთები რიგ ადგილებში ასრულებენ obturator კუნთების როლს. მეზობელი კუნთების ბოჭკოები, როგორც წესი, ერთმანეთში გადადიან.

A. □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□

1. კეფის კუნთი *(M. oss1r'nNz)*

   დასაწყისი: ზედა კეფის ხაზის გარე ნახევარში, მასტოიდური პროცესის ფესვამდე.
   დანართი: კეფის კუნთის ბოჭკოები მაღლა მიდის და თავის ქალას მყესისსაფარს ანიჭებს, რომელიც თავს ჩაფხუტივით ფარავს. თავის ქალას მყესის საფარი და კანი, რომელიც დაფარავს მას, მობილურია.
   ფუნქცია: გაიყვანს სკალპის მყესის საფარს და ამით სკალპს უკან.

2. შუბლის კუნთი *(M./gotaNz)*
   ფართო, ბრტყელი კუნთი.

   დასაწყისი: წარბის ქედზე.
   დანართი: კუნთოვანი ბოჭკოები ფარავს შუბლის ტუბერკულოზს და გადადის თავის ქალას მყესის საფარში.
   ფუნქცია: თავის ქალას მყესს სკალპთან ერთად მოძრაობს.

□. □□□□□□□□ □□□□□□□□

3. ორბიკულარული კუნთი *(M. ogYsi/apz axiN)*

   დასაწყისი: თვალის შიდა კუთხიდან, ზედა ყბის შუბლის პროცესიდან და შუბლის ძვლის ცხვირის ნაწილიდან.

4. კუნთი, რომელიც აფერხებს წარბებს *(M. sotti^ut zirets/Sh)*

დასაწყისი: შუბლის ძვლის ცხვირის ნაწილიდან.
დანართი: კუნთი მიმართულია გარედან და მიმაგრებულია წარბების შიდა კიდეზე.
ფუნქცია: ნაოჭები წარბები (წარბების ერთმანეთთან ახლოს მოაქვს).

5. ცხვირის კუნთი *(M. pa za Pz)*

ბრტყელი სამმხრივი კუნთი.
დასაწყისი: ზედა ყბის ალვეოლურ მხარეს და თითქმის მთლიანად დაფარულია ზედა ტუჩის ოთხკუთხა კუნთით.
დანართი: ნაწილობრივ ცხვირის ძგიდის ხრტილოვანი ნაწილის ქვედა კიდეზე, ნაწილობრივ ის ცხვირის ხიდზე უკავშირდება მეორე მხარის შესაბამის კუნთს.
ფუნქცია: ავიწროებს ცხვირის ღიობებს და ცხვირს ქვევით უბიძგებს.

6. პირის ღრუს ორბიკულური კუნთი *(M. ogYsi/apz og/z)*

დასაწყისი: ზედა და ქვედა ყბებზე შუა ხაზის მახლობლად, საჭრელებისა და ძაღლების ტუბერკულოზის მახლობლად. ამ კუნთის ბოჭკოები მიდიან ზედა და ქვედა ტუჩში და გარს აკრავს პირის ღრუს.
ფუნქცია: ხურავს და აშორებს ტუჩებს.

7. ზედა ტუჩის ოთხკუთხა კუნთი *(M. diadtause 1aÜN zyrenog/z)*

ოთხკუთხა, ბრტყელი კუნთი.
დასაწყისი: სამი თავით: პირველი თავი, რომელიც მდებარეობს თვალის შიდა კუთხესთან (SarSh ap ^ Shage) (a), იწყება ცხვირის ფესვიდან, მეორე თავი, რომელიც მდებარეობს ორბიტის ქვეშ (SarSh tGgaogYa1e) (ბ), ორბიტის ქვედა კიდეზეა, ხოლო მესამე თავი, ზიგომატური (SarSh gu ^ otaOsit) (გ), ზიგომატურ ძვალზეა. ეს სამი თავი გაერთიანებულია.
დანართი: ზედა ტუჩზე.
ფუნქცია: აწევს ზედა ტუჩს.

8. კუნთი, რომელიც ამაღლებს პირის ღრუს კუთხეს *(M. /ekut ap^iNot/z)*

დასაწყისი: ძაღლის ფოსაში (ზედა ყბა).
დანართი: პირის ღრუს კუთხეში და ნაწილობრივ პირის ღრუს ორბიკულურ კუნთში.
ფუნქცია: გაიყვანს პირის ღრუს კუთხეს.

10. სიცილის კუნთი *(მ. pzopiz)*

დასაწყისი: საღჭი კუნთის ფასციიდან.
დანართი: პირის ღრუს კუთხე.
ფუნქცია: გაიყვანს პირის ღრუს კუთხეს გარეთ.

11. სამკუთხა კუნთი *(M. 1folder1ap5)*

დასაწყისი: ქვედა ყბის ქვედა კიდეზე.
დანართი: პირის ღრუს კუთხეში.
ფუნქცია: პირის ღრუს კუთხეს ძლიერად იჭერს.

12. ქვედა ტუჩის ოთხკუთხა კუნთი *(M. cyadgatz 1aYP m/epopz)*

დასაწყისი: ქვედა ყბის ძირში, ბოჭკოები მიდიან შუა ხაზისკენ.
დანართი: პირის ღრუს კუთხე და ქვედა ტუჩი.
ფუნქცია: ქვედა ტუჩს ქვევით უბიძგებს.

13. ნიკაპის კუნთი *(M. thetaIse)*

მოკლე კუნთი.
დასაწყისი: ტუბერკულოზის შუა ხაზთან ახლოს და ქვედა საჭრელის გარე ზედაპირზე.
ორივე კუნთის ბოჭკოები ერთმანეთს ემთხვევა.
დანართი: ნიკაპის კანზე.
ფუნქცია: ამოძრავებს ნიკაპის კანს.

14. ლოყის კუნთი *(M. Jiss1pa1og)*

დასაწყისი: ორივე ყბის ალვეოლური პროცესებიდან და სფენოიდური ძვლის პტერიგოიდული პროცესიდან.
დანართი: ბოჭკოები ირიბად მიდის პირის ღრუს კუთხეში და უკავშირდება პირის ღრუს ორბიკულურ კუნთს.
ფუნქცია: გაიყვანს პირის ღრუს კუთხე გარეთ, დაჭერით კისრის და ტუჩები წინააღმდეგ კბილები.

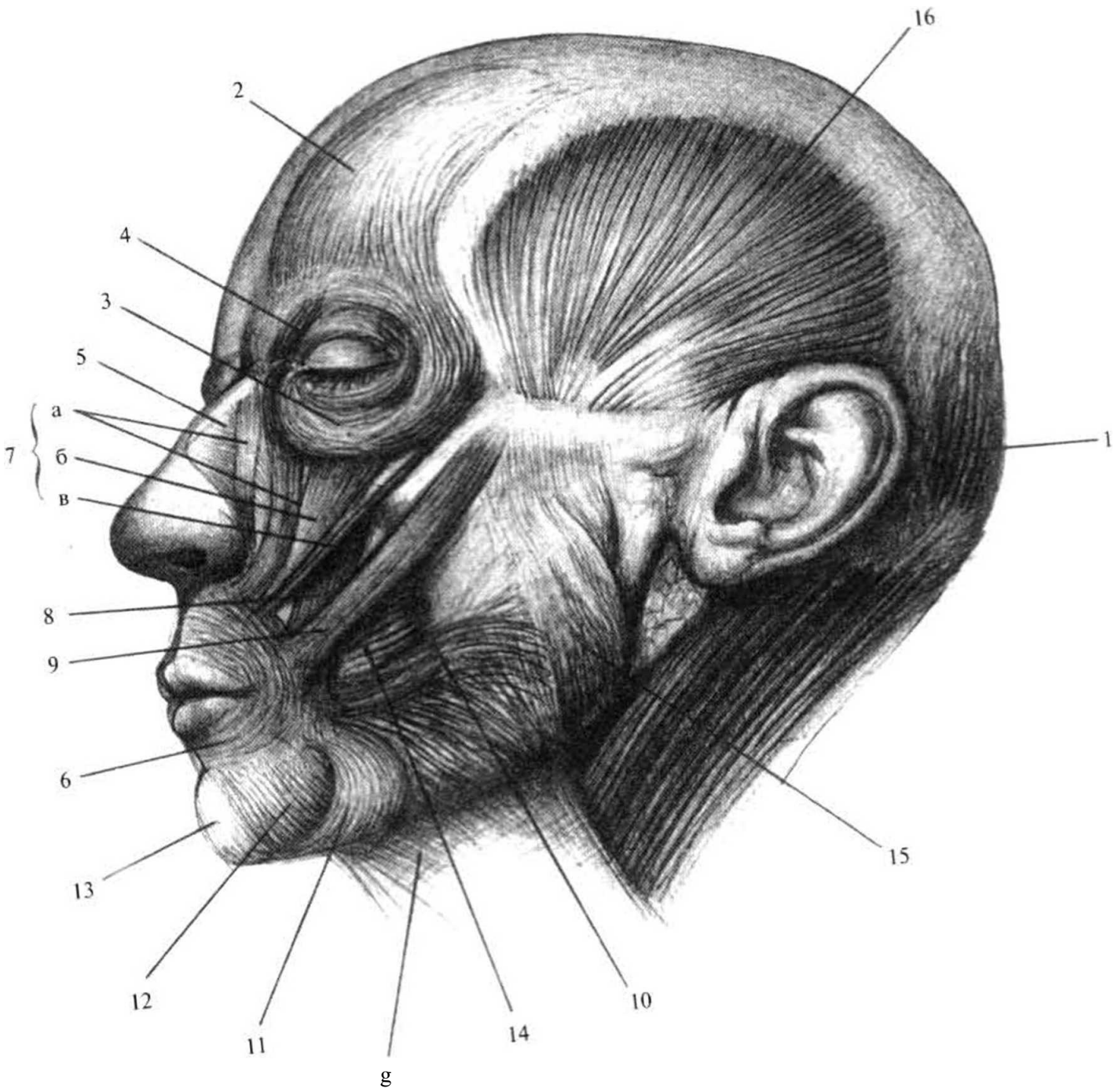
B. □□□□□□ □□□□□□□

15. საღეჭი კუნთი *(M. tazzeig)*

მოკლე, სქელი, ძლიერი, ორშრიანი კუნთი.
დასაწყისი: ზიგომატიური თაღის წინა და შუა ნაწილების ძვლოვა ნოდიდან; ზიგომატიური

16. საფეთქლის კუნთი *(M. (etrogNz)*

დასაწყისი: დროებითი ფოსოში.
დანართი: მყესების შეკვრა, რომლებიც ზიგომატური თაღის ქვეშ მიდიან ქვედა ყბის კორონარულ პროცესში.
ფუნქცია: იგივეა, რაც წინა კუნთი.
მათი ღრმა მდებარეობის გამო, დანარჩენი საღჭი კუნთები აქ არ განიხილება.


16
2
4
3
5
7
а
б
в
1
8
9
6
13
12
11
g
14
10
15

C1X

თვალი (A და B)

თვალი მხედველობის ორგანოა. თვალის კაკლის წინ არის რქოვანა (Sogpea), (B. I), რომელიც ყველაზე მეტად გამოირჩევა. დანარჩენი თვალის კაკალი დაფარულია თეთრი სკლერით (8c1ega). თვალის ფერი მოცემულია გამჭვირვალე რქოვანას უკან მდებარე ირისის მიერ (1p8), (B, 2). მოკლე და დიდ დისტანციებზე მხედველობის ადაპტაცია, დილატაციის ან შეკუმშვის მოსწავლე ხაზს უსვამს ირისის შუაგულში შავი წრეით.

სინათლე შემოდის ბადურის გუგის მეშვეობით, რომელიც მდებარეობს შიდა, მოპირდაპირე მხარეს.

თვალის კაკალი მდებარეობს თვალის ბუდის ცხვირის ნაწილთან ახლოს.

ქუთუთოები (A, I) ჰგავს ჭურვებს მყარი შემაერთებელიქსოვილის ჩარჩოთი. თვალის შიდა კუთხე უფრო დაბალია, ვიდრე გარე კუთხე და აქ ჩანს ხორცის ფერის პატარა ტუბერკულოზი. წამწამები იზრდება ქუთუთოების გარე კიდეებიდან (A, 2). ქუთუთოების დახურვისას, ზედა წამწამების კიდე ქმნის თაღის ამოზნექილს ქვემოთ, ხოლო მათი გარე კიდე, რომელიც შეესაბამება გარე კუთხეს, აშკარად დაბალია, ვიდრე თვალების გახსნისას.

ROT (B)

პირის ღრუს ფორმა განისაზღვრება ძირითადად ტუჩებით. ტუჩები ვიწროა, მათი შიდა ზღვარი მიმაგრებულია სტომატოლოგიური უჯრედების წინა ზედაპირზე. მათი სქელი წითელი კიდეებით, ისინი გარს აკრავენ პირის ღრუს გახსნას და შემდეგ პირის ღრუს კუთხეებში. ზედა ტუჩი უფრო გრძელია და ოდნავ უფრო ძლიერად გამოირჩევა, ვიდრე ქვედა. ცხვირის ძგიდის ქვეშ არის სულგი, რომლის იატაკი ზედა ტუჩის შუა ნაწილია (B. I). მდებარეობს ქვედა ტუჩის ორივე სიმაღლეს შორის.

□□□□□□ (G)

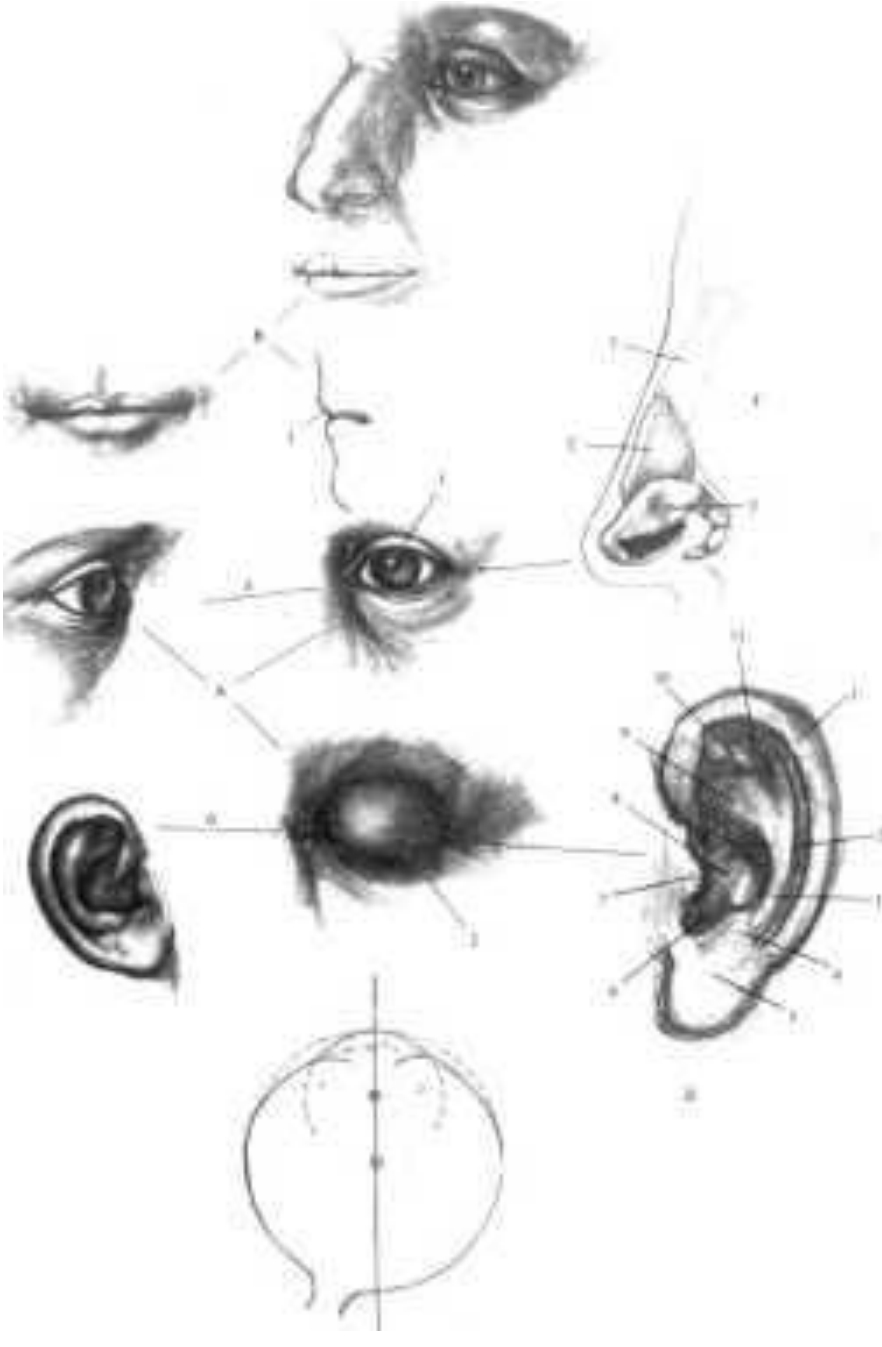
განასხვავებენ ცხვირის ხიდსა და მის გვერდებს შორის. მათ ქვეშ არის ცხვირის ძირი. ფესვიდან დაწყებული, ცხვირი ქვევით ფართოვდება.

ცხვირის ფრთებში, მისი მწვერვალი ორმაგი (G, 3). ფრთების ხრტილების ზემოთ, გვერდითი მხარეები შედგება სამკუთხა ხრტილებისგან (G, 2), რომლებიც მიმაგრებულია ცხვირის ძვლებს (G, I).

□□□□□ (D)

ყური მდებარეობს ზიგომატური თაღის დონეზე, ნიკაპისა და კრანიალური სახურავიდან დაახლოებით იმავე მანძილზე. ყურს აქვს დაახლოებით ელიფსის ფორმა, რომლის გრძივიღერძი ცხვირის ხიდის პარალელურად. ყურის შუა ნაწილს უკავია ყურის (D, 8) და ყურის კუთხე (D, 6), რომელიც მდებარეობს კონქის წინა ნაწილსა და ყურის ნაწილს შორის (D, 5).

1. Curl.
2. ნავიკულური ორმო.
3. ანტიჰელიქსი.
4. ანტიტრაგუსი.
5. ყურის მწირი.
6. ინტერტრაგუსის ტენდერი.
7. ტრაგუსი.
8. ნიჟარა.



CX-SH1

სხეულის პროპორციების შესწავლისას შესაძლებელია მხოლოდ საშუალო ზომის გათვალისწინება, რომლებიც ყველაზე გავრცელებულია ცხოვრებაში. ადამიანის სხეულის საშუალო სიმაღლე განსხვავებულია სხვადასხვა რასებში.

სხეულის პროპორციების გაზომვისას დიდი მნიშვნელობა აქვს იმ გარემოებას, თუ სხეულის რომელ ნაწილს ვიღებთ, როგორც საზომ ერთეულს. როგორც საზომი ერთეული, თავი, ფეხი, საჩვენებელი თითი, ზურგის სვეტის მთელი სიგრძე და ა.შ. ძალიან კარგად შეეფერება.

ლეონარდო და ვინჩიმ ჩაატარა არაერთი გაზომვა, საიდანაც მან გამოთვალა-ადამიანის სხეულის საშუალო ზომა. მისი მეთოდის გამოყენება დღეს შესაძლებელია. ლეონარდო და ვინჩიმ პირველმა მიიღო თავი, როგორც საზომი ერთეული, მაგრამ არა თავის ქალას მთელი სიგრძე, არამედ მხოლოდ სახის სიგრძე. ალბრეხტ დიურერმა თავის ქალას მთელი სიგრძე აიღო, როგორც საზომი ერთეული.

ფრანგი ანატომი რიშე თავის ღირებულ ნაშრომებში უამრავ გაზომვას იძლევა. მან დაადგინა კანონი 7 1/2-ჯერ უფროსი სიგრძის (ცხრილი CX, B). ზემოდან დაწყებული, თავის სიგრძე უნდა გაიზომოს სხეულზე ოთხჯერ. მეხუთე ერთეულის გაზომვა უნდა იყოს თავის სიგრძის ნახევარი, ისე, რომ მთელი სხეულის სიგრძე არ იქნება რვაჯერ ტოლი ხელმძღვანელის სიგრძეზე, არამედ 7 1/2-ჯერ, ანუ ეს იქნება თავის სიგრძის ნახევარი მოკლე.

ჩვენ ვიწყებთ ზედა კიდურის გაზომვას ფალანგებით. ხელმძღვანელის სიგრძე შეესაბამება ხელისა და მაჯის სახსრის სიგრძეს. ხელის სიგრძე შეესაბამება ხელმძღვანელის სიგრძის სამ მეოთხედს. ამ გაზომვის ცენტრი არის ხელის უკანა წერტილი, რომელიც მდებარეობს მესამე მეტაკარპალური ძვლის თავზე.

ბევრად უფრო ადვილია, ვიდრე სხეულის გაყოფა 7 1/2-ჯერ სიგრძის სიგრძეზე, არის გაზომვა, რომელიც ეფუძნება თავის 8-ჯერ სიგრძეს, რადგან ამ შემთხვევაში ხელმძღვანელის სიგრძე უბრალოდ რვაჯერ იზომება სხეულზე, როგორც ეს ნაჩვენებია ცხრილის A ცხრილში. ხელმძღვანელის სიგრძის შესაბამისი რვა ნაწილად გაყოფის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პუნქტია მეოთხე ნაწილის დასასრული, რომელიც აღნიშნავს საზღვარს მაგისტრალსა და ქვედა კიდურებს შორის და ასევე განსაზღვრავს სხეულის სიგრძის ნახევარს. მეორე სიგმენტი აღნიშნავსმკერდს მკერდიდან, მესამე

ამასთან დაკავშირებით, უპირველეს ყოვლისა, უნდა შევადაროთ მენჯის და მხრის სარტყლის ზომები.

თავის სიგრძის ხუთ პატარა ერთეულად გაყოფით, ჩვენ ასევე შეგვიძლია უფრო ზუსტად განვსაზღვროთ განივი ზომები. დელტოიდური კუნთების ყველაზე თვალსაჩინო წერტილებს შორის მხრების უდიდესი სიგანე მამაკაცებში შეესაბამება ორჯერ მეტ თავის სიგრძეს პლუს ორი პატარა ერთეული. ორი iliac crests- ის მანძილი აღემატება თავის სიგრძეს ორი პატარა ერთეულით. ამდენად, ამ ორ მანძილს შორის განსხვავება უდრის თავის სიგრძეს. სხეულის სიღრმე გულმკერდისა და მენჯის სიმაღლეზე აღემატება თავის სიგრძეს ერთი პატარა ერთეულით.

ქალის მენჯი უფრო დიდი და ფართოა, ვიდრე მამაკაცი, ეს გასაოცარია, მით უმეტეს, რომ დანარჩენი ზომები და სხეულის მთელი სიგრძე ქალებში უფრო მცირეა, ვიდრე მამაკაცებში.

თავის სიგრძის ხუთ პატარა ერთეულად გაყოფა, ამ შემთხვევაში შეგვიძლია ზუსტად განვსაზღვროთ განივი ზომები.

ზოგადად ბავშვის კუნთოვანი სისტემა არ განსხვავდება ზრდასრული კუნთოვანი სისტემისგან, მაგრამ სხეულის სისრულე ბავშვს განსხვავებულ გარეგნობას მისცემს. უფრო დიდი განსხვავება სხეულის პროპორციებში.

ახალშობილის ზომა არ აღემატება თავის სიგრძეს ოთხჯერ (DuRère გამოიყენება 4-ჯერ სიგრძის სიგრძეზე). ძალიან დიდი განსხვავებაა ახალშობილის თავის თანაფარდობაში ზრდასრული ადამიანის თავთან. ახალშობილის თავი ძალიან დიდია სხეულის ძირითად ნაწილებთან შედარებით და აღწევს მხრების თითქმის სიგანეს (ცხრილი CX1, A). კისერი იმდენად მოკლეა, რომ თავი თითქმის "ზის" მხრებზე. ასევე დამახასიათებელია, რომ ახალშობილის ქვედა კიდურები ძალიან მოკლეა. თუ ზრდასრულ ასაკში სხეულის შუა ნაწილი სადღაც სიმფიზის არეშია, ახალშობილში ის დაახლოებითჭიპის დონეზეა. ასაკთან ერთად, ქვედა კიდურების ზრდასთან ერთად, კოეფიციენტები იცვლება, რაც ჩანს ცხრილის A, B. V და D ცხრილში

სურათი A გვიჩვენებს ერთი წლის ბავშვის ფიგურას. მთელი სხეულის სიგრძე ჯერ კიდევ არ მიუღწევია ხუთჯერ სიგრძის სიგრძეს. სხეულის სიმაღლის შუა ნაწილი ჭიპის მახლობლად მდებარეობს.

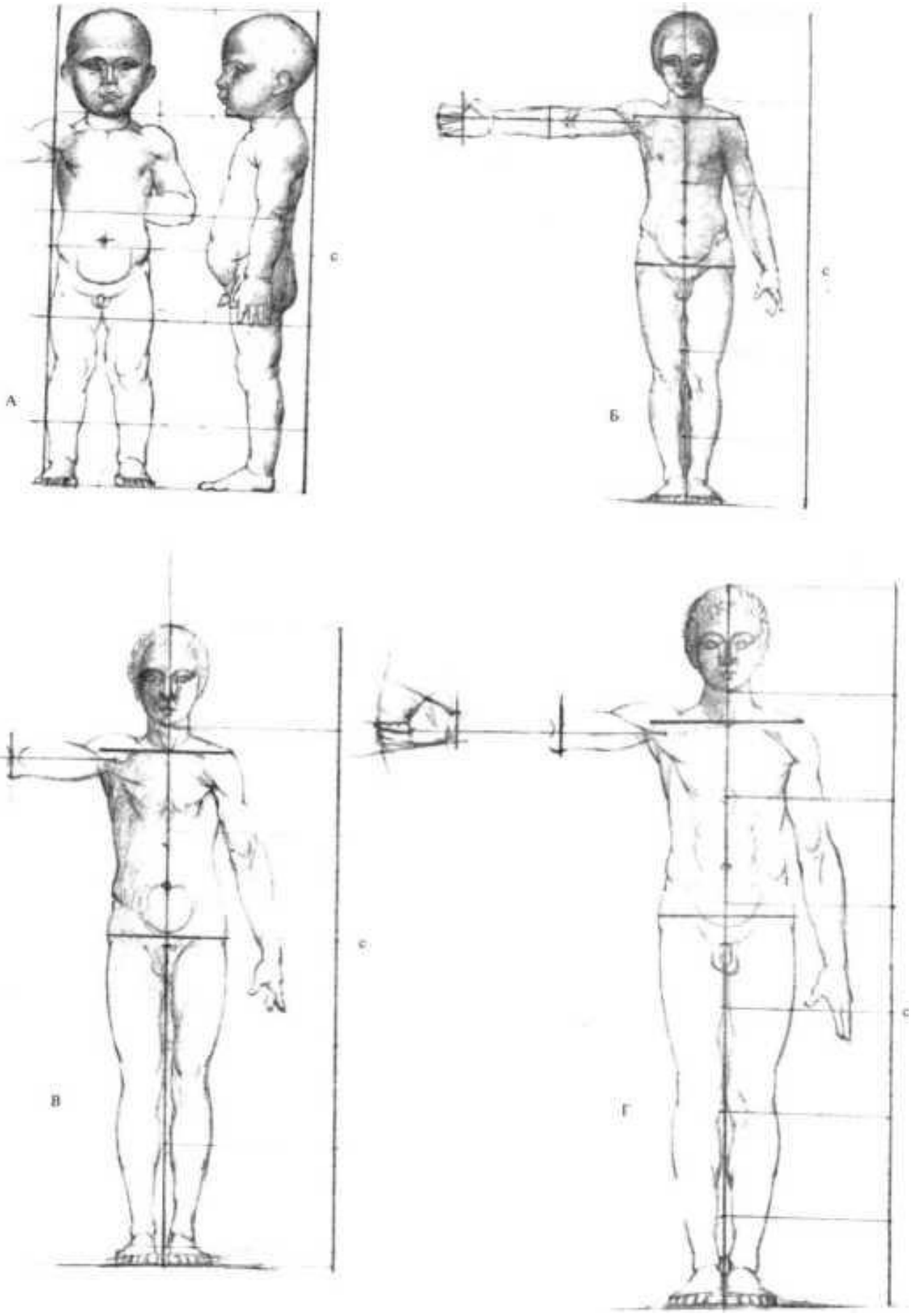
სურათი B გვიჩვენებს ხუთი წლის ბავშვის პროპორციებს. სხეულის სიგრძე ოდნავ აღემატება ხუთნახევარ სიგრძეს, შუა (გ) სიმფიზსა და ჭიპს შორისაა. მხრებისა და მენჯის სიგანე დაახლოებით იგივეა. გაშლილი მკლავი ოდნავ ორჯერ მეტია.

სურათი B გვიჩვენებს ათი წლის ბავშვის პროპორციებს. სხეული ოდნავ აღემატება ექვსჯერ სიგრძის სიგრძეს, სხეულის შუა ნაწილი (გ) სიმფიზის ზემოთ. მენჯისა და მხრების სიგანე დაახლოებით იგივეა, მკლავი ოდნავ აღემატება ორნახევარჯერ უფროსის სიგრძეს.

სურათზე D ჩვენ ვხედავთ თოთხმეტი წლის ბიჭის პროპორციებს. სხეულის სიგრძე არ აღწევს თავის სიგრძეს შვიდჯერ, სხეულის შუა ნაწილი სიმფიზთან ახლოს არის,






А
Б
В
Г

□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□
□□□□□□□□□ □□□□□□

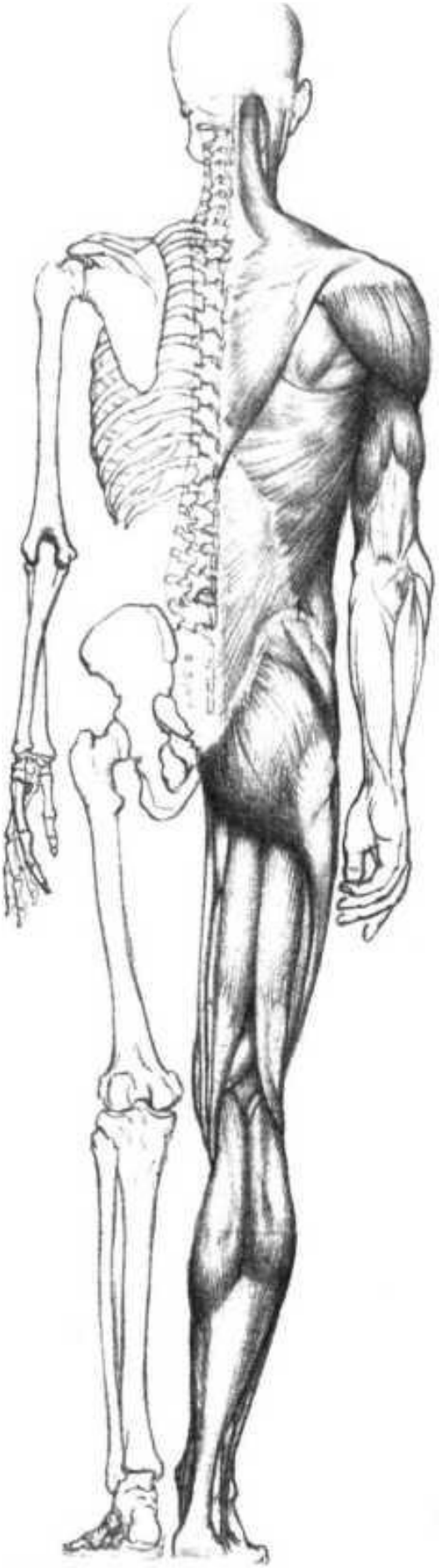
□□-□1У

შემდეგ ცხრილებში მოცემული ფიგურები ასახავს ადამიანის სხეულის სტრუქტურას, როგორც ჩონჩხის სისტემის სტრუქტურას, ასევე კუნთოვანი სისტემის სტრუქტურას.

ცხრილი SHP ელექტრონებს წინა ხელს; ცხრილი SHSH არის ელექტრონი ხელი, ხოლო



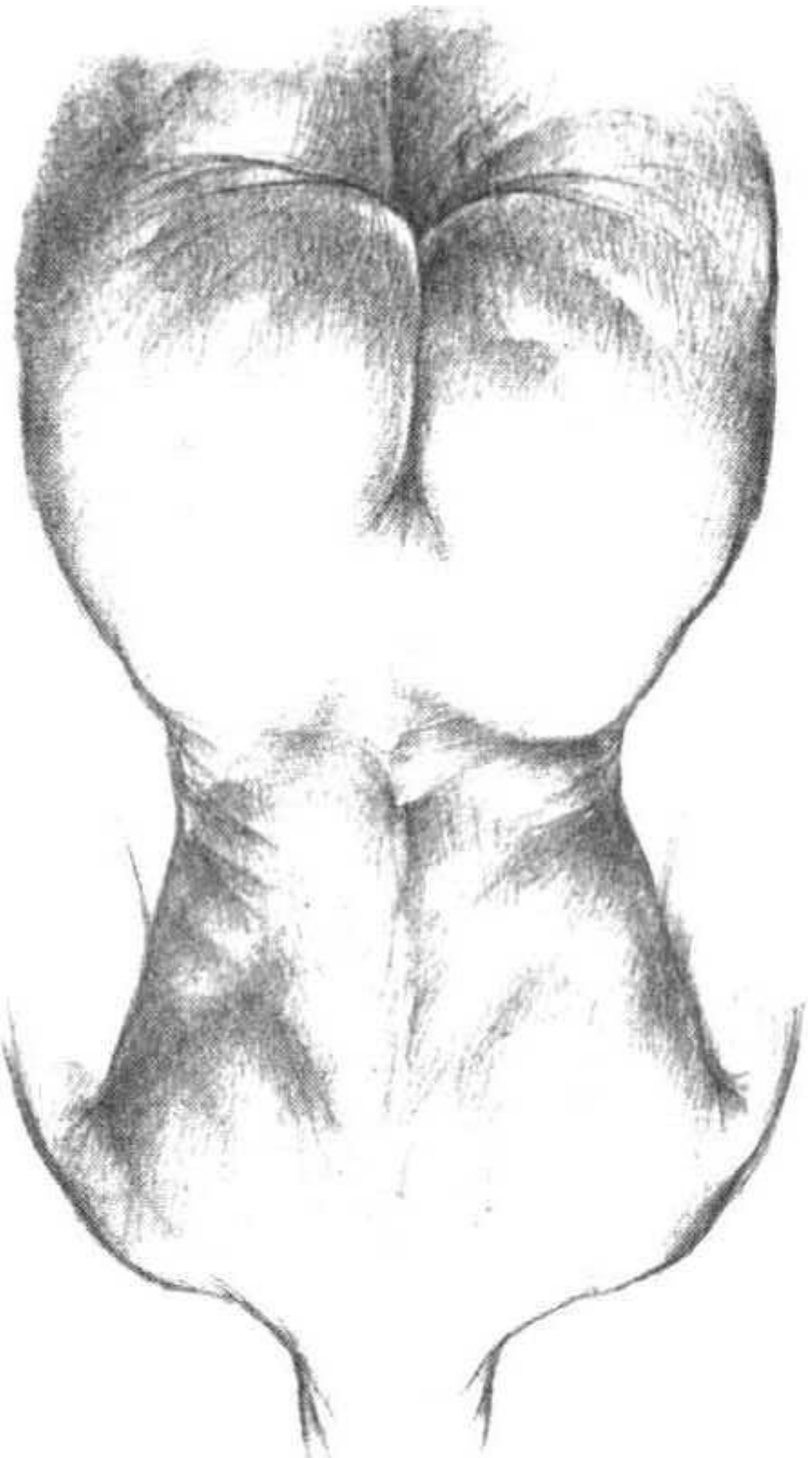


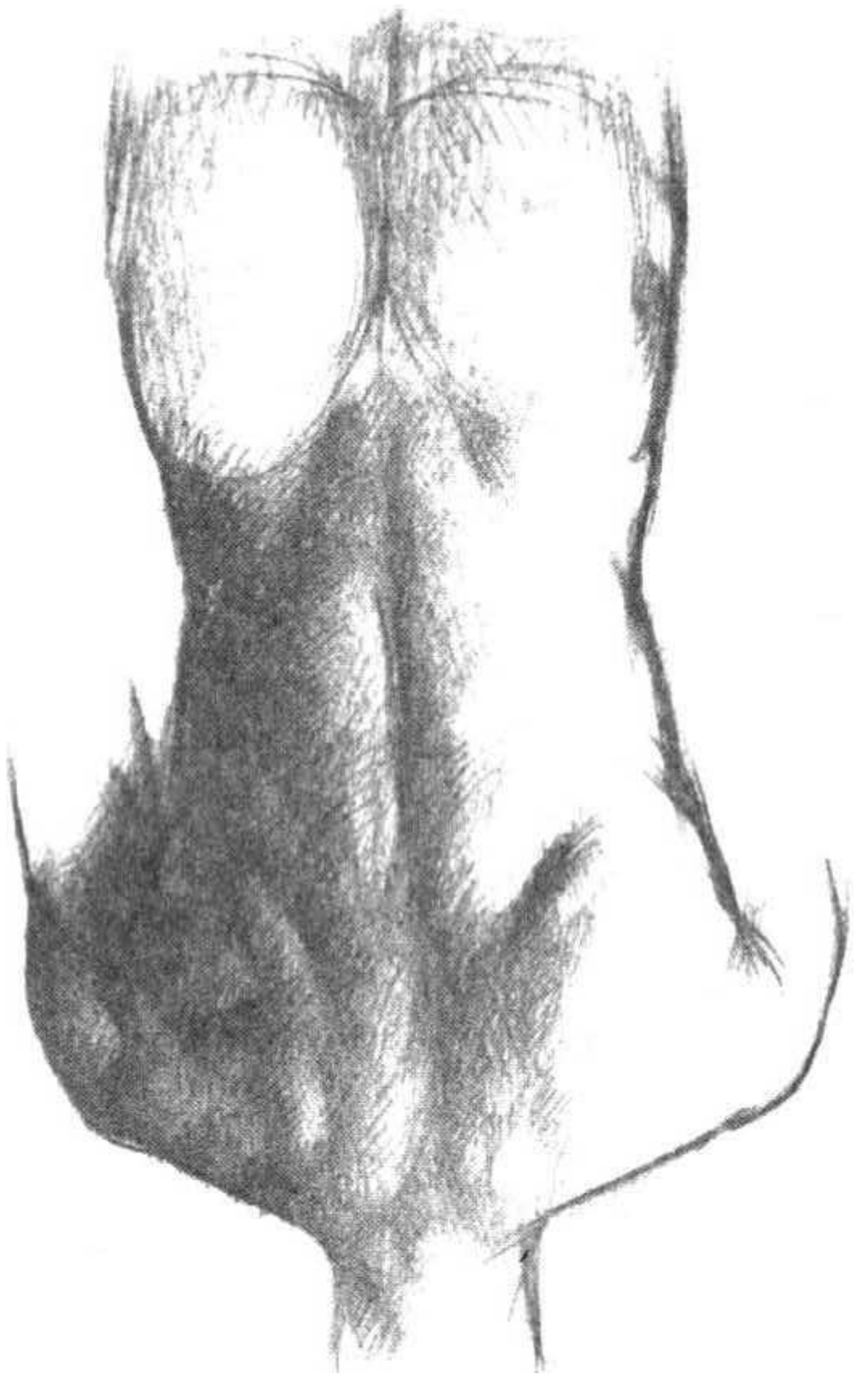


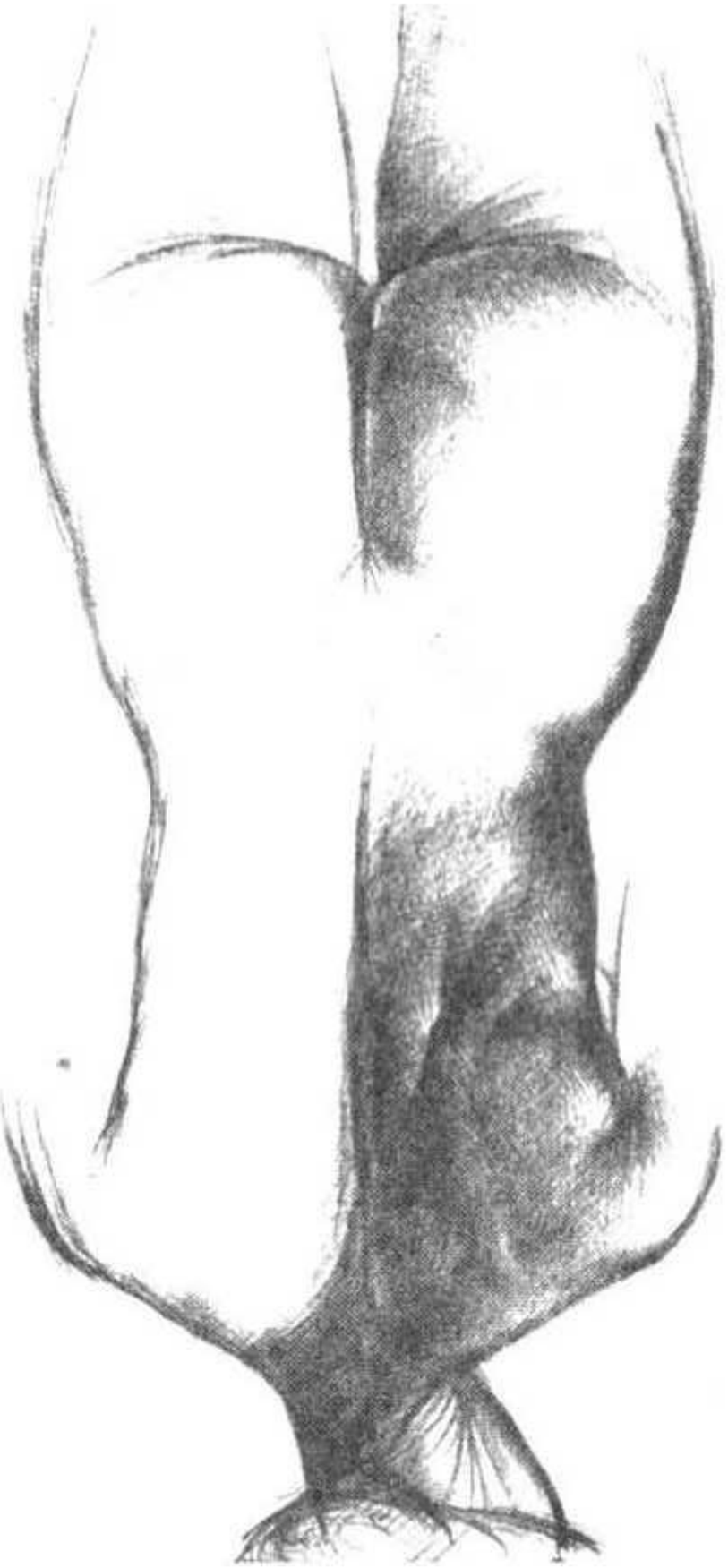
□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□

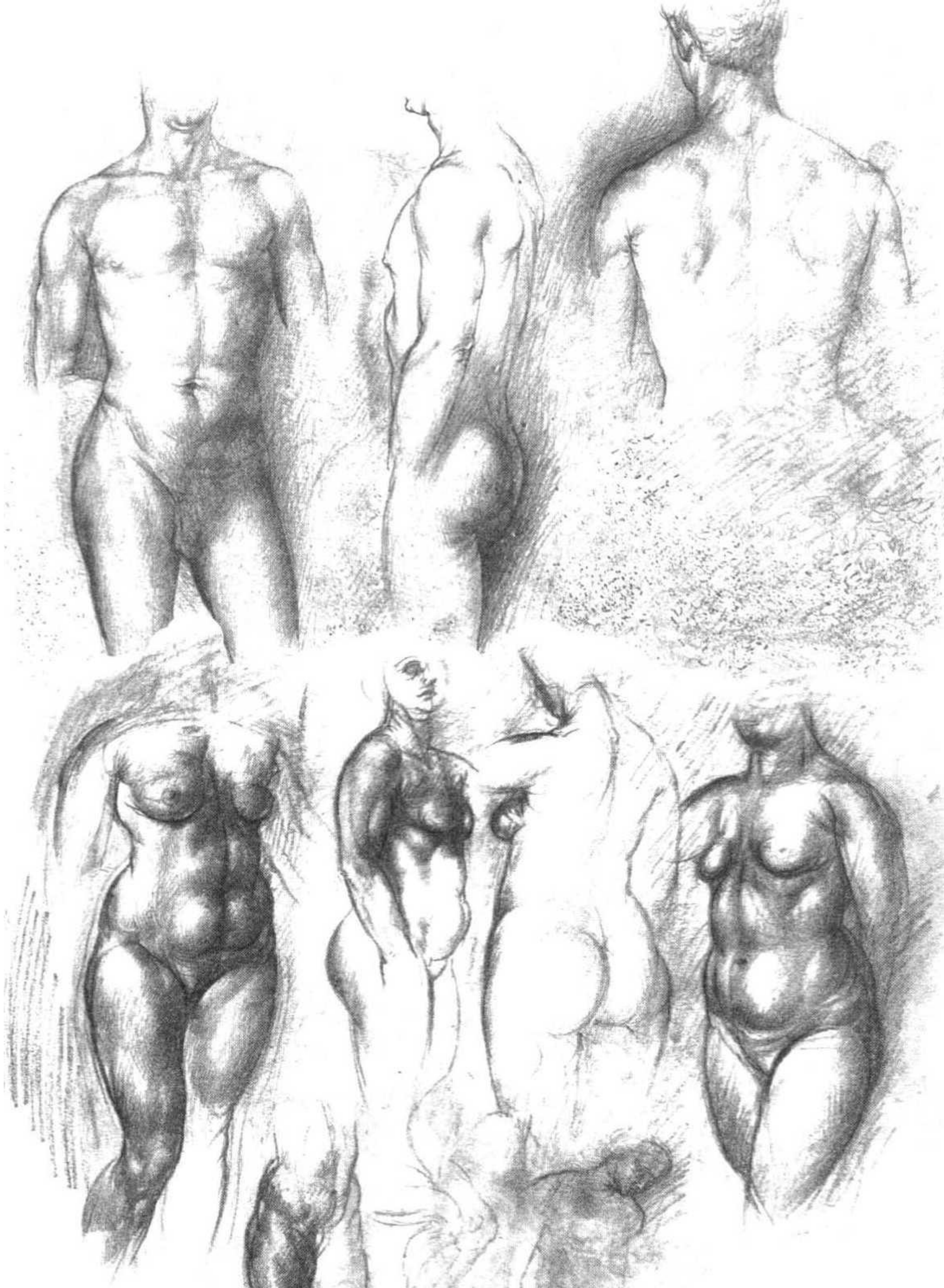
□□-□□!

მამრობითი და მდედრობითი სქესის სხეულების შედარებისას ვხედავთ, რომ ორივე სქესში წელის მიდამო ყველაზე ვიწროა; მაგისტრალი ფართოვდება ზემოთ და ქვევით. წინააღმდეგ შემთხვევაში, მხრებისა და მენჯის პროპორციები განსხვავებულია, ხოლო ქალებში მხრები უფრო ვიწროა, ვიდრე მენჯის, ხოლო მამაკაცებში ურთიერთობა შებრუნებულია. ზედა კიდურების ფორმაში მნიშვნელოვანი სექსუალური განსხვავებებია. მამრობითი მკლავი უფრო კუნთოვანია და არა ისეთი მომრგვალებული, როგორც ქალი. მკლავის ჯვარედინი მოჭრა ორივე სქესის ცაცხვის წინა-უკანა მიმართულებით წაგრძელებულია, მაგრამ მამაკაცებში, უფრო განვითარებული









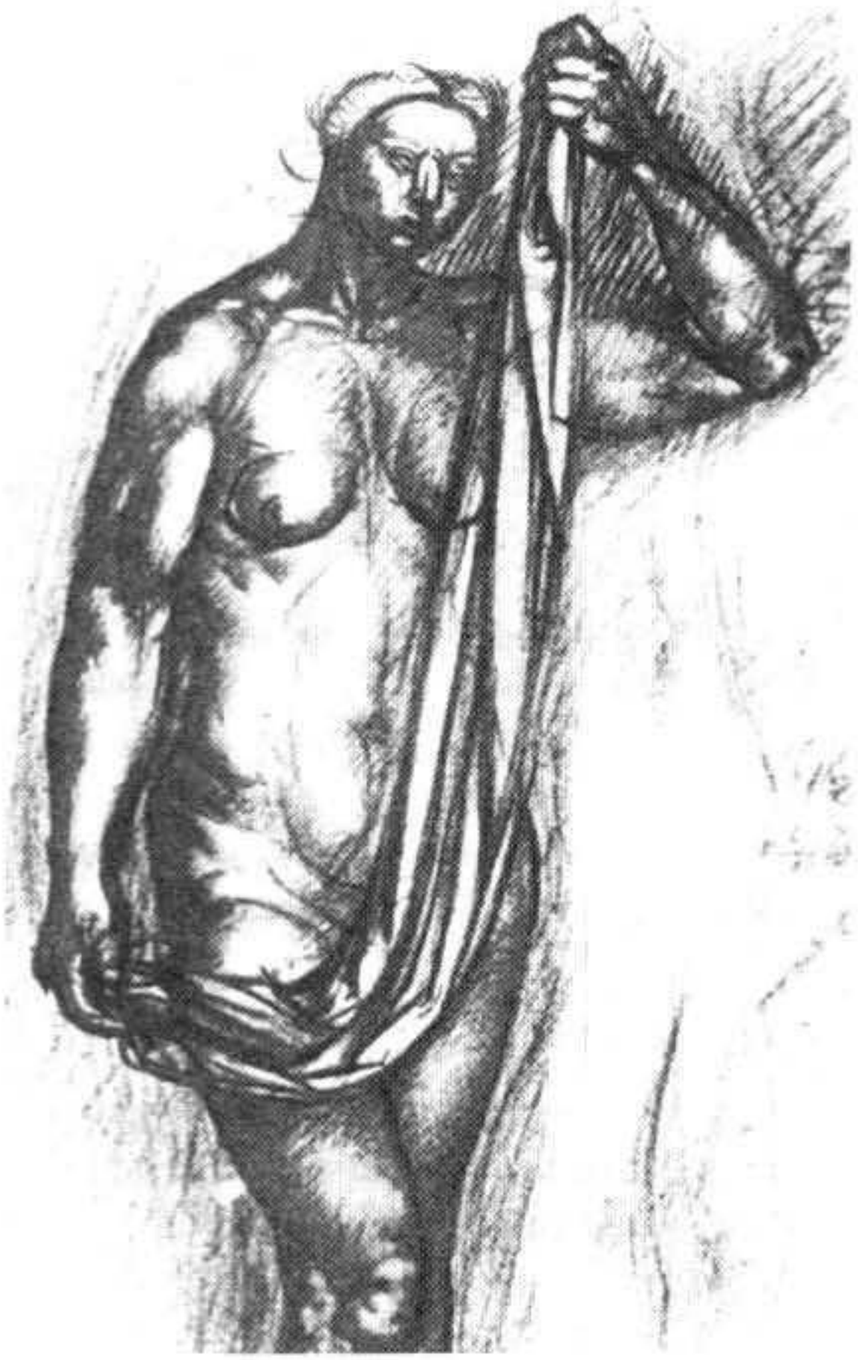
□□□□□□□□□□ □□□□□□

□□□□-□□□□

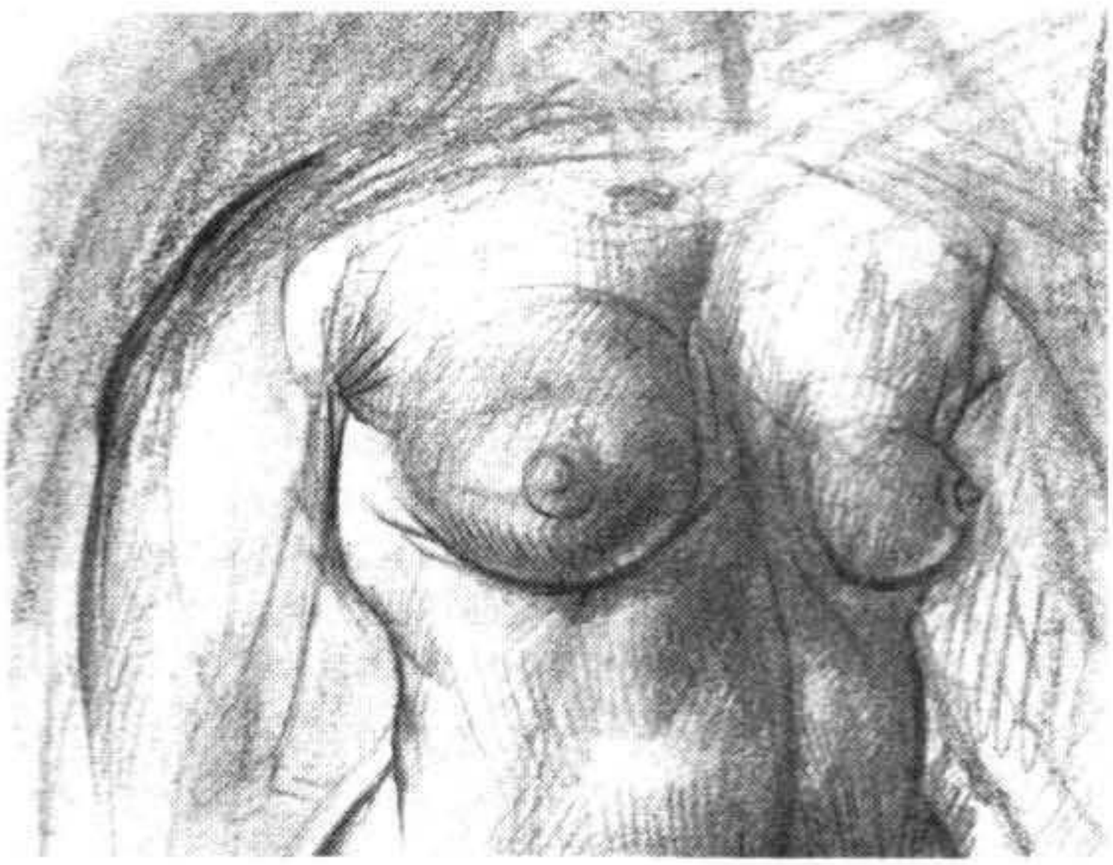
ქალის მკერდის ფორმა და ზომა ხასიათდება ასაკის, ინდივიდუალური და რასობრივი განსხვავებებით. ზოგადად, მკერდის კონუსი 90 (ცხრილი SHUP). ფორმისგან, რომლის ფორმისგან გარკვეულწილად გადახრილია სიმძიმის გამო. ყველაზე მკაფიოა ქვევით გადახრა. ეს ბუნებრივია, რადგან მკერდი, რომელიც შედგება ცხიმისა და ჯირკვლის ელემენტებისგან, კანთან ერთად იშლება. როგორც ცხრილებიდან ჩანს, მკერდის გარე და შიდა ზედაპირები ასევე არ არის იგივე.

მხატვრული თვალსაზრისით, მკერდის პოზიცია გულგრილი არ არის. ზოგადად, მნიშვნელოვანია, რომ გულმკერდის ღერძები არ ქმნიდეს ძალიან დიდ კუთხეს; მათი გაფართოება ხერხემლის ხაზზე უნდა მოხდეს (ცხრილი SCUP, 3, ა, 3. ბ). ასევე დიდი მნიშვნელობა აქვს სარძევე ჯირკვლებს შორის მანძილს. ამაში დაგვეხმარება ცოცხალი სხეულისგან შექმნილი სახვითი ხელოვნების ნიმუშები.











□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□

ნოემბერი

სიმძიმის ცენტრი არის წერტილი, რომლის გარშემოც სხეულის წონა თანაბრად ნაწილდება. ადამიანს ეყრდნობა ორი ფეხით, უფრო სწორად, სამი წერტილი თითოეულ ფეხზე: კირქვის ტუბერკულოზი და დიდი და პატარა თითების სეზამიდური ძვლები. სხეულის ნაწილები, რომლებიც სიმძიმის ცენტრში არის დაყრდნილი, სასწორებივით არის დაბალანსებული. სიმძიმის ზემოქმედების ქვეშ - სიმძიმის ცენტრი დედამიწის ცენტრისკენ მიდის მიდრეკილება; ამ მიმართულებას ჩვენ ვუწოდებთ მედიანას (ა).

□□□□□

დგომა ასევე მოითხოვს კუნთოვან მუშაობას; ამას დასტურდება დაღლილობის განცდა, რომელიც დაკავშირებულია დგომასთან. თუ ჩვენ მხარს ვუჭერთ სხეულს მდგარ მდგომარეობაში, ანუ თუ გვინდა მისი მხარდაჭერა ორივე ფეხით, უნდა დავაბალანსოთ სიმძიმის ცენტრი. ჩვეულებრივ, მშვიდ დგომში, სიმძიმის ცენტრის პროექცია ორ ძირს შორის არის (ა).

□□□□□□□□□

თუ მაგისტრალური თავდაყირა მდგომარეობაშია, როდესაც იჯდა, მაშინ მაგისტრალური და ხელმძღვანელის წონა მენჯის ან, უფრო სწორად, იშიალურ



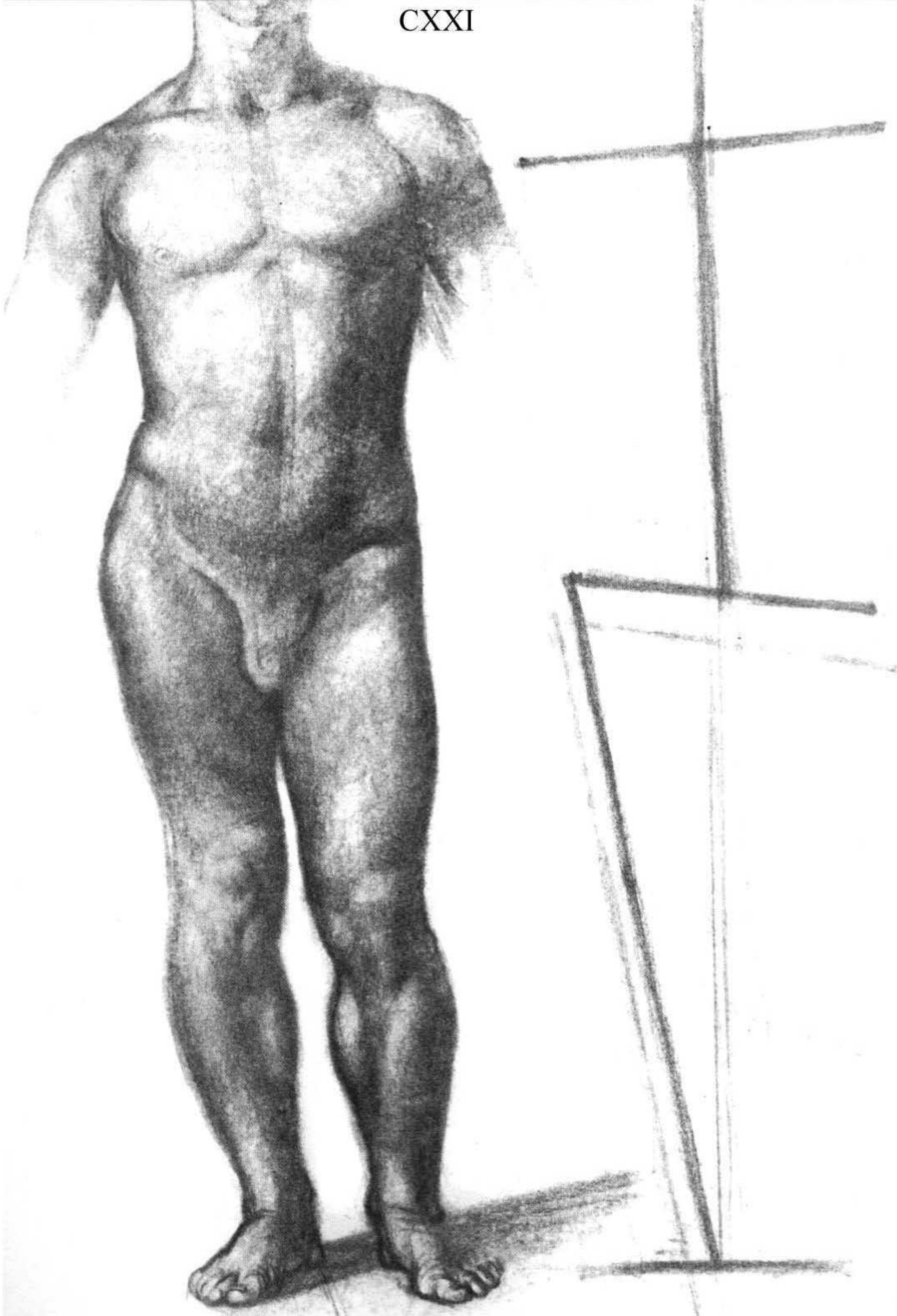
კონტრაპოსტო

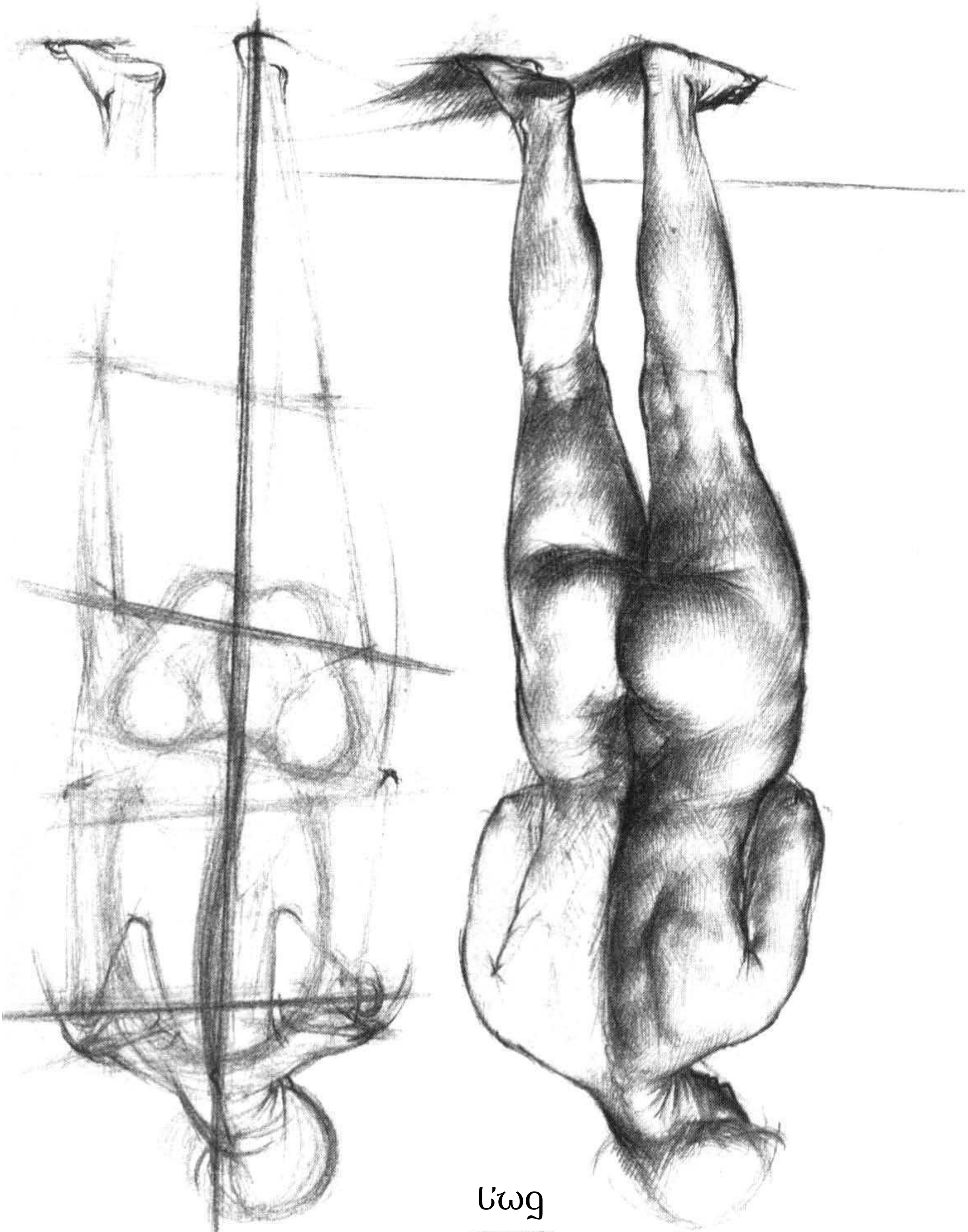
CXX1-CXX1

ხელოვნებაში გამოყენებული ეს სპეციალური ტერმინი ნიშნავს საპირისპირო მოძრაობებისგან შექმნილ წონასწორობის პოზიციას. კონტრაპოსტოს სხეულში მნიშვნელოვანია სხეულის ნაწილების სხვადასხვა ღერძების პოზიცია (ცხრილი SHCU, a, b, c, d, e, e).

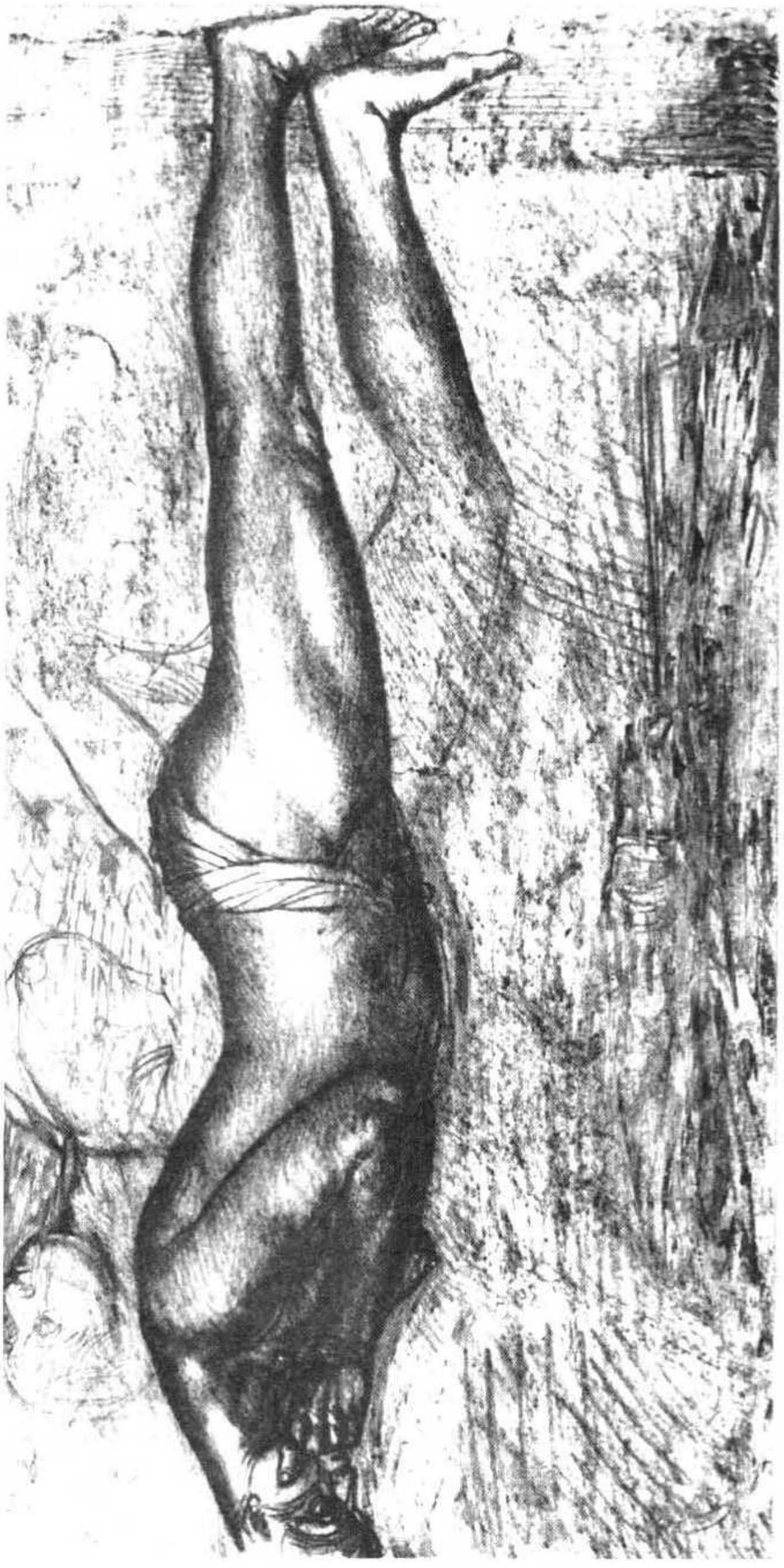
საყრდენი კიდურის ღერძი მიმართულია გარედან და ზემოთ, მენჯის ღერძი მიმართულია მოხრილი ფეხისკენ, ხოლო მხრის სარტყლის ღერძი მიმართულია საპირისპირო მიმართულებით.საუღლე ფოსიდან მომდინარე ვერტიკალური ღერძი გადის დაახლოებით საყრდენი ფეხის ტალუს-ქუსლის სახსარში, როგორც ეს ჩანს ცხრილებში CXX1-CXX1U. თუ სხეული კონტრაპოსტოშია, სწორად რომ ვთქვათ, სხეულის ყველა ღერძი იკრიბება, როგორც ჩანს ცხრილიდან CXXU. სიტუაცია საკმაოდ განსხვავებულია, თუ სხეული, როგორც ცხრილში CXX1, მარჯვნივ ან მარცხნივ არის

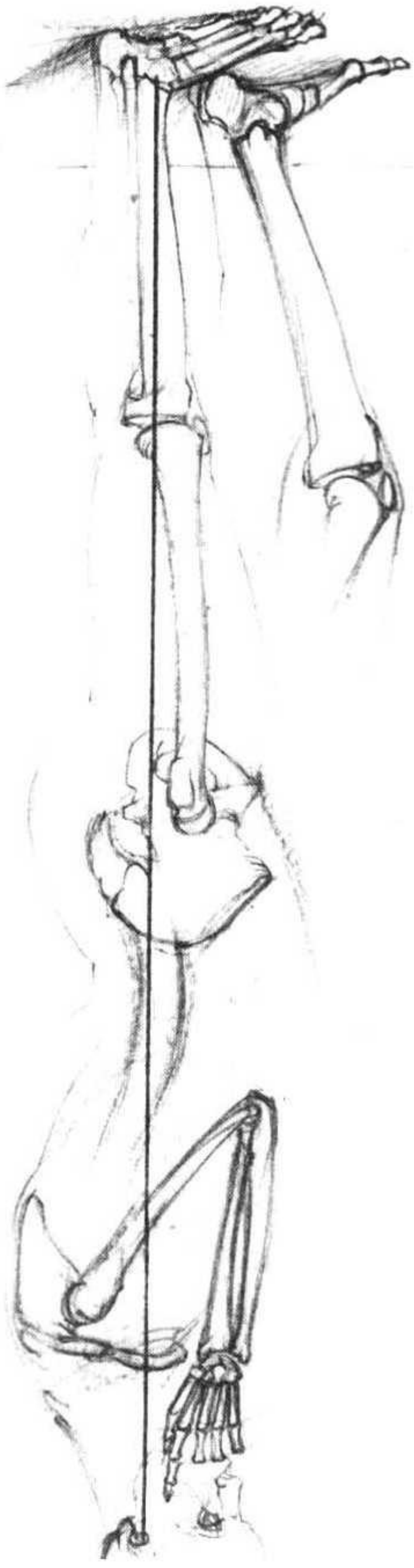
CXXI





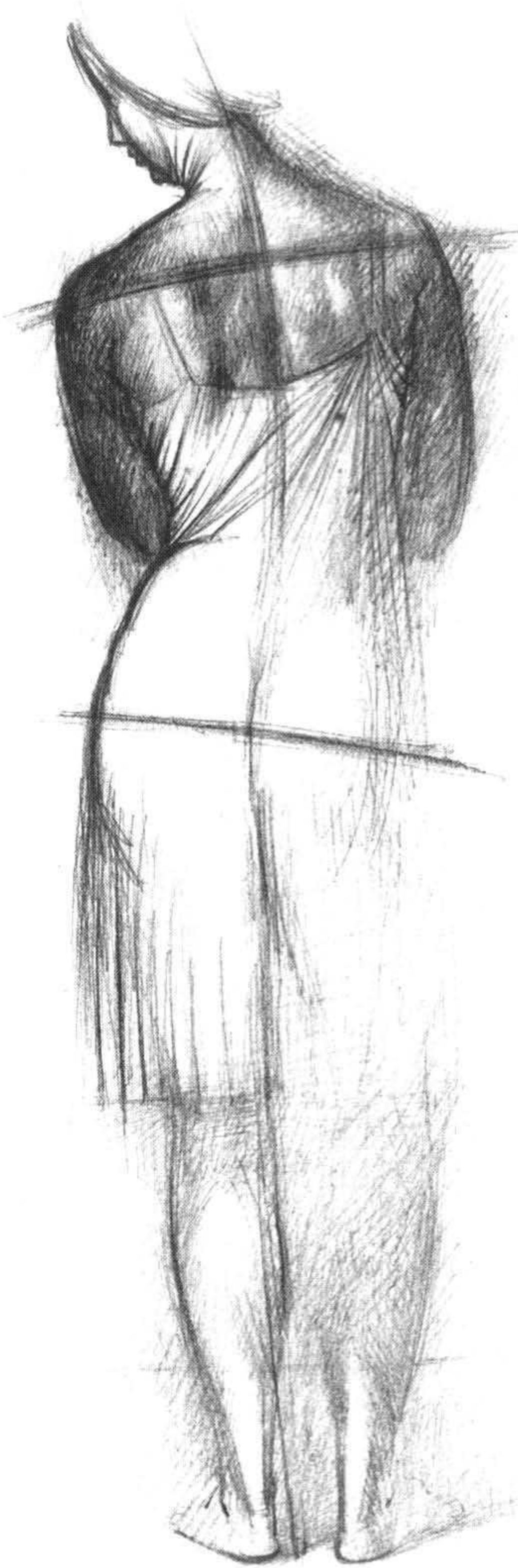
Նաց



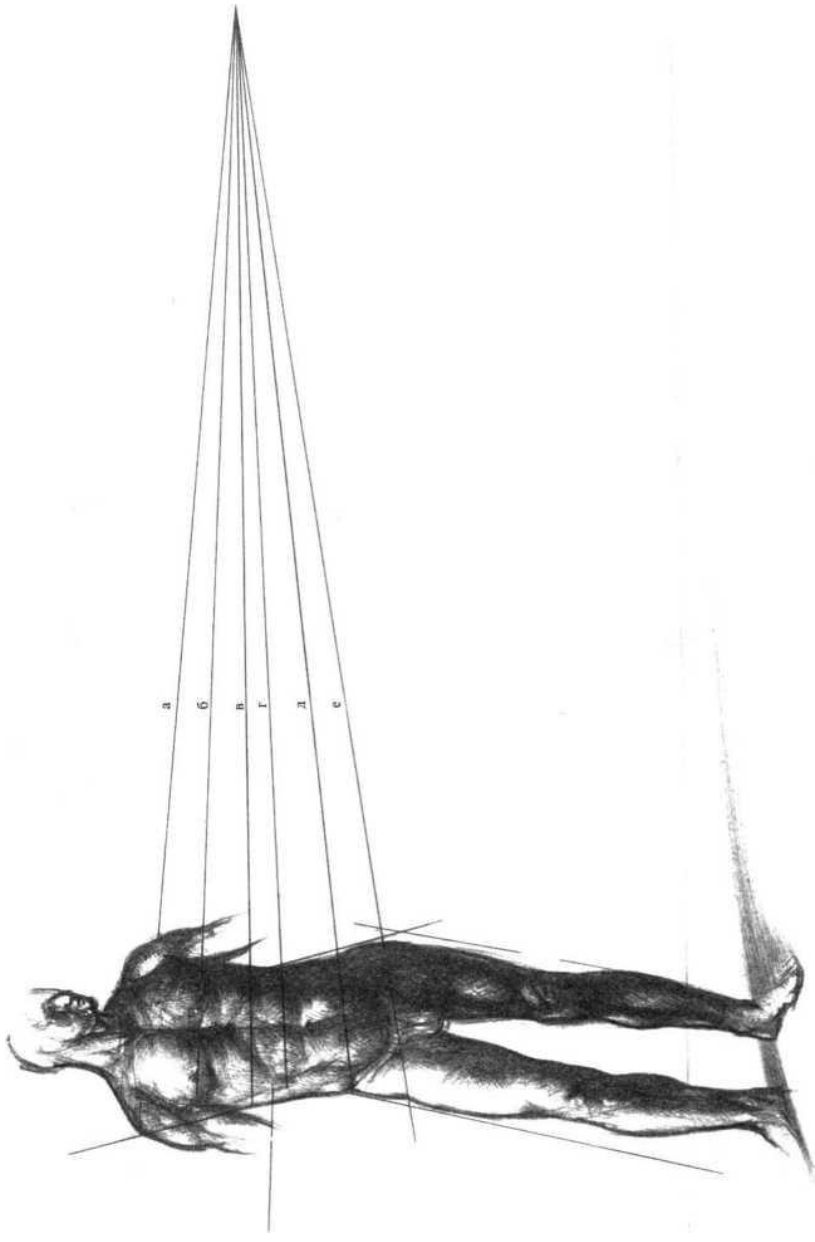


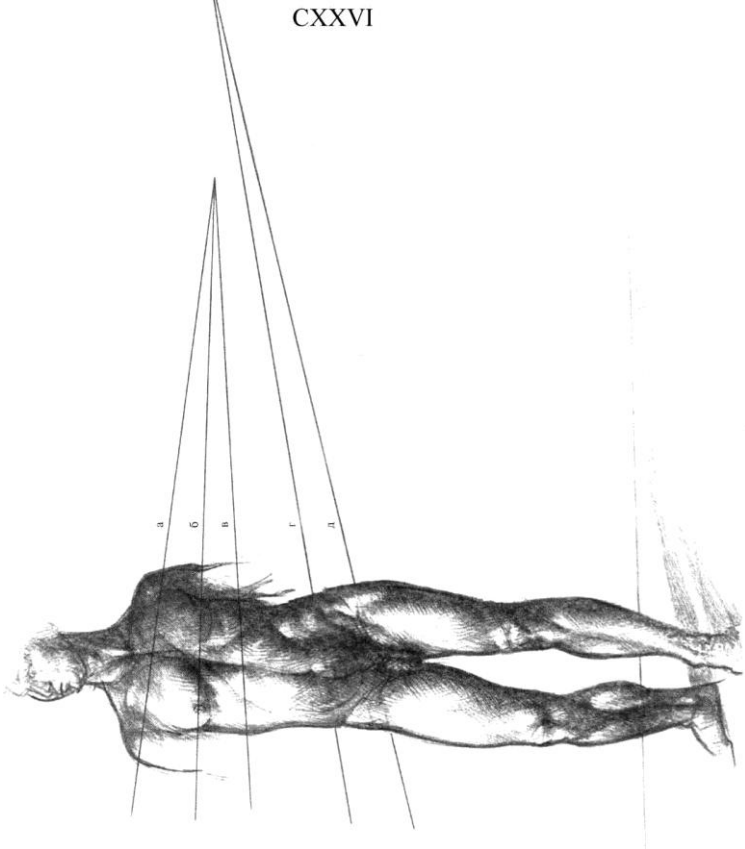
SHH1





კომენტარი




а
б
в
г
д

მოძრაობა

□□□□□

სიარულის დროს, სხეული მოძრაობს, მონაცვლეობით ეყრდნობა ერთ ან მეორე ფეხს, სინამდვილეში, ჩვენ ვსაუბრობთ მონაცვლეობით მოძრაობაზე და სხეულის სიმძიმის ცენტრის შენარჩუნებაზე (ნახ. I). ფეხით მოსიარულებისას მაგისტრალური სხვადასხვა მოძრაობებს აკეთებს: ვერტიკალური, განივი, ჰორიზონტალური რხევები და ბრუნვის მოძრაობები.

ვერტიკალური რხევები

თითოეულ ნაბიჯზე მთელი სხეული იზრდება და ეცემა, მოძრაობას, რომელსაც ჩვენ ვერტიკალურ რხევას ვუწოდებთ.

□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□

სიარულის დროს მაგისტრალური იზრდება და ეცემა და ერთდროულად იხრება ერთ მხარეს, შემდეგ კი მეორეზე. ეს ალტერნატიული საპირისპირო მოძრაობა არის ე.წ. განივი და ჰორიზონტალური რხევა, რომლის მიზეზი ის არის, რომ სხეულის სიმძიმის ცენტრი გადადის ერთი ფეხიდან მეორეზე ბალანსის შესანარჩუნებლად.

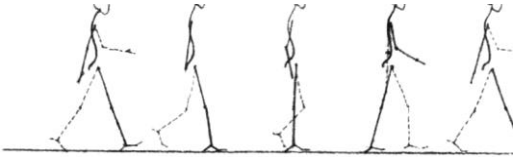
□□□□□□□ □□□□□□□□□

ეს მოძრაობები შედგება მხრებისა და თეძოების საპირისპირო თამაშისგან, ანუ ბარძაყი უბრუნდება ფეხის წინ, ხოლო შემდეგ ეტაპზე - საპირისპირო მიმართულებით (3, ა-ბ). ნახ. 2 გვიჩვენებს მენჯის ღერძის ცვალებად პოზიციებს სიარულის სხვადასხვა მომენტში და ნახ. 3 გვიჩვენებს მხრისა და მენჯის სარტყლის ღერძების პოზიციას სიარულის დროს.

□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□

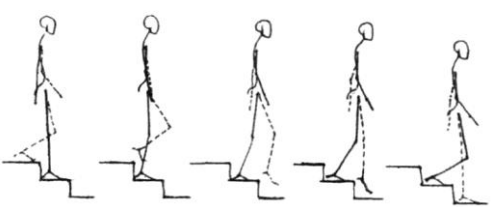
გაშვებული

გაშვების დამახასიათებელი თვისებაა მომენტის არსებობა, როდესაც არცერთი ფეხი არ ეხება მიწას, უფრო სწორად, თითოეული ფეხი, წამის ფრაქციის განმავლობაში მიწაზე შეხება, სხეულს მიწიდან ბიძგებს (ნახ. 4).



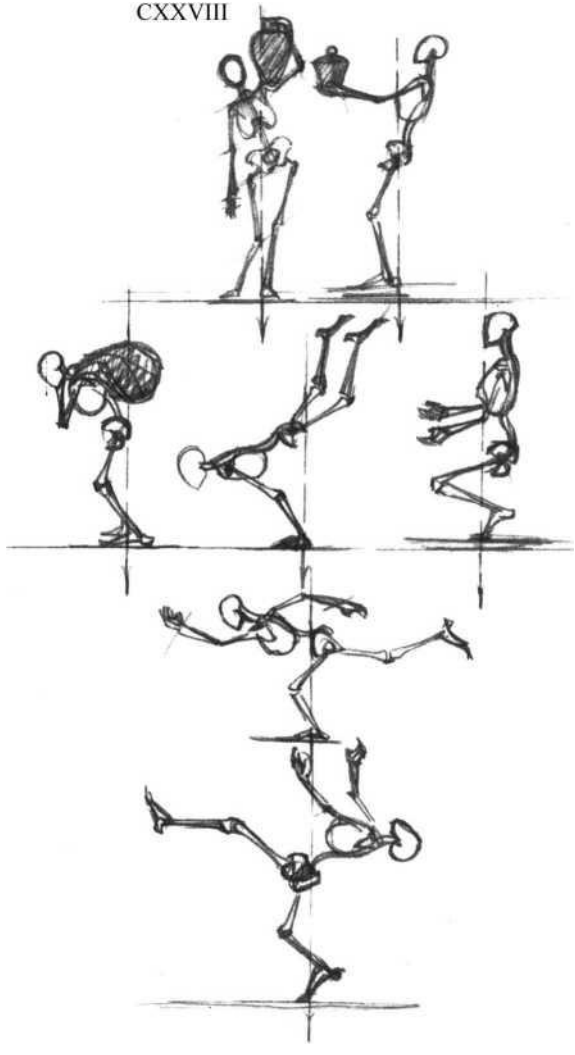
^i/^y –მჩუ#

2სსა

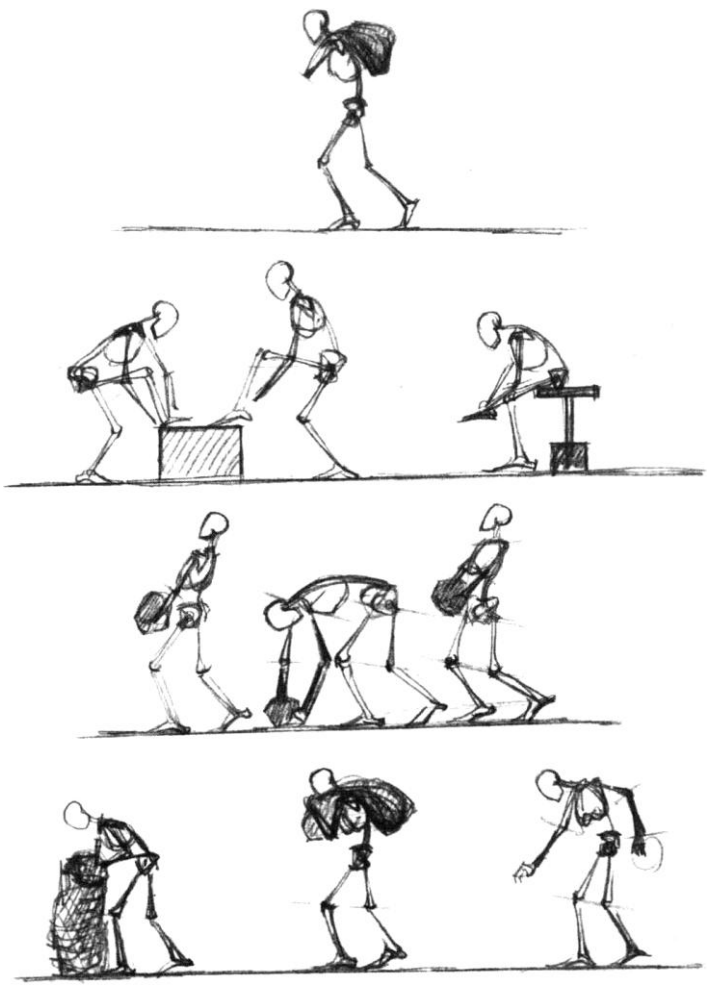


□□□□□□□□

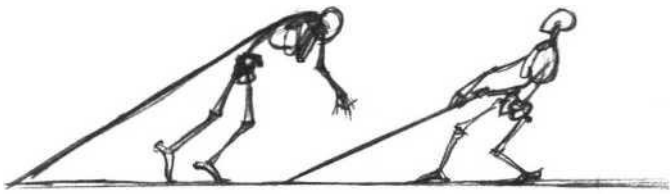
ჩვენ გავეცანით ადამიანის სხეულის ჩონჩხს და მის ყველაზე მნიშვნელოვან ძრავებს, კუნთებს. ახლა ჩვენ ასევე უნდა გამოვასახოთ ადამიანის მოქმედება, მოძრავი, გამოხატული გარკვეული გრძნობები და ვნებები. შეუძლებელია ამ პრობლემის მოგვარება დადგენილი ცოცხალი მოდელის მიხედვით. აქედან გამომდინარე, ჩვენ უნდა შევიძინოთ ანატომიის გარკვეული ცოდნა და არა მხოლოდ ჩონჩხის და კუნთოვანი სისტემის სტრუქტურა, არამედ მოძრაობის კანონები, სიმძიმის ცენტრი და მისი



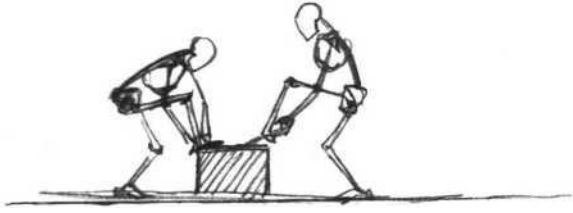
SHH1H



მსუქანა







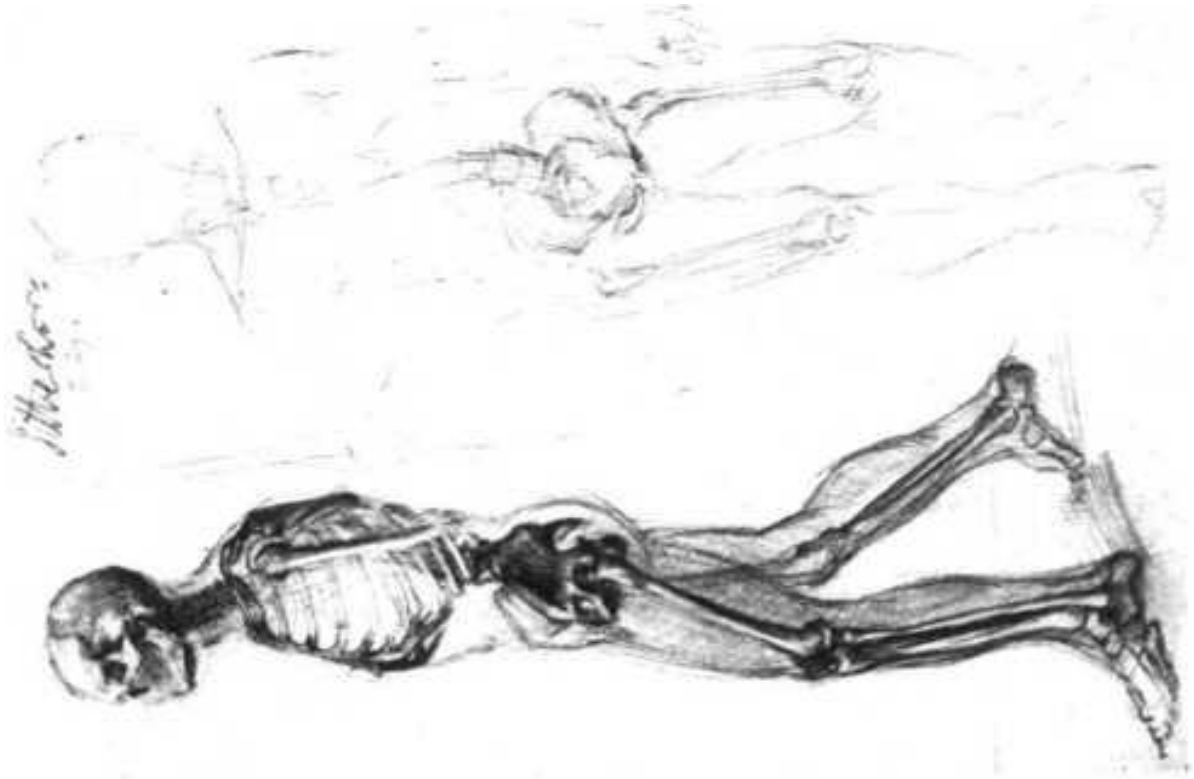


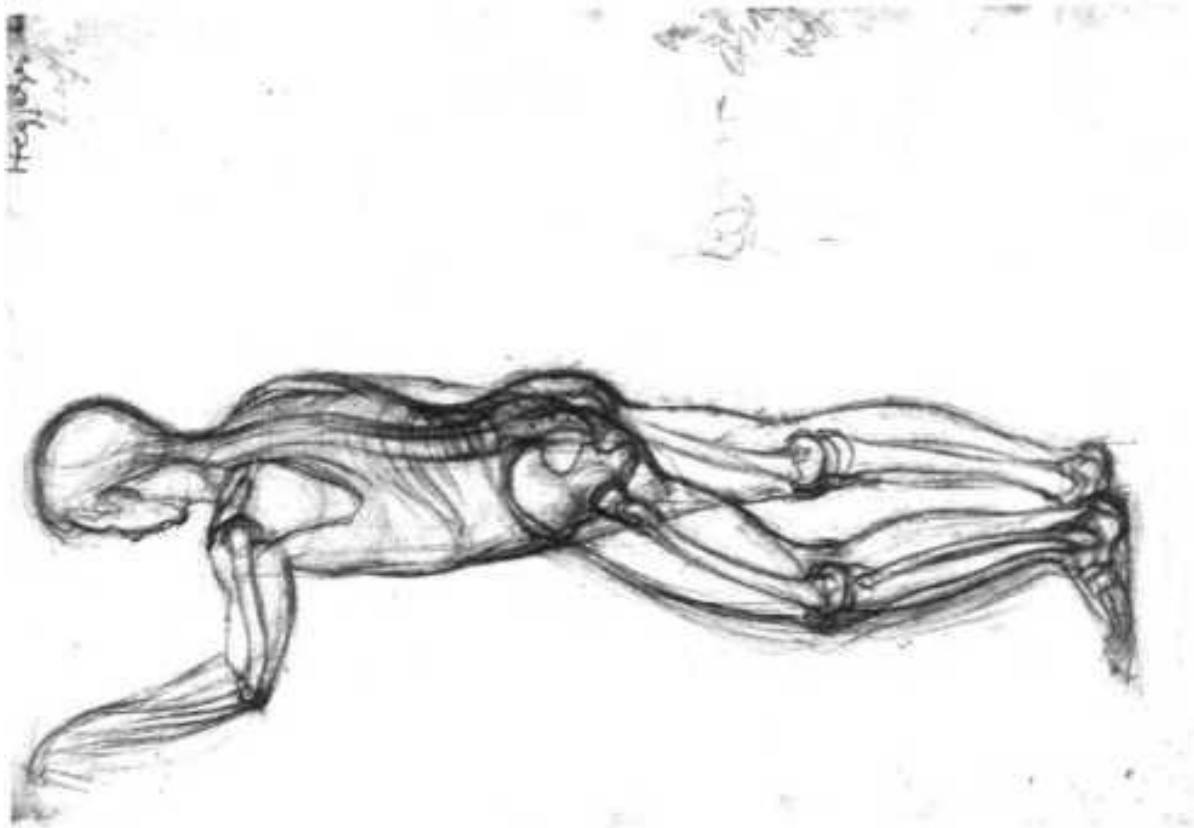
დანართი

□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□

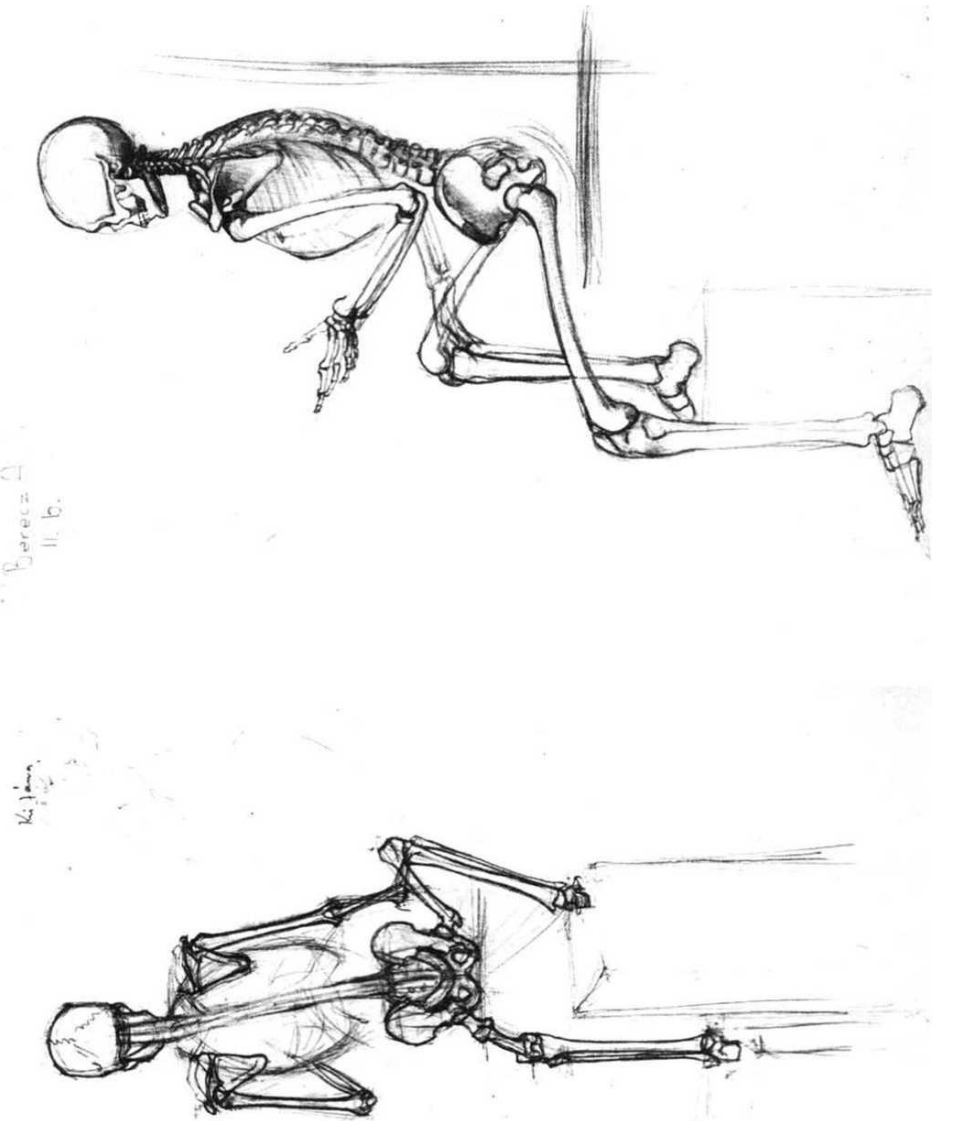
XXX1-SH1L

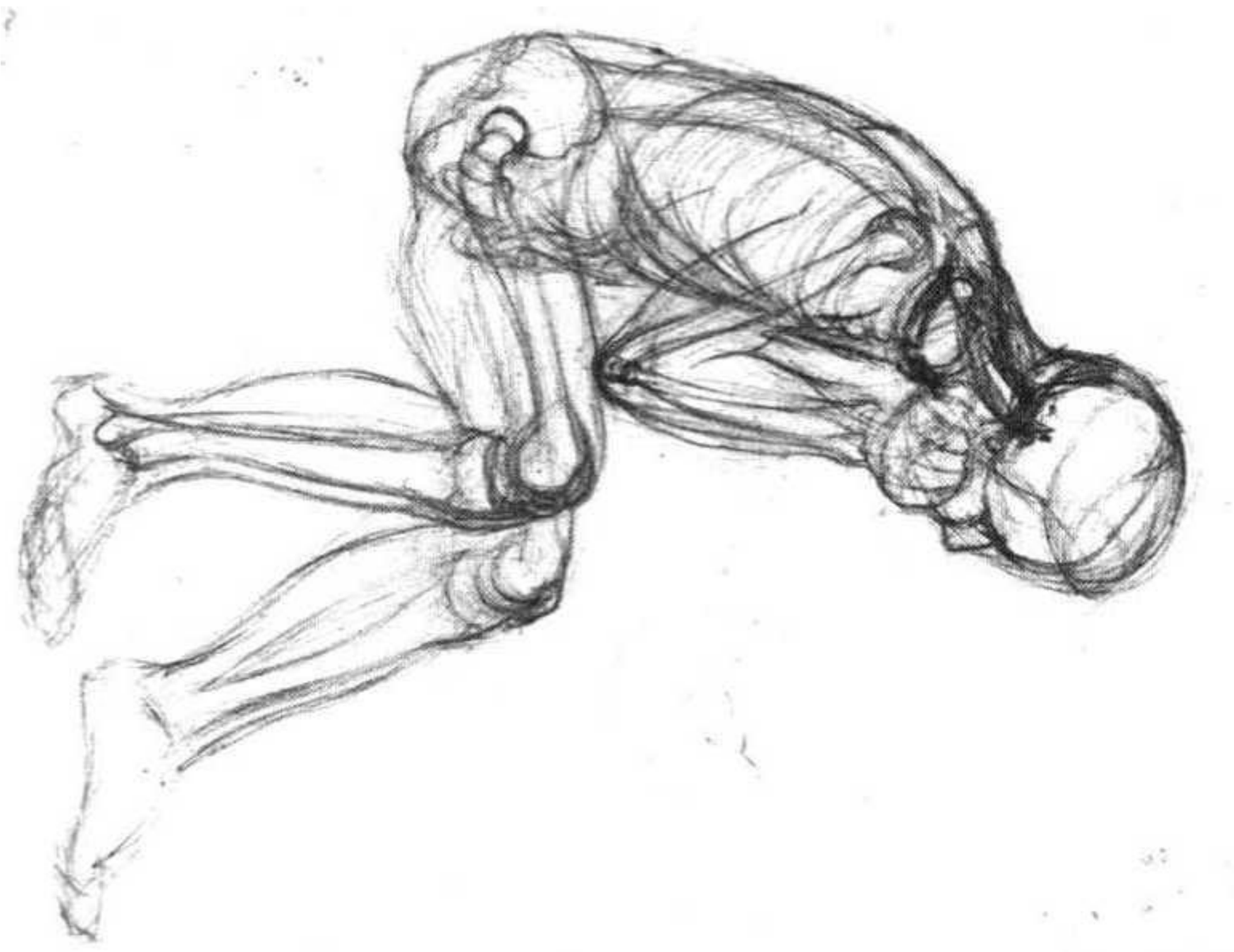
მაგიდებზე ნახატები CXXX1-CHY1 გააკეთეს ბუდაპეშტის სახვითი ხელოვნების სკოლის სტუდენტებმა; უფრო მეტიც, ცხრილებზე ნახატები CXXX1-CXXX1 გაკეთდა ცოცხალი მოდელების მიხედვით, ხოლო მაგიდებზე გამოსახული ნახატები CXXX1X-CHY1 გაკეთდა გამოცდების დროს დაფაზე სრული ზომით, ექსკლუზიურად

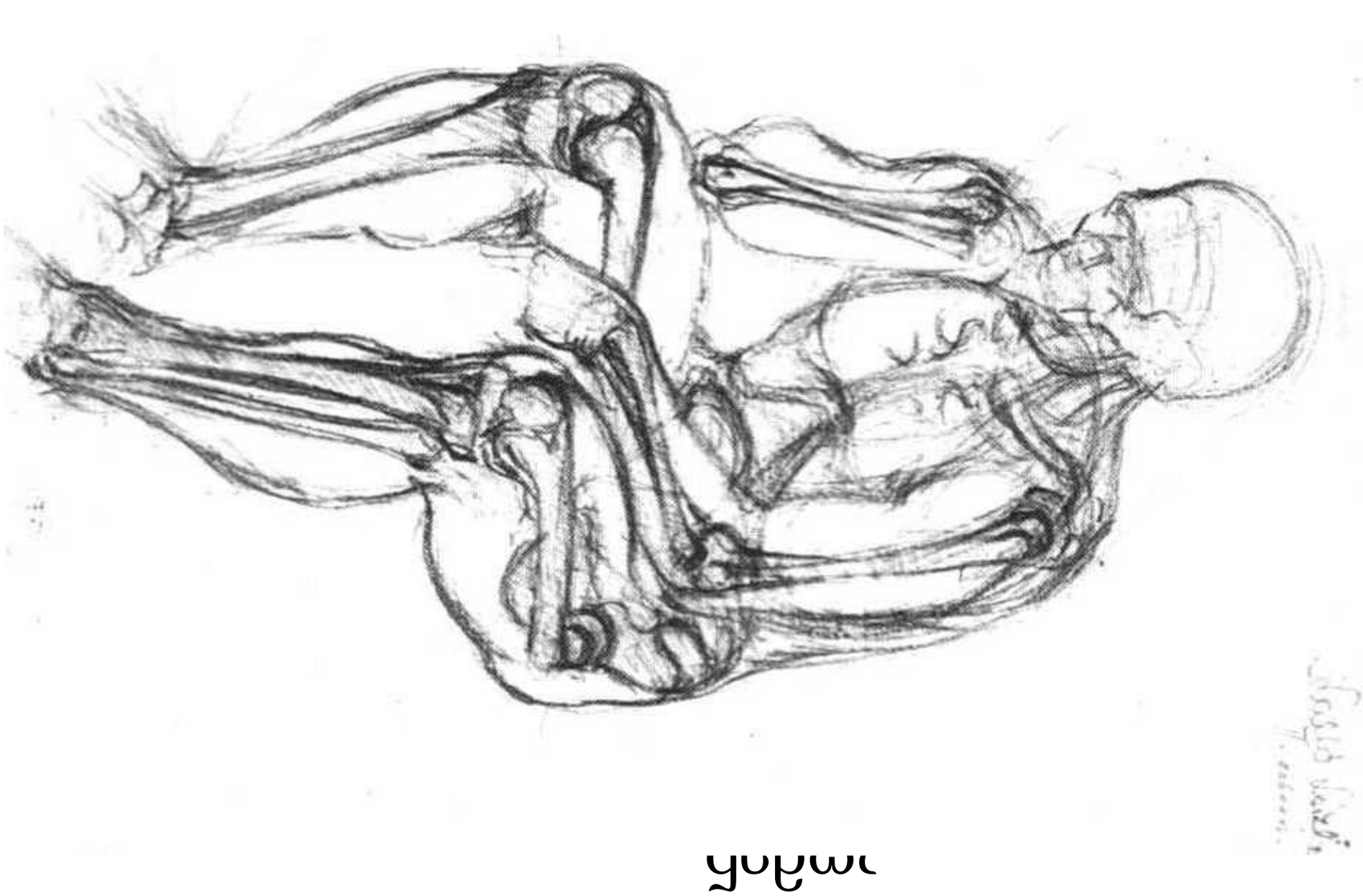


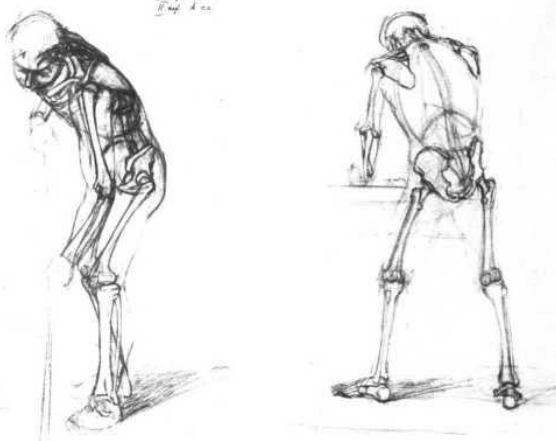


ნოემბერ



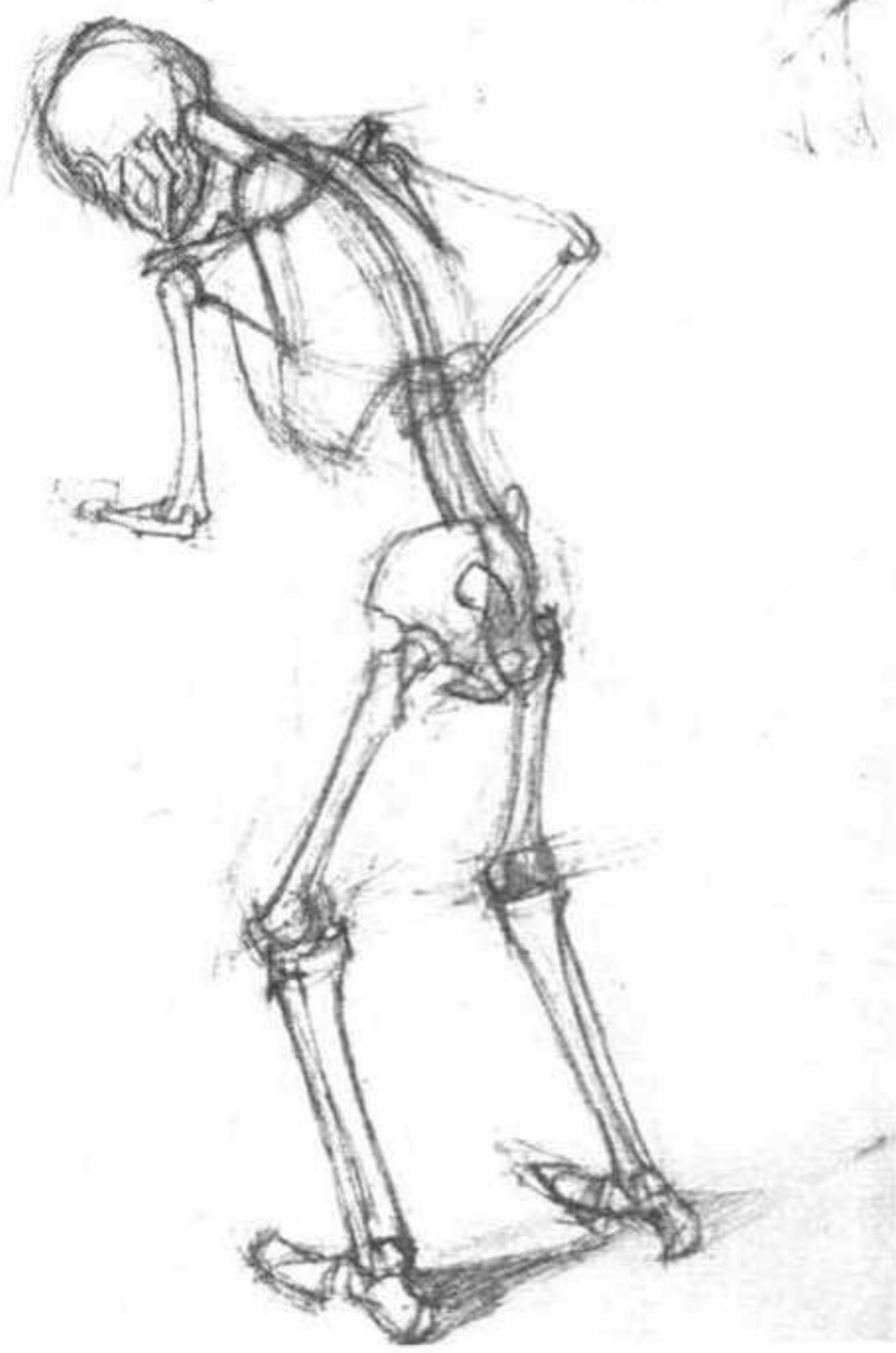


















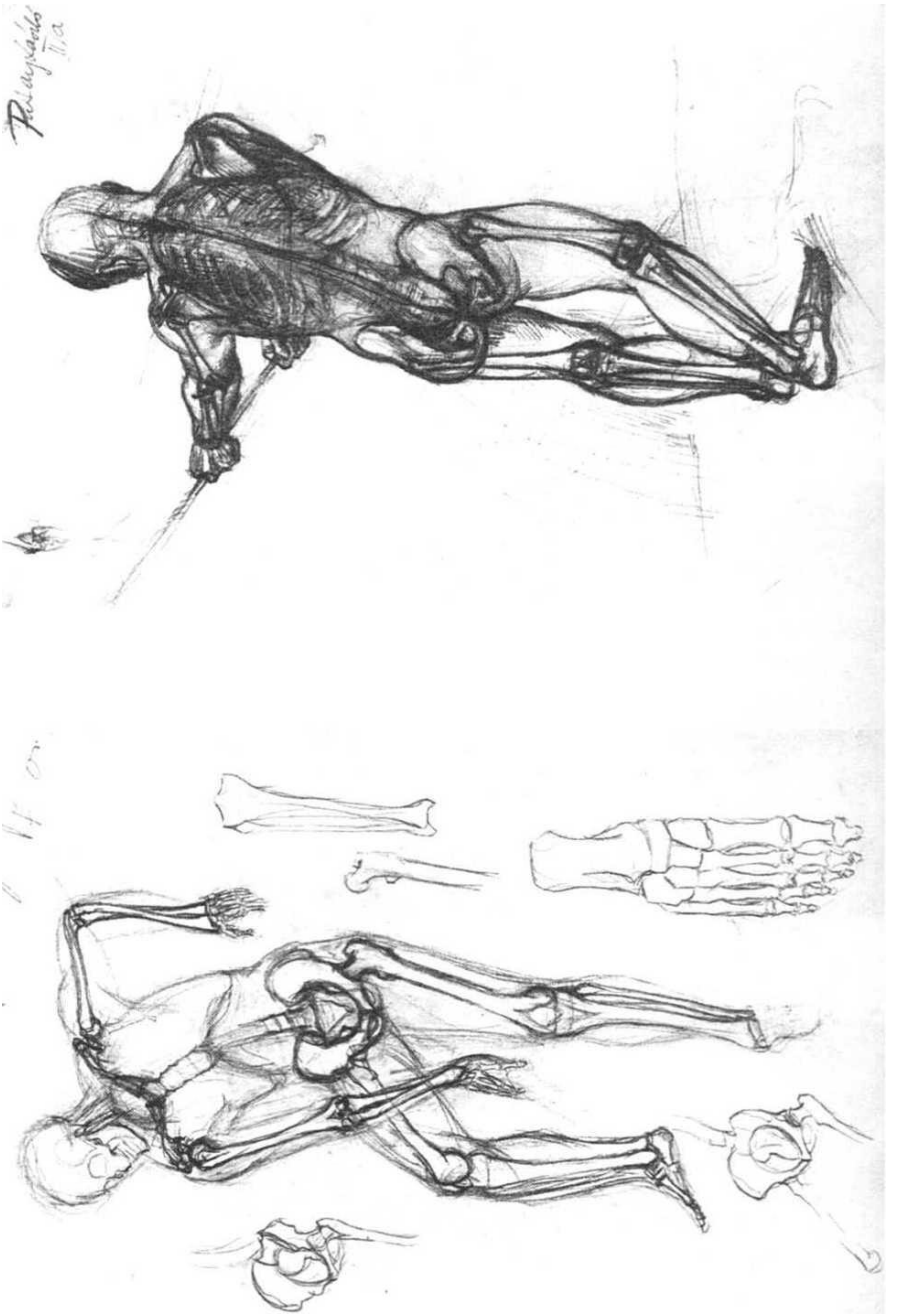


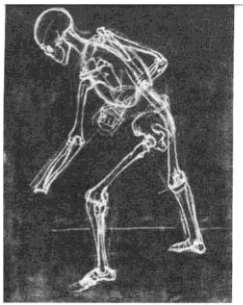
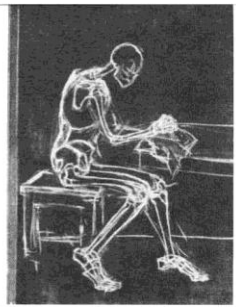


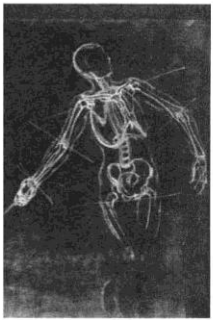
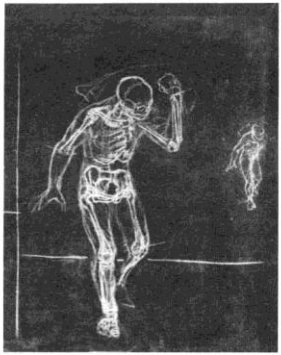
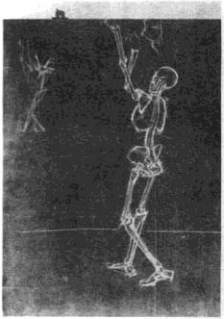
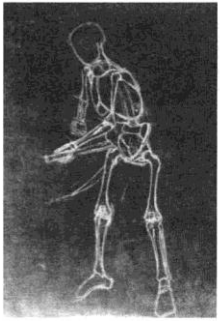
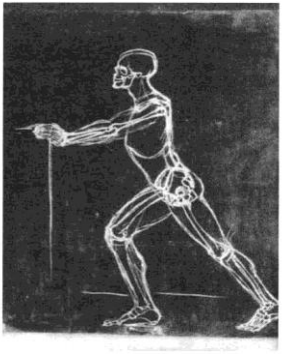
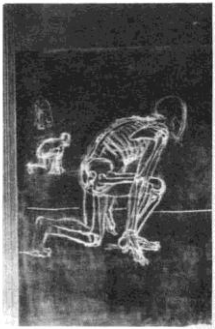


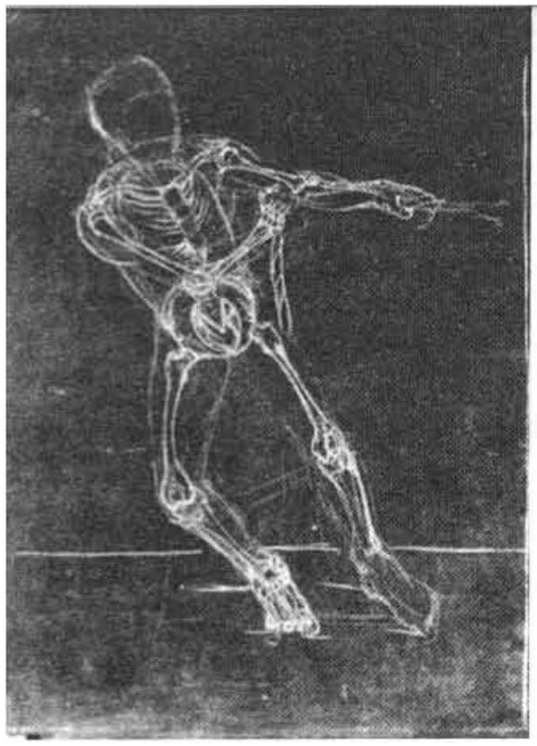


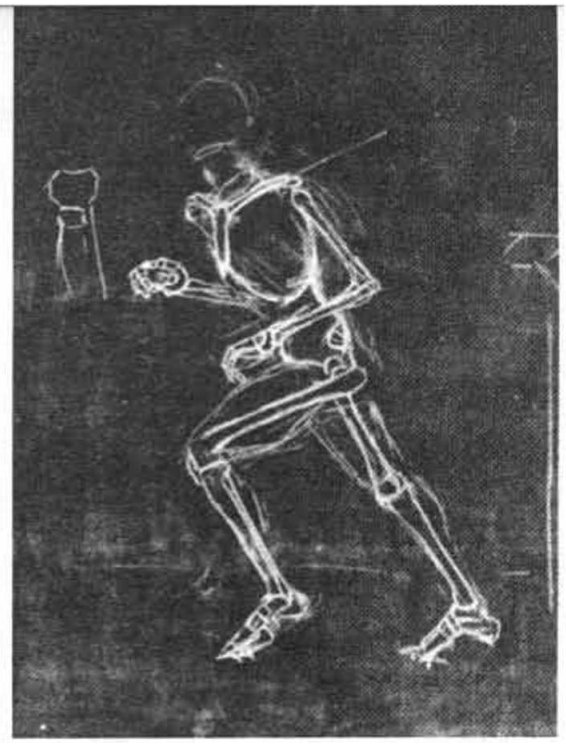
□□□□□



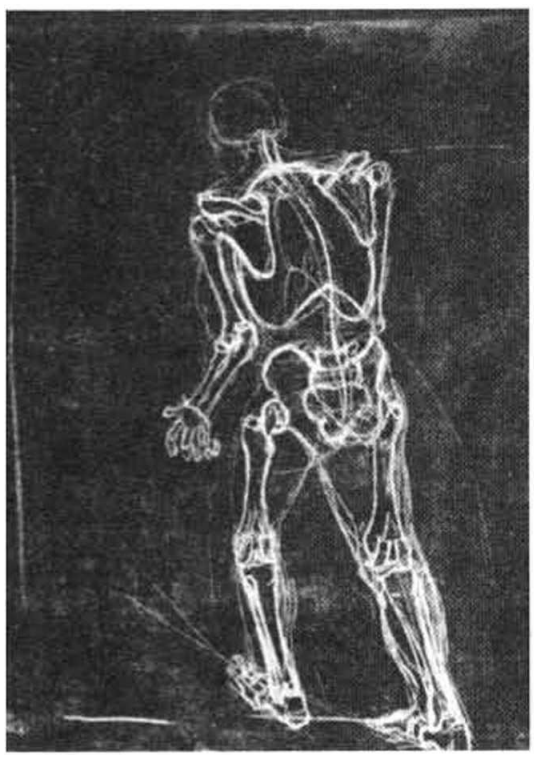



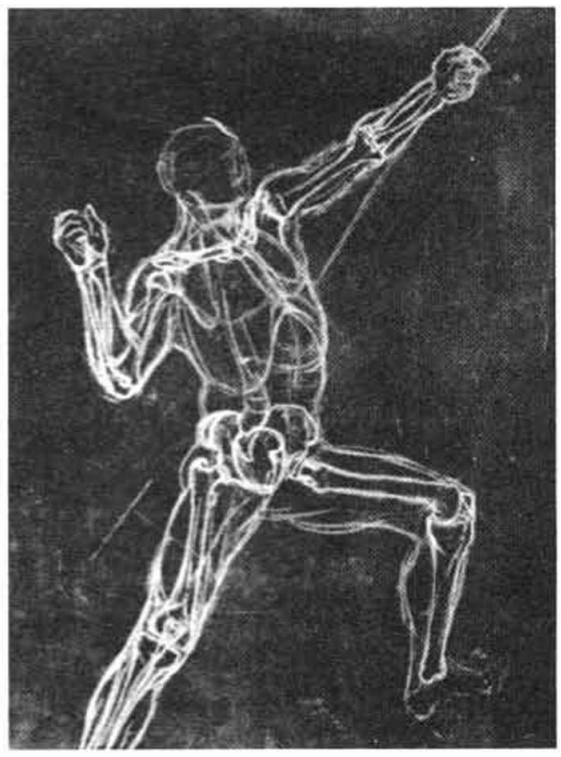







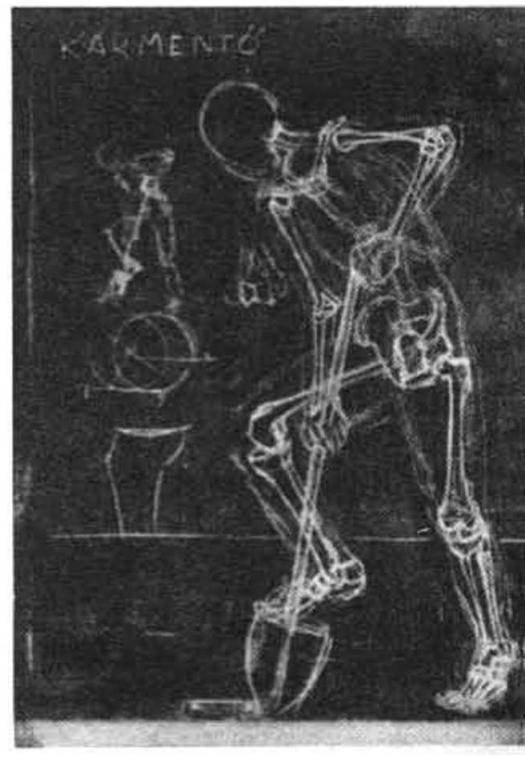


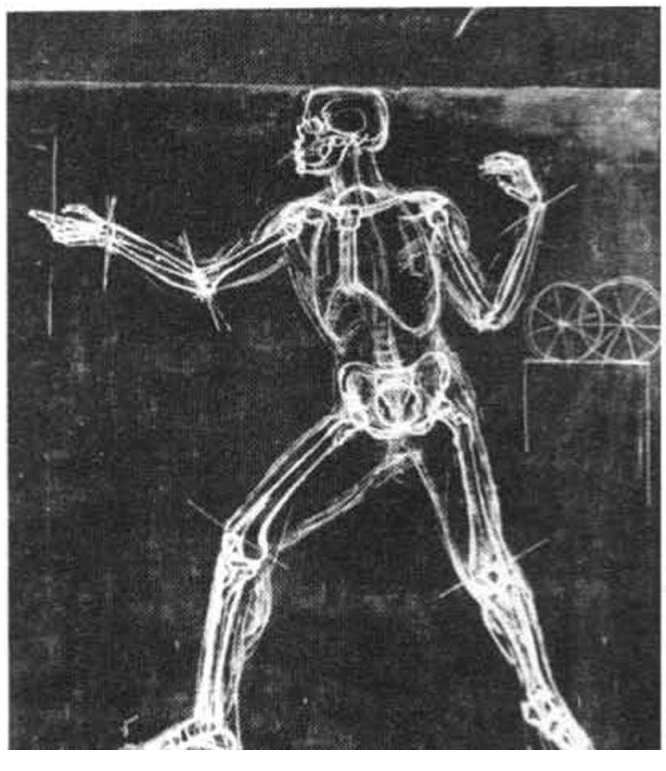


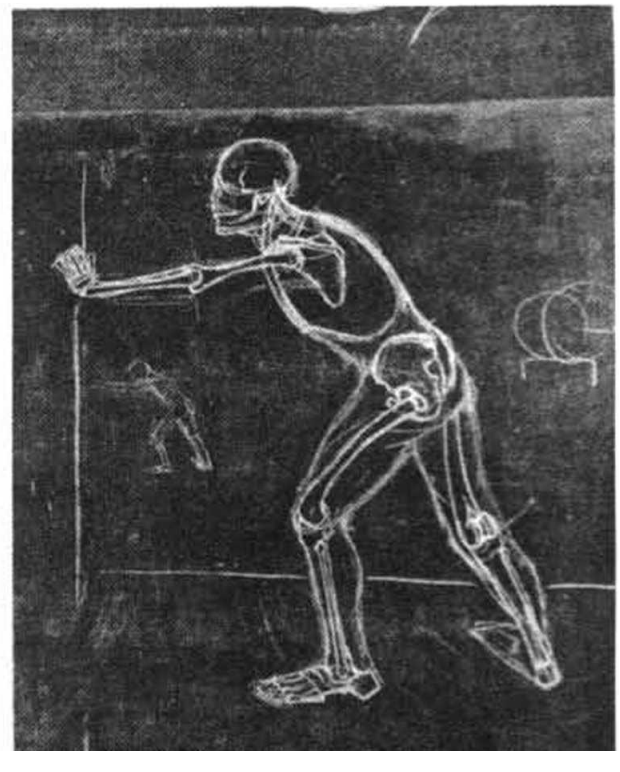


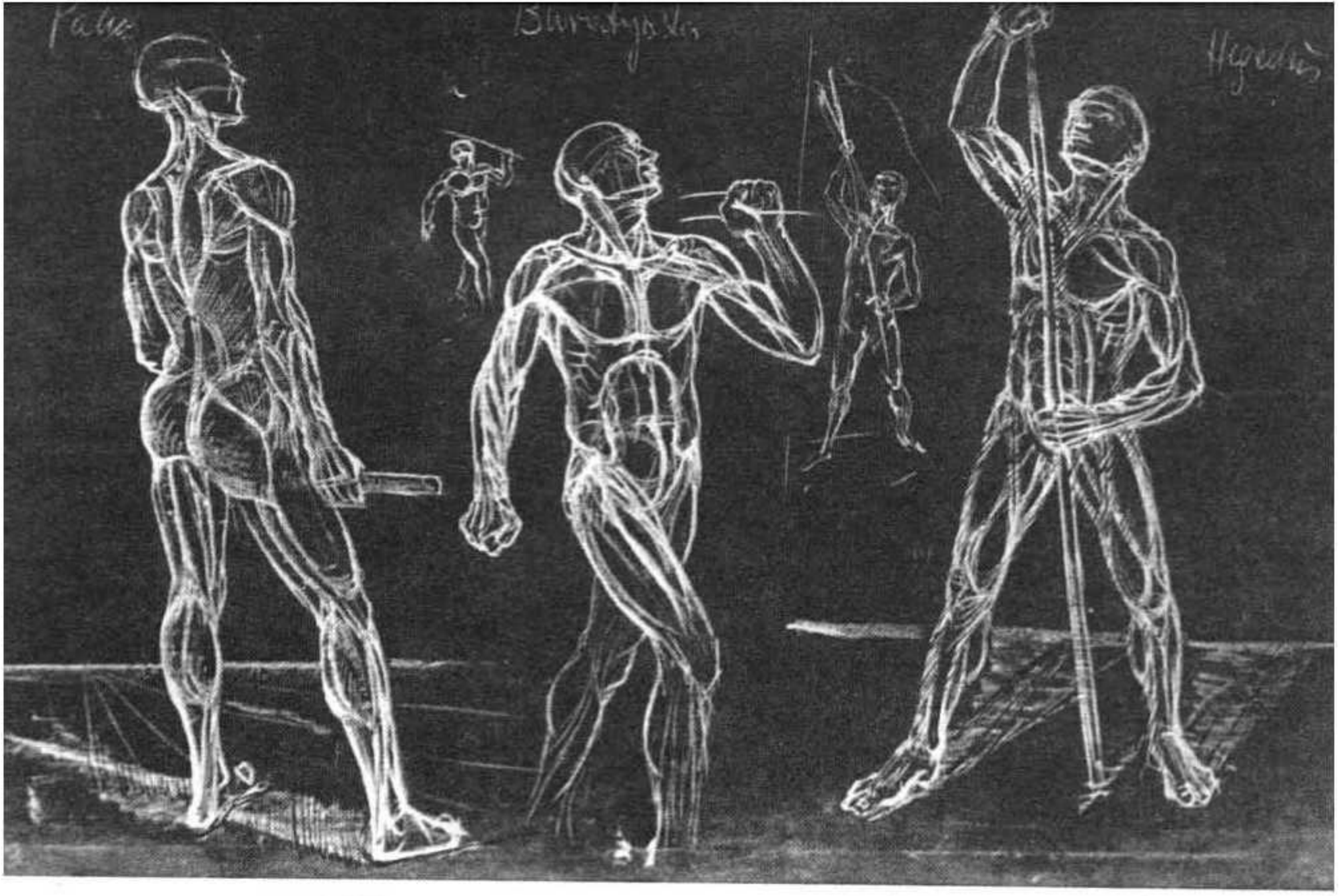




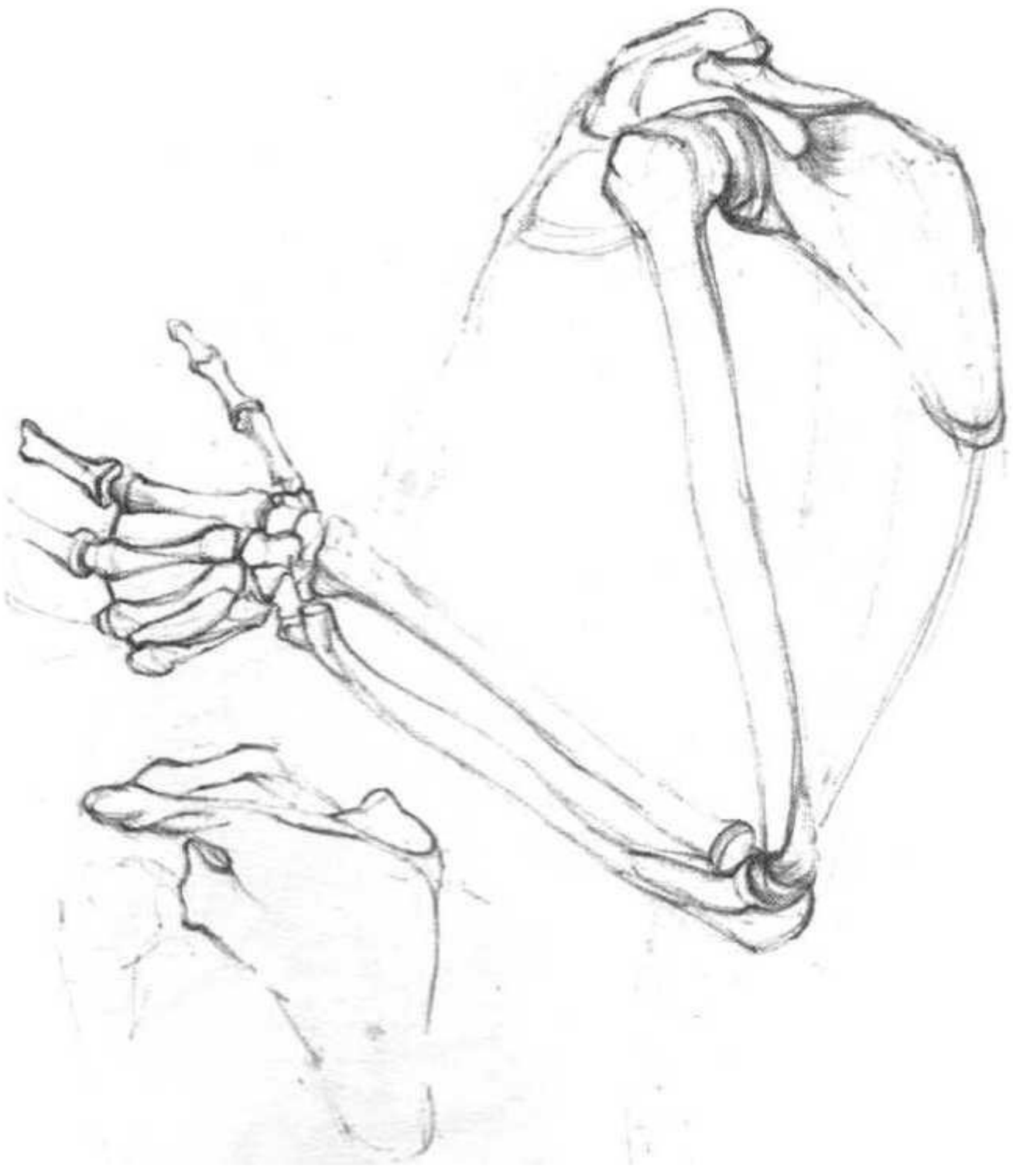

KARMENTÓ

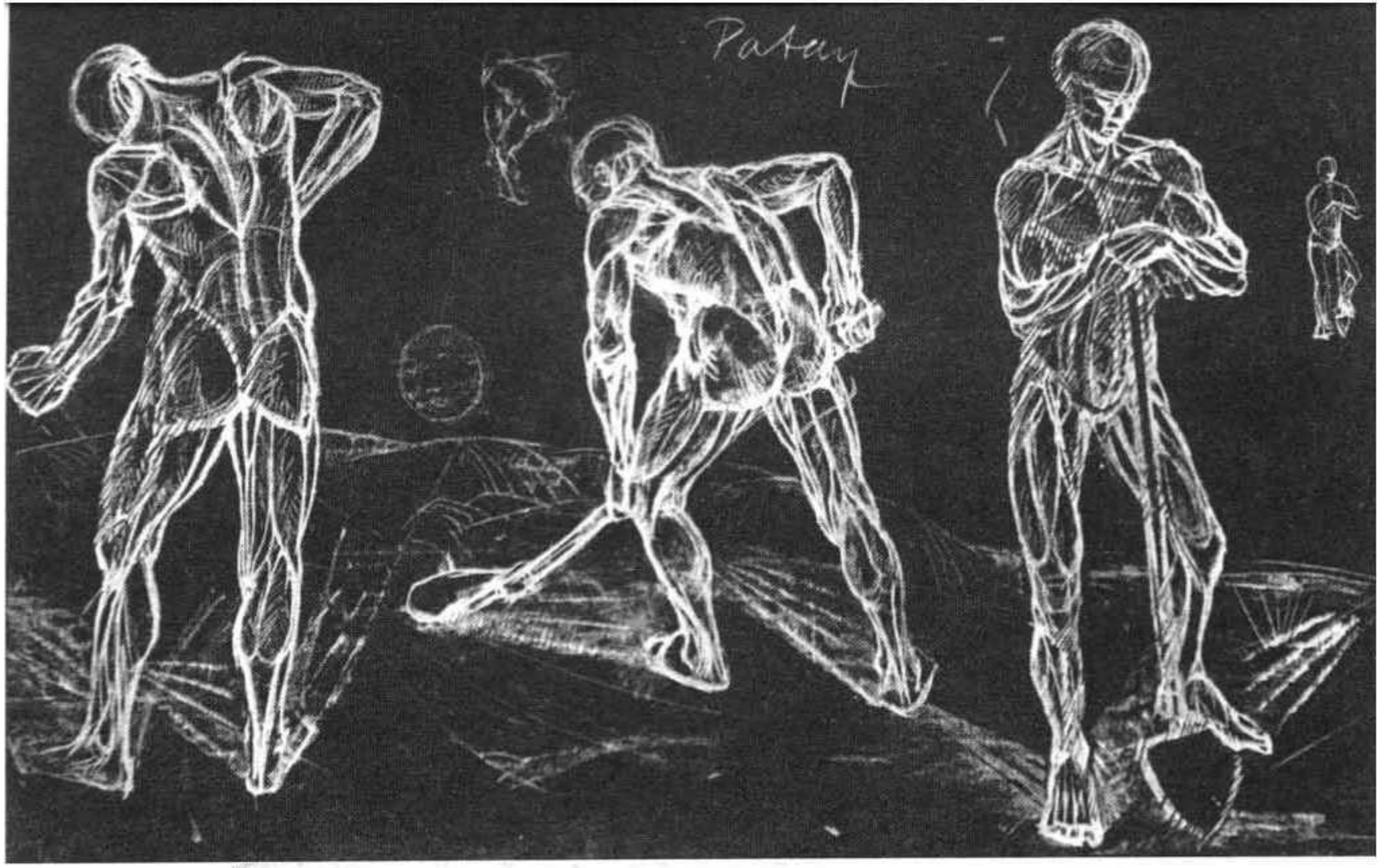


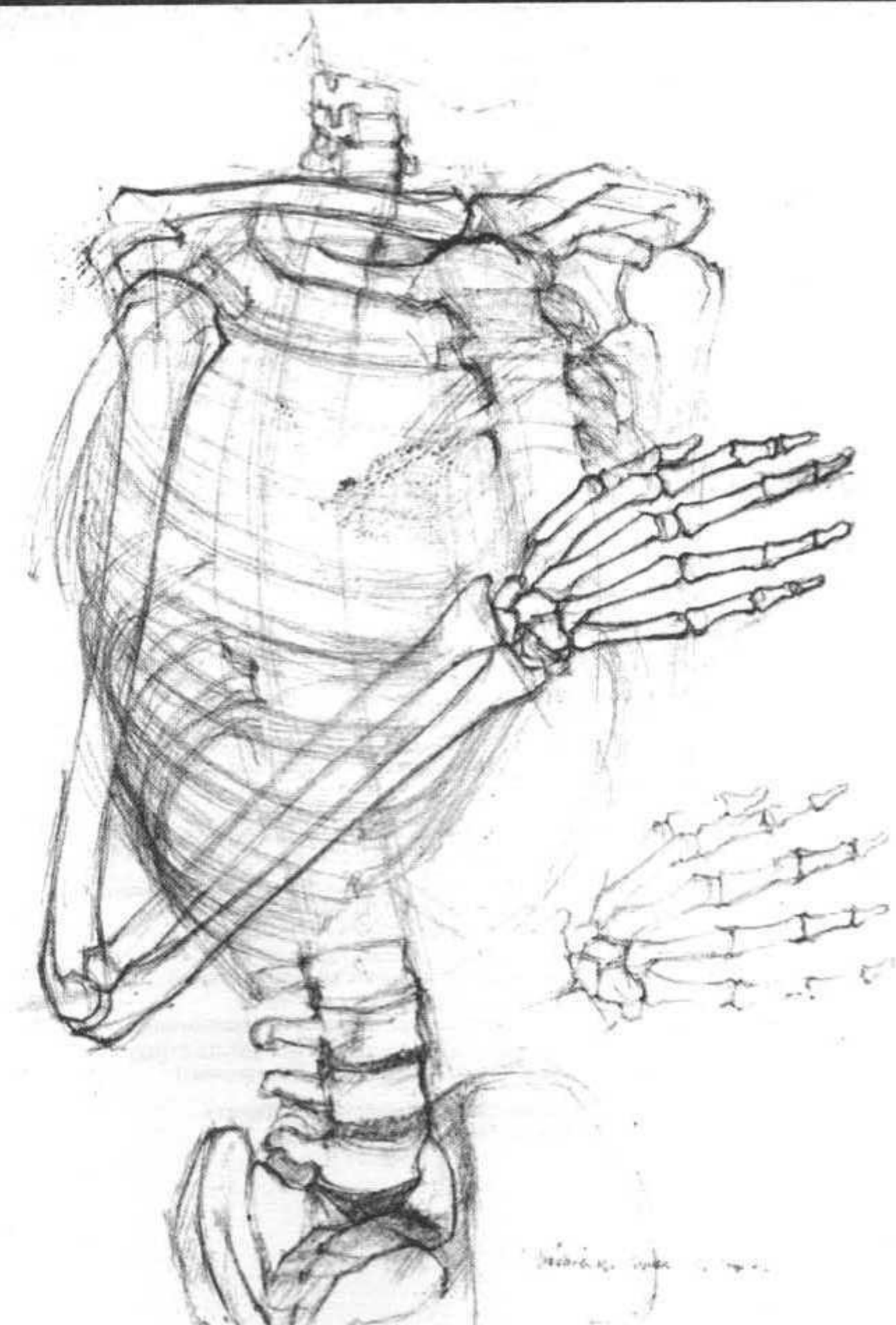




Middlemiss E. B.







ჯენო ბარჩაი
□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□

აღმასრულებელი რედაქტორი ლ. კონდრაშოვა
სერიული დიზაინის შემუშავება, ყდის დიზაინი *ა. სტეპნოვი*
კომპიუტერული გრაფიკა *კ. ვოლკოვი*
დესკტოპის გამოქვეყნება *დ. პიროვი*
[illegible]

საგადასახადო შეღავათები — ყველა რუსული კლასიფიკატორი
OK-005-93, ტომი 2; 953000 — წიგნები, ბროშურები

ხელმოწერილია დასრულებული მონტაჟიდან დასაბეჭდად 24.10.2001 წელს.
ფორმატი 70x100'/in- Times შრიფტი.
ოფსეტური ბეჭდვა. მდგომარეობა. პეჩი. ფურცელი 55.9.

ZAO Izdatelstvo EKSMO-Press. იზდ. lits. No 065377 of 22.08.97.
125190, მოსკოვი, ლენინგრადსკის პროსპექტი, 80, კორპუსი. 16, შესასვლელი 3.
ინტერნეტი/შენიშვნა რეიდე — *t*.ek$to.gi
ელ.ფოსტა (E-taL) — т1о@ езто.ги

***დაჯავშნა — ფოსტით:* EKSMO წიგნის კლუბი**
101000, მოსკოვი, საფოსტო ყუთი 333. ელ-taI: Ёокс1иЬ@ езто.ги

საბითუმო:
109472, მოსკოვი, აკადემია სკრიაბინის ქ., 21, სართული 2
მცირე საბითუმო:
117192, მოსკოვი, მიჩურიინსკის pr-t. დ. 12/1
ტელ./ფაქსი: (095) 932-74-71
შპს "ლოგოს მედია ჯგუფი". 103051, მოსკოვი. სვეტნოის ბულვარი, 30, კორპუსი 2
ერთიანი საინფორმაციო სამსახური: (095) 974-21-31. E-ტეგი:
td1@1odo8dgoir.gi
SOP1AS1@1ODOVDGOIR.ჰც

გამომცემლობა "EKSMO"-ს წიგნის მაღაზია
მოსკოვი, მარშალა ბირიუზოვას ქ., 17 (მეტროსადგურ "ოქტიაბსკოეს
მაღაზიების ქსელი "SNARK Book Club" წარმოგიდგენთ
წიგნების ყველაზე ფართო ასორტიმენტი გამომცემლობა
EKSMO-დან. •
ყოველთვის გამომცემლობის ახალი პროდუქტების ასორტიმენტში ^EKSMO-Press"
ბიბლიო-გლობუსის სავაჭრო სახლი, მოსკოვის სავაჭრო სახლი,
წიგნების სახლი მედვედკოვოში LLP. ტელ.: 476-16-90
მოსკოვი, Zarevy pr-d. 12 (მეტრო მედვედკოვოს მიმდებარედ)
შპს "ფირმა "კნიინკომი". ტელ.: 177-19-86
მოსკოვი, ვოლგოგრადსკის პროსპექტი, 78/1 (კუზმინკის მეტროსადგურის მიმდებარედ)
შპს პრეისბორგი. მაღაზიები ნა ოლიოჟკოვი. ტელ.: 267-03-01(02)

სს "ტვერის სტამბა"
170024, ტვერი, ლენინის გამზ., 5.